

РАЗДЕЛ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом»
расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение
улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных
сетей и сметной документации)

Индивидуальный
предприниматель
Ecoland



Алимканова В.Ж.

Директор
ТОО «ЖасНҰР-7»



Қырықбаев Т.Б.

2022 г.

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации) разработан как процедура ООС в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК.

Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду приняты по проектным решениям.

Работа выполнена в соответствии с требованиями нормативно-методической документации по охране окружающей среды, действующей на территории Республики Казахстан.

Целью данного раздела является всестороннее рассмотрение всех предполагаемых преимуществ и потерь экологического, экономического и социального характера, связанных с реализацией проектных решений, эффективных мер по снижению вынужденных неблагоприятных воздействий на окружающую среду до приемлемого уровня.

Главными целями проведения ООС, являются:

- определение степени деградации компонентов ОС под влиянием техногенной нагрузки, обусловленной размещением на изучаемой территории данного объекта;
- получение достоверных данных, необходимых для расчета лимитов при получении разрешений на природопользование, совершенствования технологических процессов и разработки инженерно-экологических мероприятий по обеспечению заданного качества окружающей среды.

Выбор такой нагрузки на экосистему, при которой будет обеспечено в течение заданного промежутка времени, обеспечит сохранение требуемого состояния компонентов ОС.

Для разработки проекта были использованы:

- рабочий проект;
- пояснительная записка к рабочему проекту;
- архитектурно-планировочное задание;
- локально-ресурсные сметы;
- исходные данные заказчика.

Разработчик проекта: Раздел ООС к рабочему проекту «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации) выполнил ИП Ecoland (г.Павлодар, ул.Короленко, 9-55). Телефон: 87773381933.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ	6
1.1 Общие сведения.....	6
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.....	11
3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.....	12
3.1 Краткая климатическая характеристика района работ	12
3.2 Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха.....	16
3.2.1 Период строительства	16
3.2.2 Период эксплуатации	16
3.3 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.....	17
3.3.1 Период строительства	17
3.4 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.....	18
3.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ.....	19
3.6 Обоснование полноты и достоверности данных, принятых для расчета нормативов ПДВ	24
3.7 Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ.....	25
3.8 Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ)	28
3.9 Организация санитарно-защитной зоны	33
3.10 Определение категории опасности предприятия	Error! Bookmark not defined.
3.11 Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу.....	33
4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ.....	34
4.1 Гидрогеологические условия.....	34
4.2 Подземные воды.....	35
4.4 Водоснабжение и водоотведение	38
5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА	39
5.1 Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта	39
5.2 Факторы воздействия на недра	40
5.3 Мероприятия по охране недр	40
6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	42
6.1 Образование отходов на период строительства объекта	42
6.2 Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия отходов на окружающую среду	45
7. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.....	47
7.1 Акустическое воздействие	47
7.2 Вибрация	47
7.3 Электромагнитные излучения.....	48
7.4 Источники физических воздействий предприятия	48
7.5 Мероприятия по снижению физических воздействий на окружающую среду.....	48
8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	49
8.1 Почвенный покров	49
8.2 Факторы воздействия на почвенный покров	49
8.3 Мероприятия по охране почвенного покрова	50
9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.....	51
9.1 Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта	51
9.2 Факторы воздействия на растительный покров.....	52
9.3 Мероприятия по охране растительного покрова	53
10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	54
10.1 Животный мир.....	54
10.2 Факторы воздействия на животный мир.....	54
10.3 Мероприятия по охране животного мира	54
11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ.....	55
12. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	56
12.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения	56
12.2 Основные компоненты социально-экономической среды	57
13. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ И РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ	58
13.1 Природная ценность территории	58
13.2 Вероятность возникновения аварийных ситуаций	58
13.3 Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций ...	59
13.4 Ответственность за нарушение законодательства в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.....	60

13.5 Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	60
13.6 Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.....	61
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	62

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1 Общие сведения

1.	Инвестор (заказчик)	Заказчик: ТОО «ЖасНҰР-7».
2.	Реквизиты	Юридический адрес: РК, г.Нур-Султан, район есиль, ул.Достык, 20
3.	БИН	200240008340.
4.	Проектируемый объект	РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Проектом предусматривается строительство бизнес центра с рестораном и гостиничным комплексом расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова.

Сроки строительства согласно представленному разделу ПОС составляет 19 месяцев.

Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели (бизнес центр)

Наименование	Ед.изм.	Площадь
Этажность	эт.	5
Количество сотрудников и персонала	чел	285
Общая площадь здания	м ²	5346,50
Площадь бизнес центра	м2	4027,15
Вместимость ресторана	чел	200
Площадь ресторана	м2	817,36
Вместимость кафе	чел	50
Площадь застройки	м2	1395,89

Таблица 1.2 – Основные технико-экономические показатели (гостиница)

Наименование	Ед.изм.	Площадь
Этажность	эт.	5
Количество сотрудников и персонала	чел	194
Количество номеров	ед	103
Площадь застройки	м2	1820,5
Общая площадь здания	м2	7786,52

Здание бизнес центра отдельностоящее, 5-ти этажное, без технического этажа.

Здание имеет в плане прямоугольное с осевыми размерами 43,2х26,6м.

Высота 1-го этажа (от чистого пола до потолка) - 4,2м., Высота 2-4 этажа (от чистого пола до потолка) - 3,6 м., высота 5-го этажа (от чистого пола до потолка) - 7м.

На 1-ом этаже предусмотрены:

- офисные помещения, гардероб, администрация, вестибюль, комната охраны, серверная, служебные помещений, серверная.

На 2-3 этаже предусмотрены:

- офисные помещения, подсобные помещения.

На 4-ом этаже предусмотрены:

- офисные помещения, подсобные помещения, кладовые, морозильные камеры, моечная, холодный и горячий цех, мясо-рыбный цех.

На 5-ом этаже предусмотрены: -

- холл, ресторан, подсобные помещения, сервировочная

Основным материалов в отделки фасадов принят вентилируемый фасад с облицовкой из травертина, гранита, фибробетона. Для доступа на кровли предусмотрены стремянки с заднего фасада здания и с лестничной клетки.

Гостиница состоит из 4-х блока.

Блокировка секций образует П-образную форму здания с осевыми размерами:

- блок "А" 29,8х15,0м;

- блок "Б" 30,3х14,8м;

- блок "В" 24,4х14,8м;

- блок "Г" 29,8х15,0м.

Номера на этаже: одно и двухкомнатные. Количество номера 103. Предусмотрен на 192 человека. Соотношения номеров 1-комнатные - 35%, 2-комнатные-65%.

Площадь этажей; 1- этаж 1607,57 м2/, 2-этаж 1524,12 м2/, 3-этаж 1551,61 м2/, 4-этаж 1551,61 м2/, 5-этаж 1551,61 м2/. Общая площадь 7786,52 м2/. Кладка наружных и внутренних стен первого этажа принята из керамического полнотелого кирпича толщиной 250мм, кладка остальных этажей приняты из газобетона толщиной 300 мм.

Внутренние перегородки первого этажа приняты толщиной 120мм из керамического полнотелого кирпича, кладка остальных этажей принята из газобетона толщиной 100 мм. Основным материалов в отделки фасадов приняты вентилируемый фасад с облицовочным кирпичом, первый этаж облицовывается гранитной плиткой.

Карнизы выполнены из экструдированного пенополистирола с антипиреном. Группа горючести пенополистирола не выше Г1.

Высота потолков 3,0 м

Теплоснабжение

Источником теплоснабжения является, подача теплоносителя предусмотрена от наружных тепловых сетей с параметрами 130-70°C. В здании предусмотрен индивидуальный автоматизированный тепловой пункт, который расположен на отметке 0,000 , в осях 3-5/Д-Г. В тепловом пункте предусматривается прибор учета тепловой энергии.

Теплоноситель для системы отопления - вода с параметрами 85-65°C, для системы теплоснабжения приточных установок - вода с параметрами 85-65°C. Параметры воды в системе ГВС 55-5°C . Для приготовления воды на нужды горячего водоснабжения установлены пластинчатые теплообменники. Трубопроводы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, обвязку теплообменников по нагреваемому контуру выполнить из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

Трубы изолировать базальтовыми теплоизоляционными цилиндрами BOS PIPE кашированные алюминиевой фольгой, толщину тепловой изоляции принять 20-40 мм согласно рекомендациям завода-изготовителя для параметров теплоносителя 85-65°C и ниже, $\delta=20-50$ мм для параметров теплоносителя 130-70°. Трубопроводы систем теплоснабжения выполнены из стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварные трубы по ГОСТ 10704-91.

Вентиляция

Охлаждение помещений предусмотрено VRF-системой, оно осуществляется с помощью внутренних блоков кассетного и канального типа, расположенных в пространстве подвесного потолка. Для отвода конденсата, выделяющегося при работе VRF-системы в летнем режиме, предусмотрена система дренажных трубопроводов с последующим подключением сборных трубопроводов через сифон к стоякам дренажной системы.

Наружные блоки VRF-системы устанавливаются на земле, при их установке необходимо предусмотреть минимальные расстояния для монтажа и обслуживания, для ограничения передачи вибрации его необходимо установить на виброизолирующие основания предусмотренные заводом-изготовителем.

Электроснабжение

Основой для составления рабочего проекта послужили: - техническое задание заказчика на проектирование электроснабжения; - архитектурно-строительные чертежи.

По степени обеспечения надёжности электроснабжения объект согласно СП РК 4.04-106-2013 ("Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования") является потребителем 2-ой категории. Лифты и оборудование АИТП являются потребителями 1-ой категории. Центр питания - проектируемая подстанция - 2х630 кВА. Питание от подстанции осуществляется по 2-м кабелям от разных секций шин.

Проектом предусматривается вводное ВРУ с двумя переключателями - ВРУ-1-11-10А УХЛ4. Электроснабжение объекта осуществляется от главного распределительного щита, расположенного в щитовой.

Внешнее электроснабжение разрабатывается отдельным проектом.

Водопровод и канализация

Водопровод хоз-питьевой и противопожарный (В0).

В здании запроектирована система хоз-питьевого и противопожарного водопровода. Водоснабжения объекта осуществляется от внутриплощадочной сети двумя вводами. Ввод водопровода принят из стальных труб $\varnothing 108 \times 4.5$ по ГОСТ 10704-91. Диаметр ввода водопровода рассчитан на полный пропуск пожарного и хоз-питьевого расхода. Магистральные трубопроводы, стояки, принят из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

Разводки и подводки к приборам системы В1 выполняются из полипропиленовых труб питьевого качества PN10 ГОСТ 32415-2013. У основания стояков, на ответвлениях от магистральных сетей предусматривается установка запорной арматуры. Для предотвращения образования конденсата трубопроводы, за исключением подводов к приборам, покрываются гибкой трубчатой изоляцией «K-Flex», толщиной 9мм.

Для поддержания необходимого напора запроектирована насосная станция для хоз-питьевого и противопожарного водопровода. Постоянно будет работать 2 рабочих насоса на хоз-питье с подачей 13.74м³/час напором 15м. При пожаре будет работать 3 рабочих насоса на хоз-питье и пожар. От кнопок расположенных у пожарных кранов открываются

завдвижки с электроприводом расположенный перед пожарными насосами. Управление насосной станцией дистанционное и ручное. Сигнал о пожаре подается на диспетчерский пункт. Наружное пожаротушение 20л/с один пожар согласно тех.регламенту "Общие требования к пожарной безопасности приложение 5, таблица 1. Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, расположенный на территории объекта. " Водопровод горячей воды (Т3,Т4).

Горячее водоснабжение осуществляется от теплового пункта по закрытой системе. Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды к сантехприборам, с циркуляцией воды. В основании каждого стояка предусматриваются краны для опорожнения системы.

Канализация хозяйственно-бытовая (К1).

Бытовая канализация запроектирована для отвода бытовых стоков от санитарно-технических приборов в сеть внутриплощадочный бытовой канализаций. Все сантехническое оборудование должно быть оснащено гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами.

Для обслуживания на сетях внутренней бытовой канализации предусмотрена установка ревизий на стояках и прочисток на поворотах сети. Сети бытовой канализации вентилируются через вентиляционные трубопроводы, вытяжная часть которых выводится выше кровли.

Канализация производственная (от столовый) (К3). Производственная канализация запроектирована для отвода стоков от столовой который поступает в жируловитель. Подводки к мойкам производственной канализации выполняются из канализационных ПВХ труб с уплотнительными кольцами по Ø50, выпуски - из чугунных канализационных труб Ø100 мм. по ГОСТ 6942-98 раструбного соединения с резиновыми уплотнительными кольцами. Канализация дренажная напорная (К4н)

Дренажная канализация запроектирована для отвода стоков от теплового пункта, насосной, а также случайных проливов. Стоки из насосной отводится самотеком в приямок расположенный на тепловом пункте. Далее от приямка теплового пункта отводятся дренажными насосами на отмопку. Приняты трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75.

Местонахождение объекта

Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом расположен по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова.

С северной стороны от проектируемого объекта на расстоянии 40 м расположено 2-х этажное административное здание, далее жилые дома (100 м).

С востока проходит улица Чингиза Айтматова, далее Казахский университет технологии (104 м).

С юга многоэтажный жилой дом на расстоянии 278 м.

С запада строящийся жилой дом ЖК Табысты (190 м)



Рисунок 1

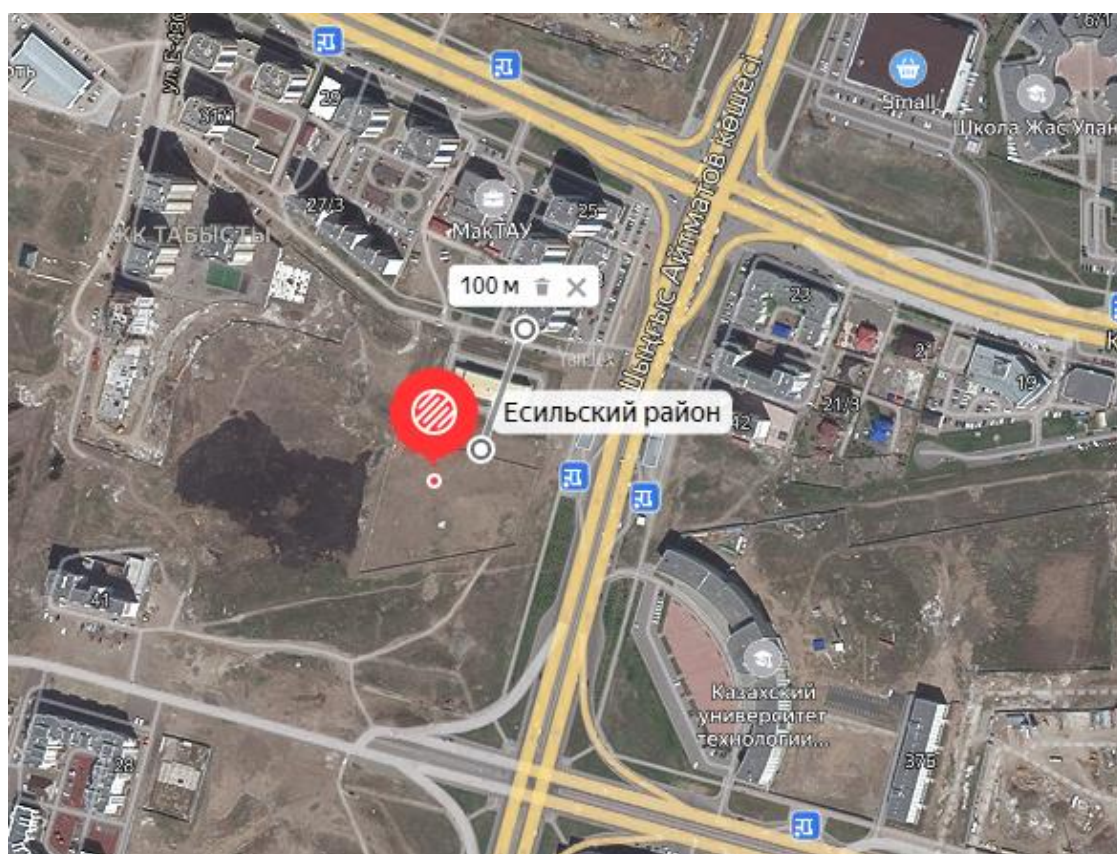


Рисунок 2 – расстояние до ближайшего жилого дома

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Генеральный план и транспорт

Градостроительное и архитектурно-планировочные решения выполнены в соответствии с требованиями СНиП РК, Закона РК «об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» №242-113 РК от 16.07.01 г. и нормативными документами, действующими на территории РК.

Рабочий проект бизнес центра с рестораном и гостиничным комплексом разработан для строительства в г.Нур-Султан. За отм. 0.000 здания бизнес центра принята отметка уровня чистого пола первого этажа на отметке +345.95. За отм. 0.000 здания гостиничного комплекса принята отметка уровня чистого пола первого этажа на отметке +345.00. благоустройство выполняется в границах проектных работ. Благоустройство включает: озеленение в виде газонов, посадки деревьев и кустарников.

Основные технические показатели по генплану

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатель	Примечание
1	Площадь участка по акту	га	1,0	
2	Площадь застройки	м ²	3216,39	
3	Площадь покрытий	м ²	4722,10	
4	Площадь озеленения	м ²	2061,51	

Конструктивные решения

По конструктивному решению здание относится к рамным каркасам из монолитного железобетона, представляющим собой систему колонн, ригелей, горизонтальных дисков перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости.

Все несущие конструкции выполнить из тяжелого бетона класса С20/25, с рабочей арматурой класса А500 по ГОСТ 34028-2016. Соединение рабочей арматуры выполнить ручной дуговой сваркой протяжными швами с накладками из стержней в соответствии с ГОСТ 14098- 91, а также внахлест без сварки. Каркасы вязать хомутами из арматуры класса А240.

Все работы по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций, по сварке металлических конструкций, по сварке монтажных соединений строительных конструкций, соединений арматуры и закладных деталей выполнять в соответствии со СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции" и других действующих нормативных документов.

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

3.1 Краткая климатическая характеристика района работ

Исследуемая территория относится к IV климатическому подрайону, согласно схематической карте климатического районирования для строительства СП РК 2.04-01-2017.

Климат резко континентальный и засушливый. Зима холодная и продолжительная с устойчивым снежным покровом, значительными скоростями ветра и частыми метелями. Лето сравнительно короткое, но жаркое. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения, довольно большая сухость воздуха.

Температура. Годовой ход температур воздуха характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жарой в течение короткого лета.

Среднемесячная температура воздуха изменяется от -15,1 до +20,7°C (см. табл. 2). Самыми холодными месяцами являются зимние (декабрь-февраль), теплыми – летние (июнь-август).

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха

Средняя температура по месяцам, в °C												средне- годовая
I:	II:	III:	IV:	V:	VI:	VII:	VIII:	IX:	X:	XI:	XII:	
-15,1	-14,8	-7,7	+5,4	+13,8	+19,3	+20,7	+18,3	+12,4	+4,1	-5,5	-12,1	3,2

В холодный период значительные переохлаждения отмечаются в ночные часы суток, поэтому меры защиты от переохлаждения сводятся к теплозащите помещений.

Абсолютная минимальная температура	-51,6°C
абсолютная максимальная температура	+41,6°C
Температура наружного воздуха наиболее холодных суток	
обеспеченностью 0,92	-35,8°C
обеспеченностью 0,98	-40,2°C
Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки	
обеспеченностью 0,92	-31,2°C
обеспеченностью 0,98	-37,7°C

Продолжительность периода со среднесуточной температурой <0°C – 161 суток (см. табл.3).

Таблица 3 – Продолжительность периодов и температуры воздуха

Средняя продолжительность (сут.) и температуры воздуха (°C) периодов со средней суточной температурой воздуха, °C, не выше						Дата начала и окончания отопительного периода (период с температурой воздуха не выше 8°C)	
0		8		10			
продолжит.	t°	продолжит.	t°	продолжит.	t°	начало	конец
161	-10,0	209	-6,3	221	-5,5	29.09	26.04

Средняя за месяц и год амплитуды температуры наружного воздуха приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Средняя за месяц и год амплитуды температуры воздуха

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
9,0	9,8	9,6	10,7	13,2	13,2	12,4	12,8	12,8	9,8	7,9	8,5	10,8

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определена по формуле (1), согласно СП РК 5.01-102-2013:

$$d_{fn}=d_0 \sqrt{M_t}, (1)$$

где d_0 – величина, принимаемая равной, м, для:

- суглинков и глин – 0,23;
- супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28;
- песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30;
- крупнообломочных грунтов – 0,34.

M_t – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений отрицательных температур за зиму в данном районе (принято равным 55,2 по СП РК 2.04-01-2017, пункт Астана).

Результаты подсчетов сведены в нижеследующую таблицу 5.

Таблица 5 – Нормативная глубина промерзания

Нормативная глубина промерзания грунтов, в м			
суглинков и глин	супесей, песков мелких и пылеватых	песков гравелистых, крупных и средней крупности	крупнообломочных грунтов
1,71	2,08	2,23	2,53

Глубина проникновения нулевой изотермы 0°C в грунт под естественной поверхностью приведена в нижеследующей таблице 6.

Таблица 6 – Глубина проникновения нулевой изотермы 0°C

Глубина проникновения нулевой изотермы 0°C в грунт, в м			
суглинки и глины	супеси, пески мелкие и пылеватые	пески гравелистые, крупные и средней крупности	крупнообломочные грунты
1,88	2,29	2,45	2,78

Средняя глубина нулевой изотермы из максимальных за год составляет 142 см, согласно СП РК 2.04-01-2017.

Осадки. Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих за год, составляет 319 мм. По сезонам года осадки распределяются неравномерно. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (апрель-октябрь) – 220 мм, наименьшее в холодный период – 99 мм.

Средний суточный максимум осадков за год составляет 28 мм, наибольший суточный максимум за год – 86 мм.

Среднегодовая высота снежного покрова составляет 22 мм, запас воды в снеге 67 мм. В распределении снежного покрова на описываемой территории какой-либо закономерности не наблюдается. Снежный покров появляется в первой декаде ноября. Устойчивый снежный покров устанавливается обычно через 20-30 дней после его появления. Средняя высота снежного покрова из наибольших декадных за зиму составляет 27,2 см, максимальная из наибольших декадных – 42,0 см. Количество дней со снежным покровом в году – 147.

Согласно карте районирования (Приложение В, НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017) номер района по весу снежного покрова – III, снеговая нагрузка на грунт – 1,5 кПа.

Влажность воздуха. Наименьшее значение величины абсолютной влажности в январе-феврале (1,7÷1,8 мб), наибольшее – в июле (12,7 мб), (см. табл. 7).

Таблица 7 – Средняя за месяц абсолютная влажность наружного воздуха

Абсолютная влажность по месяцам, мб											
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1,7	1,8	2,8	5,5	8,0	10,9	12,7	11,4	8,1	5,4	3,2	2,1

Наименьшая относительная влажность бывает в летние месяцы (53÷57%), наибольшая – зимой (77÷79%), среднегодовая величина относительной влажности составляет 67% (см. табл. 8).

Таблица 8 – Средняя за месяц и год относительная влажность

Относительная влажность по месяцам, %												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
78	77	79	64	54	53	59	57	58	68	80	79	67

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. для самого холодного месяца (января) составляет 74% и для самого теплого месяца (июля) – 43%.

Наиболее высокий дефицит влажности наблюдается в июне-июле (12,2-12,4 мб), низкий – в декабре-феврале (0,3-0,4 мб). Среднегодовая величина влажности составляет 4,8%. Годовое испарение с водной поверхности 680 мм, с поверхности почвы – 280 мм.

Ветер. Для исследуемого района характерны частые и сильные ветры, преимущественно северо-восточного (за июнь-август) и юго-западного (декабрь-февраль) направлений (см. рис. 1).

Средняя скорость за отопительный период составляет 3,8 м/с, максимальный из средних скоростей по румбам в январе – 7,2 м/с, минимальная из средних скоростей по румбам в июле – 2,2 м/с. Один раз в 5 лет возможна скорость ветра 31 м/сек, в 10 лет – 35 м/сек, в 100 лет – 40 м/сек.

В летние месяцы ветры имеют характер суховеев. Количество дней с ветром в году составляет 280-300. Среднее число дней со скоростью ≥ 10 м/с при отрицательной температуре воздуха равен 4. Повторяемость штилей за год – 5%.

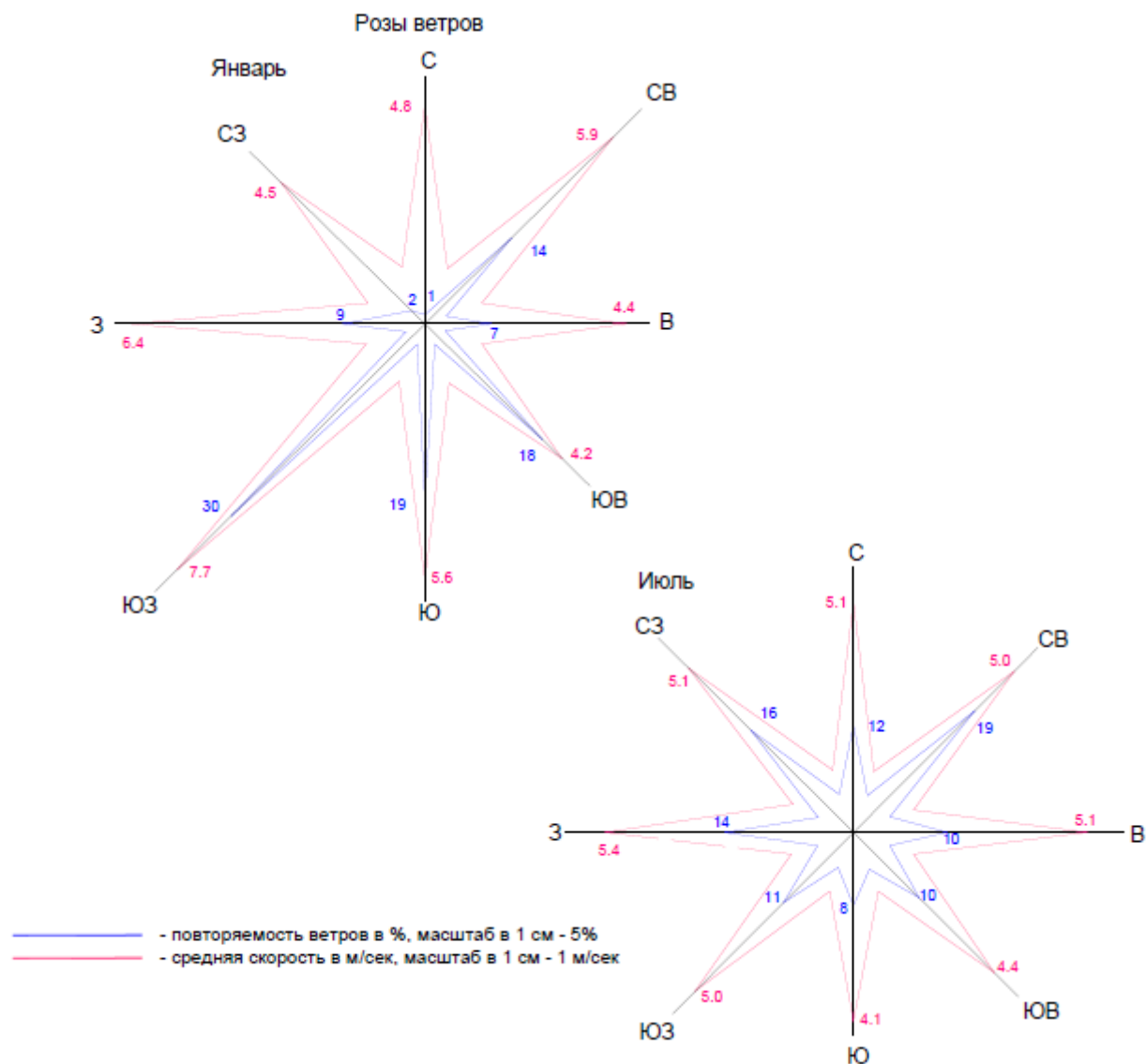
Согласно СП РК 2.04-01-2017 номер района по средней скорости ветра за зимний период – 5, номер района по давлению ветра – III.

Опасные атмосферные явления. Среднее число дней с атмосферными явлениями за год приведено в таблице 9.

Таблица 9 – Среднее число дней с атмосферными явлениями за год

Пыльная буря	Туман	Метель	Гроза
4,8	23	26	24

Ветер. Для исследуемого района характерны частые и сильные ветры, преимущественно северо-восточного (за июнь-август) и юго-западного (декабрь-февраль) направлений (см. рис. 1 Отчета ИГИ).



3.2 Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха

3.2.1 Период строительства

Реализация проектных решений предусмотрена с проведением следующих работ:

- 0001** Работа ДЭС
- 0002** Битумоварочный котел
- 6001** Земляные работы
- 6002** Сварочные работы
- 6003** Газосварочные работы
- 6004** Лакокрасочные работы
- 6005** Участок сыпки щебня
- 6006** Участок сыпки песка
- 6007** Участок сыпки извести
- 6008** Участок сыпки пемзы шлаковой
- 6009** Участок сыпки цемента
- 6010** Разогрев битума
- 6011** Паяльные работы
- 6012** Сверлильный станок
- 6013** Заточной станок
- 6014** Ленточнопильный станок
- 6015** Кладка горячего асфальтобетона
- 6016** ДВС автотранспорта
- 6017** Работа компрессора

3.2.2 Период эксплуатации

Источниками выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта будут:

- 6001** Парковка

3.3 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

3.3.1 Период строительства

Ист. 0001 – работа ДЭС. Расход дизельного топлива составляет 0,011529 т/период.

Ист. 0002 – битумоварочный котел. Для разогрева битума и битумной мастики будут использоваться битумные передвижные котлы.

Ист.6001 – земляные работы. Земляные работы по разработке грунта будут осуществляться одноковшовым экскаватором и бульдозером.

Ист.6002 – сварочные работы. Для сварочных работ будут использоваться электроды марки Э-46 в количестве 2,24 т, Э-42 – 1,62807 т, Э-50 – 0,007 т, проволока сварочная легированная – 34,299 кг.

Ист.6003 – газосварочные работы. Количество используемого пропан-бутановой смеси 235,75 кг, ацетилен – 75,35 м³ и 0,017 т, кислорода – 736,58 м³ (плотность кислорода составляет 1,331 кг/м³, ацетилен 1,092 кг/м³).

Ист.6004 – лакокрасочные работы. Для лакокрасочных работ будут использоваться грунтовка ГФ-021- 1,37 т, уайт-спирит – 0,3469 т, шпатлевка клеевая - 950 кг, лак битумный БТ-577 – 4,64 кг, лак битумный БТ-123 – 50,97 кг, эмаль марки ПФ-115 – 2,31369 т, эмаль КО-811 – 0,00323 т, эмаль эпоксидная ЭП-140 – 0,00134 т, эмаль ХС-720 – 0,0003 т.

Ист.6005 – участок сыпки щебня. Количество перерабатываемого щебня фракции от 20 мм – 444,472 м³ (1200 т), фракции до 20 мм – 183,25 м³ (494,7 т). Плотность щебня 2,7 т/м³

Ист.6006 – участок сыпки песка. Суммарное количество перерабатываемого материала – 1334,74 м³ (3470,3 т). Плотность песка 2,6 т/м³.

Ист.6007 – участок сыпки извести. Количество перерабатываемого материала – 1,27 т.

Ист.6008 – участок сыпки пемзы шлаковой. Количество сырья согласно сметной документации составляет – 0,00789 м³ (0,0197т). Плотность пемзы – 2,5 т/м³.

Ист.6009 – участок сыпки цемента в количестве 0,083 т.

Ист.6010 – разогрев битума. Количество расхода битума за период строительства составит 76,6 т.

Ист.6011 – пайка оловянно-свинцовыми припоями марки ПОС30 в количестве 0,00259 т, ПОС-40 – 0,0012 т.

Ист.6012 – сверлильный станок, время работы станка 100 ч/строит.период.

Ист.6013 – заточный станок, время работы станка 100 ч/период.

Ист.6014 – ленточнопильный станок, время работы станка 100 ч/период.

Ист.6015 – укладка горячего асфальтобетона. Количество горячей асфальтобетонной смеси 1627,59 т.

Ист.6016 – ДВС автотранспорта. В соответствии с проектом организации строительства при проведении строительных работ будут задействованы строительные машины и транспортные средства, работающие на дизельном топливе и бензине.

Ист.6017 – работа компрессора.

Период строительства

Во время проведения строительных работ в атмосферу будут выделяться, окись углерода, углеводороды предельные C12–C19, двуокись азота, сажа, сернистый газ, бенз(а)пирен, свинец, пыль неорганическая, взвешенные частицы, ксилол, уайт-спирит, оксид железа, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, фториды плохорастворимые, хром шестивалентный, свинец и его неорганические соединения.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемого объекта на период строительства приведен ниже. Все расчеты выполнены на основании действующих методических указаний.

Период эксплуатации. На период эксплуатации проектируемого объекта источниками выбросов ЗВ является парковка (ист.6001). Стационарные источники выбросов ЗВ отсутствуют.

3.4 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух в результате работы источников загрязнения на период СМР и на период эксплуатации, представлены в таблицах 3.4.1-3.4.2. Перечень групп суммаций представлен в таблице 3.4.3.

Таблица 3.4.1 – Перечень загрязняющих веществ на период СМР

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	диАлюминий триоксид		0.01		2	0.00000798	0.0000648
0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид)		0.04		3	0.002755	0.036205
0128	Кальций оксид (Негашеная известь)			0.3		0.000389	0.0001067
0143	Марганец и его соединения /в	0.01	0.001		2	0.000297	0.00389558
0168	Олово оксид /в пересчете на олово/		0.02		3	0.0000066	0.0000107
0203	Хром /в пересчете на хрома (VI)		0.0015		1	0.000425	0.00554
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.4	0.06		3	0.02212701333	0.02387362
0328	Углерод (Сажа)	0.15	0.05		3	0.00833151667	0.0144567214
0616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.2			3	0.14451474	1.166813
0621	Метилбензол (Толуол)	0.6			3	0.04886694	0.39554714
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)		0.000001		1	0.00000013984	0.0000001002
1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	0.1			3	0.0000512	0.000417
1061	Этанол (Спирт этиловый)	5			4	0.0000256	0.0002083
1119	2-Этоксизтанол (Этилцеллозольв;			0.7		0.00002513	0.0002055
1210	Бутилацетат	0.1			4	0.00963098	0.07806676
1325	Формальдегид	0.035	0.003		2	0.00140208	0.0007159429
1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0.35			4	0.02029642	0.1644987
1411	Циклогексанон	0.04			3	0.00000359	0.0000298
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	5	1.5		4	0.00354	0.01716
2732	Керосин			1.2		0.007974	0.044972
2752	Уайт-спирит			1		0.108086	0.870365
2754	Алканы C12-19 (Растворитель	1			4	1.66267930667	0.2364822786
2902	Взвешенные вещества	0.5	0.15		3	0.04322	0.0155632
2930	Пыль абразивная (Корунд белый;			0.04		0.0016	0.000576
0184	Свинец и его неорганические	0.001	0.0003		1	0.0000125	0.00002025
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.085	0.04		2	0.13908946667	0.1741886
0330	Сера диоксид	0.5	0.05		3	0.05120996667	0.0495987
0337	Углерод оксид	5	3		4	0.20169955556	0.4274195
0342	Фтористые газообразные соединения	0.02	0.005		2	0.000000297	0.000003875

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид,	0.2	0.03		2	0.000446	0.00581
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент,	0.3	0.1		3	0.7937021	5.769893972

Таблица 3.4.2 – Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.4	0.06		3	0.0000156	0.0013165
0337	Углерод оксид	5	3		4	0.02547	1.86
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	5	1.5		4	0.00194	0.15045
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.085	0.04		2	0.000096	0.008106
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.5	0.05		3	0.0000422	0.00356
	В С Е Г О:					0.0275638	2.0234325

3.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства и эксплуатации представлены в таблице 3.5.1 и 3.5.2, соответственно.

Таблица 3.5.1– Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период строительства

Пр изв одс тво	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Чис- ло ист. выб- ро- са	Но- мер ист. выб- роса	Высо- та источ- ника выбро- са, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по котор. производ. г-очистка к-т обесп. газоо-й %	Средняя эксплуат- степень очистки/ макс. степ. очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год дос- тиже- ния ПДВ	
		Наименование	Ко- лич- ист							ско- рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад- ного источника		2-го конца лин. /длина, ширина площадного источника							г/с	мг/м3	т/год		
													X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Работа ДЭС	1		труба	1	0001	2	0.15	1.15	0.0203222	15	23	47							0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.062805333	3090.479	0.0001472	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.010205867	502.203	0.00002392	
																					0328	Углерод (Сажа)	0.002920693	143.719	0.0000065714	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.024533333	1207.218	0.0000575	
																					0337	Углерод оксид	0.063377778	3118.647	0.0001495	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен)	0.00000007	0.003	0.0000000002	
																					1325	Формальдегид	0.00070104	34.496	0.0000016429	
																					2754	Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/	0.016939653	833.554	0.0000394286	
001		Битумоварочный котел	1		труба	1	0002	2	0.15	1.15	0.0203222	100	41	29							0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.0000854	4.202	0.00331	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.00001388	0.683	0.000538	
																					0328	Углерод (Сажа)	0.00001213	0.597	0.00047	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.000285	14.024	0.01105	
001		Земляные работы	1		неорганизованный источник	1	6001	5					9	62	5	5					0337	Углерод оксид	0.000674	33.166	0.02613	
																					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)	0.653		5.09	
001		Сварочные работы	1		неорганизованный источник	1	6002	5					25	66	5	5					0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/	0.002755		0.036205	
																					0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/	0.000297		0.00389558	
																					0203	Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/	0.000425		0.00554	
																					0342	Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кремний тетрафторид) (фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)) /в пересчете на фтор/	0.000000297		0.000003875	
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (фтористые соединения: плохо растворимые неорганические	0.000446		0.00581	

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период строительства

г.Нур-Султан, Административное здание с рестораном

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	фториды (фторид алюминия, фторид кальция, гексафторалюминат натрия)) /в пересчете на фтор/ Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)	0.0000001		0.000001372	
001		Газосварочные работы	1		неорганизованный источник	1	6003	5					40	63	5	5				0101	диАлюминий триоксид /в пересчете на алюминий/	0.00000798			0.0000648
																				0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.00293			0.027276
001		Лакокрасочные работы	1		неорганизованный источник	1	6004	5					59	58	5	5				0616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.14451474			1.166813
		Лакокрасочные работы	1																	0621	Метилбензол (Толуол)	0.04886694			0.39554714
		Лакокрасочные работы	1																	1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	0.0000512			0.000417
		Лакокрасочные работы	1																	1061	Этанол (Спирт этиловый)	0.0000256			0.0002083
		Лакокрасочные работы	1																	1119	2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв; Этиловый эфир этиленгликоля)	0.00002513			0.0002055
		Лакокрасочные работы	1																	1210	Бутилацетат	0.00963098			0.07806676
		Лакокрасочные работы	1																	1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0.02029642			0.1644987
		Лакокрасочные работы	1																	1411	Циклогексанон	0.00000359			0.0000298
		Лакокрасочные работы	1																	2752	Уайт-спирит	0.108086			0.870365
001		Участок ссыпки щебня	1		неорганизованный источник	1	6005	5					77	65	5	5				2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)	0.002785			0.01388
001		Участок ссыпки песка	1		неорганизованный источник	1	6006	5					77	50	5	5				2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)	0.137			0.666
001		Участок ссыпки извести	1		неорганизованный источник	1	6007	5					60	55	5	5				0128	Кальций оксид (Негашеная известь)	0.000389			0.0001067
001		Участок ссыпки пемзы шлаковой	1		неорганизованный источник	1	6008	5					69	47	5	5				2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)	0.00025			0.00000108
001		Участок ссыпки цемента	1		неорганизованный источник	1	6009	5					50	44	5	5				2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси	0.000667			0.00001152

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период строительства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Разогрев битума	1	100	неорганизованный источник	1	6010	5					59	26	5	5				2754	кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/	0.2128		0.0766	
001		Паяльные работы	1	450	неорганизованный источник	1	6011	5					58	14	5	5				0168	Олово оксид /в пересчете на олово/	0.0000066		0.0000107	
		Паяльные работы	1	450	неорганизованный источник															0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/	0.0000125		0.00002025	
001		Сверлильный станок	1	100	неорганизованный источник	1	6012	5					71	19	5	5				2902	Взвешенные вещества	0.000022		0.0000792	
001		Заточный станок	1	100	неорганизованный источник	1	6013	5					8	43	5	5				2902	Взвешенные вещества	0.0024		0.000864	
		Заточный станок			неорганизованный источник															2930	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)	0.0016		0.000576	
001		Ленточнопильный станок	1	100	неорганизованный источник	1	6014	5					21	32	5	5				2902	Взвешенные вещества	0.0406		0.01462	
001		Укладка горячего асфальтобетона	1		неорганизованный источник	1	6015	5					29	19	5	5				2754	Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/	1.416		0.1427	
001		ДВС автотранспорта	1		неорганизованный источник	1	6016	5					15	11	5	5				0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.0104634		0.0794554	
		ДВС автотранспорта			неорганизованный источник															0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0017014		0.0129117	
		ДВС автотранспорта			неорганизованный источник															0328	Углерод (Сажа)	0.002478		0.011123	
		ДВС автотранспорта			неорганизованный источник															0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.0018583		0.0134912	
		ДВС автотранспорта			неорганизованный источник															0337	Углерод оксид	0.07427		0.33614	
		ДВС автотранспорта			неорганизованный источник															2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	0.00354		0.01716	
001		Работа компрессора	1		неорганизованный источник	1	6017	5	0.023	1.15	0.0004831	127	39	5						2732	Керосин	0.007974		0.044972	
		Работа компрессора			неорганизованный источник															0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.062805333	130004.830	0.064	
		Работа компрессора			неорганизованный источник															0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.010205867	21125.785	0.0104	
		Работа компрессора			неорганизованный источник															0328	Углерод (Сажа)	0.002920693	6045.732	0.00285715	
		Работа компрессора			неорганизованный источник															0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.024533333	50783.137	0.025	
		Работа компрессора			неорганизованный источник															0337	Углерод оксид	0.063377778	131189.770	0.065	
		Работа компрессора			неорганизованный источник															0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен)	0.00000007	0.145	0.0000001	
		Работа компрессора			неорганизованный источник															1325	Формальдегид	0.00070104	1451.128	0.0007143	
		Работа компрессора			неорганизованный источник															2754	Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/	0.016939653	35064.486	0.01714285	

Таблица 3.5.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период эксплуатации

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период эксплуатации

Про изв одс тво	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Чис ло ист выб- ро- са	Но- мер ист. выб- ро- са	Высо та источ ника выбро са, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по котор. производ. т-очистка к-т обесп газоо-й %	Средняя эксплуат степень очистки/ max. степ очистки%	Код ве- ще- ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год дос- тиже ния ПДВ
		Наименование	Ко- лич ист							ско- рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад- ного источника		2-го конца лин. /длина, ширина площадного источника							г/с	мг/м3	т/год	
													X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Автотранспорт	1		Неорганизованный источник	1	6001	5					45	6	35	10				0301	Азот (IV) оксид (	0.000096		0.008106	
																				0304	Азота диоксид)	0.0000156		0.0013165	
																				0330	Азот (II) оксид (	0.0000422		0.00356	
																				0337	Азота оксид)	0.02547		1.86	
																				2704	Сера диоксид (	0.00194		0.15045	
																					Ангидрид сернистый)				
																					Углерод оксид				
																					Бензин (нефтяной,				
																					малосернистый) /в				
																					пересчете на углерод/				

3.6 Обоснование полноты и достоверности данных, принятых для расчета нормативов ПДВ

В связи с тем, что в настоящее время определить фактические выбросы вредных веществ в атмосферу предприятием методами инструментальных замеров не представляется возможным, выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании следующих методических нормативных документов:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004.
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004
3. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2004.
4. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Нур-Султан. 1996 г.
5. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.
6. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.
7. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.
8. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), СПб, НИИ Атмосфера, 2005.
9. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16.04.2012 г. № 110-ө;
10. Приказ Министра энергетики от 21.01.2015 года №26 Об утверждении перечня загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий;

Результаты расчетов величин выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении 3.

3.7 Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ

Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы проводился по программе " Эра-2.0 " на ПЭВМ.

Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы выполнен с учетом существующих источников загрязнения, расположенных на промплощадке.

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом узле поиска.

Выдача результатов расчетов проведена при опасных средневзвешенных скоростях ветра с шагом перебора направлений 10 градусов.

В расчет рассеивания включены загрязняющие вещества для которых выполняется неравенство:

$$M/ПДК_{м.р} > \Phi$$

$$\Phi = 0.01 \times H \quad \text{при } H > 10 \text{ м}$$

$$\Phi = 0.1 \quad \text{при } H < 10 \text{ м}$$

где М – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, г/с;

ПДК_{м.р.} – максимально-разовое ПДК, мг/м³;

Н(м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса [3, п.7.8] определяем по формуле [14]:

$$H_{ср.вз.} = (5 \cdot M_{(0-10)} + 15 \cdot M_{(11-20)} + 25 \cdot M_{(21-30)} + \dots) / M_i, \text{ м}$$

$$M_i = M_{(0-10)} + M_{(11-20)} + M_{(21-30)} + \dots$$

M_i – суммарные выбросы i-го вещества в интервалах высот источников до 10 метров включительно, 11-20м, 21-30м и т.д.

Расчеты проведены в соответствии с п. 58. «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» приложения 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

Таблица 3.7.1 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций на период строительства

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на период строительства

Код загр. веще- ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с	Средневзве- шенная высота, м	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0101	диАлюминий триоксид		0.01		0.00000798	5.0000	0.0000798	-
0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в		0.04		0.002755	5.0000	0.0069	-
0128	Кальций оксид (Негашеная известь)			0.3	0.000389	5.0000	0.0013	-
0143	Марганец и его соединения	0.01	0.001		0.000297	5.0000	0.0297	-
0168	Олово оксид /в пересчете на олово/		0.02		0.0000066	5.0000	0.000033	-
0203	Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/		0.0015		0.000425	5.0000	0.0283	-
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.4	0.06		0.02212701333	3.6144	0.0553	-
0328	Углерод (Сажа)	0.15	0.05		0.00833151667	3.9440	0.0555	-
0616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.2			0.14451474	5.0000	0.7226	Расчет
0621	Метилбензол (Толуол)	0.6			0.04886694	5.0000	0.0814	-
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)		0.000001		0.00000013984	3.5000	0.014	-
1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	0.1			0.0000512	5.0000	0.0005	-
1061	Этанол (Спирт этиловый)	5			0.0000256	5.0000	0.0000512	-
1119	2-Этоксигэтанол (Этилцеллозольв; Этиловый			0.7	0.00002513	5.0000	0.0000359	-
1210	Бутилацетат	0.1			0.00963098	5.0000	0.0963	-
1325	Формальдегид	0.035	0.003		0.00140208	3.5000	0.0401	-
1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0.35			0.02029642	5.0000	0.058	-
1411	Циклогексанон	0.04			0.00000359	5.0000	0.00008975	-
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в	5	1.5		0.00354	5.0000	0.0007	-
2732	Керосин			1.2	0.007974	5.0000	0.0066	-
2752	Уайт-спирит			1	0.108086	5.0000	0.1081	Расчет
2754	Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в	1			1.66267930667	4.9694	1.6627	Расчет
2902	Взвешенные вещества	0.5	0.15		0.04322	5.0000	0.0864	-
2930	Пыль абразивная (Корунд белый;			0.04	0.0016	5.0000	0.04	-

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на период строительства

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Монокорунд)							
	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия							
0184	Свинец и его неорганические соединения /в	0.001	0.0003		0.0000125	5.0000	0.0125	-
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.085	0.04		0.13908946667	3.6435	1.6363	Расчет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.5	0.05		0.05120996667	3.5461	0.1024	Расчет
0337	Углерод оксид	5	3		0.20169955556	4.0473	0.0403	-
0342	Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кремний тетрафторид) (Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)) /в пересчете на фтор/	0.02	0.005		0.000000297	5.0000	0.00001485	-
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (фторид алюминия, фторид кальция, гексафторалюминат натрия)) /в пересчете на фтор/	0.2	0.03		0.000446	5.0000	0.0022	-
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)	0.3	0.1		0.7937021	5.0000	2.6457	Расчет
Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86. Средневзвешенная высота ИЗА по стандартной формуле: $\text{Сумма}(\text{Н}_i \cdot \text{М}_i) / \text{Сумма}(\text{М}_i)$, где Н_i - фактическая высота ИЗА, М_i - выброс ЗВ, г/с 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - $10 \cdot \text{ПДКс.с.}$								

3.8 Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ)

Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали возможность принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве предельно допустимых выбросов на срок действия разработанного проекта или до ближайшего изменения технологического режима работы, переоснащения установки, увеличения объемов работ, строительство и эксплуатация новых объектов, в результате которых произойдет изменение количественного и качественного состава выбросов, и как следствие, изменение нормативов.

Нормативы выбросов предложены для каждого вредного вещества, загрязняющего окружающую среду. Предложения по нормативам выбросов по каждому загрязняющему веществу и источникам выбросов на период СМР и эксплуатации приведены в таблице 3.8.1 - 3.8.2.

Согласно Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 16.04.2012 года №110-ө (п.19) «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», расчёт нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется только для стационарных источников. Следовательно, выбросы загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания на период СМР и эксплуатации объекта настоящим разделом не нормируются. При этом за выбросы загрязняющих веществ от вышеупомянутых источников будут осуществляться платежи в установленном законом порядке.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.

Таблица 3.8.1 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Производство цех, участок	Номер источ- ника выб- роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		Существ положение		на 2022 год		на 2023 год		год дос- тиже ния ПДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники								
***Азот (IV) оксид (Азота диоксид) (0301)								
Строительная площадка	0001			0.062805333	0,0001132	0.062805333	0,000034	2022
	0002			0.0000854	0,0025462	0.0000854	0,0007638	2022
Итого:				0.062890733	0,0026594	0.062890733	0,0007978	
***Азот (II) оксид (Азота оксид) (0304)								
Строительная площадка	0001			0.010205867	0,0000184	0.010205867	0,0000055	2022
	0002			0.00001388	0,0004138	0.00001388	0,0001242	2022
Итого:				0.010219747	0,0004322	0.010219747	0,0001297	
***Углерод (Сажа) (0328)								
Строительная площадка	0001			0.002920693	0,0000051	0.002920693	0,0000015	2022
	0002			0.00001213	0,0003615	0.00001213	0,0001085	2022
Итого:				0.002932823	0,0003666	0.002932823	0,00011	
***Сера диоксид (Ангидрид сернистый) (0330)								
Строительная площадка	0001			0.024533333	0,0000442	0.024533333	0,0000133	2022
	0002			0.000285	0,0085	0.000285	0,00255	2022
Итого:				0.024818333	0,0085442	0.024818333	0,0025633	
***Углерод оксид (0337)								
Строительная площадка	0001			0.063377778	0,000115	0.063377778	0,0000345	2022
	0002			0.000674	0,0201	0.000674	0,00603	2022
Итого:				0.064051778	0,020215	0.064051778	0,0060645	
***Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (0703)								
Строительная площадка	0001			0.00000007	2E-10	0.00000007	5E-11	2022
***Формальдегид (1325)								
Строительная площадка	0001			0.00070104	0,0000013	0.00070104	0,0000004	2022
***Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/ (2754)								

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Строительная площадка	0001			0.016939653	0,0000303	0.016939653	0,0000091	2022
Неорганизованные источники								
***диАлюминий триоксид /в пересчете на алюминий/ (0101)								
Строительная площадка	6003			0.00000798	0,0000498	0.00000798	0,000015	2022
***диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/ (0123)								
Строительная площадка	6002			0.002755	0,02785	0.002755	0,008355	2022
***Кальций оксид (Негашеная известь) (0128)								
Строительная площадка	6007			0.000389	0,0000821	0.000389	0,0000246	2022
***Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (0143)								
Строительная площадка	6002			0.000297	0,0029966	0.000297	0,000899	2022
***Олово оксид /в пересчете на олово/ (0168)								
Строительная площадка	6011			0.0000066	0,0000082	0.0000066	0,0000025	2022
***Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (0184)								
Строительная площадка	6011			0.0000125	0,0000156	0.0000125	0,0000047	2022
***Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/ (0203)								
Строительная площадка	6002			0.000425	0,0042615	0.000425	0,0012785	2022
***Азот (IV) оксид (Азота диоксид) (0301)								
Строительная площадка	6003			0.00293	0,0209815	0.00293	0,0062945	2022
Строительная площадка	6017			0.062805333	0,0492308	0.062805333	0,0147692	2022
Итого:				0.065735333	0,0702123	0.065735333	0,0210637	
***Азот (II) оксид (Азота оксид) (0304)								
Строительная площадка	6017			0.010205867	0,008	0.010205867	0,0024	2022
***Углерод (Сажа) (0328)								
Строительная площадка	6017			0.002920693	0,0021978	0.002920693	0,0006593	2022
***Сера диоксид (Ангидрид сернистый) (0330)								
Строительная площадка	6017			0.024533333	0,0192308	0.024533333	0,0057692	2022

***Углерод оксид (0337)								
Строительная площадка	6017			0.063377778	0,05	0.063377778	0,015	2022
***Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кремний (0342)								
Строительная площадка	6002			0.000000297	0,000003	0.000000297	0,0000009	2022
***Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, (0344)								
Строительная площадка	6002			0.000446	0,0044692	0.000446	0,0013408	2022
***Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (0616)								
Строительная площадка	6004			0.14451474	0,8975485	0.14451474	0,2692645	2022
***Метилбензол (Толуол) (0621)								
Строительная площадка	6004			0.04886694	0,304267	0.04886694	0,0912801	2022
***Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (0703)								
Строительная площадка	6017			0.00000007	0,0000001	0.00000007	2E-08	2022
***Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) (1042)								
Строительная площадка	6004			0.0000512	0,0003208	0.0000512	0,0000962	2022
***Этанол (Спирт этиловый) (1061)								
Строительная площадка	6004			0.0000256	0,0001602	0.0000256	0,0000481	2022
***2-Этоксэтанол (Этилцеллозольв; Этиловый эфир этиленгликоля) (1119)								
Строительная площадка	6004			0.00002513	0,0001581	0.00002513	0,0000474	2022
***Бутилацетат (1210)								
Строительная площадка	6004			0.00963098	0,0600514	0.00963098	0,0180154	2022
***Формальдегид (1325)								
Строительная площадка	6017			0.00070104	0,0005495	0.00070104	0,0001648	2022
***Пропан-2-он (Ацетон) (1401)								
Строительная площадка	6004			0.02029642	0,1265375	0.02029642	0,0379612	2022
***Циклогексанон (1411)								

ООО к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Строительная площадка	6004			0.00000359	0,0000229	0.00000359	0,0000069	2022
***Уайт-спирит (2752)								
Строительная площадка	6004			0.108086	0,6695115	0.108086	0,2008535	2022
***Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/ (2754)								
Строительная площадка	6010			0.2128	0,0589231	0.2128	0,0176769	2022
	6015			1.416	0,1097692	1.416	0,0329308	2022
	6017			0.016939653	0,0131868	0.016939653	0,003956	2022
Итого:				1.645739653	0,1818791	1.645739653	0,0545637	
***Взвешенные вещества (2902)								
Строительная площадка	6012			0.00022	0,0000609	0.00022	0,0000183	2022
	6013			0.0024	0,0006646	0.0024	0,0001994	2022
	6014			0.0406	0,0112462	0.0406	0,0033738	2022
Итого:				0.04322	0,0119717	0.04322	0,0035915	
***Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль (2908)								
Строительная площадка	6001			0.653	3,9153846	0.653	1,1746154	2022
	6002			0.0000001	0,0000011	0.0000001	0,0000003	2022
	6005			0.002785	0,0106769	0.002785	0,0032031	2022
	6006			0.137	0,5123077	0.137	0,1536923	2022
	6008			0.00025	0,0000008	0.00025	0,0000002	2022
	6009			0.000667	0,0000089	0.000667	0,0000027	2022
Итого:				0.7937021	4,43838	0.7937021	1,331514	
***Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) (2930)								
Строительная площадка	6013			0.0016	0,0004431	0.0016	0,0001329	2022
Всего по предприятию:				3.170130022	6,913427	3.170130022	2,074028	

3.9 Организация санитарно-защитной зоны

Устройство санитарно-защитной зоны между объектом и жилой застройкой является одним из основных воздухоохраных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) устанавливается согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года №26447.

В настоящем проекте на периоды строительства и эксплуатации санитарно-защитная зона для проектируемого объекта не предусматривается.

3.10 Определение категории опасности предприятия

Согласно инструкции по определению категории объект относится ко II категории, оказывающее умеренное негативное воздействие на окружающую среду, по критерию проведения строительных операций, продолжительностью более одного года (период строительства) и отходы более 10 т (период эксплуатации).

3.11 Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу

При организации намеченной деятельности необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды, которые должны включать предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в атмосферу.

Для уменьшения загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижения уровня шума в период строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

- отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов все строительные машины, механизмы;
- организация системы упорядоченного движения автотранспорта;
- сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях.
- обязательное сохранение границ территорий, отведенных для строительства;
- применение герметичных емкостей для перевозки и приготовления растворов и бетона;
- устранение открытого хранения и, погрузки и перевозки сыпучих материалов;
- завершение строительства уборкой и благоустройством территории;
- оснащение рабочих мест и стройплощадки инвентарем.

Строительные работы ведутся из готовых строительных материалов, что позволяет сократить количество временных источников загрязнения и минимизировать выбросы загрязняющих веществ.

При соблюдении всех решений принятых в технологическом регламенте и всех предложенных мероприятий, негативного воздействия на атмосферный воздух в период строительства проектируемого объекта не ожидается.

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

4.1 Гидрогеологические условия

В соответствии с геолого-литологическим строением на территории города выделяется от одного до четырех водоносных горизонтов, приуроченных к озерным и аллювиальным (речным) пескам, неоген-четвертичным пескам, к древесно-щебнистым образованиям коры выветривания и к зоне трещиноватости коренных пород. Внутри каждого горизонта из-за изменчивости состава пород по площади и вертикали, из-за переслаивания водовмещающих песков, дресвы, щебня с водоупорными глинами, неравномерного распределения трещиноватых и монолитных коренных пород выделяются до двух-трех водоносных прослоев, подземные воды которых на локальных участках могут быть изолированными либо слабо или хорошо гидравлически связанными с водами других слоев, иметь иную степень минерализации.

В северо-восточной половине развиты водоупорные неогеновые глины мощностью до 4-6 м, они отделяют подземные воды озерно-аллювиальных отложений от нижележащих горизонтов.

Все вышесказанное, а также наличие местных источников питания и ряд иных локальных факторов предопределяют неравномерность степени обводненности пород и различие в химическом составе подземных вод (зачастую даже на коротких расстояниях скважины отличаются по дебиту и по качеству воды).

По условиям формирования подземных вод здесь выделяются:

- водоносный горизонт аллювиальных верхнечетвертичных-современных отложений;
- водоносный комплекс озерно-аллювиальных и делювиально-пролювиальных средне-верхне и плиоцен-нижнечетвертичных отложений;
- водоносная зона трещиноватости протерозойских образований.

Водоносный горизонт аллювиальных отложений на территории имеет ограниченное распространение. Водовмещающими являются тонко и мелкозернистые пески, супеси, суглинки мощностью 10-15 м, залегающие на неоген-четвертичных глинах. Водообильность пород весьма изменчива, в основном низкая.

Водоносный комплекс озерно-аллювиальных и делювиально-пролювиальных отложений представлен разнозернистыми песками с прослоями гравия, гальки, дресвы, щебня, алевроитов и глин общей мощностью 5-17 м. Подстилаются они глинисто-щебенистыми образованиями мезозойской коры выветривания. В разрезе рыхлой толщи выделено три поэтажно расположенных водоносных горизонта, которые представляют единую гидравлически связанную между собой водоносную систему с единой областью питания и разгрузки подземных вод. Все они отличаются неравномерной и в целом невысокой водообильностью.

Водоносная зона трещиноватости протерозойских образований на территории имеет повсеместное распространение. Водовмещающие породы представлены сильно дислоцированными кварц-серицитовыми хлорито-глинистыми сланцами. На юге и юго-востоке территории они выходят на поверхность или перекрываются сверху маломощным чехлом щебенисто-глинистых продуктов их выветривания. Степень трещиноватости пород сильно изменчива по площади и в разрезе, поэтому в массиве коренных пород на локальных участках выделяются и сильнотрещиноватые, и слаботрещиноватые, и монолитные слои или блоки. Литологический состав коренных пород и активность процессов их разрушения влияют на состав коры выветривания: глина, дресва, щебень в

различных пропорциях. Как правило, в разрезе коренных пород выделяются 2-4 водоприточных интервала, разделенных слаботрешиноватыми или монолитными породами.

4.2 Подземные воды

Основными источниками питания грунтовых вод являются инфильтрация атмосферных осадков и паводковых вод, снеготалые воды, а также подпитывание их из водоносных комплексов альб-сеноманских, реже юрских отложений в местах пересечения долинами рек сводов поднятий куполов.

В геологическом строении площадки изысканий сложены четвертичными аллювиально-пролювиальными отложениями (арQ). Представлены супесями песчанистыми, гравелистыми песками и гравийно-галечниковыми грунтами свлечением валунов. Подземные воды имеют повсеместное распространение, так как участки работ располагаются в современных долинах больших и малых рек.

Водовмещающими грунтами в основном являются гравийно-галечниковые грунты, реже пески гравелистые. Мощность водосодержащих пород колеблется от 0,5 до 1,3 м. Статические уровни устанавливаются на глубине 1,4-1,6 м. Пополнение водоносного горизонта, в основном, происходит за счет поверхностных водотоков, а также за счет атмосферных осадков и частично за счет трещинных вод коренных пород.

В литологическом отношении участки работ, на глубину до 5,0 м сложены комплексом отложений, представленным супесями четвертичными коричневыми песчанистыми полутвердыми, далее вскрыты пески гравелистые, от влажных до водонасыщенных, подстилающиеся гравийно-галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем с включением валунов до 10-20%, водонасыщенной консистенции. Сверху грунты перекрыты почвенно-растительным слоем. В пределах площадок изысканий подземные воды вскрыты на глубинах 1,4-1,6 м.

4.3 Поверхностные воды

Ближайшими поверхностными водами к рассматриваемому проектируемому участку:

- оз. Большой Талдыколь в юго-западном направлении – 0,92 км.
- река Ишим с северо-восточной стороны на расстоянии – 1,14 км.

Протекает Ишим по землям Казахстана и Российской Федерации. Это самый длинный и крупный приток Иртыша. В Казахстане на реке стоят такие крупные города, как Нур-Султан, Есиль, Сергеевка, Атбасар, Петропавловск, Державинск. В РФ, в Тюменской области на русле построен г. Ишим.

Ишим питает свои воды с помощью весеннего таяния снега. Сток за год более 80%. Его объем составляет 2,5 куб км, что равняется 76,0 куб. м/сек, при скорости течения 0,1-0,2 м/с.

Большие емкости в пойме при небольшом уклоне русла не предполагают повышения уровня даже после летних и осенних ливней. Поэтому течение тихое, без стремнин. Площадь акватории реки Ишим составляет 177 000 км².

Большой Талдыколь (Үлкен Талдыкөл) — озеро в столице Казахстана, в городе Нур-Султан. Находится на левом берегу реки Ишим. Восточнее расположено озеро Талдыколь.

Для охраны поверхностных и подземных вод проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- организация регулярной уборки территории от строительного мусора;
- локализация участков, где неизбежны россыпи (розливы) используемых материалов;
- упорядочение складирования и транспортирования сыпучих и жидких материалов;
- водоснабжения строительных работ осуществлять привозной водой и/или из существующих сетей водоснабжения;
- хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в емкостях септика или биотуалетов;
- организация специальной площадки для сбора и кратковременного хранения отходов и их своевременный вывоз;
- при возникновении аварийных ситуаций и в случае пролива ГСМ быстро реагировать и ликвидировать аварийную ситуацию и ее последствия.

Подземные воды на площадке изыскания вскрыты во всех скважинах без исключения на глубинах 0,7 – 1,5 м. Абсолютная отметка установившегося уровня 343,9 – 344,5 м. Водоносный горизонт приурочен к слою песков, в глинистых грунтах - к линзам и прослоям песка. Подземные грунтовые воды подвержены сезонным колебаниям. Прогнозируемый подъем уровня грунтовых вод на 1,0 м от установившегося. Водовмещающими грунтами являются все грунты, вскрытые на площадке изысканий.

Коэффициенты фильтрации грунтов следующие: для четвертичных суглинков - 0,24 м/сутки, для песков крупных и гравелистых – 15,8 м/сутки, для суглинков элювиальных - 0,16 м/сутки. Питание грунтовых вод происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков. Областью питания служит область распространения водоносного горизонта. По результатам химических анализов подземные воды на площадке характеризуются как натриево-калиевые, кальцевые, хлоридные, сульфатные, магниевые, с минерализацией 2,6 г/л. По отношению к бетонам марки W4 подземные воды слабоагрессивные на портландцемент, и среднеагрессивные на арматуру к железобетонным конструкциям. Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая, к свинцовой – средняя. По отношению к стальным конструкциям (по Штаблеру) подземные воды корродирующие. По степени потенциальной подтопляемости территория изыскания относится к подтопленной.

Запланированные работы на территории проектируемого объекта не окажут воздействия на гидрологический режим и качество поверхностных и подземных вод.

Проектом предусмотрены мероприятия, предотвращающие загрязнения поверхностных и подземных вод на период строительства:

- заправка строительных машин осуществляется на АЗС;
- хранения и накопление крупногабаритных материалов на территории строительной площадки не осуществляется;
- временное хранение строительных отходов осуществлять в металлических контейнерах на твердом покрытии с последующим ежедневным или еженедельным вывозом мусора в спецорганизации.
- организация регулярной уборки территорий стройплощадки;
- упорядочение складирования и транспортирования сыпучих и жидких материалов;
- использование маслоулавливающих поддонов и других приспособлений, не допускающих потерь горюче-смазочных материалов;

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Проектом предусмотрены мероприятия, предотвращающие загрязнения поверхностных и подземных вод на период эксплуатации:

- временное хранение отходов осуществлять в металлических контейнерах на твердом покрытии с последующим ежедневным или еженедельным вывозом в спецорганизации.
- организация регулярной уборки территорий площадки административного здания;



Рисунок 4.1

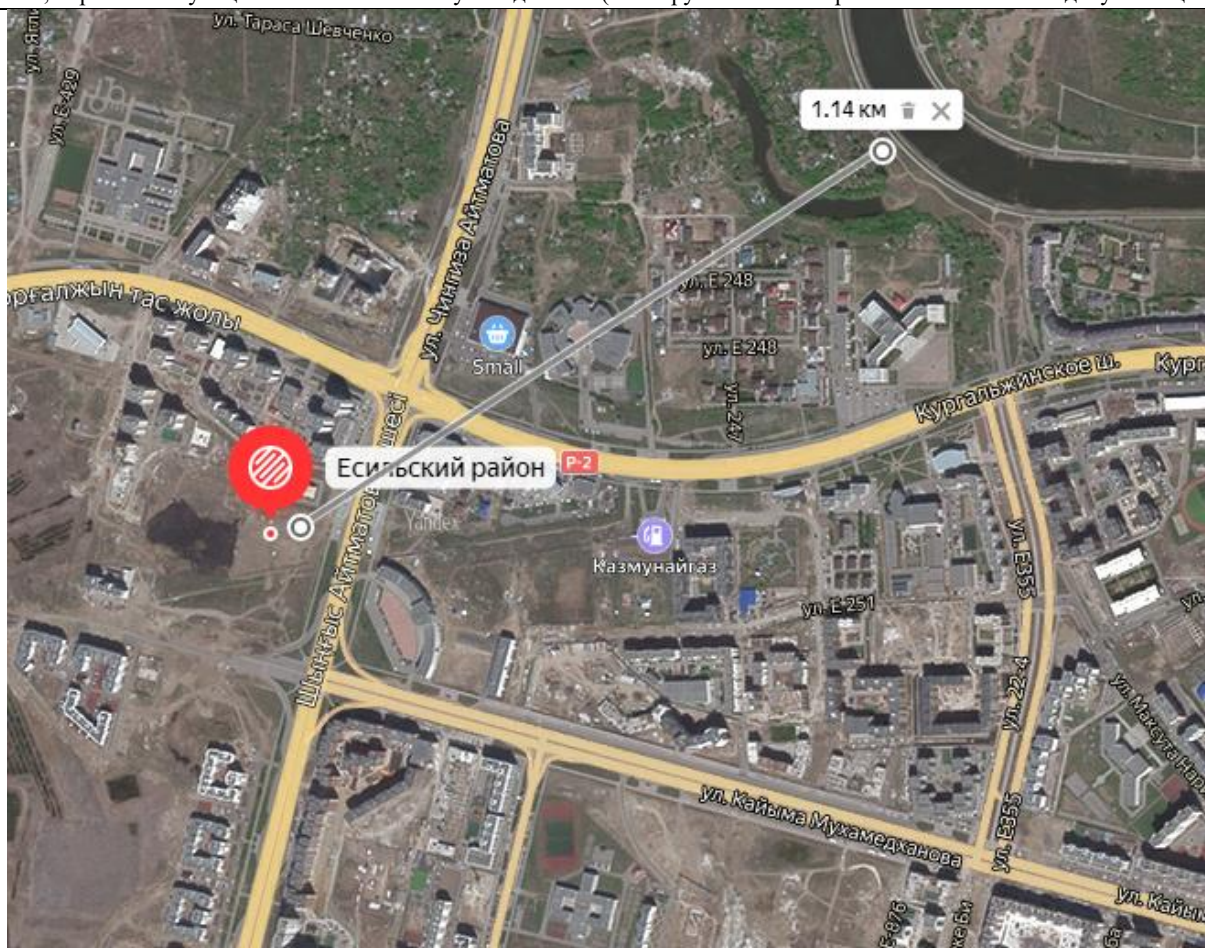


Рисунок 4.2

4.4 Водоснабжение и водоотведение

Водопотребление и водоотведение жилого комплекса на период эксплуатации предусматривается от городских централизованных сетей.

На период строительства предусматривается привозная бутилированная вода. Для нужд строителей на площадке строительства будет установлен биотуалет, откуда стоки для очистки будут вывозиться строительной организацией в спецорганизации.

Таблица 4.1 – Баланс водопотребления и водоотведения

№ п/п	Наименование потребителя	Ед. измерения	Кол-во	Норма водопотребления, л/сутки на человека	Кол-во раб.дн	Водопотребление м³/сут м³/год	Водоотведение м³/сут м³/год
1	2	3	4	5	6	7	8
На период строительства							
1.	На хозяйственно-питьевые нужды	человек	133	12		<u>1,59</u> 582,54	<u>1,59</u> 582,54
2.	На технические нужды (на замес бетона и цемента)	м³	1606,47 в период	Согласно сметам заказчика		<u>4,4</u> 1606,47	
-	Всего:	-	-	-	-	<u>5,99</u> 2189	<u>1,59</u> 582,54

4.7 Мероприятия по снижению воздействия, охране и рациональному использованию поверхностных вод

С целью снижения негативного воздействия на водные ресурсы необходимо предусматривать следующие технические и организационные мероприятия.

При этапе эксплуатации в целях предупреждения влияния на подземные и поверхностные воды необходимо принимать меры, исключающие попадание горюче-смазочных материалов, используемых в ходе эксплуатации.

Мероприятия, направленные на оздоровление окружающей среды:

- организация рельефа участка решена таким образом, чтобы исключить заболачивание не только отведенной территории, но и прилегающих участков;
- контроль за объемами водопотребления и водоотведения;
- устройство защитной гидроизоляции стен и днища сооружений;
- строгое соблюдение технологического регламента работы сооружений;
- своевременное проведение текущих ремонтных работ;
- своевременное устранение аварийных ситуаций.

Соблюдение санитарных и экологических норм, своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования и техники, недопущение слива ГСМ на строительной площадке и автостоянках позволит исключить негативное влияние на водные ресурсы на период строительства и эксплуатации объекта. Таким образом, производственная деятельность объекта не окажет значимого влияния на поверхностные и подземные воды рассматриваемой территории.

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

5.1 Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта

Недра - часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоёмов и водотоков, простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

Отрицательное воздействие на недра и геологические структуры в период строительства – локальное и кратковременное, в период эксплуатации не прогнозируется.

Для обеспечения строительной площадки необходимыми строительными материалами и ресурсами будут задействованы подрядные организации и предприятия (не исключено участие местных подрядчиков).

Акмолинская область в целом располагает практически всеми видами природных ресурсов, важнейшими из которых являются цветные металлы – свинец, цинк, медь; редкие – вольфрам, олово, молибден, бериллий; благородных – золото и серебро. Выявлены крупные месторождения энергетических бурых углей.

Наиболее распространенными видами минерального сырья на территории области являются строительные материалы, относящие к общераспространенному виду природных образований.

Область является наиболее перспективной по минеральным водам, выявлены более 34 проявлений минеральных вод различного химического состава и температуры.

Земельный участок под административное здание расположен на территории освоенных земель. На рассматриваемой территории проектируемого объекта полезные ископаемые отсутствуют.

5.2 Факторы воздействия на недра

В данном разделе рассмотрены основные источники и виды воздействия на геологическую среду.

Воздействия на недра связанные со строительством развития экзогенных геологических процессов не ожидается.

На период строительства работы по подготовке и обустройству строительной площадки будут связаны с воздействием, главным образом, на поверхностный слой земли и будут распространяться по глубине: движение техники (протирание до 0,15 м), бурением свай для устройства фундаментов под здания, выемка грунта для установки фундаментов под навесы оборудования.

В период эксплуатации прямые воздействия на недра отсутствуют.

Согласно принятым проектным решениям при эксплуатации объекта проводится сбор и утилизация сточных вод и отходов, в соответствии с требованиями РК, что минимизирует их возможное воздействие на дневную поверхность и недра.

Для минимизации возможных воздействий необходимо предусмотреть специальные мероприятия по оборудованию участка строительно-монтажных работ.

При жестком соблюдении требований к строительству объекта загрязнение грунтовой толщи (и, соответственно, грунтовых вод) от объекта оценивается только как аварийное.

Учитывая кратковременность строительных работ и отсутствие существенного влияния на геологическую среду, воздействие следует определить как:

- ничтожное – по площади;
- кратковременное – по продолжительности;
- незначительное – по интенсивности.

5.3 Мероприятия по охране недр

Комплекс мероприятий по минимизации негативного воздействия предприятия на недра и грунтовую толщу должен включать в себя меры по устранению последствий и локализацию возможных экзогенных геологических процессов, а также учитывать мероприятия по предотвращению загрязнения геологической среды.

С целью предотвращения загрязнения геологической среды в результате производственной деятельности предусматриваются следующие мероприятия:

- недопущение разлива ГСМ;
- регулярное проведение проверочных работ строительной техники и автотранспорта на исправность;
- недопущение к использованию при выполнении строительных работ неисправной и неотрегулированной техники;
- хранение отходов осуществляется только в стальных контейнерах, размещенных на предварительно подготовленных площадках с непроницаемым покрытием;

– соблюдение санитарных и экологических норм.

В целом, предусмотренный проектом комплекс мероприятий является достаточным для эффективной защиты грунтовой толщи от негативного техногенного воздействия при строительстве и эксплуатации объекта.

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

6.1 Образование отходов на период строительства объекта

Коммунальные отходы (при строительных работах) (200301)

Расчет образования ТБО выполнен согласно «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденной Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования бытовых отходов (m_1 , т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м³/год на человека, списочной численности работающих – 133 чел и средней плотности отходов – 0,25 т/м³.

Работы по строительству будут проводиться в течении 13 месяцев.

Расчет объема образования ТБО представлен в таблице 6-1.

Таблица 6-1- Расчет объема образования ТБО

Источники образования отходов	Норма образования отходов, м ³ /год	Численность работающих	Плотность отходов т/м ³	Количество отходов, т/год	Количество отходов, т/строительный период
Деятельность рабочих	0,3	133	0,25	9,975	10,8

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в большинстве случаев нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноопасные.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат в своем составе оксиды кремния, целлюлозу, органические вещества и др.

Временное хранение ТБО осуществляется в металлическом контейнере на территории строительной площадки, с последующим вывозом в специализированные организации.

Огарки сварочных электродов (120113)

Отходы образуются при проведении сварочных работ в процессе строительства объекта. Общий расход электродов – 3,9 тонн.

Расчет образования отходов выполнен в соответствии с «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденной Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Объем образования отходов определяется по формуле:

$$N = M_{\text{ост}} * \alpha, \text{ т/год}$$

Где $M_{\text{ост}}$ – фактический расход электродов, т/год;

α – остаток электрода, $\alpha=0,015$ от массы электрода.

$$N = 3,9 * 0,015 = 0,058 \text{ т}$$

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, неопасные, не способны взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом и другими веществами, коррозионноопасные.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, токсичных веществ не содержат, загрязняющие вещества могут появиться при длительном хранении на открытой площадке (продукты коррозии), либо при попадании в них источников ионизирующего излучения.

Утилизация отходов будет производиться путем передачи в специализированные организации, временное хранение будет осуществляться в металлическом контейнере на площадке строительства объекта.

Тара из-под лакокрасочных материалов (150110*)

При проведении строительных работ используются лакокрасочные материалы. По данным, представленным предприятием, в период строительства планируется использовать 6859,86 кг ЛКМ.

Расчёт образования пустой тары из-под ЛКМ выполнен в соответствии с «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МОС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Объём образования отходов определяется по формуле:

$$N = \sum M_i \cdot n + \sum M_{ki} \cdot \alpha_i, \text{ т/год}$$

Где M_i – масса i -го вида тары, т/год;

n – число видов тары;

M_{ki} – масса краски в i -ой таре, т/год;

α_i – содержание остатков краски в i -ой таре в долях от M_{ki} (0,01-0,05).

$$N = M_i \cdot n + M_{ki} \cdot \alpha_i = 0,0001 \times 300 + 0,1189 \times 0,03 = 0,065 \text{ т/год}$$

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, неопасные, не способны взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом и другими веществами. По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, токсичных веществ не содержат.

Тара из-под ЛКМ будет передаваться специализированной организации, временное хранение будет осуществляться в металлическом контейнере на территории строительной площадки

Промасленная ветошь

Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей. Состав: тряпье – 73%, нефтепродукты – 12%, влага – 15%.

Объём образования отходов рассчитывается по формуле:

$$N = M_0 + M + W = 0,0005 + 0,00006 + 0,000075 = 0,0006 \text{ т/год}$$

где: M – содержание в ветоши масел,

$$M = 0,12 \times M_0 = 0,12 \times 0,0006 = 0,00006 \text{ т/год};$$

W – содержание в ветоши влаги,

$$W = 0,15 \times M_0 = 0,15 \times 0,0006 = 0,000075 \text{ т/год}.$$

Таким образом, объём образования данного вида отхода составит – 0,0006 т/год. По мере образования промасленная ветошь собирается в контейнер и вывозится на полигон промышленных отходов.

Строительный мусор (170904)

Отходы образуются в результате строительно-монтажных работ.

Количество строительных отходов будет принято по факту образования.

Образующиеся строительные отходы складироваться в контейнеры и по мере накопления будут вывозиться автоспецмашинами в спецорганизации.

Расчет образования отходов на период эксплуатации объекта

Твердые бытовые отходы

Расчет образования ТБО выполнен согласно «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденной Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования бытовых отходов (m_1 , т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м³/год на человека, списочной численности работающих – 50 чел и средней плотности отходов – 0,25 т/м³.

Таблица 6.2- Расчет объема образования ТБО

Источники образования отходов	Норма образования отходов, м ³ /год	Численность работающих	Плотность отходов т/м ³	Количество отходов, т/год
Деятельность рабочих	0,3	50	0,25	3,75

Для ТБО, образующихся в процессе работ, предусмотрены специальные металлические урны, которые по мере накопления будут вывозиться в специализированные организации.

Смет с территории

Смет с территории образуется в процессе уборки территории объекта. Расчет образования смета с территории выполнен согласно «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденной Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Годовое нормативное количество смета – 0,005 т/м². Общая площадь убираемой территории составляет 7344,35 м². Расчет представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Расчет объема образования смет с территории на период эксплуатации

Источники образования отходов	Норматив образования смета в год, т/м ²	Площадь убираемой территории, м ²	Количество отходов, т/год
Уборка территории	0,005	7344,35	36,72

Пищевые отходы

Расчет образования пищевых отходов выполнен согласно «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденной Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Удельная норма образования пищевых отходов рассчитывается по формуле:

$$N = 0.0001 * n * m * z, \text{ м}^3/\text{год},$$

где среднесуточная норма накопления на 1 блюдо – 0,0001 м³;

n – число рабочих дней в году;

m – число блюд на одного человека;

z – число работающего персонала.

Плотность отходов – 0,3 т/м³.

$$N = 0.0001 * 365 * 3 * 50 = 5,475 \text{ м}^3/\text{год} * 0,3 \text{ т/м}^3 = 1,64 \text{ т/год}$$

Таблица 6.4 – Нормативы размещения отходов

Наименование отхода	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
2022 год			
1	2	3	4
<i>На период строительства</i>			
Всего	6,72206	-	6,72206
В т.ч, отходы производства	0,07606	-	0,07606
Отходы потребления	6,646	-	6,646
Коммунальные отходы (ТБО)	6,646	-	6,646
Огарки сварочных электродов	0,03569	-	0,03569
Тара (металлические бочки из под краски)	0,04000	-	0,04000
Промасленная ветошь	0,00037	-	0,00037
Строительный мусор	<i>По факту образования</i>		<i>По факту образования</i>
2023 год			
<i>На период строительства</i>			
Всего	4,2015	-	4,2015
В т.ч, отходы производства	0,0475	-	0,0475
Отходы потребления	4,154	-	4,154
Коммунальные отходы (ТБО)	4,154	-	4,154
Огарки сварочных электродов	0,0223	-	0,0223
Тара (металлические бочки из под краски)	0,025	-	0,025
Промасленная ветошь	0,0002	-	0,0002
Строительный мусор	<i>По факту образования</i>		<i>По факту образования</i>
<i>На период эксплуатации</i>			
Всего	42,11	-	42,11
В т.ч, отходы производства	36,72	-	36,72
Отходы потребления	5,39	-	5,39
Коммунальные отходы (ТБО)	3,75	-	3,75
Смет из твердых покрытий	36,72	-	36,72
Пищевые отходы	1,64		1,64

6.2 Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия отходов на окружающую среду

В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты окружающей среды необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий:

- раздельный сбор отходов;
- использование специальных контейнеров или другой специальной тары для временного хранения отходов;
- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- перевозка отходов на специально оборудованных транспортных средствах;
- сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям РК;
- организация производственной деятельности по строительству объекта с акцентом на ответственность подрядной строительной организации за нарушение техники безопасности и правил охраны окружающей среды;

- отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов;
- подрядная организация, в процессе строительства объекта, должна нести ответственность за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех строительных норм и требований РК в области ТБ и ООС;
- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан и т.д.

Принятые проектными решениями природоохранные мероприятия позволяют минимизировать возможные воздействия на ОС и осуществлять деятельность в разрешенных законодательством РК пределах.

7. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

7.1 Акустическое воздействие

Физические факторы – вредные воздействия шума, вибрации, ионизирующего и неионизирующего излучения, изменяющие температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие свойства атмосферного воздуха, влияющие на здоровье человека и окружающую среду. Источник вредных физических воздействий – объект, при работе которого происходит передача в атмосферный воздух вредных физических факторов (технологическая установка, устройство, аппарат, агрегат, станок и т.д.).

Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его составной части, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Особенно сильный шум создаётся при работе спец.техники и автотранспорта и др.

При удалении источника шума на расстоянии до 200 метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. При производстве работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характер и состояние прилегающей территории, наличие звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельеф территории.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» уровни звука на рабочих местах не должны превышать 85 дБ. Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

7.2 Вибрация

Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях, вибрации воспринимаются отолитовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной, нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации источника возбуждения, а также применение конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний.

7.3 Электромагнитные излучения

Неконтролируемый постоянный рост числа источников электромагнитных излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередачи, трансформаторные станции, электрические двигатели, персональные компьютеры (ПК) широко используемые в производстве – все это источники излучений.

Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора, провоцирующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-психологическим или гормональным статусом, все мероприятия должны проводиться комплексно, в том числе:

- возможные системы защиты, а т.ч. временем и расстоянием;
- противопоказания для работы у конкретных лиц;
- соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.

7.4 Источники физических воздействий предприятия

В процессе строительства и эксплуатации объекта неизбежно воздействие физических факторов, которые могут оказать влияние на рабочий персонал. Источниками возможного шумового, вибрационного, светового воздействия на окружающую среду является технологическое оборудование.

Шумовое воздействие может быть оказано только от работающего технологического оборудования (электродвигатели, насосы, работающий транспорт и др.).

Источниками возможного вибрационного воздействия на окружающую среду может являться то же самое технологическое оборудование.

Источники электромагнитного, ионизирующего излучения и радиоактивного воздействия на территории проектируемого объекта отсутствуют.

Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при котором уровни звука, вибрации и освещения будут обеспечены в пределах, установленными соответствующими санитарными и строительными нормами.

7.5 Мероприятия по снижению физических воздействий на окружающую среду

Снижение воздействия физических факторов на окружающую среду в результате эксплуатации объекта возможно за счет следующих мероприятий:

- архитектурно-строительные решения, направленные на снижение шума за счет устройства изолированного помещения с хорошей звукоизоляцией;
- установка вентиляторов приточных и вытяжных систем на виброгасителях. Соединение вентиляторов с сетями воздуховодов с помощью гибких вставок;

В результате этих мер, физические воздействия в результате эксплуатации объекта не распространятся за пределы производственных помещений предприятия.

При соблюдении общих требований эксплуатации оборудования и соблюдении мер безопасности на рабочих местах, воздействие физических факторов оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по величине воздействия как незначительное.

Физическое воздействие на окружающую среду в результате эксплуатации объекта можно оценить, как допустимые.

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

8.1 Почвенный покров

По почвенно-географическому районированию территория города относится к подзоне умеренно-сухих типчаково-ковыльных степей на темно-каштановых почвах. Почвенный покров сформировался в условиях резко континентального климата, который отличается высокой сухостью и резкой сменой температурных условий. В условиях невысокого снежного покрова это способствует глубокому промерзанию почв (до 1,5-2,0 м) и накладывает свои особенности на процессы почвообразования. Для территории объекта характерна высокая ветровая активность, что является причиной интенсивного развития процессов дефляции почв.

Одной из особенностей почвенного покрова территории, как и всей подзоны темно-каштановых почв является его комплексность. Комплексность почвенного покрова в значительной степени обусловлена микрорельефом поверхности, вызывающим перераспределение влаги и солей по его элементам. С изменениями мезорельефа связано формирование сочетаний почв, представляющих собой чередование почв различных рядов увлажнения. В результате совокупного действия всех факторов почвообразования на территории области сформировались следующие почвы:

- темно-каштановые карбонатные среднемощные;
- темно-каштановые карбонатные маломощные;
- темно-каштановые маломощные с солонцами каштановыми мелкими;
- темно-каштановые малоразвитые;
- лугово-болотные каштановые;
- солонцы каштановые корковые и мелкие с темно-каштановыми карбонатными маломощными 10-30%;
- солонцы каштановые корковые с солонцами каштановыми мелкими 30-50%;
- солонцы каштановые мелкие;
- нарушенные земли.

8.2 Факторы воздействия на почвенный покров

В процессе строительных работ воздействие на почвенный покров будет связано с изъятием плодородного слоя на участках строительства зданий (подготовка фундамента), а также при укладке асфальтного покрытия.

При реализации рассматриваемого проекта необратимых негативных последствий на почвенный горизонт не ожидается. К тому же, по окончании строительных и земляных работ для улучшения состояния почв на территории объекта будет выполнено благоустройство и озеленение территории.

Основными факторами воздействия на почвенный покров в результате строительно-монтажных работ будет служить захламление почвы. Захламление – это поступление отходов твердого агрегатного состояния на поверхность почвы. Захламление физически отчуждает поверхность почвы из биокруговорота, сокращая ее полезную площадь, снижает биопродуктивность и уровень плодородия почв.

Потенциальное проявление данного воздействия может происходить в результате несанкционированного распространения твердых отходов, образующихся в процессе строительства трассы, а также бытовые отходы от жизнедеятельности рабочего персонала. Распространение производственных и бытовых отходов потенциально может происходить

по всему рассматриваемому участку. Однако строгое соблюдение правил и норм сбора, хранения и утилизации мусора позволяет свести к минимуму данное неблагоприятное явление.

Воздействие на почвенный покров может проявляться при эксплуатации строительной техники и автотранспорта и выражаться в их химическом загрязнении веществами органической и неорганической природы. Воздействие будет заключаться в непосредственном поступлении в почву техногенных загрязняющих веществ – проливы на поверхность почвы топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Проявление данного процесса может происходить при нарушении правил эксплуатации строительной техники и автотранспорта. Потенциальное развитие процесса ожидается на всем рассматриваемом участке. Однако указанные прямые воздействия на почвы малы по объему и носят локальный характер.

Учитывая кратковременность проводимых работ и отсутствие существенного влияния на почвенный покров, воздействие на почвенный покров следует рассматривать как:

- ничтожное – по площади;
- кратковременное – по продолжительности;
- незначительное – по интенсивности.

8.3 Мероприятия по охране почвенного покрова

В начале освоения строительной площадки необходимо строго следить за снятием почвенно – плодородного слоя со всей застраиваемой и подлежащей планировочным работам территории для дальнейшего его использования при благоустройстве на месте строительства. Плодородный слой подлежит снятию с участка застройки, складируются в кучу на свободную площадку, и используется в дальнейшем для озеленения.

В процессе строительства и эксплуатации объекта необходимо соблюдать комплекс мероприятий по охране и защите почвенного покрова.

В качестве основных мероприятий по защите почв на рассматриваемом объекте следует предусмотреть следующее:

- сохранение плодородного слоя почвы и использование его для благоустройства территории после окончания строительных работ;
- запрещение передвижения строительной техники и транспортных средств вне подъездных путей и внутрипостроечных дорог;
- не допускать захламления поверхности почвы отходами. Для предотвращения распространения отходов на рассматриваемом участке необходимо оснащение контейнерами для сбора мусора, а также установление урн, с последующим регулярным вывозом отходов в установленные места;
- запрещается закапывать или сжигать на участке реконструкции и прилегающих к нему территориях образующийся мусор;
- для предотвращения протечек ГСМ от работающей на участке строительной техники и автотранспорта запрещается использовать в процессе строительно-монтажных работ неисправную и неотрегулированную технику;
- недопустимо производить на участке строительства мойку строительной техники и автотранспорта.

Выполнение всех перечисленных мероприятий позволит предотвратить негативное воздействие на почвенный покров от строительно-монтажных работ.

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

9.1 Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Растительный покров рассматриваемой территории сформирован в жестких природных условиях южных пустынь – засушливого климата с резкими колебаниями температуры, большого дефицита влажности, высокого уровня засоленности почв и характеризуется однородной пространственной структурой, бедностью флоры, низким уровнем биологического разнообразия.

Разнообразен набор растительных сообществ – глинистых, каменистых и галофитных пустынь, которые четко приурочены к различным элементам рельефа.

Зональной природе большей части Южного Казахстана соответствует растительность слабоволнистой пластовой равнины одноименного плато. На рассматриваемом месторождении, в сравнительно естественном состоянии, она сохранилась по южной периферии и на отдельных участках перед чинком (обрывистом террасированным склоном котловины). При видимом однообразии сизого аспекта, растительный покров имеет сложный комплексный (пятнистый) характер, структура, состав и размещение фитоценозов зависят от механического состава и характера засоления почв, а также от положения в микрорельефе.

Господствующее положение в растительности занимают сообщества пелитофитных пустынь с доминированием полыни белоземельной (*Artemisia terra-albae*) и биюргуна (*Anabasis salsa*), которые являются главными компонентами комплексов растительности на зональных суглинистых почвах. Кроме названных доминант, из многолетних растений характерны элиния (*Aelinia hispidula*), кейреук (*Salsola orientalis*), цельнолистник (*Nariophyllum obtusifolium*), молочай твердобокальчатый (*Euphorbia sclerocyathium*), парнолистник крупнокрылый (*Zygophyllum macropterum*), ферула (*Ferula canescens*), ковыль Рихтера (*Stipa richterana*) и другие типичные растения пустынной зоны Казахстана и Средней Азии.

В средних и южных пустынях самое высокое видовое разнообразие имеет синузия (ярус) весенних эфемероидов и эфемеров из различных семейств, из них на территории блока обычны: мятлик луковичный (*Poa bulbosa*), костер кровельный (*Anisantha tectorum*), виды мортука (*Eremopyrum orientalis*, *E. buonapartisi*, *E. triticeum*) из злаков (*Poaceae*); ринопеталум (*Rhinopetalum karelinii*) из лиленых (*Liliaceae*); ревень татарский (*Rheum tataricum*) из гречишных (*Polygonaceae*); рогозавник (*Ceratoccephala testiculata*) и дельфиниум (*Consolida rugulosa*) из лютиковых (*Ranunculaceae*); леонтица (*Leontice incerta*) из барбарисовых (*Berberidaceae*); ремерия (*Roemeria hybrida*) из маковых (*Papaveraceae*); клоповник пронзеннолистный (*Lepidium perfoliatum*), лепталеум (*Leptaleum filifolium*), хориспора тонкая (*Chorispora tenella*), шерстоплодник (*Lachnoloma lehmanii*) и крупноплодник (*Megacarpaea megalocarpa*) из крестоцветных (*Brassicaceae*); пустынноколосник (*Eremostachys tuberosa*) из губоцветных (*Lamiaceae*); крестовник Ноя (*Senecio poeanus*) из сложноцветных (*Asteraceae*).

Кроме перечисленных растений, обильны однолетние солянки семейства маревых (*Chenopodiaceae*), цветущие летом и осенью (*Salsola foliosa*, *Petrosimonia brachiata*, *Climacoptera brachiata*, *C. affinis*, *Halimocnemis longifolia*, *Ceratocarpus utriculosus* и другие) Эфемеры, эфемероиды и однолетники из солянок в равной мере характерны и для других типов растительных сообществ.

Подчиненное положение в комплексе полынных и биюргуновых пустынь занимают такыры – ровные участки голого или с редкими растениями глинистого грунта в понижениях, ложбины и возвышения рельефа с выходами каменистых пород с

кустарниками курчавки (*Atraphaxis replicata*), белого боялыча (*Salsola arbuscula*), вьюнка (*Convolvulus fruticosus*) и астрагала короткорогого (*Astragalus brachypus*), а также видами типичными для каменистых пустынь, о которых ниже пойдет речь.

На равнинах и склонах полосы вблизи чинков распространены каменистые петрофитные и гемипетрофитные пустыни, в отдельных местах принимающие облик гаммады. В подобных местообитаниях преобладают сообщества полыни с ежовником (*Anabasis brachiata*) и тасбиюргуна (*Nanophyton erinaceum*).

9.2 Факторы воздействия на растительный покров

Земли, покрытые растительностью, более устойчивы к внешним воздействиям, чем земли, лишенные растительного покрова. Достаточно высокая самоочищающая способность растений – важный фактор борьбы с загрязнением.

Стратегия выбора необходимого комплекса природоохранных мероприятий при проведении работ в различных природно-климатических и ландшафтных условиях базируется, прежде всего, на четком понимании механизмов устойчивости компонентов окружающей природной среды по отношению к техногенным воздействиям.

Наиболее важным показателем оценки экологического состояния и устойчивости фитоценозов считается биологическая продуктивность. Он характеризует способность природных комплексов к саморегуляции, и чем выше биологическая продуктивность, тем выше устойчивость природного комплекса. По приведенным данным современного состояния растительного покрова биологическую продуктивность для растительных сообществ района размещения объекта можно считать в пределах фоновых значений. Показатель динамики растительного покрова характеризует способность растительных группировок различного генезиса к саморегуляции.

В процессе обследования растительного покрова территории в районе размещения проектируемого объекта, в редких видов, исчезающих, реликтовых и занесенных в Красную книгу растений не обнаружено.

Учитывая, что проектируемый объект находится в подзоне светло-каштановых почв, где некоторые виды представлены засухоустойчивыми группировками, можно сказать, что значительная часть представителей растительной флоры устойчивы к выбросам вредных веществ.

Учитывая кратковременность намечаемых ремонтно-строительных работ и отсутствие существенного влияния на растительный покров, воздействие следует определить как:

- ничтожное – по площади;
- кратковременное – по продолжительности;
- незначительное – по интенсивности.

9.3 Мероприятия по охране растительного покрова

Охрану растительного покрова обеспечивают мероприятия, направленные на охрану почв, снижающие выбросы в атмосферу, упорядочивающие обращение с отходами, а также обеспечивающие санитарно-гигиеническую безопасность.

В процессе планируемых строительных работ следует выполнять следующий ряд мероприятий по охране и защите растительности:

- категорически запрещается несанкционированная вырубка древесно-кустарниковой растительности на участках, прилегающих к территории строительных работ;
- при работе строительной техники и автотранспорта необходимо максимально использовать существующую инфраструктуру (автотранспортные проезды, участки) с целью снижения (или исключения) негативного воздействия от движущейся техники, вызывающего выбивание травянистого покрова и переуплотнение корнеобитаемого слоя.

Реализация перечисленных выше мероприятий позволит значительно снизить неблагоприятные последствия от строительной деятельности.

Период эксплуатации.

На период эксплуатации предусматривается посадка зеленых насаждений, газонов для благоустройство территории административного здания.

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

10.1 Животный мир

Хозяйственное освоение территории повлияло на географическое распределение видов и групп животных, а также их численность. Населяющие местность животные, в основном представленные отрядом грызунов, мигрировали на соседние территории.

Участок проведения работ находится рядом с автомобильной дорогой и окружен дачами, где наблюдается незначительное антропогенное воздействие на животный мир, исходный природный ландшафт значительно не изменился. На территории объекта животный мир представлен грызунами, насекомыми.

10.2 Факторы воздействия на животный мир

Разнообразие животного мира представляет огромную ценность, это - уникальный природный ресурс, который играет чрезвычайно важную роль в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сохранение биологического разнообразия является одной из форм рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части местообитаний и т.п.);
- косвенных (сокращение площади местообитаний, качественное изменение среды обитания).

Факторы воздействия различаются по времени воздействия: сезонные, годовые, летние и необратимые.

На данной территории постоянно живут, преимущественно мелкие животные и птицы, легко приспосабливающиеся к присутствию человека и его деятельности. Редких видов животных, занесенных в Красную книгу РК в районе проектируемого объекта не обнаружено.

Учитывая локальность площади проводимых работ, специфику расположения предприятия (вдоль автомобильной дороги), кратковременность работ, включая этап подготовительных работ, воздействие на животный мир следует рассматривать как:

- ничтожное – по площади;
- кратковременное – по продолжительности;
- незначительное – по интенсивности.

10.3 Мероприятия по охране животного мира

Животный мир в районе планируемых строительных работ, несомненно, испытает антропогенную нагрузку в связи с проведением строительно-монтажных работ. Необходимо отметить, что ведение данных работ не приведет к существенному нарушению мест обитания животных, а также миграционных путей животных в скольких-нибудь заметных размерах, в связи с чем проведение каких-либо особых мероприятий по охране животного мира проектом не предусмотрено.

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ

В результате отвода земель под строительство проектируемого объекта в границах землеотвода, охранных и противопожарных полос площадь будет полностью замещена застройкой, покрытиями. Часть проектируемых сооружений непосредственно затронут периферию жилых зон. Однако, в совокупности это не приведет к существенной трансформации и фрагментации местного ландшафта.

В результате строительства объекта краткосрочные (в период строительства) и долгосрочные (в период эксплуатации) отрицательные визуальные воздействия на ландшафты будут абсолютно несущественными для местного населения, а территория объекта расположена вне зон рекреационных территорий.

Таким образом, реализация проектных решений не окажет существенных воздействий на ландшафты.

Период эксплуатации.

На период эксплуатации предусматривается посадка зеленых насаждений, газонов для благоустройство территории административного здания. Воздействие на ландшафты отсутствуют.

12. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

12.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения

Город Нур-Султан – деловая столица, крупнейший город Республики Казахстан. Это город частного бизнеса и предпринимательства. Нур-Султан быстро растет: за последние 10 лет территория города увеличилась в 2 раза – 702,2 км², население города увеличилось на треть до 1,9 млн.чел, а с учетом прилегающих территорий составляет уже 2,9 млн. чел.

Город исторически является одним из основных транспортно-логистических узлов в транзитном коридоре Китай – Европа.

Нур-Султан интересен миру величественными горами, природно-климатическим разнообразием и наличием уникальных туристических объектов. Значителен поток иностранных гостей, в связи с чем растет количество гостиниц и мест для приема гостей. Благодаря исторической роли и экономическим успехам, в Нур-Султан обеспечен достаточно высокий уровень жизни.

В Нур-Султан сконцентрирована творческая интеллигенция Казахстана.

Проведение работ на проектируемом объекте практически не окажет влияния на экологические условия прилегающих районов и условия жизни населения. Основное воздействие объекта выразится во время строительно-монтажных работ в оседании на прилегающих площадках сдуваемых и рассеиваемых в атмосфере загрязняющих частиц, которые, накапливаясь в почве и растениях, будут ухудшать санитарно-эпидемиологическое состояние территории. Но так как период строительства непродолжительный, а после ввода проектируемого объекта в эксплуатацию отсутствуют постоянные источники загрязнения атмосферного воздуха, влияние объекта оценивается как незначительное. Оценка уровня воздействия на компоненты окружающей среды осуществлялась на основе сопоставления фактического уровня загрязнения экосистемы вредными веществами с существующими санитарно-гигиеническими нормами ПДК.

Проанализировав и оценив особенности намечаемой деятельности, небольшой объем выбросов, можно заключить, что проведение работ при строгом соблюдении правил эксплуатации и реализации намеченных проектных решений не будет оказывать существенного негативного влияния на здоровье человека, на животный и растительный мир, на почвы и грунты, на поверхностные и подземные воды, на прилегающую территорию и ее ландшафт.

В связи с отсутствием данных необходимых для определения рисков на здоровье населения в рамках действующих методик риски заболевания для здоровья населения, проживающих в рассматриваемом регионе на период проведения работ не рассчитывались.

12.2 Основные компоненты социально-экономической среды

По результатам анализа основных технических решений по вариантам ее расширения определены основные компоненты социально-экономической среды, имеющие отношения к проекту.

Реальная значимость проектируемого объекта в социальной сфере выражается в следующем:

- росте трудовой занятости местного населения;
- повышении доходов населения;
- вкладе в улучшение условий проживания населения;
- создании благоприятных социальных условий для занятых в проекте работников.

Далее приводится оценка воздействия на выявленные компоненты социальной среды и сопоставление с существующим состоянием.

Трудовая занятость

Появление новых рабочих мест является наиболее ожидаемым социальным воздействием предприятия. Это связано с тем, что безработица является самой главной заботой населения.

Так, на период строительства будет задействовано 133 рабочей силы.

На период эксплуатации количество рабочего персонала составит 50 человек.

Таким образом, можно утверждать, что рост трудовой занятости населения является основным положительным воздействием реализации проекта.

Доходы населения

Развертывание производственной деятельности предприятия оказывает как прямое, так и косвенное положительное воздействие на уровень благосостояния населения, основным показателем которого является величина получаемых доходов.

Источником прямого воздействия на уровень доходов является расширение возможностей для получения работы. В работах производственной деятельности объекта заняты местные жители, специалисты, обладающие для этого достаточной квалификацией.

Источником косвенного воздействия на рост доходов является расширение сопутствующих сфер производств и обслуживающего сектора. Данный аспект связан, в свою очередь, с увеличением численности местного населения, занятого в сопутствующих сферах.

Рост трудовой занятости не только в основной деятельности по проекту, но и в сопутствующих отраслях позволяет говорить о прямом и опосредованном положительном воздействии реализации деятельности на рост доходов населения. Учитывая продолжительный временной период проведения работ, это воздействие имеет значительный положительный эффект.

13. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ И РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

13.1 Природная ценность территории

Памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющие архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана на территории объекта отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории, включающие отдельные уникальные, невозполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения, отнесенные к объектам государственного природного заповедного фонда, в районе строительства объекта и на его территории отсутствуют.

13.2 Вероятность возникновения аварийных ситуаций

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в правильном осуществлении всех технологических операций при строительстве комплекса, что предупредит риск возникновения возможных критических ошибок.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций используется для определения следующих явлений:

- потенциальных событий, операций, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду;
- потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Потенциальные опасности могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных. При возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком.

К природным факторам относятся:

- землетрясения;
- ураганные ветры;
- повышенные атмосферные осадки.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технически устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

Возможные техногенные аварии при проведении работ строительству объекта связаны с автотранспортной техникой.

Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и, как следствие, к утечке топлива. Утечка топлива может

привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами. Площадь такого загрязнения небольшая.

По литературным данным на ликвидацию аварий, связанных с технологическим процессом проведения работ, затрачивается много времени и средств (до 10%). Значительно легче предупредить аварию, чем ее ликвидировать. Поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий, а именно:

- монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда;
- обучению персонала и проведению практических занятий;
- осуществлению постоянного контроля за соблюдением стандартов безопасности труда, норм, правил и инструкций по охране труда;
- обеспечению здоровых и безопасных условий труда;
- повышению ответственности технического персонала.

13.3 Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций

Для определения и предотвращения экологического риска необходимы:

- разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, ликвидации и устранению последствий возможной аварии;
- проведение исследований по различным сценариям развития аварийных ситуаций на различных производственных объектах;
- обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;
- обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага и ликвидации аварии;
- обеспечение безопасности используемого оборудования;
- использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить своевременную доставку надлежащих материалов и оборудования, а также привлечение к работе необходимого персонала для устранения очага возникшего пожара на любом участке предприятия;
- оказание первой медицинской помощи;
- обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их действий.

Деятельность организаций и граждан, связанная с риском возникновения чрезвычайных ситуаций, подлежит обязательному страхованию.

Организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, представляют отчетность об авариях, бедствиях и катастрофах, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций, а специально уполномоченные государственные органы осуществляют государственный учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

13.4 Ответственность за нарушение законодательства в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Аварии, бедствия и катастрофы, приведшие к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подлежат расследованию в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

В случае выявления противоправных действий или бездействия должностных лиц и граждан материалы расследования подлежат передаче в соответствующие органы для привлечения виновных к ответственности.

Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении установленных нормативов, стандартов и правил, создании условий и предпосылок к возникновению аварий, бедствий и катастроф, непринятии мер по защите населения, окружающей среды и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и других противоправных действиях, несут дисциплинарную, административную, имущественную и уголовную ответственность, а организации – имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.5 Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Ущерб, причиненный здоровью граждан вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного характера, подлежит возмещению за счет юридических и физических лиц, являющихся ответственными за причиненный ущерб. Ущерб возмещается в полном объеме с учетом степени потери трудоспособности потерпевшего, затрат на его лечение, восстановление здоровья, ухода за больным, назначенных единовременных государственных пособий в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Организации и граждане вправе требовать от указанных лиц полного возмещения имущественных убытков в связи с причинением ущерба их здоровью и имуществу, смертью из-за чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных деятельностью организаций и граждан, а также возмещения расходов организациям, независимо от их формы собственности, частным лицам, участвующим в аварийно-спасательных работах и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера здоровью и имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Организации и граждане, по вине которых возникли чрезвычайные ситуации техногенного характера, обязаны возместить причиненный ущерб земле, воде, растительному и животному миру (территории), включая затраты на рекультивацию земель и по восстановлению естественного плодородия земли.

13.6 Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

При ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера немедленно вводится в действие служба экстренной медицинской помощи, а при недостаточности, включаются медицинские силы и средства министерств, государственных комитетов, центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства, и организаций.

Проектируемый объект в силу его специфики нельзя отнести к разряду опасного производства. Организации обязаны вести плановую подготовку рабочих и служащих, с целью дать каждому обучаемому определенный объем знаний и практических навыков по действиям и способам защиты в чрезвычайных ситуациях. Подготовка включает проведение регулярных занятий, учебных тревог и т. д.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 г.
2. СП "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года №26447.
3. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.
4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.
5. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 об утверждении Классификатора отходов.
6. СНиП РК 2.04.01-2010. «Строительная климатология».
7. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к приказу МООС РК от «18» 04 2008 г. №100-п.
8. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05 – 2004.
9. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03 – 2004.
10. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды от 18.04.2008 г. №100-п.
11. Классификатор отходов. Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 31.05.2007 г. №169-п.
12. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.
Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100-п.
13. Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (утв. приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 года №100-п).
14. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п.
15. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к приказу МООС РК от «18» 04 2008 г. №100-п.
16. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов РНД 211.2.02.05-2004.
17. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе АБЗ (Приложение №12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008 года № 100-п).
18. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004.
19. РНД 211.2.02.06-2004 Методические указания по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Расчеты выбросов загрязняющих веществ

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Объект N001, Административное здание с рестораном

Источник загрязнения N 0001, Работа ДЭС

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по СО в 2 раза; NO₂, NO в 2.5 раза; СН, С, СН₂О и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{\text{год}}$, т, 0.0115

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_{\text{э}}$, кВт, 73.6

Удельный расход топлива на эксл./номин. режиме работы двигателя $b_{\text{э}}$, г/кВт*ч, 0.05

Температура отработавших газов $T_{\text{ог}}$, К, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов $G_{\text{ог}}$, кг/с:

$$G_{\text{ог}} = 8.72 * 10 * b_{\text{э}} * P_{\text{э}} = 8.72 * 10 * 0.05 * 73.6 = 0.00003209 \quad (\text{A.3})$$

Удельный вес отработавших газов $\square_{\text{ог}}$, кг/м:

$$\square_{\text{ог}} = 1.31 / (1 + T_{\text{ог}} / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731 \quad (\text{A.5})$$

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м;

Объемный расход отработавших газов $Q_{\text{ог}}$, м/с:

$$Q_{\text{ог}} = G_{\text{ог}} / \square_{\text{ог}} = 0.00003209 / 0.531396731 = 0.000060387 \quad (\text{A.4})$$

2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов $e_{\text{мi}}$ г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	СО	NOx	СН	С	SO2	СН2О	БП
Б	3.1	3.84	0.82857	0.14286	1.2	0.03429	3.42E-6

Таблица значений выбросов

$q_{\text{эi}}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	СО	NOx	СН	С	SO2	СН2О	БП
Б	13	16	3.42857	0.57143	5	0.14286	0.00002

Расчет максимального из разовых выброса

M_{i} , г/с:

$$M_{\text{i}} = e_{\text{мi}} * P_{\text{э}} / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса W_{i} , т/год:

$$W_{\text{i}} = q_{\text{эi}} * B_{\text{год}} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO₂ и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек	т/год	%	г/сек	т/год
-----	---------	-------	-------	---	-------	-------

		без очистки	без очистки	очистки	с очисткой	с очисткой
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.0628053	0.0001472	0	0.0628053	0.0001472
0304	Азот (II) оксид(Азота оксид)	0.0102059	0.0000239	0	0.0102059	0.0000239
0328	Углерод (Сажа)	0.0029207	0.0000066	0	0.0029207	0.0000066
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.0245333	0.0000575	0	0.0245333	0.0000575
0337	Углерод оксид	0.0633778	0.0001495	0	0.0633778	0.0001495
0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен)	6.9920E-8	2.3E-1	0	6.9920E-8	2.3E-1
1325	Формальдегид	0.000701	0.0000016	0	0.000701	0.0000016
2754	Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/	0.0169397	0.0000394	0	0.0169397	0.0000394

Источник загрязнения N0002 , Битумоварочный котел

Вид топлива , **K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)**

Расход топлива, т/год , **BT = 1.88**

Расход топлива, г/с , **BG = 0.0485**

Марка топлива , **M = _NAME_ = Дизельное топливо**

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1) , **QR = 10210**

Пересчет в МДж , **QR = QR * 0.004187 = 10210 * 0.004187 = 42.75**

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , **AR = 0.025**

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , **A1R = 0.025**

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , **SR = 0.3**

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1) , **S1R = 0.3**

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , **QN = 12**

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , **QF = 12**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , **KNO = 0.0515**

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , **B = 0**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , **KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 0.0515 * (12 / 12) ^ 0.25 = 0.0515**

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , **MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 1.88 * 42.75 * 0.0515 * (1-0) = 0.00414**

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) , **MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 0.0485 * 42.75 * 0.0515 * (1-0) = 0.0001068**

Выброс азота диоксида (0301), т/год , **_M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.00414 = 0.00331**

Выброс азота диоксида (0301), г/с , **_G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.0001068 = 0.0000854**

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс азота оксида (0304), т/год, $_M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.00414 = 0.000538$

Выброс азота оксида (0304), г/с, $_G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.0001068 = 0.00001388$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , $NSO2 = 0.02$

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , $H2S = 0$

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2) , $_M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT = 0.02 * 1.88 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 1.88 = 0.01105$

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2) , $_G_ = 0.02 * BG * S1R * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG = 0.02 * 0.0485 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 0.0485 = 0.000285$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , $Q4 = 0$

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , $Q3 = 0.5$

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла , $R = 0.65$

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) , $CCO = Q3 * R * QR = 0.5 * 0.65 * 42.75 = 13.9$

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , $_M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 1.88 * 13.9 * (1-0 / 100) = 0.02613$

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , $_G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 0.0485 * 13.9 * (1-0 / 100) = 0.000674$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)

Коэффициент(табл. 2.1) , $F = 0.01$

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1) , $_M_ = BT * AR * F = 1.88 * 0.025 * 0.01 = 0.00047$

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1) , $_G_ = BG * A1R * F = 0.0485 * 0.025 * 0.01 = 0.00001213$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.0000854	0.00331
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.00001388	0.000538
0328	Углерод (Сажа)	0.00001213	0.00047
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.000285	0.01105
0337	Углерод оксид	0.000674	0.02613

Источник загрязнения N6001, Земляные работы

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , $K1 = 0.05$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , $K2 = 0.02$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , $G3SR = 5$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с , $G3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3 = 2$

Влажность материала, % , $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , $K5 = 0.1$

Размер куска материала, мм , $G7 = 10$

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , $K7 = 0.5$

Высота падения материала, м , $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , $B = 0.5$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , $GMAX = 47$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , $GGOD = 169617.47$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , $NJ = 0$

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , $GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10^6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 47 * 10^6 / 3600 * (1-0) = 0.653$

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , $MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 169617.47 * (1-0) = 5.09$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0 + 0.653 = 0.653$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0 + 5.09 = 5.09$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)	0.653	5.09

Источник загрязнения N6002, Сварочные работы

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э42-48

Расход сварочных материалов, кг/год, $B = 3875$

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, $B_{MAX} = 1.07$

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 13.2$

в том числе:

Примесь: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 9.27$

Валовый выброс, т/год (5.1), $_M_ = GIS * B / 10^6 = 9.27 * 3875 / 10^6 = 0.0359$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $_G_ = GIS * B_{MAX} / 3600 = 9.27 * 1.07 / 3600 = 0.002755$

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 1$

Валовый выброс, т/год (5.1), $_M_ = GIS * B / 10^6 = 1 * 3875 / 10^6 = 0.003875$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $_G_ = GIS * B_{MAX} / 3600 = 1 * 1.07 / 3600 = 0.000297$

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 1.43$

Валовый выброс, т/год (5.1), $_M_ = GIS * B / 10^6 = 1.43 * 3875 / 10^6 = 0.00554$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $_G_ = GIS * B_{MAX} / 3600 = 1.43 * 1.07 / 3600 = 0.000425$

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (фторид алюминия, фторид кальция, гексафторалюминат натрия)) /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 1.5$

Валовый выброс, т/год (5.1), $_M_ = GIS * B / 10^6 = 1.5 * 3875 / 10^6 = 0.00581$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $_G_ = GIS * B_{MAX} / 3600 = 1.5 * 1.07 / 3600 = 0.000446$

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кремний тетрафторид) (Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)) /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 0.001$

Валовый выброс, т/год (5.1), $_M_ = GIS * B / 10^6 = 0.001 * 3875 / 10^6 = 0.000003875$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $_G_ = GIS * B_{MAX} / 3600 = 0.001 * 1.07 / 3600 = 0.000000297$

Вид сварки: Полуавтоматическая сварка сталей в защитных средах углек.газа электрод.проволокой

Электрод (сварочный материал): Св-0.7ГС

Расход сварочных материалов, кг/год, $B = 34.299$

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, $B_{MAX} = 0.009$

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 9.54$

в том числе:

Примесь: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 8.9$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS * B / 10^6 = 8.9 * 34.299 / 10^6 = 0.000305$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = GIS * B_{MAX} / 3600 = 8.9 * 0.009 / 3600 = 0.00002225$

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 0.6$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS * B / 10^6 = 0.6 * 34.299 / 10^6 = 0.00002058$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = GIS * B_{MAX} / 3600 = 0.6 * 0.009 / 3600 = 0.0000015$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 0.04$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS * B / 10^6 = 0.04 * 34.299 / 10^6 = 0.000001372$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = GIS * B_{MAX} / 3600 = 0.04 * 0.009 / 3600 = 0.0000001$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/	0.002755	0.036205
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/	0.000297	0.00389558
0203	Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/	0.000425	0.00554
0342	Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кремний тетрафторид) (Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)) /в пересчете на фтор/	0.0000003	0.000003875
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (фторид алюминия, фторид кальция, гексафторалюминат натрия)) /в пересчете на фтор/	0.000446	0.00581
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0000001	0.000001372

	(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)		
--	--	--	--

Источник загрязнения N6003, Газосварочные работы

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка алюминия ацетилен-кислородным пламенем

Электрод (сварочный материал): Ацетилен-кислородное пламя

Расход сварочных материалов, кг/год, $B = 1079.28$

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, $B_{MAX} = 0.479$

Примесь: 0101 диАлюминий триоксид /в пересчете на алюминий/

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 0.06$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS * B / 10^6 = 0.06 * 1079.28 / 10^6 = 0.0000648$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = GIS * B_{MAX} / 3600 = 0.06 * 0.479 / 3600 = 0.00000798$

Газы:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 22$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS * B / 10^6 = 22 * 1079.28 / 10^6 = 0.02374$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = GIS * B_{MAX} / 3600 = 22 * 0.479 / 3600 = 0.00293$

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, $B = 235.75$

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, $B_{MAX} = 0.1047$

Газы:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 15$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS * B / 10^6 = 15 * 235.75 / 10^6 = 0.003536$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = GIS * B_{MAX} / 3600 = 15 * 0.1047 / 3600 = 0.000436$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0101	диАлюминий триоксид /в пересчете на алюминий/	0.00000798	0.0000648
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.00293	0.027276

Источник загрязнения N6004, Лакокрасочные работы

Источник выделения N 001, Грунтовка ГФ-021

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 1.37$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 0.608$

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 45$

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 1.37 * 45 * 100 * 100 * 10^{-6} = 0.617$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.608 * 45 * 100 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.076$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.076	0.617

Источник загрязнения N6004, Лакокрасочные работы

Источник выделения N 002, уайт-спирит

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.3469$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 0.154$

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 100$

Примесь: 2752 Уайт-спирит

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.3469 * 100 * 100 * 100 * 10^{-6} = 0.347$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.154 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.0428$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2752	Уайт-спирит	0.0428	0.347

Источник загрязнения N6004, Лакокрасочные работы

Источник выделения N 003, Шпатлевка XB-005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , $MS = 0.95$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , $MS1 = 0.422$

Марка ЛКМ: Шпатлевка ХВ-005

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , $F2 = 67$

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , $FPI = 25.8$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.95 * 67 * 25.8 * 100 * 10^{-6} = 0.1642$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.422 * 67 * 25.8 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.02026$

Примесь: 1210 Бутилацетат

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , $FPI = 12.1$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.95 * 67 * 12.1 * 100 * 10^{-6} = 0.077$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.422 * 67 * 12.1 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.0095$

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , $FPI = 62.1$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.95 * 67 * 62.1 * 100 * 10^{-6} = 0.395$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.422 * 67 * 62.1 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.0488$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (Толуол)	0.0488	0.395
1210	Бутилацетат	0.0095	0.077
1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0.02026	0.1642

Источник загрязнения N6004, Лакокрасочные работы

Источник выделения N 004, лак БТ-577

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , $MS = 0.00464$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , **$MS1 = 0.002$**

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , **$F2 = 63$**

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , **$FPI = 57.4$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , **$_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.00464 * 63 * 57.4 * 100 * 10^{-6} = 0.001678$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , **$_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.002 * 63 * 57.4 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.000201$**

Примесь: 2752 Уайт-спирит

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , **$FPI = 42.6$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , **$_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.00464 * 63 * 42.6 * 100 * 10^{-6} = 0.001245$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , **$_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.002 * 63 * 42.6 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.000149$**

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.000201	0.001678
2752	Уайт-спирит	0.000149	0.001245

Источник загрязнения N6004, Лакокрасочные работы

Источник выделения N 005, лак БТ-123

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , **$MS = 0.05$**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , **$MS1 = 0.022$**

Марка ЛКМ: Лак БТ-123

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , **$F2 = 56$**

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , **$FPI = 96$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , **$_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.05 * 56 * 96 * 100 * 10^{-6} = 0.0269$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , **$_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.022 * 56 * 96 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.003285$**

Примесь: 2752 Уайт-спирит

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , $FPI = 4$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.05 * 56 * 4 * 100 * 10^{-6} = 0.00112$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.022 * 56 * 4 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.000137$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.003285	0.0269
2752	Уайт-спирит	0.000137	0.00112

Источник загрязнения N6004, Лакокрасочные работы

Источник выделения N 006, ПФ-115

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , $MS = 2.31369$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , $MS1 = 1.041$

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , $F2 = 45$

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 2.31369 * 45 * 50 * 100 * 10^{-6} = 0.521$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 1.041 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.065$

Примесь: 2752 Уайт-спирит

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 2.31369 * 45 * 50 * 100 * 10^{-6} = 0.521$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 1.041 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.065$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.065	0.521
2752	Уайт-спирит	0.065	0.521

Источник загрязнения N6004, Лакокрасочные работы

Источник выделения N 007, ЭП-140

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.00134$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 0.00059$

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 53.5$

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 33.7$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.00134 * 53.5 * 33.7 * 100 * 10^{-6} = 0.0002416$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.00059 * 53.5 * 33.7 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.00002955$

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 32.78$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.00134 * 53.5 * 32.78 * 100 * 10^{-6} = 0.000235$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.00059 * 53.5 * 32.78 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.00002874$

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 4.86$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.00134 * 53.5 * 4.86 * 100 * 10^{-6} = 0.00003484$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.00059 * 53.5 * 4.86 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.00000426$

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв; Этиловый эфир этиленгликоля)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 28.66$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.00134 * 53.5 * 28.66 * 100 * 10^{-6} = 0.0002055$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.00059 * 53.5 * 28.66 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.00002513$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.00002874	0.000235
0621	Метилбензол (Толуол)	0.00000426	0.00003484
1119	2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв; Этиловый эфир этиленгликоля)	0.00002513	0.0002055
1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0.00002955	0.0002416

Источник загрязнения N6004, Лакокрасочные работы

Источник выделения N 008, эмаль КО-811

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.00323$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 0.00143$

Марка ЛКМ: Эмаль КО-811

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 64.5$

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 20$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.00323 * 64.5 * 20 * 100 * 10^{-6} = 0.000417$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.00143 * 64.5 * 20 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.0000512$

Примесь: 1210 Бутилацетат

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.00323 * 64.5 * 50 * 100 * 10^{-6} = 0.001042$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.00143 * 64.5 * 50 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.000128$

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 20$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.00323 * 64.5 * 20 * 100 * 10^{-6} = 0.000417$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.00143 * 64.5 * 20 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.0000512$

Примесь: 1061 Этанол (Спирт этиловый)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 10$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.00323 * 64.5 * 10 * 100 * 10^{-6} = 0.0002083$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.00143 * 64.5 * 10 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.0000256$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (Толуол)	0.0000512	0.000417
1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	0.0000512	0.000417
1061	Этанол (Спирт этиловый)	0.0000256	0.0002083
1210	Бутилацетат	0.000128	0.001042

Источник загрязнения N6004, Лакокрасочные работы

Источник выделения N 009, эмаль ХС-759

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **$MS = 0.0003$**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **$MS1 = 0.00013$**

Марка ЛКМ: Эмаль ХС-759

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **$F2 = 69$**

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 27.58$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.0003 * 69 * 27.58 * 100 * 10^{-6} = 0.0000571$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, **$_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.00013 * 69 * 27.58 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.00000687$**

Примесь: 1210 Бутилацетат

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 11.96$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.0003 * 69 * 11.96 * 100 * 10^{-6} = 0.00002476$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, **$_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.00013 * 69 * 11.96 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.00000298$**

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 46.06$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.0003 * 69 * 46.06 * 100 * 10^{-6} = 0.0000953$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, **$_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.00013 * 69 * 46.06 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.00001148$**

Примесь: 1411 Циклогексанон

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 14.4$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.0003 * 69 * 14.4 * 100 * 10^{-6} = 0.0000298$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.00013 * 69 * 14.4 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.00000359$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (Толуол)	0.00001148	0.0000953
1210	Бутилацетат	0.00000298	0.00002476
1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0.00000687	0.0000571
1411	Циклогексанон	0.00000359	0.0000298

Источник загрязнения N6005. Участок ссыпки щебня

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , $K1 = 0.03$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , $K2 = 0.015$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный илак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , $G3SR = 5$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с , $G3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3 = 2$

Влажность материала, % , $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , $K5 = 0.1$

Размер куса материала, мм , $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , $K7 = 0.5$

Высота падения материала, м , $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , $B = 0.5$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , $GMAX = 0.21$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , $GGOD = 494.7$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , $NJ = 0$

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , $GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10^{-6} / 3600 * (1-NJ) = 0.03 * 0.015 * 2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 0.21 * 10^{-6} / 3600 * (1-0) = 0.001313$

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , $MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.03 * 0.015 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 494.7 * (1-0) = 0.00668$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0 + 0.001313 = 0.001313$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0 + 0.00668 = 0.00668$

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , $K1 = 0.02$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , $K2 = 0.01$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , $G3SR = 5$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с , $G3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3 = 2$

Влажность материала, % , $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , $K5 = 0.1$

Размер куска материала, мм , $G7 = 40$

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , $K7 = 0.5$

Высота падения материала, м , $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , $B = 0.5$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , $GMAX = 0.53$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , $GGOD = 1200$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , $NJ = 0$

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , $GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10^6 / 3600 * (1-NJ) = 0.02 * 0.01 * 2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 0.53 * 10^6 / 3600 * (1-0) = 0.001472$

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , $MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.02 * 0.01 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 1200 * (1-0) = 0.0072$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0.001313 + 0.001472 = 0.002785$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0.00668 + 0.0072 = 0.01388$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)	0.002785	0.01388

Источник загрязнения N6006, Участок ссыпки песка

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок природный обогащен. и обогащ. из отсеков дробления

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , $K1 = 0.05$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , $K2 = 0.02$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , $K_4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , $G_{3SR} = 5$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , $K_{3SR} = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с , $G_3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , $K_3 = 2$

Влажность материала, % , $VL = 2$

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , $K_5 = 0.8$

Размер куска материала, мм , $G_7 = 10$

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , $K_7 = 0.5$

Высота падения материала, м , $GB = 0.5$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , $B = 0.4$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , $G_{MAX} = 1.54$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , $GGOD = 3470.3$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , $NJ = 0$

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , $GC = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * K_9 * KE * B * G_{MAX} * 10^6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.8 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.4 * 1.54 * 10^6 / 3600 * (1-0) = 0.137$

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , $MC = K_1 * K_2 * K_{3SR} * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * K_9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.4 * 3470.3 * (1-0) = 0.666$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0 + 0.137 = 0.137$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0 + 0.666 = 0.666$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)	0.137	0.666

Источник загрязнения N6007, Участок ссыпки извести

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Известь каменная

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , $K_1 = 0.07$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , $K_2 = 0.02$

Примесь: 0128 Кальций оксид (Негашеная известь)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , $G3SR = 5$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с , $G3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3 = 2$

Влажность материала, % , $VL = 9$

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , $K5 = 0.2$

Размер куска материала, мм , $G7 = 10$

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , $K7 = 0.5$

Высота падения материала, м , $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , $B = 0.5$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , $GMAX = 0.01$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , $GGOD = 1.27$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , $NJ = 0$

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , $GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10^6 / 3600 * (1-NJ) = 0.07 * 0.02 * 2 * 1 * 0.2 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 0.01 * 10^6 / 3600 * (1-0) = 0.000389$

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , $MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.07 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.2 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 1.27 * (1-0) = 0.0001067$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0 + 0.000389 = 0.000389$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0 + 0.0001067 = 0.0001067$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0128	Кальций оксид (Негашеная известь)	0.000389	0.0001067

Источник загрязнения N6008, Участок ссыпки пемзы шлаковой

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Пемза

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , $K1 = 0.03$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , $K2 = 0.06$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Материал негранулирован. Коэффициент Ке принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , $G3SR = 5$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с , $G3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3 = 2$

Влажность материала, % , $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , $K5 = 0.1$

Размер куска материала, мм , $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , $K7 = 0.5$

Высота падения материала, м , $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , $B = 0.5$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , $GMAX = 0.01$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , $GGOD = 0.02$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , $NJ = 0$

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , $GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10^6 / 3600 * (1-NJ) = 0.03 * 0.06 * 2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 0.01 * 10^6 / 3600 * (1-0) = 0.00025$

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , $MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.03 * 0.06 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 0.02 * (1-0) = 0.00000108$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0 + 0.00025 = 0.00025$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0 + 0.00000108 = 0.00000108$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)	0.00025	0.00000108

Источник загрязнения N6009, Участок ссыпки цемента

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , $K1 = 0.04$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , $K2 = 0.03$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , $G3SR = 5$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с , $G3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3 = 2$

Влажность материала, % , $VL = 8$

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , $K5 = 0.4$

Размер куска материала, мм , $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , $K7 = 0.5$

Высота падения материала, м , $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , $B = 0.5$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , $GMAX = 0.01$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , $GGOD = 0.08$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , $NJ = 0$

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , $GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10^6 / 3600 * (1-NJ) = 0.04 * 0.03 * 2 * 1 * 0.4 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 0.01 * 10^6 / 3600 * (1-0) = 0.000667$

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , $MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.04 * 0.03 * 1.2 * 1 * 0.4 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 0.08 * (1-0) = 0.00001152$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0 + 0.000667 = 0.000667$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0 + 0.00001152 = 0.00001152$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)	0.000667	0.00001152

Источник загрязнения N 6010, Разогрев битума

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
 2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Нур-Султан, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
- п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов
- Тип источника выделения: Битумоплавильная установка
- Время работы оборудования, ч/год , $T = 100$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/
Объем производства битума, т/год , $MU = 76.6$

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), $\underline{M} = (1 * MY) / 1000 = (1 * 76.6) / 1000 = 0.0766$

Максимальный разовый выброс, г/с, $\underline{G} = \underline{M} * 10^6 / (\underline{T} * 3600) = 0.0766 * 10^6 / (100 * 3600) = 0.2128$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2754	Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/	0.2128	0.0766

Источник загрязнения N6011, Паяльные работы
Источник выделения N 001, ПОС-30

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ

Вид выполняемых работ: Пайка электропаяльниками мощностью 20-60 кВт

Марка применяемого материала: ПОС-30

"Чистое" время работы оборудования, час/год, $T = 450$

Количество израсходованного припоя за год, кг, $M = 2.59$

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8), $Q = 0.0000075$

Валовый выброс, т/год (4.29), $\underline{M} = Q * T * 3600 * 10^{-6} = 0.0000075 * 450 * 3600 * 10^{-6} = 0.00001215$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), $\underline{G} = (\underline{M} * 10^6) / (T * 3600) = (0.00001215 * 10^6) / (450 * 3600) = 0.0000075$

Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8), $Q = 0.0000033$

Валовый выброс, т/год (4.29), $\underline{M} = Q * T * 3600 * 10^{-6} = 0.0000033 * 450 * 3600 * 10^{-6} = 0.00000535$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), $\underline{G} = (\underline{M} * 10^6) / (T * 3600) = (0.00000535 * 10^6) / (450 * 3600) = 0.0000033$

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0168	Олово оксид /в пересчете на олово/	0.0000033	0.00000535
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/	0.0000075	0.00001215

Источник загрязнения N6011, Паяльные работы
Источник выделения N 002, ПОС-40

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ

Вид выполняемых работ: Пайка электропаяльниками мощностью 20-60 кВт

Марка применяемого материала: ПОС-40

"Чистое" время работы оборудования, час/год, $T = 450$

Количество израсходованного припоя за год, кг, $M = 1.2$

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8), $Q = 0.000005$

Валовый выброс, т/год (4.29), $_M_ = Q * T * 3600 * 10^{-6} = 0.000005 * 450 * 3600 * 10^{-6} = 0.0000081$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), $_G_ = (_M_ * 10^6) / (T * 3600) = (0.0000081 * 10^6) / (450 * 3600) = 0.000005$

Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8), $Q = 0.0000033$

Валовый выброс, т/год (4.29), $_M_ = Q * T * 3600 * 10^{-6} = 0.0000033 * 450 * 3600 * 10^{-6} = 0.00000535$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), $_G_ = (_M_ * 10^6) / (T * 3600) = (0.00000535 * 10^6) / (450 * 3600) = 0.0000033$

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0168	Олово оксид /в пересчете на олово/	0.0000033	0.00000535
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/	0.000005	0.0000081

Источник загрязнения N6012, Сверлильный станок

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, $_T_ = 100$

Число станков данного типа, шт., $_KOLIV_ = 1$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., $NS1 = 1$

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 4), $GV = 0.0011$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = KNAB = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1), $_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10^6 = 3600 * 0.2 * 0.0011 * 100 * 1 / 10^6 = 0.0000792$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , $_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0011 * 1 = 0.00022$

ИТОГО:

<i>Код</i>	<i>Примесь</i>	<i>Выброс г/с</i>	<i>Выброс т/год</i>
2902	Взвешенные вещества	0.00022	0.0000792

Источник загрязнения N6013, Заточный станок

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 200 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , $_T_ = 100$

Число станков данного типа, шт. , $_KOLIV_ = 1$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , $NS1 = 1$

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , $GV = 0.008$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , $KN = KNAB = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1) , $_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10^6 = 3600 * 0.2 * 0.008 * 100 * 1 / 10^6 = 0.000576$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , $_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.008 * 1 = 0.0016$

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , $GV = 0.012$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , $KN = KNAB = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1) , $_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10^6 = 3600 * 0.2 * 0.012 * 100 * 1 / 10^6 = 0.000864$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , $_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.012 * 1 = 0.0024$

ИТОГО:

<i>Код</i>	<i>Примесь</i>	<i>Выброс г/с</i>	<i>Выброс т/год</i>
2902	Взвешенные вещества	0.0024	0.000864
2930	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)	0.0016	0.000576

Источник загрязнения N6014, Ленточнопильный станок

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , $_T_ = 100$

Число станков данного типа, шт. , $_KOLIV_ = 1$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , $NS1 = 1$

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , $GV = 0.203$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , $KN = KNAB = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1) , $M = 3600 * KN * GV * T * KOLIV / 10^6 = 3600 * 0.2 * 0.203 * 100 * 1 / 10^6 = 0.01462$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , $G = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.203 * 1 = 0.0406$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные вещества	0.0406	0.01462

Источник загрязнения N6015, Расчет выбросов вредных веществ при укладке горячего асфальтобетона

Список литературы:

1. Расчет произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов» Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.08.08 г №100 п.

Масса выделяющихся загрязняющих веществ с открытых поверхностей определяется в зависимости от количества испаряющейся жидкости и составляет:

$$M_{сек} = q * S, \text{ г/сек},$$

где: q – удельный выброс загрязняющего вещества г/с*кв.м. Принимает значение - 0,0139 г/с*кв.м.

S – площадь обработанной поверхности или свободная поверхность испаряющейся жидкости –101,9 кв.м.

$$M_{пер.стр.} = M_{сек} * T * 3600 / 106 \text{ т/пер.стр.},$$

где: Т – чистое время «работы» открытой поверхности.

$$M_{\text{сек}} = 0,0139 * 101,9 = 1,416 \text{ г/сек.}$$

$$M_{\text{пер.стр.}} = 0,0139 * 101,9 * 28 \text{ ч} * 3600 / 1000000 = 0,1427 \text{ т/пер.стр.}$$

Результаты расчета сведены в таблицу

Выбросы загрязняющих веществ от укладки асфальтобетона

Наименование и код ЗВ	Количество выбросов ЗВ	
	г/с	т/г
Углеводороды предельные C12-19 (2754)	1,416	0,1427

Источник загрязнения N6016, ДВС автотранспорта

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Переходный период хранения ($t > -5$ и $t < 5$)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (иномарки)						
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км	
120	10	1.00	1	1	1	
ЗВ	Тпр, мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с
0337	6	1.8	1	0.84	5.31	0.00471
2732	6	0.639	1	0.42	0.72	0.00138
0301	6	0.77	1	0.46	3.4	0.001885
0304	6	0.77	1	0.46	3.4	0.000306
0328	6	0.034	1	0.019	0.27	0.0001372
0330	6	0.108	1	0.1	0.531	0.0003556
						т/год

Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (после 94)						
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км	

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

сум	шт		шт.	км	км		
120	5	1.00	1	1	1		
ЗВ	Тпр мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	7.92	1	3.5	14.85	0.0139	0.041
2704	4	0.594	1	0.35	2.25	0.001383	0.00455
0301	4	0.04	1	0.03	0.24	0.0000955	0.000336
0304	4	0.04	1	0.03	0.24	0.00001552	0.0000546
0330	4	0.013	1	0.011	0.071	0.0000368	0.0001288

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт							
Дп, сут	Nk, шт	A	Nk1 шт.	Tv1, мин	Tv2, мин		
120	3	1.00	1	12	12		
ЗВ	Тпр мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/мин	г/с	т/год
0337	6	2.52	1	1.44	0.846	0.00742	0.0138
2732	6	0.423	1	0.18	0.279	0.001686	0.003456
0301	6	0.44	1	0.29	1.49	0.00462	0.01122
0304	6	0.44	1	0.29	1.49	0.000751	0.001824
0328	6	0.216	1	0.04	0.225	0.001122	0.00244
0330	6	0.065	1	0.058	0.135	0.000574	0.001348

<i>ВСЕГО по периоду: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)</i>			
<i>Код</i>	<i>Примесь</i>	<i>Выброс г/с</i>	<i>Выброс т/год</i>
0337	Углерод оксид	0.02603	0.0825
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	0.001383	0.00455
2732	Керосин	0.003066	0.010786
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.0066005	0.023396
0328	Углерод (Сажа)	0.0012592	0.00338
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.0009664	0.0037698
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.00107252	0.0038026

Выбросы по периоду: Теплый период хранения (t>5)

<i>Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (иномарки)</i>							
<i>Дп, сут</i>	<i>Нк, шт</i>	<i>А</i>	<i>Нк1 шт.</i>	<i>L1, км</i>	<i>L2, км</i>		
120	10	1.00	1	1	1		
<i>ЗВ</i>	<i>Тпр мин</i>	<i>Мпр, г/мин</i>	<i>Тх, мин</i>	<i>Мхх, г/мин</i>	<i>Мl, г/км</i>	<i>г/с</i>	<i>т/год</i>
0337	4	1.34	1	0.84	4.9	0.00308	0.0202
2732	4	0.59	1	0.42	0.7	0.000967	0.00552
0301	4	0.51	1	0.46	3.4	0.001312	0.00937
0304	4	0.51	1	0.46	3.4	0.000213	0.001522

ООО к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

0328	4	0.019	1	0.019	0.2	0.000082	0.000617
0330	4	0.1	1	0.1	0.475	0.000271	0.00186

Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (после 94)

<i>Dn, сут</i>	<i>Nk, шт</i>	<i>A</i>	<i>Nk1 шт.</i>	<i>L1, км</i>	<i>L2, км</i>		
120	5	1.00	1	1	1		
<i>ЗВ</i>	<i>Тпр мин</i>	<i>Мпр, г/мин</i>	<i>Тх, мин</i>	<i>Мхх, г/мин</i>	<i>Мl, г/км</i>	<i>г/с</i>	<i>т/год</i>
0337	3	4.5	1	3.5	13.2	0.00839	0.02814
2704	3	0.44	1	0.35	1.7	0.000936	0.00325
0301	3	0.03	1	0.03	0.24	0.00008	0.0003024
0304	3	0.03	1	0.03	0.24	0.000013	0.0000491
0330	3	0.012	1	0.011	0.063	0.00003056	0.0001104

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт

<i>Dn, сут</i>	<i>Nk, шт</i>	<i>A</i>	<i>Nk1 шт.</i>	<i>Тv1, мин</i>	<i>Тv2, мин</i>		
120	3	1.00	1	12	12		
<i>ЗВ</i>	<i>Тпр мин</i>	<i>Мпр, г/мин</i>	<i>Тх, мин</i>	<i>Мхх, г/мин</i>	<i>Мl, г/мин</i>	<i>г/с</i>	<i>т/год</i>
0337	2	1.4	1	1.44	0.77	0.003744	0.0087
2732	2	0.18	1	0.18	0.26	0.001017	0.002506
0301	2	0.29	1	0.29	1.49	0.00417	0.01064
0304	2	0.29	1	0.29	1.49	0.000677	0.00173
0328	2	0.04	1	0.04	0.17	0.0006	0.001526
0330	2	0.058	1	0.058	0.12	0.000448	0.00112

ВСЕГО по периоду: Теплый период хранения (t>5)

<i>Код</i>	<i>Примесь</i>	<i>Выброс г/с</i>	<i>Выброс т/год</i>
0337	Углерод оксид	0.015217	0.05704
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	0.000936	0.00325
2732	Керосин	0.001984	0.008026
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.005562	0.0203124
0328	Углерод (Сажа)	0.000682	0.002143
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.00074956	0.0030904
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.000903	0.0033011

Выбросы по периоду: Холодный период хранения (t<-5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С ,

T = -15

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (иномарки)

<i>Dn, сут</i>	<i>Nk, шт</i>	<i>A</i>	<i>Nk1 шт.</i>	<i>L1, км</i>	<i>L2, км</i>		
120	10	1.00	1	1	1		

<i>ЗВ</i>	<i>Тпр мин</i>	<i>Мпр, г/мин</i>	<i>Тх, мин</i>	<i>Мхх, г/мин</i>	<i>Мl, г/км</i>	<i>г/с</i>	<i>т/год</i>
0337	20	2	1	0.84	5.9	0.01297	0.0641
2732	20	0.71	1	0.42	0.8	0.00428	0.01997
0301	20	0.77	1	0.46	3.4	0.00428	0.0222
0304	20	0.77	1	0.46	3.4	0.000696	0.003606
0328	20	0.038	1	0.019	0.3	0.0003	0.00168
0330	20	0.12	1	0.1	0.59	0.000858	0.00454

Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (после 94)

<i>Дп, сут</i>	<i>Нк, шт</i>	<i>А</i>	<i>Нк1 шт.</i>	<i>L1, км</i>	<i>L2, км</i>		
120	5	1.00	1	1	1		
<i>ЗВ</i>	<i>Тпр мин</i>	<i>Мпр, г/мин</i>	<i>Тх, мин</i>	<i>Мхх, г/мин</i>	<i>Мl, г/км</i>	<i>г/с</i>	<i>т/год</i>
0337	15	8.8	1	3.5	16.5	0.0422	0.1032
2704	15	0.66	1	0.35	2.5	0.00354	0.00936
0301	15	0.04	1	0.03	0.24	0.0001934	0.000547
0304	15	0.04	1	0.03	0.24	0.0000314	0.000089
0330	15	0.014	1	0.011	0.079	0.0000833	0.000234

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт

<i>Дп, сут</i>	<i>Нк, шт</i>	<i>А</i>	<i>Нк1 шт.</i>	<i>Тv1, мин</i>	<i>Тv2, мин</i>		
120	3	1.00	1	12	12		
<i>ЗВ</i>	<i>Тпр мин</i>	<i>Мпр, г/мин</i>	<i>Тх, мин</i>	<i>Мхх, г/мин</i>	<i>Мl, г/мин</i>	<i>г/с</i>	<i>т/год</i>
0337	20	2.8	1	1.44	0.94	0.0191	0.0293
2732	20	0.47	1	0.18	0.31	0.003694	0.00619
0301	20	0.44	1	0.29	1.49	0.00599	0.013
0304	20	0.44	1	0.29	1.49	0.000974	0.002113
0328	20	0.24	1	0.04	0.25	0.00218	0.00392
0330	20	0.072	1	0.058	0.15	0.000917	0.001857

ВСЕГО по периоду: Холодный (t=-15,град.С)

<i>Код</i>	<i>Примесь</i>	<i>Выброс г/с</i>	<i>Выброс т/год</i>
0337	Углерод оксид	0.07427	0.1966
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	0.00354	0.00936
2732	Керосин	0.007974	0.02616
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.0104634	0.035747
0328	Углерод (Сажа)	0.002478	0.0056
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.0018583	0.006631
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0017014	0.005808

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.0104634	0.0794554
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0017014	0.0129117
0328	Углерод (Сажа)	0.002478	0.011123
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.0018583	0.0134912
0337	Углерод оксид	0.07427	0.33614
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	0.00354	0.01716
2732	Керосин	0.007974	0.044972

Источник загрязнения N6017, Работа компрессора

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по СО в 2 раза; NO₂, NO в 2.5 раза; СН, С, СН₂О и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$, т, 5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_э$, кВт, 73.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя $b_э$, г/кВт*ч, 0.4

Температура отработавших газов $T_{ог}$, К, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов $G_{ог}$, кг/с:

$$G_{ог} = 8.72 * 10 * b_э * P_э = 8.72 * 10 * 0.4 * 73.6 = 0.000256717 \quad (A.3)$$

Удельный вес отработавших газов $\square_{ог}$, кг/м:

$$\square_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731 \quad (A.5)$$

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м/с:

$$Q_{ог} = G_{ог} / \square_{ог} = 0.000256717 / 0.531396731 = 0.000483098 \quad (A.4)$$

2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов $e_{мi}$ г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	СО	NOx	СН	С	SO2	CH2O	БП
Б	3.1	3.84	0.82857	0.14286	1.2	0.03429	3.42E-6

Таблица значений выбросов

$q_{эi}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	СО	NOx	СН	С	SO2	CH2O	БП
Б	13	16	3.42857	0.57143	5	0.14286	0.00002

Расчет максимального из разовых выброса

M_i , г/с:

$$M_i = e_{mi} \cdot P_3 / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса W_i , т/год:

$$W_i = q_{3i} \cdot B_{год} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO_2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.0628053	0.064	0	0.0628053	0.064
0304	Азот (II) оксид(Азота оксид)	0.0102059	0.0104	0	0.0102059	0.0104
0328	Углерод (Сажа)	0.0029207	0.0028572	0	0.0029207	0.0028572
0330	Сера диоксид	0.0245333	0.025	0	0.0245333	0.025
0337	Углерод оксид	0.0633778	0.065	0	0.0633778	0.065
0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен)	6.9920E-8	0.0000001	0	6.9920E-8	0.0000001
1325	Формальдегид	0.000701	0.0007143	0	0.000701	0.0007143
2754	Алканы C12-19	0.0169397	0.0171429	0	0.0169397	0.0171429

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации

Источник загрязнения N6001,

Источник выделения N 001,Автотранспорт

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

**РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ**

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Переходный период хранения ($t > -5$ и $t < 5$)

Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (после 94)						
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1 шт.	L1, км	L2, км	

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

120	100	1.00	1	0.01	0.01		
ЗВ	Тпр мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	7.92	1	3.5	14.85	0.0098	0.467
2704	4	0.594	1	0.35	2.25	0.000764	0.0375
0301	4	0.04	1	0.03	0.24	0.0000427	0.00216
0304	4	0.04	1	0.03	0.24	0.00000694	0.000351
0330	4	0.013	1	0.011	0.071	0.00001725	0.000886

Выбросы по периоду: Теплый период хранения ($t > 5$)

Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (после 94)							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1 шт.	L1, км	L2, км		
120	100	1.00	1	0.01	0.01		
ЗВ	Тпр мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	3	4.5	1	3.5	13.2	0.00476	0.249
2704	3	0.44	1	0.35	1.7	0.000469	0.02465
0301	3	0.03	1	0.03	0.24	0.0000272	0.001486
0304	3	0.03	1	0.03	0.24	0.00000442	0.0002415
0330	3	0.012	1	0.011	0.063	0.00001322	0.000711

Выбросы по периоду: Холодный период хранения ($t < -5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , **T = -10**

Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (после 94)							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1 шт.	L1, км	L2, км		
120	100	1.00	1	0.01	0.01		
ЗВ	Тпр мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	10	8.8	1	3.5	16.5	0.02547	1.144
2704	10	0.66	1	0.35	2.5	0.00194	0.0883
0301	10	0.04	1	0.03	0.24	0.000096	0.00446
0304	10	0.04	1	0.03	0.24	0.0000156	0.000724
0330	10	0.014	1	0.011	0.079	0.0000422	0.001963

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.000096	0.008106
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0000156	0.0013165
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.0000422	0.00356
0337	Углерод оксид	0.02547	1.86
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	0.00194	0.15045

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Примесь :0101 - диАлюминий триоксид /в пересчете на алюминий/

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Примесь :0101 - диАлюминий триоксид /в пересчете на алюминий/

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001) УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14
 Примесь :0101 - диАлюминий триоксид /в пересчете на алюминий/

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на ж
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об>П>~<Ис>	~	~	~	~	~	градС	~	~	~	~	гр.	~	~	~	г/с
000101	6002	П1	5.0			0.0	25	66	5	5	0	3.0	1.00	0	0.0027550

4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)
 Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на ж
 ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

- Для линейных и площадных источников выброс является сум- марным по всей площади , а См` - есть концентрация одиноч- ного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 )   ~~~~~   Источники   Их расчетные параметры     Номер   Код   М   Тип   См (См`) Um Xm -п/п- <об>П>~<ис> ----- ---- [доли ПДК] -[м/с]---- ----[м]--- 1 000101 6002 0.00276 П 0.087 0.50 14.3 ~~~~~ Суммарный М = 0.00276 г/с Сумма См по всем источникам = 0.087001 долей ПДК ----- Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с 															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)
 Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на ж
 Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на
 Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0
 размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0
 шаг сетки =50.0

```

Расшифровка обозначений
| Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ] |
| Cc - суммарная концентрация [ мг/м.куб ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| ~~~~~ |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax<=0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
| ~~~~~ |

y= 95 : Y-строка 1 Cmax= 0.064 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=168)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qc : 0.031: 0.064: 0.038: 0.016: 0.009:
Cc : 0.012: 0.025: 0.015: 0.006: 0.003:
Фоп: 117 : 168 : 237 : 253 : 259 :
Уоп: 0.79 : 0.59 : 0.73 : 1.02 : 2.45 :
~~~~~

y= 45 : Y-строка 2 Cmax= 0.075 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 16)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qc : 0.033: 0.075: 0.042: 0.017: 0.009:
Cc : 0.013: 0.030: 0.017: 0.007: 0.003:
Фоп: 69 : 16 : 296 : 283 : 278 :
Уоп: 0.77 : 0.55 : 0.71 : 1.00 : 2.37 :
~~~~~

y= -5 : Y-строка 3 Cmax= 0.026 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 5)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qc : 0.018: 0.026: 0.021: 0.012: 0.008:
Cc : 0.007: 0.010: 0.008: 0.005: 0.003:
~~~~~

y= -55 : Y-строка 4 Cmax= 0.012 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 3)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qc : 0.010: 0.012: 0.011: 0.008: 0.006:
Cc : 0.004: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
~~~~~

y= -105 : Y-строка 5 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 2)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.07457 долей ПДК |
| 0.02983 мг/м.куб |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 16 град  
и скорости ветра 0.55 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |        |      |        |        |          |        |              |
|-------------------|--------|------|--------|--------|----------|--------|--------------|
| Ном.              | Код    | Тип  | Выброс | Вклад  | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
| 1                 | 000101 | 6002 | П      | 0.0028 | 0.074572 | 100.0  | 27.0679989   |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0123 - дижелезо триоксид (железа оксид) /в пересчете на

| Параметры расчетного прямоугольника_No 1 |    |        |          |
|------------------------------------------|----|--------|----------|
| Координаты центра                        | X= | 69 м;  | Y= -5 м  |
| Длина и ширина                           | L= | 200 м; | B= 200 м |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | D= | 50 м   |          |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1 2 3 4 5

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

```

*--|-----|-----|-----|-----|
1-| 0.031 0.064 0.038 0.016 0.009 | 1
|
2-| 0.033 0.075 0.042 0.017 0.009 | 2
|
3-| 0.018 0.026 0.021 0.012 0.008 | 3
|
4-| 0.010 0.012 0.011 0.008 0.006 | 4
|
5-| 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 | 5
|
|-----|-----|-----|-----|
| 1 2 3 4 5

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.07457 Долей ПДК  
 =0.02983 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м  
 ( X-столбец 2, Y-строка 2) Ум = 45.0 м  
 При опасном направлении ветра : 16 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.55 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).  
 УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14  
 Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на

Расшифровка обозначений  
 | Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ] |  
 | Cc - суммарная концентрация [ мг/м.куб ] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 |~~~~~|~~~~~|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|  
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
 |~~~~~|~~~~~|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -90:   | -70:   | -70:   | -90:   | -70:   | -90:   | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    |
| x=   | 3:     | 4:     | 44:    | 44:    | 85:    | 85:    | 136:   | 136:   | 136:   | 136:   | 154:   | 154:   | 154:   | 154:   |
| Qc : | 0.008: | 0.009: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.011: | 0.012: | 0.013: | 0.013: | 0.009: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: |
| Cc : | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 136.0 м Y= 58.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01332 долей ПДК |  
 | 0.00533 мг/м.куб |  
 |~~~~~|

Достигается при опасном направлении 274 град  
 и скорости ветра 1.13 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |     |        |          |          |        |               |  |  |
|-------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|---------------|--|--|
| Ном.              | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Козф. влияния |  |  |
| 1                 | 000101 6002 | П   | 0.0028 | 0.013319 | 100.0    | 100.0  | 4.8343844     |  |  |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
 Примесь :0128 - Кальций оксид (Негашеная известь)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0

| Код            | Тип | Н   | D | Wo | V1 | T   | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F   | КР   | Ди | Выброс    |
|----------------|-----|-----|---|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об~П>~<Ис>    | ~   | ~   | ~ | ~  | ~  | ~   | ~  | ~  | ~  | ~  | ~   | ~   | ~    | ~  | ~         |
| 000101 6007 П1 |     | 5.0 |   |    |    | 0.0 | 60 | 55 | 5  | 5  | 0   | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0003890 |

4. Расчетные параметры См,Ум,Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
 Примесь :0128 - Кальций оксид (Негашеная известь)  
 ПДКр для примеси 0128 = 0.3 мг/м3 (ОБУВ)

|                                                                                                                                                                   |             |                    |     |                        |          |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----|------------------------|----------|-------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ - есть концентрация одиночного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 ) |             |                    |     |                        |          |       |  |
| Источники                                                                                                                                                         |             |                    |     | Их расчетные параметры |          |       |  |
| Номер                                                                                                                                                             | Код         | М                  | Тип | $C_m$ ( $C_m'$ )       | $U_m$    | $X_m$ |  |
| -п/п-                                                                                                                                                             | -об-п-      | -ис-               |     | [доли ПДК]             | [м/с]    | [м]   |  |
| 1                                                                                                                                                                 | 000101 6007 | 0.00039            | П   | 0.016                  | 0.50     | 14.3  |  |
| Суммарный М =                                                                                                                                                     |             | 0.00039 г/с        |     | 0.016379 долей ПДК     |          |       |  |
| Сумма $C_m$ по всем источникам =                                                                                                                                  |             | 0.016379 долей ПДК |     |                        |          |       |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                         |             |                    |     |                        | 0.50 м/с |       |  |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма $C_m < 0.05$ долей ПДК                                                                                                   |             |                    |     |                        |          |       |  |

#### 5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0128 - Кальций оксид (Негашеная известь)

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0( $U^*$ ) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св}$  = 0.5 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0128 - Кальций оксид (Негашеная известь)

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  Долей ПДК.

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0128 - Кальций оксид (Негашеная известь)

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  Долей ПДК.

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001) УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :0128 - Кальций оксид (Негашеная известь)

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  Долей ПДК.

#### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0

| Код         | Тип  | Н    | D    | W <sub>0</sub> | V <sub>1</sub>    | T     | X <sub>1</sub> | Y <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | Y <sub>2</sub> | Alf | F    | КР   | Ди   | Выброс    |
|-------------|------|------|------|----------------|-------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------|------|------|-----------|
| <Об-П>-<Ис> | ---- | ---- | ---- | м/с            | м <sup>3</sup> /с | градС | ----           | ----           | ----           | ----           | гр. | ---- | ---- | ---- | г/с       |
| 000101      | 6002 | П1   | 5.0  |                |                   | 0.0   | 25             | 66             | 5              | 5              | 0   | 3.0  | 1.00 | 0    | 0.0002970 |

#### 4. Расчетные параметры $C_m, U_m, X_m$

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца

ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м<sup>3</sup>

|                                                                                                                                                                 |        |      |     |                  |                        |       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|------------------|------------------------|-------|--|--|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ - есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |        |      |     |                  |                        |       |  |  |  |
| Источники                                                                                                                                                       |        |      |     |                  | Их расчетные параметры |       |  |  |  |
| Номер                                                                                                                                                           | Код    | М    | Тип | $C_m$ ( $C_m'$ ) | $U_m$                  | $X_m$ |  |  |  |
| -п/п-                                                                                                                                                           | -об-п- | -ис- |     | [доли ПДК]       | [м/с]                  | [м]   |  |  |  |



РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

|                                           |        |      |                    |   |       |      |      |
|-------------------------------------------|--------|------|--------------------|---|-------|------|------|
| 1                                         | 000101 | 6002 | 0.00030            | п | 0.375 | 0.50 | 14.3 |
| ~~~~~                                     |        |      |                    |   |       |      |      |
| Суммарный М =                             |        |      | 0.00030 г/с        |   |       |      |      |
| Сумма См по всем источникам =             |        |      | 0.375163 долей ПДК |   |       |      |      |
| -----                                     |        |      |                    |   |       |      |      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |        |      | 0.50 м/с           |   |       |      |      |

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200х200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0

размеры: Длина(по X)= 200.0, Ширина(по Y)= 200.0

шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [ доли ПДК ]  |  |
| Сс - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]  |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
 | -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
 ~~~~~

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 0.274 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=168)

-----  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----  
 Qс : 0.132: 0.274: 0.164: 0.070: 0.037:  
 Сс : 0.001: 0.003: 0.002: 0.001: 0.000:  
 Фоп: 117 : 168 : 237 : 253 : 259 :  
 Uоп: 0.79 : 0.59 : 0.73 : 1.02 : 2.45 :  
 ~~~~~

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 0.322 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 16)

 x= -31 : 19: 69: 119: 169:

 Qс : 0.141: 0.322: 0.179: 0.072: 0.037:
 Сс : 0.001: 0.003: 0.002: 0.001: 0.000:
 Фоп: 69 : 16 : 296 : 283 : 278 :
 Uоп: 0.77 : 0.55 : 0.71 : 1.00 : 2.37 :
 ~~~~~

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 0.112 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 5)

-----  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----  
 Qс : 0.079: 0.112: 0.089: 0.052: 0.033:  
 Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:  
 Фоп: 38 : 5 : 328 : 307 : 296 :  
 Uоп: 0.96 : 0.83 : 0.91 : 1.22 : 3.24 :  
 ~~~~~

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.050 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 3)

 x= -31 : 19: 69: 119: 169:

 Qс : 0.043: 0.050: 0.045: 0.035: 0.026:
 Сс : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.030 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 2)

-----  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----  
 Qс : 0.028: 0.030: 0.029: 0.025: 0.021:  
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.32157 долей ПДК |
| 0.00322 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 16 град
и скорости ветра 0.55 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

		ВКЛАДЫ		ИСТОЧНИКОВ					
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния	b=C/M	
1	000101 6002	П	0.00029700	0.321568	100.0	100.0	1082.72		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганц

Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1
| Координаты центра : X= 69 м; Y= -5 м |
| Длина и ширина : L= 200 м; B= 200 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	
*-- ----- -----C----- ----- -----						
1- 0.132 0.274 0.164 0.070 0.037	1					1
2- 0.141 0.322 0.179 0.072 0.037						2
3-С 0.079 0.112 0.089 0.052 0.033 С-						3
4- 0.043 0.050 0.045 0.035 0.026						4
5- 0.028 0.030 0.029 0.025 0.021						5
----- -----C----- ----- -----						
1 2 3 4 5						

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =0.32157 Долей ПДК
=0.00322 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м
(X-столбец 2, Y-строка 2) Ум = 45.0 м
При опасном направлении ветра : 16 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.55 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганц

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| ~~~~~ |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Смах<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатаются|
| ~~~~~ |

y=	-90:	-70:	-70:	-90:	-70:	-90:	3:	30:	53:	58:	3:	30:	53:	58:
x=	3:	4:	44:	44:	85:	85:	136:	136:	136:	136:	154:	154:	154:	154:
Qс :	0.033:	0.041:	0.041:	0.034:	0.036:	0.031:	0.046:	0.053:	0.057:	0.057:	0.038:	0.043:	0.045:	0.045:
Сс :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	8 :	9 :	352 :	353 :	336 :	339 :	300 :	288 :	277 :	274 :	296 :	286 :	276 :	274 :
Уоп:	3.10 :	1.83 :	1.82 :	3.07 :	2.58 :	3.56 :	1.40 :	1.21 :	1.14 :	1.13 :	2.25 :	1.60 :	1.44 :	1.43 :

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 136.0 м Y= 58.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.05743 долей ПДК |
| 0.00057 мг/м.куб |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 274 град  
и скорости ветра 1.13 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |        |      |        |            |          |             |              |             |           |
|-------------------|--------|------|--------|------------|----------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| Ном.              | Код    | Тип  | Выброс | Вклад      | Вклад в% | Сум. %      | Коэф.влияния |             |           |
| ----              | <Об-П> | <ИС> | ----   | М- (Мг)    | ----     | С[доли ПДК] | -----        | -----       | b=C/M --- |
| 1                 | 000101 | 6002 | П      | 0.00029700 | 0.057432 | 100.0       | 100.0        | 193.3753967 |           |

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Примесь :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0

| Код    | Тип  | Н    | D    | Wo   | V1  | T    | X1   | Y1   | X2   | Y2   | Alf | F    | KP   | Ди   | Выброс    |
|--------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----------|
| <Об-П> | <ИС> | ---- | ---- | ---- | М/с | ---- | град | ---- | ---- | ---- | гр. | ---- | ---- | ---- | г/с       |
| 000101 | 6011 | П1   | 5.0  |      |     |      | 0.0  | 58   | 14   | 5    | 5   | 0    | 3.0  | 1.00 | 0.0000066 |

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
Примесь :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/  
ПДКр для примеси 0168 = 0.2 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

| - Для линейных и площадных источников выброс является сум-   |        |      |      |            |          |      |      |                        |        |      |      |          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|--------|------|------|------------|----------|------|------|------------------------|--------|------|------|----------|------|------|------|
| марным по всей площади , а См` - есть концентрация одиноч-   |        |      |      |            |          |      |      |                        |        |      |      |          |      |      |      |
| ного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 )               |        |      |      |            |          |      |      |                        |        |      |      |          |      |      |      |
| ~~~~~                                                        |        |      |      |            |          |      |      |                        |        |      |      |          |      |      |      |
| Источники                                                    |        |      |      |            |          |      |      | Их расчетные параметры |        |      |      |          |      |      |      |
| Номер                                                        | Код    | М    | Тип  | См (См`)   | Um       | Xm   |      | Номер                  | Код    | М    | Тип  | См (См`) | Um   | Xm   |      |
| п/п                                                          | <об-п> | <ис> | ---- | ----       | ----     | ---- | ---- | п/п                    | <об-п> | <ис> | ---- | ----     | ---- | ---- | ---- |
| 1                                                            | 000101 | 6011 | П    | 0.00000660 | 0.000417 | 0.50 | 14.3 | 1                      | 000101 | 6011 | П    | 0.000417 | 0.50 | 14.3 |      |
| ~~~~~                                                        |        |      |      |            |          |      |      |                        |        |      |      |          |      |      |      |
| Суммарный М = 0.00000660 г/с                                 |        |      |      |            |          |      |      |                        |        |      |      |          |      |      |      |
| Сумма См по всем источникам = 0.000417 долей ПДК             |        |      |      |            |          |      |      |                        |        |      |      |          |      |      |      |
| -----                                                        |        |      |      |            |          |      |      |                        |        |      |      |          |      |      |      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с           |        |      |      |            |          |      |      |                        |        |      |      |          |      |      |      |
| -----                                                        |        |      |      |            |          |      |      |                        |        |      |      |          |      |      |      |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК |        |      |      |            |          |      |      |                        |        |      |      |          |      |      |      |

### 5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
Примесь :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/  
Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200х200 с шагом 50  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Примесь :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Примесь :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

### 8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001) УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14  
Примесь :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

3. Исходные параметры источников.  
УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчет  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0

| Код            | Тип | H   | D | Wo | V1 | T     | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F   | КР   | Ди | Выброс    |
|----------------|-----|-----|---|----|----|-------|----|----|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П>-<Ис>    | ~   | ~   | ~ | ~  | ~  | градС | ~  | ~  | ~  | ~  | гр. | ~   | ~    | ~  | г/с       |
| 000101 6011 П1 |     | 5.0 |   |    |    | 0.0   | 58 | 14 | 5  | 5  | 0   | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0000125 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм  
УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчет  
ПДКр для примеси 0184 = 0.001 мг/м3

| Источники                                          |             |            |      |            |      |      |  |  |  | Их расчетные параметры |  |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|------|------------|------|------|--|--|--|------------------------|--|
| Номер                                              | Код         | M          | Тип  | См (См')   | Um   | Xm   |  |  |  |                        |  |
| -п/п-                                              | <об-п>-<ис> | -----      | ---- | [доли ПДК] | ---- | [м]  |  |  |  |                        |  |
| 1                                                  | 000101 6011 | 0.00001250 | П    | 0.158      | 0.50 | 14.3 |  |  |  |                        |  |
| Суммарный M = 0.00001250 г/с                       |             |            |      |            |      |      |  |  |  |                        |  |
| Сумма См по всем источникам = 0.157897 долей ПДК   |             |            |      |            |      |      |  |  |  |                        |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |             |            |      |            |      |      |  |  |  |                        |  |

5. Управляющие параметры расчета.  
УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчет  
Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы  
УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчет  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0  
размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0  
шаг сетки =50.0

| Расшифровка обозначений |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Qс                      | - суммарная концентрация [ доли ПДК ]  |
| Сс                      | - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]  |
| Фоп                     | - опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп                     | - опасная скорость ветра [ м/с ]       |

~~~~~

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются
-Если в строке Смax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается

~~~~~

y= 95 : Y-строка 1 Смax= 0.039 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=188)  
-----  
x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
-----  
Qс : 0.021: 0.034: 0.039: 0.028: 0.017:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 0.107 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=200)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qс : 0.031: 0.074: 0.107: 0.050: 0.023:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 109 : 128 : 200 : 243 : 254 :
Уоп: 0.98 : 0.71 : 0.61 : 0.82 : 1.18 :
~~~~~

```

```

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 0.135 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=329)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qс : 0.033: 0.085: 0.135: 0.055: 0.024:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 78 : 64 : 329 : 287 : 280 :
Уоп: 0.96 : 0.68 : 0.55 : 0.79 : 1.15 :
~~~~~

```

```

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.049 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=351)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qс : 0.024: 0.041: 0.049: 0.032: 0.019:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

```

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.022 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=355)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qс : 0.015: 0.020: 0.022: 0.018: 0.013:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 69.0 м Y= -5.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.13489 долей ПДК |  
| 0.00013 мг/м.куб |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 329 град
и скорости ветра 0.55 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния	b=C/M	
----	<ОБ-П>-<ИС>	---	М- (Mg) --	-C[доли ПДК]	-----	-----	----	b=C/M	
1	000101 6011	П	0.00001250	0.134890	100.0	100.0	10791.18		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересече

Параметры расчетного прямоугольника_Но 1
| Координаты центра : X= 69 м; Y= -5 м |
| Длина и ширина : L= 200 м; В= 200 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |
~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3      | 4     | 5     |      |
|-----|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| *-- | ----- | ----- | C----- | ----- | ----- |      |
| 1-  | 0.021 | 0.034 | 0.039  | 0.028 | 0.017 | 1    |
|     |       |       |        |       |       |      |
| 2-  | 0.031 | 0.074 | 0.107  | 0.050 | 0.023 | 2    |
|     |       |       |        |       |       |      |
| 3-С | 0.033 | 0.085 | 0.135  | 0.055 | 0.024 | С- 3 |
|     |       |       | ^      |       |       |      |
| 4-  | 0.024 | 0.041 | 0.049  | 0.032 | 0.019 | 4    |
|     |       |       |        |       |       |      |
| 5-  | 0.015 | 0.020 | 0.022  | 0.018 | 0.013 | 5    |
|     |       |       |        |       |       |      |
| --  | ----- | ----- | C----- | ----- | ----- |      |
|     | 1     | 2     | 3      | 4     | 5     |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См =0.13489 Долей ПДК  
=0.00013 мг/м3

**РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)**

Достигается в точке с координатами:  $X_m = 69.0$  м  
( X-столбец 3, Y-строка 3)  $Y_m = -5.0$  м  
При опасном направлении ветра : 329 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.55 м/с

**8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересче

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ]  |  |
| Cc - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]  |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке $S_{max} < 0.05$ пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -90:   | -70:   | -70:   | -90:   | -70:   | -90:   | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    |
| x=   | 3:     | 4:     | 44:    | 44:    | 85:    | 85:    | 136:   | 136:   | 136:   | 136:   | 154:   | 154:   | 154:   | 154:   |
| Qc : | 0.022: | 0.029: | 0.037: | 0.027: | 0.035: | 0.026: | 0.041: | 0.040: | 0.035: | 0.034: | 0.030: | 0.030: | 0.027: | 0.026: |
| Cc : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 136.0 м Y= 3.0 м

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.04100 долей ПДК |
|                                     | 0.00004 мг/м.куб      |

Достигается при опасном направлении 278 град  
и скорости ветра 0.88 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|-------------|-----|------------|----------|----------|--------|---------------|
| 1    | 000101 6002 | П   | 0.00001250 | 0.041004 | 100.0    | 100.0  | 3280.32       |

**3. Исходные параметры источников.**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0

| Код         | Тип | Н   | D | Wo    | V1     | T     | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|-------------|-----|-----|---|-------|--------|-------|----|----|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| 000101 6002 | П1  | 5.0 |   | ~м/с~ | ~м3/с~ | градС | 25 | 66 | 5  | 5  | 0   | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0004250 |

**4. Расчетные параметры См,Um,Xm**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/

ПДКр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

|                                                            |             |         |     |            |       |      |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----|------------|-------|------|
| - Для линейных и площадных источников выброс является сум- |             |         |     |            |       |      |
| марным по всей площади , а См` - есть концентрация одиноч- |             |         |     |            |       |      |
| ного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 )             |             |         |     |            |       |      |
| ~~~~~                                                      |             |         |     |            |       |      |
| Источники Их расчетные параметры                           |             |         |     |            |       |      |
| Номер                                                      | Код         | M       | Тип | См (См')   | Um    | Xm   |
| п/п- <об-п>-<ис>                                           |             |         |     | [доли ПДК] | [м/с] | [м]  |
| 1                                                          | 000101 6002 | 0.00043 | П   | 0.358      | 0.50  | 14.3 |
| ~~~~~                                                      |             |         |     |            |       |      |
| Суммарный М = 0.00043 п/с                                  |             |         |     |            |       |      |
| Сумма См по всем источникам = 0.357900 долей ПДК           |             |         |     |            |       |      |
| ~~~~~                                                      |             |         |     |            |       |      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с         |             |         |     |            |       |      |

**5. Управляющие параметры расчета.**

**РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)**

УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
 Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/  
 Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

**6. Результаты расчета в виде таблицы**

УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
 Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/  
 Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0  
 размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0  
 шаг сетки =50.0

| Расшифровка обозначений                   |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [ доли ПДК ]  |  |
| Сс - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]  |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
 | -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
 ~~~~~

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 0.262 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=168)  
 -----  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----  
 Qс : 0.126: 0.262: 0.157: 0.067: 0.035:  
 Сс : 0.002: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:  
 Фоп: 117 : 168 : 237 : 253 : 259 :  
 Uоп: 0.79 : 0.59 : 0.73 : 1.02 : 2.45 :  
 ~~~~~

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 0.307 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 16)

 x= -31 : 19: 69: 119: 169:

 Qс : 0.135: 0.307: 0.171: 0.069: 0.036:
 Сс : 0.002: 0.005: 0.003: 0.001: 0.001:
 Фоп: 69 : 16 : 296 : 283 : 278 :
 Uоп: 0.77 : 0.55 : 0.71 : 1.00 : 2.37 :
 ~~~~~

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 0.107 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 5)  
 -----  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----  
 Qс : 0.076: 0.107: 0.085: 0.050: 0.031:  
 Сс : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:  
 Фоп: 38 : 5 : 328 : 307 : 296 :  
 Uоп: 0.96 : 0.83 : 0.91 : 1.22 : 3.24 :  
 ~~~~~

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.048 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 3)

 x= -31 : 19: 69: 119: 169:

 Qс : 0.041: 0.048: 0.043: 0.033: 0.025:
 Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
 ~~~~~

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.029 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 2)  
 -----  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----  
 Qс : 0.027: 0.029: 0.027: 0.024: 0.020:  
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.30677 долей ПДК |

```

| 0.00460 мг/м.куб |
|-----|
Достигается при опасном направлении 16 град
и скорости ветра 0.55 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М- (Mq) --| -С[доли ПДК]|-----|-----|---- b=С/М ---|
| 1 |000101 6002| П | 0.00042500| 0.306771 | 100.0 | 100.0 | 721.8133545 |

```

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
 УПРЗА ЭРА v2.0
 Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/

```

_____
Параметры_расчетного_прямоугольника_№_1
| Координаты центра : X= 69 м; Y= -5 м |
| Длина и ширина : L= 200 м; B= 200 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |
|-----|

```

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

```

      1      2      3      4      5
*--|-----|-----C-----|-----|-----|
1-| 0.126 0.262 0.157 0.067 0.035 | - 1
|
2-| 0.135 0.307 0.171 0.069 0.036 | - 2
|
3-| 0.076 0.107 0.085 0.050 0.031 | C- 3
|
4-| 0.041 0.048 0.043 0.033 0.025 | - 4
|
5-| 0.027 0.029 0.027 0.024 0.020 | - 5
|
|-----|-----C-----|-----|-----|
      1      2      3      4      5

```

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> См =0.30677 Долей ПДК
 =0.00460 мг/м3
 Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м
 (X-столбец 2, Y-строка 2) Ум = 45.0 м
 При опасном направлении ветра : 16 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.55 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).
 УПРЗА ЭРА v2.0
 Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14
 Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/

```

_____
Расшифровка_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ] |
| Cc - суммарная концентрация [ мг/м.куб ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град. ] |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|-----|
|~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Smax=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
|~~~~~|

```

```

y= -90: -70: -70: -90: -70: -90: 3: 30: 53: 58: 3: 30: 53: 58:
-----
x= 3: 4: 44: 44: 85: 85: 136: 136: 136: 136: 154: 154: 154: 154:
-----
Qc : 0.032: 0.039: 0.039: 0.032: 0.035: 0.029: 0.044: 0.051: 0.054: 0.055: 0.037: 0.041: 0.043: 0.043:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 8 : 9 : 352 : 353 : 336 : 339 : 300 : 288 : 277 : 274 : 296 : 286 : 276 : 274 :
Уоп: 3.10 : 1.83 : 1.82 : 3.07 : 2.58 : 3.56 : 1.40 : 1.21 : 1.14 : 1.13 : 2.25 : 1.60 : 1.44 : 1.43 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 136.0 м Y= 58.0 м

```

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.05479 долей ПДК |
| 0.00082 мг/м.куб |
|-----|

```

Достигается при опасном направлении 274 град
 и скорости ветра 1.13 м/с
 Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

		ВКЛАДЫ		ИСТОЧНИКОВ						
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния			
----	<Об-П>	<Ис>	----	М- (Мг)	----	С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M	----
1	000101	6002	П	0.00042500	0.054790	100.0	100.0	128.9169312		

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс	
<Об-П>	<Ис>	----	----	М/с	М3/с	градС	----	----	----	----	гр.	----	----	----	г/с	
000101	0001	Т	2.0	0.15	1.15	0.0203	15.0	23	47			1.0	1.00	0	0.0628053	
000101	0002	Т	2.0	0.15	1.15	0.0203	100.0	41	29			1.0	1.00	0	0.0000854	
000101	6003	П1	5.0				0.0	40	63	5	5	0	1.0	1.00	0	0.0029300
000101	6016	П1	5.0				0.0	15	11			0	1.0	1.00	0	0.0104634
000101	6017	Т	5.0	0.023	1.15	0.0005	127.0	39	5				1.0	1.00	0	0.0628053

4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

ПДКр для примеси 0301 = 0.085 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86)															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	М	Тип	См (См')	Um	Xm									
п/п	<об-п>	<ис>	-----	----	[доли ПДК]	----	[м/с]	----	----	[м]	----				
1	000101	0001		0.06281	Т	26.390	0.50	11.4							
2	000101	0002		0.00008540	Т	0.086	0.59	7.3							
3	000101	6003		0.00293	П	0.145	0.50	28.5							
4	000101	6016		0.01046	П	0.518	0.50	28.5							
5	000101	6017		0.06281	Т	14.254	0.50	12.6							
Суммарный М = 0.13909 г/с															
Сумма См по всем источникам = 41.393661 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Запрошен учет дифференцированного фона для новых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0

размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0

шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений	
Qс	- суммарная концентрация [доли ПДК]
Сс	- суммарная концентрация [мг/м.куб]
Сф	- фоновая концентрация [доли ПДК]
Фоп	- опасное направл. ветра [угл. град.]
Uоп	- опасная скорость ветра [м/с]
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]
Ки	- код источника для верхней строки Ви

~~~~~  
-Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются

~ -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается~  
 ~~~~~

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 13.038 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=174)
 -----:
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:
 -----:
 -----:
 Qс : 7.875:13.038: 8.000: 4.489: 2.990:
 Сс : 0.669: 1.108: 0.680: 0.382: 0.254:
 Сф : 0.791: 0.791: 0.791: 0.791: 0.791:
 Фоп: 134 : 174 : 220 : 238 : 246 :
 Уоп: 0.87 : 0.77 : 0.72 : 0.77 : 0.93 :
 : : : : :
 Ви : 5.510: 9.821: 6.051: 2.655: 1.367:
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 Ви : 1.430: 2.164: 0.816: 0.825: 0.686:
 Ки : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :
 Ви : 0.111: 0.240: 0.217: 0.152: 0.109:
 Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :
 ~~~~~

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 27.281 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)  
 -----:  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----:  
 -----:  
 Qс : 9.562:27.281:11.231: 5.105: 3.290:  
 Сс : 0.813: 2.319: 0.955: 0.434: 0.280:  
 Сф : 0.791: 0.791: 0.791: 0.791: 0.791:  
 Фоп: 89 : 63 : 272 : 261 : 263 :  
 Уоп: 0.73 : 0.50 : 0.75 : 0.63 : 0.83 :  
 : : : : :  
 Ви : 8.425:26.383:10.414: 2.726: 1.397:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.279: 0.108: 0.013: 1.365: 0.946:  
 Ки : 6017 : 6003 : 6016 : 6017 : 6017 :  
 Ви : 0.062: : 0.012: 0.186: 0.125:  
 Ки : 6003 : : 6003 : 6016 : 6016 :  
 ~~~~~

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 12.385 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)
 -----:
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:
 -----:
 -----:
 Qс : 6.312:12.385:11.813: 5.464: 3.352:
 Сс : 0.537: 1.053: 1.004: 0.464: 0.285:
 Сф : 0.791: 0.791: 0.791: 0.791: 0.791:
 Фоп: 56 : 63 : 295 : 286 : 282 :
 Уоп: 0.56 : 0.58 : 0.53 : 0.77 : 0.94 :
 : : : : :
 Ви : 4.111:11.591: 8.440: 2.488: 1.264:
 Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 :
 Ви : 1.052: 0.003: 2.225: 1.963: 1.150:
 Ки : 6017 : 0002 : 0001 : 0001 : 6017 :
 Ви : 0.295: : 0.351: 0.202: 0.125:
 Ки : 6016 : : 6016 : 6016 : 6016 :
 ~~~~~

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 7.589 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=334)  
 -----:  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----:  
 -----:  
 Qс : 4.895: 7.460: 7.589: 4.630: 3.054:  
 Сс : 0.416: 0.634: 0.645: 0.394: 0.260:  
 Сф : 0.791: 0.791: 0.791: 0.791: 0.791:  
 Фоп: 38 : 11 : 334 : 311 : 300 :  
 Уоп: 0.71 : 0.73 : 0.92 : 0.99 : 1.18 :  
 : : : : :  
 Ви : 1.962: 3.773: 3.907: 2.027: 1.080:  
 Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 :  
 Ви : 1.804: 2.618: 2.685: 1.639: 1.059:  
 Ки : 6017 : 0001 : 0001 : 0001 : 6017 :  
 Ви : 0.294: 0.219: 0.166: 0.149: 0.103:  
 Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :  
 ~~~~~

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 4.207 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=344)
 -----:
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:
 -----:
 -----:
 Qс : 3.419: 4.126: 4.207: 3.493: 2.725:
 Сс : 0.291: 0.351: 0.358: 0.297: 0.232:
 Сф : 0.791: 0.791: 0.814: 0.814: 0.814:
 Фоп: 26 : 6 : 344 : 326 : 315 :
 Уоп: 0.97 : 1.10 : 2.41 : 3.56 : 6.41 :
 : : : : :
 Ви : 1.225: 1.674: 1.689: 1.366: 1.202:
 Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 0001 : 0001 :
 Ви : 1.200: 1.469: 1.610: 1.256: 0.679:
 Ки : 6017 : 0001 : 0001 : 6017 : 6017 :
 ~~~~~

**РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)**

Ви : 0.172: 0.156: 0.070: 0.046: 0.021:  
Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 27.28100 долей ПДК |
| 2.31888 мг/м.куб |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 63 град  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |                             |      |        |            |               |                          |               |             |  |
|-------------------|-----------------------------|------|--------|------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------|--|
| Ном.              | Код                         | Тип  | Выброс | Вклад      | Вклад в%      | Сум. %                   | Коеф. влияния | b=C/M       |  |
| ----              | <Об-П>                      | <ИС> | ----   | M- (Mq) -- | -C [доли ПДК] | -----                    | -----         | b=C/M       |  |
|                   | Фоновая концентрация Cf     |      |        | 0.790590   | 2.9           | (Вклад источников 97.1%) |               |             |  |
| 1                 | 000101                      | 0001 | T      | 0.0628     | 26.382860     | 99.6                     | 99.6          | 420.0735779 |  |
|                   | В сумме =                   |      |        | 27.173450  | 99.6          |                          |               |             |  |
|                   | Суммарный вклад остальных = |      |        | 0.107548   | 0.4           |                          |               |             |  |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

| Параметры расчетного прямоугольника_No 1 |   |    |        |          |
|------------------------------------------|---|----|--------|----------|
| Координаты центра                        | : | X= | 69 м;  | Y= -5 м  |
| Длина и ширина                           | : | L= | 200 м; | B= 200 м |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | : | D= | 50 м   |          |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| 1                           | 2     | 3     | 4     | 5   |  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-----|--|
| *-- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |     |  |
| 1-  7.87513.038             | 8.000 | 4.489 | 2.990 | - 1 |  |
|                             |       |       |       |     |  |
| 2-  9.56227.28111.231       | 5.105 | 3.290 | - 2   |     |  |
|                             |       |       |       |     |  |
| 3-с 6.31212.38511.813       | 5.464 | 3.352 | с- 3  |     |  |
|                             |       |       |       |     |  |
| 4-  4.895 7.460 7.589       | 4.630 | 3.054 | - 4   |     |  |
|                             |       |       |       |     |  |
| 5-  3.419 4.126 4.207       | 3.493 | 2.725 | - 5   |     |  |
|                             |       |       |       |     |  |
| -- ----- ----- ----- -----  |       |       |       |     |  |
| 1                           | 2     | 3     | 4     | 5   |  |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =27.28100 Долей ПДК  
=2.31888 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м

( X-столбец 2, Y-строка 2) Yм = 45.0 м

При опасном направлении ветра : 63 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [ доли ПДК ]  |  |
| Сс - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]  |  |
| Сф - фоновая концентрация [ доли ПДК ]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [ доли ПДК ]    |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |  |

| ~~~~~ |

| -Если в строке Смах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|

| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Клп не печатается|

| ~~~~~ |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -90:   | -70:   | -70:   | -90:   | -70:   | -90:   | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    |
| x=   | 3:     | 4:     | 44:    | 44:    | 85:    | 85:    | 136:   | 136:   | 136:   | 136:   | 154:   | 154:   | 154:   | 154:   |
| Qс : | 4.530: | 5.592: | 6.609: | 5.047: | 5.562: | 4.551: | 4.542: | 4.443: | 4.287: | 4.247: | 3.827: | 3.790: | 3.677: | 3.642: |
| Сс : | 0.385: | 0.475: | 0.562: | 0.429: | 0.473: | 0.387: | 0.386: | 0.378: | 0.364: | 0.361: | 0.325: | 0.322: | 0.313: | 0.310: |

**РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)**

Сф : 0.791: 0.791: 0.791: 0.791: 0.791: 0.814: 0.791: 0.791: 0.791: 0.791: 0.791: 0.791: 0.791:  
 Фоп: 14 : 17 : 353 : 354 : 330 : 335 : 281 : 268 : 258 : 256 : 280 : 269 : 260 : 258 :  
 Уоп: 0.92 : 0.78 : 0.98 : 1.32 : 1.22 : 2.02 : 0.74 : 0.69 : 0.70 : 0.71 : 0.82 : 0.78 : 0.82 : 0.85 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 1.831: 2.463: 3.225: 2.221: 2.576: 1.905: 1.784: 1.958: 2.119: 2.147: 1.505: 1.644: 1.734: 1.741:  
 Ки : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 1.668: 2.050: 2.383: 1.865: 2.034: 1.729: 1.771: 1.492: 1.177: 1.109: 1.362: 1.182: 0.981: 0.940:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :  
 Ви : 0.200: 0.240: 0.163: 0.133: 0.131: 0.080: 0.172: 0.172: 0.161: 0.158: 0.144: 0.143: 0.136: 0.134:  
 Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 44.0 м Y= -70.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 6.60907 долей ПДК |
 | 0.56177 мг/м.куб |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 353 град  
 и скорости ветра 0.98 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Номер | Код         | Тип  | Выброс                      | Вклад        | Вклад в% | Сум. %                   | Коэф. влияния |
|-------|-------------|------|-----------------------------|--------------|----------|--------------------------|---------------|
| ----  | <Об-П>      | <Ис> | М (Мг)                      | С [доли ПДК] | -----    | -----                    | b=C/M         |
|       |             |      | Фоновая концентрация Cf     | 0.790590     | 12.0     | (Вклад источников 88.0%) |               |
| 1     | 000101 6017 | T    | 0.0628                      | 3.224957     | 55.4     | 55.4                     | 51.3484612    |
| 2     | 000101 0001 | T    | 0.0628                      | 2.382520     | 40.9     | 96.4                     | 37.9349899    |
|       |             |      | В сумме =                   | 6.398067     | 96.4     |                          |               |
|       |             |      | Суммарный вклад остальных = | 0.211008     | 3.6      |                          |               |

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (Е): единый из примеси =1.0

| Код            | Тип  | Н   | D     | Wo   | V1     | T     | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F   | КР   | Ди | Выброс    |
|----------------|------|-----|-------|------|--------|-------|----|----|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П>         | <Ис> | ~   | ~     | ~    | ~      | град  | ~  | ~  | ~  | ~  | гр. | ~   | ~    | ~  | г/с       |
| 000101 0001 T  |      | 2.0 | 0.15  | 1.15 | 0.0203 | 15.0  | 23 | 47 |    |    |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0102059 |
| 000101 0002 T  |      | 2.0 | 0.15  | 1.15 | 0.0203 | 100.0 | 41 | 29 |    |    |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0000139 |
| 000101 6016 П1 |      | 5.0 |       |      |        | 0.0   | 15 | 11 | 5  | 5  | 0   | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0017014 |
| 000101 6017 T  |      | 5.0 | 0.023 | 1.15 | 0.0005 | 127.0 | 39 | 5  |    |    |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0102059 |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

|                                                                                                                                                                             |             |            |       |                        |            |          |       |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|------------------------|------------|----------|-------|-----|-------|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См <sup>3</sup> - есть концентрация одиночного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 ) |             |            |       |                        |            |          |       |     |       |
| ~~~~~                                                                                                                                                                       |             |            |       |                        |            |          |       |     |       |
| Источники                                                                                                                                                                   |             |            |       | Их расчетные параметры |            |          |       |     |       |
| Номер                                                                                                                                                                       | Код         | М          | Тип   | См (См <sup>3</sup> )  | Um         | Xm       |       |     |       |
| -п/п-                                                                                                                                                                       | <об-п>      | <ис>       | ----- | -----                  | [доли ПДК] | [м/с]    | ----- | [м] | ----- |
| 1                                                                                                                                                                           | 000101 0001 | 0.01021    | T     | 0.911                  | 0.50       | 11.4     |       |     |       |
| 2                                                                                                                                                                           | 000101 0002 | 0.00001388 | T     | 0.003                  | 0.59       | 7.3      |       |     |       |
| 3                                                                                                                                                                           | 000101 6016 | 0.00170    | П     | 0.018                  | 0.50       | 28.5     |       |     |       |
| 4                                                                                                                                                                           | 000101 6017 | 0.01021    | T     | 0.492                  | 0.50       | 12.6     |       |     |       |
| ~~~~~                                                                                                                                                                       |             |            |       |                        |            |          |       |     |       |
| Суммарный М = 0.02213 г/с                                                                                                                                                   |             |            |       |                        |            |          |       |     |       |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                                               |             |            |       | 1.424375 долей ПДК     |            |          |       |     |       |
| ~~~~~                                                                                                                                                                       |             |            |       |                        |            |          |       |     |       |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                                   |             |            |       |                        |            | 0.50 м/с |       |     |       |

### 5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

**РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)**

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

**6. Результаты расчета в виде таблицы**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0

размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0

шаг сетки =50.0

**Расшифровка обозначений**

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| Qc  | - суммарная концентрация [ доли ПДК ]  |
| Cc  | - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]  |
| Фоп | - опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп | - опасная скорость ветра [ м/с ]       |
| Ви  | - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [ доли ПДК ]    |
| Ки  | - код источника для верхней строки Ви  |

| ~~~~~ |

| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|

| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|

| ~~~~~ |

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 0.422 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=174)

-----:

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

-----:

Qc : 0.244: 0.422: 0.245: 0.126: 0.075:

Cc : 0.097: 0.169: 0.098: 0.050: 0.030:

Фоп: 134 : 174 : 220 : 237 : 246 :

Uоп: 0.88 : 0.77 : 0.73 : 0.77 : 0.94 :

: : : : :

Ви : 0.190: 0.339: 0.209: 0.089: 0.047:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.049: 0.075: 0.028: 0.031: 0.024:

Ки : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :

Ви : 0.004: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004:

Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :

~~~~~

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 0.911 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)

-----:

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

-----:

Qc : 0.301: 0.911: 0.360: 0.148: 0.085:

Cc : 0.120: 0.364: 0.144: 0.059: 0.034:

Фоп: 90 : 63 : 272 : 261 : 263 :

Uоп: 0.72 : 0.50 : 0.75 : 0.63 : 0.84 :

: : : : :

Ви : 0.289: 0.911: 0.360: 0.094: 0.048:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.012: : : 0.047: 0.033:

Ки : 6017 : : : 6017 : 6017 :

Ви : : : : 0.006: 0.004:

Ки : : : : 6016 : 6016 :

~~~~~

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 0.400 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)

-----:

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

-----:

Qc : 0.189: 0.400: 0.381: 0.161: 0.088:

Cc : 0.075: 0.160: 0.152: 0.064: 0.035:

Фоп: 56 : 63 : 295 : 285 : 282 :

Uоп: 0.56 : 0.58 : 0.53 : 0.76 : 0.94 :

: : : : :

Ви : 0.142: 0.400: 0.291: 0.089: 0.044:

Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 :

Ви : 0.036: : 0.077: 0.064: 0.040:

Ки : 6017 : : 0001 : 0001 : 6017 :

Ви : 0.010: : 0.012: 0.007: 0.004:

Ки : 6016 : : 6016 : 6016 : 6016 :

~~~~~

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.234 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=334)

-----:

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

-----:

Qc : 0.140: 0.228: 0.234: 0.132: 0.078:

Cc : 0.056: 0.091: 0.093: 0.053: 0.031:

Фоп: 38 : 11 : 334 : 311 : 300 :

Uоп: 0.71 : 0.73 : 0.93 : 1.01 : 1.24 :

: : : : :

Ви : 0.068: 0.130: 0.135: 0.070: 0.037:

~~~~~

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

```

Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 :
Ви : 0.062: 0.090: 0.093: 0.057: 0.037:
Ки : 6017 : 0001 : 0001 : 0001 : 6017 :
Ви : 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :
~~~~~
y= -105 : Y-строка 5 Cmax= 0.116 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=344)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qс : 0.090: 0.114: 0.116: 0.092: 0.067:
Cс : 0.036: 0.046: 0.047: 0.037: 0.027:
Фоп: 26 : 6 : 344 : 326 : 314 :
Uоп: 0.97 : 1.11 : 2.51 : 3.66 : 6.29 :
: : : : :
Ви : 0.042: 0.058: 0.058: 0.047: 0.039:
Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.041: 0.051: 0.056: 0.043: 0.027:
Ки : 6017 : 0001 : 0001 : 6017 : 6017 :
Ви : 0.006: 0.005: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.91103 долей ПДК |  
| 0.36441 мг/м.куб |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 63 град
и скорости ветра 0.50 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния
1	000101	0001	Т	0.0102	0.911033	100.0	89.2656326

Остальные источники не влияют на данную точку.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Параметры расчетного прямоугольника_Но 1

Параметры	Значения
Координаты центра	X= 69 м; Y= -5 м
Длина и ширина	L= 200 м; B= 200 м
Шаг сетки (dX=dY)	D= 50 м

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5
1-	0.244	0.422	0.245	0.126	0.075
2-	0.301	0.911	0.360	0.148	0.085
3-С	0.189	0.400	0.381	0.161	0.088
4-	0.140	0.228	0.234	0.132	0.078
5-	0.090	0.114	0.116	0.092	0.067

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =0.91103 Долей ПДК
=0.36441 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м
(X-столбец 2, Y-строка 2) Ум = 45.0 м
При опасном направлении ветра : 63 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Расшифровка обозначений

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	
~~~~~	
-Если в строке Smax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются	
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается	
~~~~~	
y=	-90: -70: -70: -90: -70: -90: 3: 30: 53: 58: 3: 30: 53: 58:
x=	3: 4: 44: 44: 85: 85: 136: 136: 136: 136: 154: 154: 154: 154:
Qc :	0.128: 0.164: 0.199: 0.146: 0.164: 0.129: 0.129: 0.125: 0.120: 0.118: 0.104: 0.103: 0.099: 0.097:
Cc :	0.051: 0.066: 0.080: 0.058: 0.066: 0.051: 0.052: 0.050: 0.048: 0.047: 0.042: 0.041: 0.039: 0.039:
Фоп:	15 : 17 : 353 : 354 : 330 : 335 : 281 : 268 : 258 : 256 : 280 : 269 : 259 : 258 :
Uоп:	0.92 : 0.78 : 0.98 : 1.32 : 1.22 : 1.53 : 0.74 : 0.69 : 0.70 : 0.71 : 0.83 : 0.78 : 0.83 : 0.85 :
:	:
Ви :	0.065: 0.085: 0.111: 0.077: 0.089: 0.067: 0.062: 0.068: 0.073: 0.074: 0.052: 0.057: 0.058: 0.060:
Ки :	6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :	0.056: 0.071: 0.082: 0.064: 0.070: 0.058: 0.061: 0.052: 0.041: 0.038: 0.047: 0.041: 0.036: 0.032:
Ки :	0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :
Ви :	0.007: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки :	6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :
~~~~~	

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 44.0 м Y= -70.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.19942 долей ПДК |  
| 0.07977 мг/м.куб |  
| ~~~~~|

Достигается при опасном направлении 353 град  
и скорости ветра 0.98 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф.влияния
---- <Об-П>~<Ис> --- ---М- (Mg) -- C[доли ПДК] ----- ----- ----b=C/M ---							
1	000101	6017	T	0.0102	0.111362	55.8	10.9115486
2	000101	0001	T	0.0102	0.082271	41.3	8.0611858
В сумме =				0.193633	97.1		
Суммарный вклад остальных =				0.005790	2.9		

### 3. Исходные параметры источников. УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Примесь :0328 - Углерод (Сажа)  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>~<Ис> ~~~ ~м~ ~м~ ~м/с~ ~м3/с~ градC ~м~ ~м~ ~м~ ~м~ гр. ~ ~ ~ ~ ~ ~															
000101	0001	T	2.0	0.15	1.15	0.0203	15.0	23	47			3.0	1.00	0	0.0029207
000101	0002	T	2.0	0.15	1.15	0.0203	100.0	41	29			3.0	1.00	0	0.0000121
000101	6016	П1	5.0				0.0	15	11	5	5	0	3.0	1.00	0.0024780
000101	6017	T	5.0	0.023	1.15	0.0005	127.0	39	5			3.0	1.00	0	0.0029207

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xм УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
Примесь :0328 - Углерод (Сажа)  
ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является сум- марным по всей площади , а См` - есть концентрация одиноч- ного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 )   ~~~~~															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	M	Тип	См (См')	Um	Xm		Номер	Код	M	Тип	См (См')	Um	Xm	
-п/п- <об-п>~<ис> ----- ----  [доли ПДК]   - [м/с] ----  ---- [м] ---															
1	000101	0001	T	0.00292	0.50	5.7		1	000101	0001	T	2.086	0.50	5.7	
2	000101	0002	T	0.0001213	0.59	3.7		2	000101	0002	T	0.021	0.59	3.7	
3	000101	6016	П	0.00248	0.50	14.3		3	000101	6016	П	0.209	0.50	14.3	
4	000101	6017	T	0.00292	0.50	6.3		4	000101	6017	T	1.127	0.50	6.3	
~~~~~															
Суммарный М =				0.00833 г/с											

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Сумма См по всем источникам =	3.442563 долей ПДК
Средневзвешенная опасная скорость ветра =	0.50 м/с

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)
Примесь :0328 - Углерод (Сажа)
Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Примесь :0328 - Углерод (Сажа)
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0
размеры: Длина(по X)= 200.0, Ширина(по Y)= 200.0
шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [долей ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [долей ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

~~~~~|  
| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Клп не печатается|  
~~~~~|

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 0.356 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=175)

| |
|---|
| x= -31 : 19: 69: 119: 169: |
| Qc : 0.175: 0.356: 0.193: 0.097: 0.067: |
| Cc : 0.026: 0.053: 0.029: 0.015: 0.010: |
| Фоп: 134 : 175 : 221 : 243 : 251 : |
| Uоп: 2.45 : 1.24 : 1.22 : 7.83 :12.00 : |
| : : : : : |
| Ви : 0.144: 0.281: 0.158: 0.096: 0.063: |
| Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : |
| Ви : 0.027: 0.039: 0.030: 0.002: 0.003: |
| Ки : 6017 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : |
| Ви : 0.003: 0.035: 0.006: : 0.001: |
| Ки : 6016 : 6017 : 6017 : : 6017 : |

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 2.086 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)

| |
|---|
| x= -31 : 19: 69: 119: 169: |
| Qc : 0.234: 2.086: 0.302: 0.109: 0.069: |
| Cc : 0.035: 0.313: 0.045: 0.016: 0.010: |
| Фоп: 88 : 63 : 272 : 271 : 270 : |
| Uоп: 1.48 : 0.50 : 1.18 : 6.78 :11.65 : |
| : : : : : |
| Ви : 0.234: 2.086: 0.302: 0.109: 0.067: |
| Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : |
| Ви : : : : 0.001: |
| Ки : : : : 6016 : |

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 0.519 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)

| |
|---|
| x= -31 : 19: 69: 119: 169: |
| Qc : 0.174: 0.519: 0.431: 0.117: 0.066: |
| Cc : 0.026: 0.078: 0.065: 0.018: 0.010: |
| Фоп: 69 : 63 : 289 : 280 : 289 : |
| Uоп: 0.68 : 0.71 : 0.76 : 1.43 :12.00 : |
| : : : : : |
| Ви : 0.099: 0.518: 0.335: 0.073: 0.063: |
| Ки : 6016 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 : |
| Ви : 0.046: : 0.083: 0.034: 0.002: |
| Ки : 6017 : : 6016 : 6016 : 6017 : |
| Ви : 0.028: : 0.013: 0.010: 0.001: |

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Ки : 0001 : : 0001 : 0001 : 6016 :

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.186 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=334)

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

Qс : 0.106: 0.175: 0.186: 0.100: 0.070:

Сс : 0.016: 0.026: 0.028: 0.015: 0.011:

Фоп: 36 : 9 : 334 : 309 : 300 :

Uоп: 0.86 : 0.87 : 3.33 : 3.70 : 11.78 :

: : : : :

Ви : 0.052: 0.089: 0.106: 0.057: 0.037:

Ки : 6016 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 :

Ви : 0.030: 0.046: 0.074: 0.027: 0.027:

Ки : 0001 : 6016 : 0001 : 0001 : 6017 :

Ви : 0.024: 0.040: 0.006: 0.015: 0.006:

Ки : 6017 : 0001 : 6016 : 6016 : 6016 :

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.117 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=344)

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

Qс : 0.078: 0.097: 0.117: 0.096: 0.074:

Сс : 0.012: 0.014: 0.017: 0.014: 0.011:

Фоп: 21 : 4 : 344 : 326 : 313 :

Uоп: 10.00 : 9.17 : 9.70 : 11.81 : 12.00 :

: : : : :

Ви : 0.057: 0.057: 0.059: 0.050: 0.037:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.015: 0.030: 0.053: 0.041: 0.031:

Ки : 6016 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :

Ви : 0.006: 0.010: 0.004: 0.005: 0.006:

Ки : 6017 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.08574 долей ПДК |
| 0.31286 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 63 град
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | |
|--|--------|------|--------|--------|----------|--------|---------------|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
| 1 | 000101 | 0001 | Т | 0.0029 | 2.085742 | 100.0 | 714.1254883 |
| Остальные источники не влияют на данную точку. | | | | | | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 718 Нур-Султан.

Задание : 0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.: 1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь : 0328 - Углерод (Сажа)

Параметры расчетного прямоугольника_Но 1
Координаты центра : X= 69 м; Y= -5 м
Длина и ширина : L= 200 м; В= 200 м
Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 1- | 0.175 | 0.356 | 0.193 | 0.097 | 0.067 | - 1 |
| | | | | | | |
| 2- | 0.234 | 2.086 | 0.302 | 0.109 | 0.069 | - 2 |
| | | ^ | | | | |
| 3-с | 0.174 | 0.519 | 0.431 | 0.117 | 0.066 | с- 3 |
| | | ^ | | | | |
| 4- | 0.106 | 0.175 | 0.186 | 0.100 | 0.070 | - 4 |
| | | | | | | |
| 5- | 0.078 | 0.097 | 0.117 | 0.096 | 0.074 | - 5 |
| | | | | | | |
| -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =2.08574 Долей ПДК
=0.31286 мг/м3

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м
(X-столбец 2, Y-строка 2) Ум = 45.0 м
При опасном направлении ветра : 63 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :0328 - Углерод (Сажа)

Расшифровка обозначений

| | |
|---|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] | |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] | |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] | |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] | |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] | |
| Ки - код источника для верхней строки Ви | |

~~~~~  
| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Клп не печатается|  
~~~~~

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| y= | -90: | -70: | -70: | -90: | -70: | -90: | 3: | 30: | 53: | 58: | 3: | 30: | 53: | 58: |
| x= | 3: | 4: | 44: | 44: | 85: | 85: | 136: | 136: | 136: | 136: | 154: | 154: | 154: | 154: |
| Qс : | 0.095: | 0.118: | 0.152: | 0.123: | 0.140: | 0.124: | 0.088: | 0.089: | 0.091: | 0.090: | 0.073: | 0.076: | 0.077: | 0.077: |
| Сс : | 0.014: | 0.018: | 0.023: | 0.018: | 0.021: | 0.019: | 0.013: | 0.013: | 0.014: | 0.014: | 0.011: | 0.011: | 0.012: | 0.012: |
| Фоп: | 10 : | 15 : | 353 : | 354 : | 330 : | 335 : | 274 : | 278 : | 267 : | 264 : | 288 : | 277 : | 267 : | 265 : |
| Uоп: | 3.70 : | 1.46 : | 3.01 : | 7.81 : | 7.09 : | 8.97 : | 1.94 : | 8.67 : | 8.54 : | 8.54 : | 11.03 : | 10.44 : | 10.33 : | 10.35 : |
| Ви : | 0.053: | 0.047: | 0.083: | 0.062: | 0.070: | 0.063: | 0.054: | 0.089: | 0.090: | 0.090: | 0.072: | 0.075: | 0.076: | 0.076: |
| Ки : | 0001 : | 6017 : | 6017 : | 0001 : | 6017 : | 0001 : | 6017 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : |
| Ви : | 0.026: | 0.039: | 0.061: | 0.057: | 0.067: | 0.057: | 0.027: | : | : | : | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.001: |
| Ки : | 6016 : | 6016 : | 0001 : | 6017 : | 0001 : | 6017 : | 6016 : | : | : | : | 6017 : | 6016 : | 6016 : | 6016 : |
| Ви : | 0.016: | 0.032: | 0.008: | 0.004: | 0.003: | 0.004: | 0.007: | : | : | : | 0.000: | : | : | : |
| Ки : | 6017 : | 0001 : | 6016 : | 6016 : | 6016 : | 6016 : | 0001 : | : | : | : | 6016 : | : | : | : |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 44.0 м Y= -70.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.15186 долей ПДК |
| 0.02278 мг/м.куб |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 353 град  
и скорости ветра 3.01 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000101 6017	Т	0.0029	0.082583	54.4	54.4	28.2750397
2	000101 0001	Т	0.0029	0.060974	40.2	94.5	20.8764572
3	000101 6016	П	0.0025	0.008100	5.3	99.9	3.2685776
В сумме =				0.151656	99.9		
Суммарный вклад остальных =				0.000202	0.1		

**3. Исходные параметры источников.**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П><Ис>	Т	2.0	0.15	1.15	0.0203	15.0	23	47							г/с
000101 0001	Т	2.0	0.15	1.15	0.0203	100.0	41	29			1.0	1.00	0	0.0245333	
000101 0002	Т	2.0	0.15	1.15	0.0203	100.0	41	29			1.0	1.00	0	0.0002850	
000101 6016	П	5.0				0.0	15	11	5	5	0	1.0	1.00	0	0.0018583
000101 6017	Т	5.0	0.023	1.15	0.0005	127.0	39	5			1.0	1.00	0	0.0245333	

**4. Расчетные параметры См,Um,Хм**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ - есть концентрация одиночного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 )						
~~~~~						
Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	C_m (C_m')	U_m	X_m
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	[доли ПДК]	-[м/с]	-----[м]----
1	000101 0001	0.02453	Т	1.752	0.50	11.4
2	000101 0002	0.00028	Т	0.049	0.59	7.3
3	000101 6016	0.00186	П	0.016	0.50	28.5
4	000101 6017	0.02453	Т	0.947	0.50	12.6
~~~~~						
Суммарный М =		0.05121 г/с				
Сумма $C_m$ по всем источникам =		2.763241 долей ПДК				
-----						
Средневзвешенная опасная скорость ветра =		0.50 м/с				

#### 5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Запрошен учет дифференцированного фона для новых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 ( $U^*$ ) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св}$  = 0.5 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0

размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0

шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений

	Qс - суммарная концентрация [ доли ПДК ]	
	Сс - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]	
	Сф - фоновая концентрация [ доли ПДК ]	
	Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
	Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	
	Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [ доли ПДК ]	
	Ки - код источника для верхней строки Ви	

~~~~~

| -Если в строке S_{max} < 0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|

| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|

~~~~~

y= 95 : Y-строка 1  $S_{max}$  = 0.826 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=174)

-----

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

-----

Qс : 0.487: 0.826: 0.485: 0.257: 0.161:

Сс : 0.243: 0.413: 0.242: 0.129: 0.080:

Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Фоп: 134 : 174 : 220 : 237 : 246 :

Uоп: 0.89 : 0.78 : 0.73 : 0.77 : 0.94 :

: : : : :

Ви : 0.366: 0.652: 0.403: 0.172: 0.091:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.095: 0.144: 0.053: 0.059: 0.045:

Ки : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :

Ви : 0.003: 0.007: 0.007: 0.005: 0.003:

Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :

~~~~~

y= 45 : Y-строка 2 S_{max} = 1.772 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

Qс : 0.601: 1.772: 0.713: 0.300: 0.181:

Сс : 0.300: 0.886: 0.356: 0.150: 0.090:

Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Фоп: 90 : 63 : 272 : 261 : 263 :

Uоп: 0.72 : 0.50 : 0.75 : 0.63 : 0.85 :

: : : : :

Ви : 0.555: 1.752: 0.692: 0.181: 0.093:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.023: : 0.001: 0.091: 0.063:

~~~~~

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Ки : 6017 : : 0002 : 6017 : 6017 :  
 Ви : 0.003 : : : 0.006 : 0.004 :  
 Ки : 0002 : : : 6016 : 6016 :  
 ~~~~~

y= -5 : Y-строка 3 Смах= 0.791 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)

 x= -31 : 19: 69: 119: 169:

 Qc : 0.378: 0.791: 0.742: 0.324: 0.185:
 Cc : 0.189: 0.395: 0.371: 0.162: 0.093:
 Cf : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
 Фоп: 48 : 63 : 296 : 286 : 282 :
 Уоп: 0.81 : 0.59 : 0.52 : 0.77 : 0.95 :
 : : : : :
 Ви : 0.345: 0.769: 0.547: 0.165: 0.084:
 Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 :
 Ви : 0.008: 0.002: 0.162: 0.130: 0.076:
 Ки : 6017 : 0002 : 0001 : 0001 : 6017 :
 Ви : 0.003: : 0.010: 0.006: 0.004:
 Ки : 6016 : : 6016 : 6016 : 6016 :
 ~~~~~

y= -55 : Y-строка 4 Смах= 0.465 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=334)  
 -----  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----  
 Qc : 0.280: 0.454: 0.465: 0.269: 0.166:  
 Cc : 0.140: 0.227: 0.233: 0.135: 0.083:  
 Cf : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
 Фоп: 38 : 12 : 334 : 311 : 300 :  
 Уоп: 0.71 : 0.76 : 0.96 : 1.03 : 1.33 :  
 : : : : :  
 Ви : 0.130: 0.258: 0.259: 0.135: 0.072:  
 Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 :  
 Ви : 0.120: 0.167: 0.179: 0.109: 0.070:  
 Ки : 6017 : 0001 : 0001 : 0001 : 6017 :  
 Ви : 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:  
 Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :  
 ~~~~~

y= -105 : Y-строка 5 Смах= 0.241 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=344)

 x= -31 : 19: 69: 119: 169:

 Qc : 0.187: 0.235: 0.241: 0.195: 0.147:
 Cc : 0.094: 0.117: 0.121: 0.097: 0.074:
 Cf : 0.020: 0.020: 0.020: 0.018: 0.018:
 Фоп: 26 : 6 : 344 : 326 : 314 :
 Уоп: 1.00 : 1.15 : 2.00 : 3.83 : 6.41 :
 : : : : :
 Ви : 0.081: 0.111: 0.113: 0.092: 0.076:
 Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 0001 : 0001 :
 Ви : 0.080: 0.098: 0.104: 0.083: 0.051:
 Ки : 6017 : 0001 : 0001 : 6017 : 6017 :
 Ви : 0.005: 0.005: 0.003: 0.001: 0.001:
 Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 0002 : 0002 :
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.77159 долей ПДК |  
 | 0.88579 мг/м.куб |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 63 град
 и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|--------|------|--------|--------|----------|--------|---------------|
| 1 | 000101 | 0001 | Т | 0.0245 | 1.751987 | 100.0 | 71.4125061 |

Остальные источники не влияют на данную точку.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
 УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Параметры расчетного прямоугольника_No 1
 | Координаты центра : X= 69 м; Y= -5 м |

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Длина и ширина : L= 200 м; B= 200 м
Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

```

      1      2      3      4      5
*--|-----|-----C-----|-----|-----|
1-| 0.487 0.826 0.485 0.257 0.161 | - 1
|
2-| 0.601 1.772 0.713 0.300 0.181 | - 2
|
3-| 0.378 0.791 0.742 0.324 0.185 | C- 3
|
4-| 0.280 0.454 0.465 0.269 0.166 | - 4
|
5-| 0.187 0.235 0.241 0.195 0.147 | - 5
|
|--|-----|-----C-----|-----|-----|
      1      2      3      4      5

```

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =1.77159 Долей ПДК
=0.88579 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м
(X-столбец 2, Y-строка 2) Ум = 45.0 м
При опасном направлении ветра : 63 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]
Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Cф - фоновая концентрация [доли ПДК]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
Уоп- опасная скорость ветра [м/с]
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]
Ки - код источника для верхней строки Ви

~~~~~  
| -Если в строке Смах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Клп не печатается|  
~~~~~

| у= | -90: | -70: | -70: | -90: | -70: | -90: | 3: | 30: | 53: | 58: | 3: | 30: | 53: | 58: |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х= | 3: | 4: | 44: | 44: | 85: | 85: | 136: | 136: | 136: | 136: | 154: | 154: | 154: | 154: |
| Qс : | 0.260: | 0.329: | 0.399: | 0.297: | 0.332: | 0.265: | 0.263: | 0.256: | 0.246: | 0.243: | 0.216: | 0.214: | 0.206: | 0.204: |
| Cс : | 0.130: | 0.165: | 0.200: | 0.148: | 0.166: | 0.133: | 0.132: | 0.128: | 0.123: | 0.121: | 0.108: | 0.107: | 0.103: | 0.102: |
| Cф : | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: |
| Фоп: | 15 : | 18 : | 353 : | 354 : | 330 : | 335 : | 281 : | 269 : | 258 : | 256 : | 280 : | 269 : | 260 : | 258 : |
| Уоп: | 0.94 : | 0.79 : | 0.99 : | 1.32 : | 1.21 : | 1.94 : | 0.75 : | 0.70 : | 0.70 : | 0.71 : | 0.83 : | 0.79 : | 0.82 : | 0.85 : |
| Ви : | 0.126: | 0.169: | 0.214: | 0.147: | 0.171: | 0.127: | 0.118: | 0.135: | 0.141: | 0.143: | 0.100: | 0.109: | 0.115: | 0.116: |
| Ки : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : |
| Ви : | 0.107: | 0.131: | 0.158: | 0.124: | 0.135: | 0.114: | 0.118: | 0.094: | 0.078: | 0.074: | 0.090: | 0.078: | 0.065: | 0.062: |
| Ки : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : |
| Ви : | 0.006: | 0.007: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: |
| Ки : | 6016 : | 6016 : | 6016 : | 6016 : | 6016 : | 6016 : | 6016 : | 6016 : | 6016 : | 6016 : | 6016 : | 6016 : | 6016 : | 6016 : |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 44.0 м Y= -70.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.39931 долей ПДК |
| 0.19965 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 353 град
и скорости ветра 0.99 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|-----------------------------|--------|------|--------|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | 000101 | 6017 | Т | 0.0245 | 0.214006 | 56.4 | 56.4 |
| 2 | 000101 | 0001 | Т | 0.0245 | 0.158355 | 41.7 | 98.1 |
| В сумме = | | | | 0.391961 | 98.1 | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.007347 | 1.9 | | |

3. Исходные параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0337 - Углерод оксид

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|-------------|-----|-----|-------|------|--------|-------|----|----|----|----|-----|------|------|-----------|-----------|
| <Об-П><Ис> | Т | 2.0 | 0.15 | 1.15 | 0.0203 | 15.0 | 23 | 47 | | | гр. | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0633778 |
| 000101 0001 | Т | 2.0 | 0.15 | 1.15 | 0.0203 | 15.0 | 41 | 29 | | | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0006740 | |
| 000101 6016 | П1 | 5.0 | | | 0.0 | | 15 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0742700 |
| 000101 6017 | Т | 5.0 | 0.023 | 1.15 | 0.0005 | 127.0 | 39 | 5 | | | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0633778 | |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0337 - Углерод оксид

ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

| Источники | | | | Их расчетные параметры | | |
|--|-------------|---------|-----|------------------------|-------|------|
| Номер | Код | M | Тип | Cm (Cm') | Um | Xm |
| п/п | <об-п><ис> | | | [доли ПДК] | [м/с] | [м] |
| 1 | 000101 0001 | 0.06338 | Т | 0.453 | 0.50 | 11.4 |
| 2 | 000101 0002 | 0.00067 | Т | 0.011 | 0.59 | 7.3 |
| 3 | 000101 6016 | 0.07427 | П | 0.063 | 0.50 | 28.5 |
| 4 | 000101 6017 | 0.06338 | Т | 0.245 | 0.50 | 12.6 |
| Суммарный M = 0.20170 г/с | | | | | | |
| Сумма См по всем источникам = 0.771279 долей ПДК | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0337 - Углерод оксид

Запрошен учет дифференцированного фона для новых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0337 - Углерод оксид

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0

размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0

шаг сетки =50.0

| Расшифровка обозначений | |
|-------------------------|---|
| Qс | - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сс | - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Сф | - фоновая концентрация [доли ПДК] |
| Фоп | - опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп | - опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви | - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки | - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~

-Если в строке Smax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются

-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается

~~~~~

y= 95 : Y-строка 1 Smax= 0.729 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=175)

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

Qс : 0.629: 0.729: 0.638: 0.573: 0.542:

Сс : 3.143: 3.646: 3.192: 2.863: 2.711:

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Сф : 0.493: 0.493: 0.493: 0.493: 0.493:
 Фоп: 137 : 175 : 218 : 235 : 245 :
 Уоп: 0.76 : 0.75 : 0.70 : 0.76 : 0.92 :
 : : : : :
 Ви : 0.089: 0.169: 0.100: 0.042: 0.023:
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 Ви : 0.027: 0.036: 0.028: 0.020: 0.013:
 Ки : 6017 : 6017 : 6016 : 6016 : 6016 :
 Ви : 0.019: 0.030: 0.017: 0.017: 0.012:
 Ки : 6016 : 6016 : 6017 : 6017 : 6017 :
 ~~~~~

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 0.946 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)

-----:  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----:  
 Qс : 0.645: 0.946: 0.674: 0.588: 0.549:  
 Сс : 3.223: 4.729: 3.369: 2.939: 2.746:  
 Сф : 0.493: 0.493: 0.493: 0.493: 0.493:  
 Фоп: 92 : 63 : 272 : 258 : 261 :  
 Уоп: 0.65 : 0.50 : 0.73 : 0.63 : 0.83 :  
 : : : : :  
 Ви : 0.138: 0.453: 0.179: 0.041: 0.022:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.010: : 0.002: 0.028: 0.018:  
 Ки : 6017 : : 6016 : 6017 : 6017 :  
 Ви : 0.002: : : 0.024: 0.016:  
 Ки : 6016 : : : 6016 : 6016 :  
 ~~~~~

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 0.720 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=293)

-----:
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:
 -----:
 Qс : 0.627: 0.692: 0.720: 0.595: 0.550:
 Сс : 3.134: 3.462: 3.600: 2.977: 2.752:
 Сф : 0.493: 0.493: 0.493: 0.493: 0.493:
 Фоп: 65 : 63 : 293 : 284 : 280 :
 Уоп: 0.51 : 0.59 : 0.54 : 0.75 : 0.95 :
 : : : : :
 Ви : 0.049: 0.199: 0.150: 0.046: 0.021:
 Ки : 6016 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :
 Ви : 0.047: 0.000: 0.044: 0.030: 0.020:
 Ки : 0001 : 0002 : 6016 : 0001 : 0001 :
 Ви : 0.037: : 0.031: 0.026: 0.016:
 Ки : 6017 : : 0001 : 6016 : 6016 :
 ~~~~~

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.633 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 8)

-----:  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----:  
 Qс : 0.594: 0.633: 0.629: 0.576: 0.543:  
 Сс : 2.970: 3.165: 3.144: 2.878: 2.717:  
 Сф : 0.493: 0.493: 0.493: 0.493: 0.493:  
 Фоп: 37 : 8 : 332 : 309 : 298 :  
 Уоп: 0.69 : 0.69 : 0.77 : 0.88 : 1.17 :  
 : : : : :  
 Ви : 0.036: 0.058: 0.067: 0.036: 0.019:  
 Ки : 6016 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :  
 Ви : 0.035: 0.048: 0.043: 0.026: 0.017:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.030: 0.032: 0.025: 0.020: 0.014:  
 Ки : 6017 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :  
 ~~~~~

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.568 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 4)

-----:
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:
 -----:
 Qс : 0.556: 0.568: 0.565: 0.548: 0.533:
 Сс : 2.782: 2.841: 2.824: 2.742: 2.664:
 Сф : 0.493: 0.493: 0.493: 0.493: 0.493:
 Фоп: 24 : 4 : 342 : 324 : 311 :
 Уоп: 0.94 : 0.89 : 1.00 : 1.10 : 1.64 :
 : : : : :
 Ви : 0.022: 0.027: 0.029: 0.022: 0.015:
 Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :
 Ви : 0.022: 0.025: 0.024: 0.019: 0.014:
 Ки : 6016 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 Ви : 0.019: 0.022: 0.018: 0.015: 0.011:
 Ки : 6017 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.94586 долей ПДК |  
| 4.72928 мг/м.куб |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 63 град
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|--------|----------|----------|--------------------------|--------------|--|--|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния | | |
| ---- <Об-П>--<ИС> --- ---M- (Mg)-- ---C[доли ПДК] ----- ----- ---- b=C/M ---- | | | | | | | | | |
| Фоновая концентрация Cf | | | | 0.493260 | 52.1 | (Вклад источников 47.9%) | | | |
| 1 | 000101 0001 | T | 0.0634 | 0.452597 | 100.0 | 100.0 | 7.1412506 | | |
| Остальные источники не влияют на данную точку. | | | | | | | | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0337 - Углерод оксид

Параметры расчетного прямоугольника_No 1
| Координаты центра : X= 69 м; Y= -5 м |
| Длина и ширина : L= 200 м; B= 200 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |
~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	
*-- ----- -----C----- ----- -----						
1-  0.629 0.729 0.638 0.573 0.542	-	1				
2-  0.645 0.946 0.674 0.588 0.549	-	2				
3-  0.627 0.692 0.720 0.595 0.550	-	3				
4-  0.594 0.633 0.629 0.576 0.543	-	4				
5-  0.556 0.568 0.565 0.548 0.533	-	5				
-- ----- -----C----- ----- -----						
1 2 3 4 5						

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.94586 Долей ПДК  
=4.72928 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м

( X-столбец 2, Y-строка 2) Ум = 45.0 м

При опасном направлении ветра : 63 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :0337 - Углерод оксид

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [ доли ПДК ] |  
| Сс - суммарная концентрация [ мг/м.куб ] |  
| Сф - фооновая концентрация [ доли ПДК ] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [ доли ПДК ] |  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
| -Если в строке Smax=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
~~~~~

y=	-90:	-70:	-70:	-90:	-70:	-90:	3:	30:	53:	58:	3:	30:	53:	58:
x=	3:	4:	44:	44:	85:	85:	136:	136:	136:	136:	154:	154:	154:	154:
Qс :	0.579:	0.602:	0.613:	0.584:	0.592:	0.572:	0.576:	0.574:	0.570:	0.569:	0.561:	0.560:	0.557:	0.556:
Сс :	2.894:	3.008:	3.064:	2.921:	2.961:	2.860:	2.881:	2.871:	2.852:	2.846:	2.804:	2.800:	2.786:	2.781:
Сф :	0.493:	0.493:	0.493:	0.493:	0.493:	0.493:	0.493:	0.493:	0.493:	0.493:	0.493:	0.493:	0.493:	0.493:
Фоп:	12 :	14 :	350 :	352 :	327 :	332 :	279 :	266 :	256 :	254 :	278 :	267 :	257 :	255 :
Уоп:	0.81 :	0.73 :	0.77 :	0.87 :	0.87 :	0.95 :	0.74 :	0.70 :	0.70 :	0.71 :	0.80 :	0.77 :	0.84 :	0.76 :
Ви :	0.029:	0.038:	0.052:	0.037:	0.044:	0.033:	0.033:	0.031:	0.034:	0.034:	0.025:	0.026:	0.026:	0.026:
Ки :	0001 :	0001 :	6017 :	6017 :	6017 :	6017 :	6017 :	0001 :	0001 :	0001 :	6017 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви :	0.029:	0.038:	0.040:	0.031:	0.031:	0.026:	0.028:	0.028:	0.022:	0.021:	0.024:	0.022:	0.020:	0.019:
Ки :	6017 :	6017 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	6017 :	6017 :	0001 :	6017 :	6017 :	6017 :	6017 :
Ви :	0.027:	0.033:	0.027:	0.023:	0.023:	0.020:	0.022:	0.022:	0.020:	0.020:	0.018:	0.018:	0.018:	0.017:
Ки :	6016 :	6016 :	6016 :	6016 :	6016 :	6016 :	6016 :	6016 :	6016 :	6016 :	6016 :	6016 :	6016 :	6016 :



Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 44.0 м Y= -70.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.61272 долей ПДК |  
| 3.06358 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 350 град  
и скорости ветра 0.77 м/с  
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ			ИСТОЧНИКОВ				
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
----	<Об-П>	<Ис>	----	М- (Мг) --	-C [доли ПДК]	-----	----- b=C/M ---
	Фоновая концентрация Cf			0.493260	80.5	(Вклад источников 19.5%)	
1	000101 6017	T	0.0634	0.051978	43.5	43.5	0.820122421
2	000101 0001	T	0.0634	0.039695	33.2	76.7	0.626318812
3	000101 6016	P	0.0743	0.027277	22.8	99.6	0.367265850
	В сумме =			0.612209	99.6		
	Суммарный вклад остальных =			0.000506	0.4		

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кр

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>	<Ис>	----	----	----	----	градС	----	----	----	----	----	----	----	----	г/с
000101 6002 P1		5.0				0.0	25	66	5	5	0	1.0	1.00	0	0.0000003

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кр

ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является сум- марным по всей площади, а $C_m$ - есть концентрация одиноч- ного источника с суммарным $M$ ( стр.33 ОНД-86 )							
~~~~~							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	M	Тип	C_m (C_m')	U_m	X_m	
-п/п-	<об-п>	<ис>	-----	[доли ПДК]	-[м/с]	[м]	
1	000101 6002	0.00000030	П	0.0000625	0.50	28.5	
~~~~~							
Суммарный $M = 0.00000030$ г/с							
Сумма $C_m$ по всем источникам =				0.000063 долей ПДК			
-----							
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с		
-----							
Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма $C_m < 0.05$ долей ПДК							

### 5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кр

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, к

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.





РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Qc : 0.729: 1.185: 1.399: 0.989: 0.594:  
 Cc : 0.292: 0.474: 0.560: 0.396: 0.238:  
 Фоп: 112 : 133 : 195 : 238 : 251 :  
 Уоп: 0.70 : 0.59 : 0.54 : 0.63 : 0.76 :  
 ~~~~~

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 1.353 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=322)

 x= -31 : 19: 69: 119: 169:

 Qc : 0.783: 1.350: 1.353: 1.097: 0.629:
 Cc : 0.313: 0.540: 0.541: 0.439: 0.252:
 Фоп: 82 : 72 : 322 : 282 : 277 :
 Уоп: 0.69 : 0.56 : 0.50 : 0.61 : 0.74 :
 ~~~~~

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 1.068 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=351)  
 -----  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----  
 Qc : 0.635: 0.943: 1.068: 0.819: 0.532:  
 Cc : 0.254: 0.377: 0.427: 0.327: 0.213:  
 Фоп: 55 : 32 : 351 : 316 : 300 :  
 Уоп: 0.74 : 0.64 : 0.61 : 0.68 : 0.79 :  
 ~~~~~

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.611 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=355)

 x= -31 : 19: 69: 119: 169:

 Qc : 0.446: 0.571: 0.611: 0.526: 0.394:
 Cc : 0.179: 0.228: 0.245: 0.210: 0.158:
 Фоп: 39 : 19 : 355 : 332 : 316 :
 Уоп: 0.84 : 0.77 : 0.75 : 0.79 : 0.88 :
 ~~~~~

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.375 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=356)  
 -----  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----  
 Qc : 0.308: 0.360: 0.375: 0.342: 0.283:  
 Cc : 0.123: 0.144: 0.150: 0.137: 0.113:  
 Фоп: 29 : 14 : 356 : 340 : 326 :  
 Уоп: 0.98 : 0.91 : 0.90 : 0.93 : 1.02 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 69.0 м Y= 95.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.39939 долей ПДК |
 | 0.55976 мг/м.куб |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 195 град  
 и скорости ветра 0.54 м/с  
 Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ  

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния
1	000101 6004	п	0.1445	1.399390	100.0	100.0	9.6833687

 |----|<Об-П>-<ИС>|----|---М- (Mq) --| -C[доли ПДК]|-----|-----|----b=C/M ---|  
 | 1 | 000101 6004 | п | 0.1445 | 1.399390 | 100.0 | 100.0 | 9.6833687 |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
 Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Параметры расчетного прямоугольника No 1  

Координаты центра	X= 69 м; Y= -5 м
Длина и ширина	L= 200 м; B= 200 м
Шаг сетки (dX=dY)	D= 50 м

 ~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| *-- ----- -----C----- ----- ---- | | | | | |
| 1- 0.729 1.185 1.399 0.989 0.594 - 1 | | | | | |
| | | | | | |
| 2- 0.783 1.350 1.353 1.097 0.629 - 2 | | | | | |
| | | | | | |
| 3-С 0.635 0.943 1.068 0.819 0.532 С- 3 | | | | | |
| | | | | | |
| 4- 0.446 0.571 0.611 0.526 0.394 - 4 | | | | | |
| | | | | | |

5-| 0.308 0.360 0.375 0.342 0.283 | - 5
|
|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =1.39939 Долей ПДК
=0.55976 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 69.0 м
(X-столбец 3, Y-строка 1) Ум = 95.0 м
При опасном направлении ветра : 195 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.54 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14
Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Расшифровка обозначений

| | |
|---|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] | |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] | |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] | |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] | |

~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Смх<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
~~~~~

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -90: | -70: | -70: | -90: | -70: | -90: | 3: | 30: | 53: | 58: | 3: | 30: | 53: | 58: |
| x= | 3: | 4: | 44: | 44: | 85: | 85: | 136: | 136: | 136: | 136: | 154: | 154: | 154: | 154: |
| Qc : | 0.392: | 0.469: | 0.521: | 0.429: | 0.511: | 0.423: | 0.751: | 0.868: | 0.916: | 0.918: | 0.636: | 0.715: | 0.747: | 0.748: |
| Cc : | 0.157: | 0.188: | 0.208: | 0.171: | 0.205: | 0.169: | 0.300: | 0.347: | 0.366: | 0.367: | 0.254: | 0.286: | 0.299: | 0.299: |
| Фоп: | 21 : | 23 : | 7 : | 6 : | 349 : | 350 : | 306 : | 290 : | 274 : | 270 : | 300 : | 286 : | 273 : | 270 : |
| Уоп: | 0.88 : | 0.83 : | 0.79 : | 0.85 : | 0.80 : | 0.86 : | 0.70 : | 0.66 : | 0.65 : | 0.65 : | 0.74 : | 0.71 : | 0.70 : | 0.70 : |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 136.0 м Y= 58.0 м

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.91797 долей ПДК |
| | 0.36719 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 270 град
и скорости ветра 0.65 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1 | 000101 6004 | П | 0.1445 | 0.917974 | 100.0 | 100.0 | 6.3521132 |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Примесь :0621 - Метилбензол (Толуол)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|----------------|-----|-----|---|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| 000101 6004 П1 | | 5.0 | | | | 0.0 | 59 | 58 | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0488669 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)
Примесь :0621 - Метилбензол (Толуол)
ПДК для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----|----------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является сум- | | | | | | | | | | | | | | | |
| марным по всей площади , а См` - есть концентрация одиноч- | | | | | | | | | | | | | | | |
| ного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники Их расчетные параметры | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер | Код | M | Тип | См (См`) | Um | Xm | | | | | | | | | |

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|---------|
| -п/п- | <об-п>-<ис> | ----- | ----- | [доли ПДК] | -[м/с-----] | ----- | [м]---- |
| 1 | 000101 6004 | 0.04887 | П | 0.343 | 0.50 | 28.5 | |
| ~~~~~ | | | | | | | |
| Суммарный М = | | 0.04887 г/с | | | | | |
| Сумма См по всем источникам = | | 0.342931 | | долей ПДК | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | | 0.50 | | м/с | | | |

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0621 - Метилбензол (Толуол)

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0621 - Метилбензол (Толуол)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0

размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0

шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений

| | |
|---|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] | |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] | |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] | |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] | |

~~~~~

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|

| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|

~~~~~

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 0.315 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=195)

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| x= | -31 | : | 19: | 69: | 119: | 169: |
| ----- | | | | | | |
| Qc : | 0.164: | 0.267: | 0.315: | 0.223: | 0.134: | |
| Cc : | 0.099: | 0.160: | 0.189: | 0.134: | 0.080: | |
| Фоп: | 112 : | 133 : | 195 : | 238 : | 251 : | |
| Uоп: | 0.70 : | 0.59 : | 0.54 : | 0.63 : | 0.76 : | |

~~~~~

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 0.305 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=322)

-----

x=	-31	:	19:	69:	119:	169:
-----						
Qc :	0.177:	0.304:	0.305:	0.247:	0.142:	
Cc :	0.106:	0.183:	0.183:	0.148:	0.085:	
Фоп:	82 :	72 :	322 :	282 :	277 :	
Uоп:	0.69 :	0.56 :	0.50 :	0.61 :	0.74 :	

~~~~~

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 0.241 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=351)

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| x= | -31 | : | 19: | 69: | 119: | 169: |
| ----- | | | | | | |
| Qc : | 0.143: | 0.213: | 0.241: | 0.185: | 0.120: | |
| Cc : | 0.086: | 0.128: | 0.144: | 0.111: | 0.072: | |
| Фоп: | 55 : | 32 : | 351 : | 316 : | 300 : | |
| Uоп: | 0.74 : | 0.64 : | 0.61 : | 0.68 : | 0.79 : | |

~~~~~

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.138 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=355)

-----

x=	-31	:	19:	69:	119:	169:
-----						
Qc :	0.101:	0.129:	0.138:	0.118:	0.089:	
Cc :	0.060:	0.077:	0.083:	0.071:	0.053:	
Фоп:	39 :	19 :	355 :	332 :	316 :	
Uоп:	0.84 :	0.77 :	0.75 :	0.79 :	0.88 :	

~~~~~

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.084 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=356)

| | | | | | | |
|----|-----|---|-----|-----|------|------|
| x= | -31 | : | 19: | 69: | 119: | 169: |
|----|-----|---|-----|-----|------|------|

```

-----:-----:
Qc : 0.069: 0.081: 0.084: 0.077: 0.064:
Cc : 0.042: 0.049: 0.051: 0.046: 0.038:
Фоп: 29 : 14 : 356 : 340 : 326 :
Uоп: 0.98 : 0.91 : 0.90 : 0.93 : 1.02 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 69.0 м Y= 95.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.31546 долей ПДК |
| 0.18928 мг/м.куб |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 195 град  
и скорости ветра 0.54 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|---------------|
| 1    | 000101 6004 | П   | 0.0489 | 0.315464 | 100.0    | 100.0  | 6.4555783     |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0621 - Метилбензол (Толуол)

Параметры расчетного прямоугольника\_No 1

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Координаты центра | X= 69 м; Y= -5 м   |
| Длина и ширина    | L= 200 м; B= 200 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= 50 м            |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1-  | 0.164 | 0.267 | 0.315 | 0.223 | 0.134 |
| 2-  | 0.177 | 0.304 | 0.305 | 0.247 | 0.142 |
| 3-с | 0.143 | 0.213 | 0.241 | 0.185 | 0.120 |
| 4-  | 0.101 | 0.129 | 0.138 | 0.118 | 0.089 |
| 5-  | 0.069 | 0.081 | 0.084 | 0.077 | 0.064 |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.31546 Долей ПДК  
=0.18928 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 69.0 м

( X-столбец 3, Y-строка 1) Yм = 95.0 м

При опасном направлении ветра : 195 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.54 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :0621 - Метилбензол (Толуол)

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ]  |  |
| Cc - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]  |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

```

|~~~~~|~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
|~~~~~|~~~~~|

```

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -90:   | -70:   | -70:   | -90:   | -70:   | -90:   | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    |
| x=   | 3:     | 4:     | 44:    | 44:    | 85:    | 85:    | 136:   | 136:   | 136:   | 136:   | 154:   | 154:   | 154:   | 154:   |
| Qc : | 0.088: | 0.106: | 0.117: | 0.097: | 0.115: | 0.095: | 0.169: | 0.196: | 0.207: | 0.207: | 0.143: | 0.161: | 0.168: | 0.169: |
| Cc : | 0.053: | 0.063: | 0.070: | 0.058: | 0.069: | 0.057: | 0.102: | 0.117: | 0.124: | 0.124: | 0.086: | 0.097: | 0.101: | 0.101: |
| Фоп: | 21 :   | 23 :   | 7 :    | 6 :    | 349 :  | 350 :  | 306 :  | 290 :  | 274 :  | 270 :  | 300 :  | 286 :  | 273 :  | 270 :  |
| Uоп: | 0.88 : | 0.83 : | 0.79 : | 0.85 : | 0.80 : | 0.86 : | 0.70 : | 0.66 : | 0.65 : | 0.65 : | 0.74 : | 0.71 : | 0.70 : | 0.70 : |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 136.0 м Y= 58.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.20694 долей ПДК |  
| 0.12416 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 270 град  
и скорости ветра 0.65 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |        |      |        |            |              |        |               |           |  |
|-------------------|--------|------|--------|------------|--------------|--------|---------------|-----------|--|
| Ном.              | Код    | Тип  | Выброс | Вклад      | Вклад в%     | Сум. % | Коэф. влияния | b=C/M     |  |
| ----              | <Об-П> | <Ис> | ---    | М- (Мг) -- | -C[доли ПДК] | -----  | -----         | ----      |  |
| 1                 | 000101 | 6004 | П      | 0.0489     | 0.206939     | 100.0  | 100.0         | 4.2347417 |  |

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0

| Код    | Тип  | Н   | D   | Wo    | V1   | T      | X1    | Y1  | X2  | Y2  | Alf | F   | КР   | Ди  | Выброс   |
|--------|------|-----|-----|-------|------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----------|
| <Об-П> | <Ис> | --- | --- | ---   | ---  | градС  | ---   | --- | --- | --- | гр. | --- | ---  | --- | г/с      |
| 000101 | 0001 | Т   | 2.0 | 0.15  | 1.15 | 0.0203 | 15.0  | 23  | 47  |     |     | 3.0 | 1.00 | 0   | 6.992Е-8 |
| 000101 | 6017 | Т   | 5.0 | 0.023 | 1.15 | 0.0005 | 127.0 | 39  | 5   |     |     | 3.0 | 1.00 | 0   | 6.992Е-8 |

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

| Источники                                 |        |      |     | Их расчетные параметры |        |      |     |
|-------------------------------------------|--------|------|-----|------------------------|--------|------|-----|
| Номер                                     | Код    | М    | Тип | См (См')               | Um     | Xm   |     |
| -п/п-                                     | <Об-П> | <Ис> | --- | [доли ПДК]             | -[м/с] | ---- | [м] |
| 1                                         | 000101 | 0001 | Т   | 0.749                  | 0.50   |      | 5.7 |
| 2                                         | 000101 | 6017 | Т   | 0.405                  | 0.50   |      | 6.3 |
| Суммарный М = 0.00000014 г/с              |        |      |     |                        |        |      |     |
| Сумма См по всем источникам =             |        |      |     | 1.153848 долей ПДК     |        |      |     |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |        |      |     | 0.50 м/с               |        |      |     |

### 5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0

размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0

шаг сетки =50.0

| Расшифровка обозначений                   |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [ долей ПДК ] |  |
| Сс - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]  |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [ долей ПДК ]   |  |



РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

|                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ки - код источника для верхней строки Ви                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y= 95 : Y-строка 1 Стах= 0.117 долей ПДК (х= 19.0; напр.ветра=174)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----:                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x= -31 : 19: 69: 119: 169:                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----:                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc : 0.062: 0.117: 0.062: 0.034: 0.023:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоп: 133 : 174 : 224 : 243 : 252 :                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоп: 2.88 : 1.78 : 3.52 : 7.97 :12.00 :                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : : : : :                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ви : 0.054: 0.099: 0.062: 0.034: 0.023:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ви : 0.008: 0.018: : : :                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки : 6017 : 6017 : : : :                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y= 45 : Y-строка 2 Стах= 0.749 долей ПДК (х= 19.0; напр.ветра= 63)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----:                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x= -31 : 19: 69: 119: 169:                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----:                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc : 0.084: 0.749: 0.109: 0.039: 0.024:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоп: 88 : 63 : 272 : 271 : 271 :                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоп: 1.48 : 0.50 : 1.17 : 6.78 :11.88 :                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : : : : :                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ви : 0.084: 0.749: 0.109: 0.039: 0.024:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y= -5 : Y-строка 3 Стах= 0.186 долей ПДК (х= 19.0; напр.ветра= 63)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----:                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x= -31 : 19: 69: 119: 169:                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----:                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc : 0.053: 0.186: 0.125: 0.034: 0.023:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоп: 46 : 63 : 290 : 298 : 289 :                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоп: 4.51 : 0.71 : 0.76 : 8.16 :12.00 :                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : : : : :                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ви : 0.053: 0.186: 0.120: 0.034: 0.023:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 0001 : 0001 :                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ви : : : 0.005: : 0.001:                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки : : : 0001 : : 6017 :                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.065 долей ПДК (х= 69.0; напр.ветра=334)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----:                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x= -31 : 19: 69: 119: 169:                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----:                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc : 0.032: 0.049: 0.065: 0.033: 0.024:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоп: 28 : 15 : 334 : 313 : 302 :                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоп: 8.75 : 1.01 : 4.54 : 9.01 :12.00 :                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : : : : :                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ви : 0.032: 0.039: 0.037: 0.020: 0.017:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 0001 : 0001 :                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ви : : 0.010: 0.029: 0.012: 0.007:                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки : : 0001 : 0001 : 6017 : 6017 :                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.040 долей ПДК (х= 69.0; напр.ветра=344) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----:                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x= -31 : 19: 69: 119: 169:                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----:                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc : 0.023: 0.032: 0.040: 0.033: 0.024:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.74897 долей ПДК |  
| 7.4897Е-6 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 63 град  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                           | Код    | Тип  | Выброс | Вклад      | Вклад в% | Сум. % | Коеф.влияния |
|------------------------------------------------|--------|------|--------|------------|----------|--------|--------------|
| 1                                              | 000101 | 0001 | Т      | 0.00000007 | 0.748975 | 100.0  | 10714948     |
| Остальные источники не влияют на данную точку. |        |      |        |            |          |        |              |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
 | Координаты центра : X= 69 м; Y= -5 м |  
 | Длина и ширина : L= 200 м; B= 200 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1-  | 0.062 | 0.117 | 0.062 | 0.034 | 0.023 |
| 2-  | 0.084 | 0.749 | 0.109 | 0.039 | 0.024 |
| 3-С | 0.053 | 0.186 | 0.125 | 0.034 | 0.023 |
| 4-  | 0.032 | 0.049 | 0.065 | 0.033 | 0.024 |
| 5-  | 0.023 | 0.032 | 0.040 | 0.033 | 0.024 |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.74897 Долей ПДК  
 =0.00001 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м  
 ( X-столбец 2, Y-строка 2) Ум = 45.0 м  
 При опасном направлении ветра : 63 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

Расшифровка обозначений  
 | Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ] |  
 | Cc - суммарная концентрация [ мг/м.куб ] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [ доли ПДК ] |  
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
 | -Если в строке Стах<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
 ~~~~~

| у=   | -90:    | -70:   | -70:   | -90:   | -70:   | -90:   | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    | 3:      | 30:     | 53:     | 58:     |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| х=   | 3:      | 4:     | 44:    | 44:    | 85:    | 85:    | 136:   | 136:   | 136:   | 136:   | 154:    | 154:    | 154:    | 154:    |
| Qc : | 0.028:  | 0.032: | 0.052: | 0.043: | 0.049: | 0.043: | 0.030: | 0.032: | 0.032: | 0.032: | 0.026:  | 0.027:  | 0.027:  | 0.027:  |
| Cc : | 0.000:  | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 10 :    | 21 :   | 353 :  | 354 :  | 330 :  | 335 :  | 291 :  | 279 :  | 267 :  | 264 :  | 288 :   | 277 :   | 267 :   | 265 :   |
| Уоп: | 10.40 : | 1.51 : | 3.94 : | 8.16 : | 7.31 : | 9.26 : | 9.37 : | 8.69 : | 8.56 : | 8.60 : | 11.07 : | 10.48 : | 10.40 : | 10.42 : |
| Ви : | 0.025:  | 0.024: | 0.029: | 0.022: | 0.025: | 0.023: | 0.030: | 0.032: | 0.032: | 0.032: | 0.026:  | 0.027:  | 0.027:  | 0.027:  |
| Ки : | 0001 :  | 6017 : | 6017 : | 0001 : | 6017 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 :  | 0001 :  | 0001 :  | 0001 :  |
| Ви : | 0.003:  | 0.007: | 0.023: | 0.020: | 0.024: | 0.020: | :      | :      | :      | :      | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 6017 :  | 0001 : | 0001 : | 6017 : | 0001 : | 6017 : | :      | :      | :      | :      | :       | :       | :       | :       |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 44.0 м Y= -70.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.05201 долей ПДК |  
 | 5.2008E-7 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 353 град  
 и скорости ветра 3.94 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ном.  Код  Тип  Выброс   Вклад   Вклад в%  Сум. %  Коэф.влияния             |
| ---- <Об-П>-<ИС> --- ---М- (Mq) --  -C[доли ПДК] ----- ----- ---- b=C/M --- |

|   |        |      |   |            |          |      |       |        |
|---|--------|------|---|------------|----------|------|-------|--------|
| 1 | 000101 | 6017 | T | 0.00000007 | 0.028953 | 55.7 | 55.7  | 414201 |
| 2 | 000101 | 0001 | T | 0.00000007 | 0.023055 | 44.3 | 100.0 | 329831 |

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Примесь :1042 - Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)  
Коэффициент рельефа (KР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

| Код         | Тип | H   | D | Wo | V1 | T     | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|-------------|-----|-----|---|----|----|-------|----|----|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| <0Б>П><И>С  | ~   | ~   | ~ | ~  | ~  | градС | ~  | ~  | ~  | ~  | гр. | ~   | ~    | ~  | г/с       |
| 000101 6004 | П1  | 5.0 |   |    |    | 0.0   | 59 | 58 | 5  | 5  | 0   | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0000512 |

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
n : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
Примесь :1042 - Бутан-1-ол (Спирт n-бутиловый)  
ПДКр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3

|                                                                                                                                                                   |        |      |            |                        |       |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|------------------------|-------|----------|------|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ - есть концентрация одиночного источника с суммарным $M$ (стр.33 ОНД-86) |        |      |            |                        |       |          |      |
| Источники                                                                                                                                                         |        |      |            | Их расчетные параметры |       |          |      |
| Номер                                                                                                                                                             | Код    | M    | Тип        | $C_m$ ( $C_m^*$ )      | $U_m$ | $X_m$    |      |
| п/п                                                                                                                                                               | об-п   | с-с  |            | [доли ПДК]             | [м/с] | [м]      |      |
| 1                                                                                                                                                                 | 000101 | 6004 | 0.00005120 | П                      | 0.002 | 0.50     | 28.5 |
| Суммарный $M = 0.00005120$ г/с                                                                                                                                    |        |      |            |                        |       |          |      |
| Сумма $C_m$ по всем источникам =                                                                                                                                  |        |      |            | 0.002156 долей ПДК     |       |          |      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                         |        |      |            |                        |       | 0.50 м/с |      |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма $C_m < 0.05$ долей ПДК                                                                                                   |        |      |            |                        |       |          |      |

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
n : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
Примесь :1042 - Бутан-1-ол (Спирт n-бутиловый)  
вая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с  
Среднезвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Примесь :1042 - Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  Долей ПДК.

```

ГРН ЗНА V2.6
Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Примесь :1042 - Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)

```

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  Долей ПДК.

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14  
Примесь :1042 - Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  Долей ПДК.

Город : 718 Нур-Султан.

Задание :0001

Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1

Расч.год: 2021

Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :1061 - Этанол (Спирт этиловый)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

| Код            | Тип | H   | D | Wo | V1 | T     | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf                    | F | KP | Ди | Выброс |
|----------------|-----|-----|---|----|----|-------|----|----|----|----|------------------------|---|----|----|--------|
| <Об>П><Ис>     | ~   | ~   | ~ | ~  | ~  | градС | ~  | ~  | ~  | ~  | гр.                    | ~ | ~  | ~  | г/с    |
| 000101 6004 П1 |     | 5.0 |   |    |    | 0.0   | 59 | 58 | 5  | 5  | 0 1.0 1.00 0 0.0000256 |   |    |    |        |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :1061 - Этанол (Спирт этиловый)

ПДКр для примеси 1061 = 5.0 мг/м3

|                                                              |             |            |      |            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является сум-   |             |            |      |            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| марным по всей площади , а См` - есть концентрация одиноч-   |             |            |      |            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 )               |             |            |      |            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                        |             |            |      |            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники   Их расчетные параметры                           |             |            |      |            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер                                                        | Код         | M          | Тип  | См (См`)   | Um    | Xm   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п                                                          | <Об>П><Ис>  | -----      | ---- | [доли ПДК] | ----- | [м]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                            | 000101 6004 | 0.00002560 | П    | 0.0000216  | 0.50  | 28.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                        |             |            |      |            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный М = 0.00002560 г/с                                 |             |            |      |            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма См по всем источникам = 0.000022 долей ПДК             |             |            |      |            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                        |             |            |      |            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с           |             |            |      |            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                        |             |            |      |            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК |             |            |      |            |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :1061 - Этанол (Спирт этиловый)

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :1061 - Этанол (Спирт этиловый)

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :1061 - Этанол (Спирт этиловый)

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001) УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :1061 - Этанол (Спирт этиловый)

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :1119 - 2-Этоксизетанол (Этилцеллозольв; Этиловый эфир этил

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

| Код        | Тип | H | D | Wo | V1 | T     | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|------------|-----|---|---|----|----|-------|----|----|----|----|-----|---|----|----|--------|
| <Об>П><Ис> | ~   | ~ | ~ | ~  | ~  | градС | ~  | ~  | ~  | ~  | гр. | ~ | ~  | ~  | г/с    |

000101 6004 П1 5.0 0.0 59 58 5 5 0 1.0 1.00 0 0.0000251

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :1119 - 2-Этоксизетанол (Этилцеллозольв; Этиловый эфир этил

ПДКр для примеси 1119 = 0.7 мг/м3 (ОВУВ)

|                                                                 |             |            |      |                        |           |         |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------------------------|-----------|---------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является сум-      |             |            |      |                        |           |         |  |
| марным по всей площади, а $C_m$ - есть концентрация одиноч-     |             |            |      |                        |           |         |  |
| ного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 )                  |             |            |      |                        |           |         |  |
| ~~~~~                                                           |             |            |      |                        |           |         |  |
| Источники                                                       |             |            |      | Их расчетные параметры |           |         |  |
| Номер                                                           | Код         | М          | Тип  | $C_m$ ( $C_m'$ )       | $U_m$     | $X_m$   |  |
| -п/п-                                                           | <об-п>-<ис> | -----      | ---- | [доли ПДК]             | -[м/с---- | [м]---- |  |
| 1                                                               | 000101 6004 | 0.00002513 | П    | 0.000151               | 0.50      | 28.5    |  |
| ~~~~~                                                           |             |            |      |                        |           |         |  |
| Суммарный М = 0.00002513 г/с                                    |             |            |      |                        |           |         |  |
| Сумма $C_m$ по всем источникам = 0.000151 долей ПДК             |             |            |      |                        |           |         |  |
| -----                                                           |             |            |      |                        |           |         |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с              |             |            |      |                        |           |         |  |
| -----                                                           |             |            |      |                        |           |         |  |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма $C_m$ < 0.05 долей ПДК |             |            |      |                        |           |         |  |

#### 5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :1119 - 2-Этоксизетанол (Этилцеллозольв; Этиловый эфир этил

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :1119 - 2-Этоксизетанол (Этилцеллозольв; Этиловый эфир эти

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :1119 - 2-Этоксизетанол (Этилцеллозольв; Этиловый эфир эти

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001) УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :1119 - 2-Этоксизетанол (Этилцеллозольв; Этиловый эфир эти

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

#### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :1210 - Бутилацетат

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

| Код            | Тип | Н | D | Wo    | V1     | T     | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F   | КР   | Ди | Выброс    |
|----------------|-----|---|---|-------|--------|-------|----|----|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об~П>~<Ис>    | ~   | ~ | ~ | ~     | ~      | градС | ~  | ~  | ~  | ~  | гр. | ~   | ~    | ~  | г/с~      |
| 000101 6004 П1 | 5.0 |   |   | ~м/с~ | ~м3/с~ | 0.0   | 59 | 58 | 5  | 5  | 0   | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0096310 |

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

**РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)**

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :1210 - Бутилацетат

ПДКр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

|                                                                                                                                                                 |             |                    |      |                        |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|------------------------|--------|----------|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См' - есть концентрация одиночного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 ) |             |                    |      |                        |        |          |
| ~~~~~                                                                                                                                                           |             |                    |      |                        |        |          |
| Источники                                                                                                                                                       |             |                    |      | Их расчетные параметры |        |          |
| Номер                                                                                                                                                           | Код         | М                  | Тип  | См (См')               | Um     | Xm       |
| -п/п-                                                                                                                                                           | <об-п>-<ис> | -----              | ---- | [доли ПДК]             | -[м/с] | -----[м] |
| 1                                                                                                                                                               | 000101 6004 | 0.00963            | П    | 0.406                  | 0.50   | 28.5     |
| ~~~~~                                                                                                                                                           |             |                    |      |                        |        |          |
| Суммарный М =                                                                                                                                                   |             | 0.00963 г/с        |      |                        |        |          |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                                   |             | 0.405521 долей ПДК |      |                        |        |          |
| -----                                                                                                                                                           |             |                    |      |                        |        |          |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                       |             | 0.50 м/с           |      |                        |        |          |

**5. Управляющие параметры расчета.**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :1210 - Бутилацетат

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

**6. Результаты расчета в виде таблицы**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :1210 - Бутилацетат

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0

размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0

шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ]  |  |
| Cc - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]  |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

-Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|

-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|

~~~~~

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 0.373 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=195)

-----

|       |        |        |        |        |        |      |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| x=    | -31    | :      | 19:    | 69:    | 119:   | 169: |
| ----- |        |        |        |        |        |      |
| Qc :  | 0.194: | 0.316: | 0.373: | 0.264: | 0.158: |      |
| Cc :  | 0.019: | 0.032: | 0.037: | 0.026: | 0.016: |      |
| Фоп:  | 112 :  | 133 :  | 195 :  | 238 :  | 251 :  |      |
| Uоп:  | 0.70 : | 0.59 : | 0.54 : | 0.63 : | 0.76 : |      |

~~~~~

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 0.361 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=322)

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| x= | -31 | : | 19: | 69: | 119: | 169: |
| ----- | | | | | | |
| Qc : | 0.209: | 0.360: | 0.361: | 0.292: | 0.168: | |
| Cc : | 0.021: | 0.036: | 0.036: | 0.029: | 0.017: | |
| Фоп: | 82 : | 72 : | 322 : | 282 : | 277 : | |
| Uоп: | 0.69 : | 0.56 : | 0.50 : | 0.61 : | 0.74 : | |

~~~~~

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 0.285 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=351)

-----

|       |        |        |        |        |        |      |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| x=    | -31    | :      | 19:    | 69:    | 119:   | 169: |
| ----- |        |        |        |        |        |      |
| Qc :  | 0.169: | 0.251: | 0.285: | 0.218: | 0.142: |      |
| Cc :  | 0.017: | 0.025: | 0.028: | 0.022: | 0.014: |      |
| Фоп:  | 55 :   | 32 :   | 351 :  | 316 :  | 300 :  |      |
| Uоп:  | 0.74 : | 0.64 : | 0.61 : | 0.68 : | 0.79 : |      |

~~~~~

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.163 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=355)

| | | | | | | |
|----|-----|---|-----|-----|------|------|
| x= | -31 | : | 19: | 69: | 119: | 169: |
|----|-----|---|-----|-----|------|------|

```

-----:-----:
Qc : 0.119: 0.152: 0.163: 0.140: 0.105:
Cc : 0.012: 0.015: 0.016: 0.014: 0.011:
Фоп: 39 : 19 : 355 : 332 : 316 :
Uоп: 0.84 : 0.77 : 0.75 : 0.79 : 0.88 :
~~~~~:
y= -105 : Y-строка 5 Cmax= 0.100 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=356)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:-----:
Qc : 0.082: 0.096: 0.100: 0.091: 0.076:
Cc : 0.008: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008:
Фоп: 29 : 14 : 356 : 340 : 326 :
Uоп: 0.98 : 0.91 : 0.90 : 0.93 : 1.02 :
~~~~~:

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 69.0 м Y= 95.0 м

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.37304 долей ПДК |
| | 0.03730 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 195 град
и скорости ветра 0.54 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----|--------|--------------|----------|--------|--------------|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
| | | | М (Mg) | -C[доли ПДК] | | | |
| 1 | 000101 6004 | П | 0.0096 | 0.373041 | 100.0 | 100.0 | 38.7334747 |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :1210 - Бутилацетат

| Параметры расчетного прямоугольника_No 1 | | | |
|--|--------------------|--|--|
| Координаты центра | X= 69 м; Y= -5 м | | |
| Длина и ширина | L= 200 м; B= 200 м | | |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= 50 м | | |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

```

      1      2      3      4      5
*--|-----|-----C-----|-----|-----|
1-| 0.194 0.316 0.373 0.264 0.158 |^ 1
|
2-| 0.209 0.360 0.361 0.292 0.168 |^ 2
|
3-| 0.169 0.251 0.285 0.218 0.142 |^ 3
|
4-| 0.119 0.152 0.163 0.140 0.105 |^ 4
|
5-| 0.082 0.096 0.100 0.091 0.076 |^ 5
|
|--|-----|-----C-----|-----|-----|
      1      2      3      4      5

```

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =0.37304 Долей ПДК
=0.03730 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 69.0 м
(X-столбец 3, Y-строка 1) Ум = 95.0 м
При опасном направлении ветра : 195 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.54 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :1210 - Бутилацетат

| Расшифровка обозначений | |
|---|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] | |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] | |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] | |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] | |

```

| ~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|

```

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -90: | -70: | -70: | -90: | -70: | -90: | 3: | 30: | 53: | 58: | 3: | 30: | 53: | 58: |
| x= | 3: | 4: | 44: | 44: | 85: | 85: | 136: | 136: | 136: | 136: | 154: | 154: | 154: | 154: |
| Qc : | 0.105: | 0.125: | 0.139: | 0.114: | 0.136: | 0.113: | 0.200: | 0.231: | 0.244: | 0.245: | 0.170: | 0.191: | 0.199: | 0.199: |
| Cc : | 0.010: | 0.013: | 0.014: | 0.011: | 0.014: | 0.011: | 0.020: | 0.023: | 0.024: | 0.024: | 0.017: | 0.019: | 0.020: | 0.020: |
| Фоп: | 21 : | 23 : | 7 : | 6 : | 349 : | 350 : | 306 : | 290 : | 274 : | 270 : | 300 : | 286 : | 273 : | 270 : |
| Уоп: | 0.88 : | 0.83 : | 0.79 : | 0.85 : | 0.80 : | 0.86 : | 0.70 : | 0.66 : | 0.65 : | 0.65 : | 0.74 : | 0.71 : | 0.70 : | 0.70 : |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 136.0 м Y= 58.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.24471 долей ПДК |
| 0.02447 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 270 град
и скорости ветра 0.65 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | 000101 6004 | П | 0.0096 | 0.244708 | 100.0 | 100.0 | 25.4084549 |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :1325 - Формальдегид

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|-------------|-----|-----|-------|------|--------|-------|----|----|----|----|-----|---|-----|------|-----------|
| 000101 0001 | T | 2.0 | 0.15 | 1.15 | 0.0203 | 15.0 | 23 | 47 | | | | | 1.0 | 1.00 | 0.0007010 |
| 000101 6017 | T | 5.0 | 0.023 | 1.15 | 0.0005 | 127.0 | 39 | 5 | | | | | 1.0 | 1.00 | 0.0007010 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :1325 - Формальдегид

ПДКр для примеси 1325 = 0.035 мг/м3

| Источники | | | | Их расчетные параметры | | |
|---|-------------|-------------|-----|------------------------|----------|------|
| Номер | Код | М | Тип | См (См') | Um | Xm |
| -п/п- | <об-п> | <ис> | | [доли ПДК] | -[м/с] | -[м] |
| 1 | 000101 0001 | 0.00070 | T | 0.715 | 0.50 | 11.4 |
| 2 | 000101 6017 | 0.00070 | T | 0.386 | 0.50 | 12.6 |
| ~~~~~ | | | | | | |
| Суммарный М = | | 0.00140 г/с | | | | |
| Сумма См по всем источникам = | | | | 1.101794 долей ПДК | | |
| ~~~~~ | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | | | | | 0.50 м/с | |

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :1325 - Формальдегид

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :1325 - Формальдегид

Расчет проводился на прямоугольнике 1

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0
размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0
шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

| ~~~~~~ |
| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
| ~~~~~~ |

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 0.325 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=174)

```
-----:
x=  -31 :      19:      69:     119:     169:
-----:
Qc : 0.188: 0.325: 0.186: 0.094: 0.056:
Cc : 0.007: 0.011: 0.007: 0.003: 0.002:
Фоп: 134 : 174 : 220 : 238 : 246 :
Уоп: 0.90 : 0.78 : 0.73 : 0.78 : 0.94 :
   :   :   :   :   :
Ви : 0.150: 0.266: 0.164: 0.072: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.039: 0.059: 0.022: 0.022: 0.019:
Ки : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :
~~~~~
```

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 0.715 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)

```
-----:
x=  -31 :      19:      69:     119:     169:
-----:
Qc : 0.236: 0.715: 0.282: 0.111: 0.064:
Cc : 0.008: 0.025: 0.010: 0.004: 0.002:
Фоп: 90 : 63 : 272 : 262 : 264 :
Уоп: 0.72 : 0.50 : 0.76 : 0.64 : 0.85 :
   :   :   :   :   :
Ви : 0.227: 0.715: 0.282: 0.077: 0.039:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.009:   :   : 0.034: 0.024:
Ки : 6017 :   :   : 6017 : 6017 :
~~~~~
```

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 0.314 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)

```
-----:
x=  -31 :      19:      69:     119:     169:
-----:
Qc : 0.145: 0.314: 0.289: 0.121: 0.065:
Cc : 0.005: 0.011: 0.010: 0.004: 0.002:
Фоп: 47 : 63 : 296 : 287 : 282 :
Уоп: 0.89 : 0.58 : 0.53 : 0.78 : 0.95 :
   :   :   :   :   :
Ви : 0.143: 0.314: 0.224: 0.065: 0.034:
Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 :
Ви : 0.002:   : 0.065: 0.056: 0.031:
Ки : 6017 :   : 0001 : 0001 : 6017 :
~~~~~
```

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.179 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=334)

```
-----:
x=  -31 :      19:      69:     119:     169:
-----:
Qc : 0.102: 0.174: 0.179: 0.099: 0.058:
Cc : 0.004: 0.006: 0.006: 0.003: 0.002:
Фоп: 38 : 12 : 334 : 311 : 300 :
Уоп: 0.71 : 0.75 : 0.97 : 1.04 : 1.41 :
   :   :   :   :   :
Ви : 0.053: 0.105: 0.106: 0.055: 0.030:
Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 :
Ви : 0.049: 0.068: 0.073: 0.045: 0.029:
Ки : 6017 : 0001 : 0001 : 0001 : 6017 :
~~~~~
```

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.090 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=344)

```
-----:
x=  -31 :      19:      69:     119:     169:
-----:
Qc : 0.066: 0.085: 0.090: 0.071: 0.052:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп: 26 : 6 : 344 : 326 : 314 :
Уоп: 1.09 : 1.20 : 2.98 : 3.91 : 6.41 :
   :   :   :   :   :
Ви : 0.033: 0.045: 0.045: 0.038: 0.031:
Ки : 0001 : 6017 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.032: 0.040: 0.045: 0.034: 0.021:
Ки : 6017 : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 :
~~~~~
```


РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Ви : 0.044: 0.054: 0.063: 0.051: 0.055: 0.047: 0.048: 0.038: 0.030: 0.030: 0.037: 0.032: 0.027: 0.025:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 44.0 м Y= -70.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.15203 долей ПДК |  
| 0.00532 мг/м.куб |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 354 град
и скорости ветра 0.97 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----|------------|----------|----------|--------|---------------|--|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния | |
| 1 | 000101 6017 | Т | 0.00070104 | 0.088777 | 58.4 | 58.4 | 126.6365128 | |
| 2 | 000101 0001 | Т | 0.00070104 | 0.063256 | 41.6 | 100.0 | 90.2321091 | |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (Г): единый из примеси =1.0

| Код | Тип | Н | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР | Ди | Выброс |
|----------------|-----|-----|---|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П>~<Ис> | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 000101 6004 П1 | | 5.0 | | ~ | ~ | 0.0 | 59 | 58 | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0202964 |

4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон)

ПДКр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------|------------------------|----------|-------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является сум- | | | | | | | |
| марным по всей площади , а C_m' - есть концентрация одиноч- | | | | | | | |
| ного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | |
| Источники | | | | Их расчетные параметры | | | |
| Номер | Код | M | Тип | C_m (C_m') | U_m | X_m | |
| п/п- <об-п>~<ис> | ----- | ----- | ----- | [доли ПДК] | ----- | ----- | |
| 1 | 000101 6004 | 0.02030 | П | 0.244 | 0.50 | 28.5 | |
| ~~~~~ | | | | | | | |
| Суммарный М = | | 0.02030 г/с | | | | | |
| Сумма C_m по всем источникам = | | 0.244171 долей ПДК | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | | | | | 0.50 м/с | | |

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон)

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0

размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0

шаг сетки =50.0

_____Расшифровка_____обозначений_____

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

```

| Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ] |
| Cc - суммарная концентрация [ мг/м.куб ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~|~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
|~~~~~|~~~~~|

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 0.225 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=195)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.117: 0.190: 0.225: 0.159: 0.095:
Cc : 0.041: 0.067: 0.079: 0.056: 0.033:
Фоп: 112 : 133 : 195 : 238 : 251 :
Уоп: 0.70 : 0.59 : 0.54 : 0.63 : 0.76 :
~~~~~|~~~~~|

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 0.217 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=322)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.126: 0.217: 0.217: 0.176: 0.101:
Cc : 0.044: 0.076: 0.076: 0.062: 0.035:
Фоп: 82 : 72 : 322 : 282 : 277 :
Уоп: 0.69 : 0.56 : 0.50 : 0.61 : 0.74 :
~~~~~|~~~~~|

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 0.171 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=351)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.102: 0.151: 0.171: 0.131: 0.085:
Cc : 0.036: 0.053: 0.060: 0.046: 0.030:
Фоп: 55 : 32 : 351 : 316 : 300 :
Уоп: 0.74 : 0.64 : 0.61 : 0.68 : 0.79 :
~~~~~|~~~~~|

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.098 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=355)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.072: 0.092: 0.098: 0.084: 0.063:
Cc : 0.025: 0.032: 0.034: 0.030: 0.022:
Фоп: 39 : 19 : 355 : 332 : 316 :
Уоп: 0.84 : 0.77 : 0.75 : 0.79 : 0.88 :
~~~~~|~~~~~|

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.060 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=356)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.049: 0.058: 0.060: 0.055: 0.045:
Cc : 0.017: 0.020: 0.021: 0.019: 0.016:
Фоп: 29 : 14 : 356 : 340 : 326 :
Уоп: 0.98 : 0.91 : 0.90 : 0.93 : 1.02 :
~~~~~|~~~~~|

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 69.0 м Y= 95.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.22461 долей ПДК |
| 0.07862 мг/м.куб |
|~~~~~|~~~~~|

Достигается при опасном направлении 195 град
и скорости ветра 0.54 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | 000101 6004 | П | 0.0203 | 0.224615 | 100.0 | 100.0 | 11.0667067 |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон)

Параметры расчетного прямоугольника_Но 1

| | |
|-------------------|--------------------|
| Координаты центра | X= 69 м; Y= -5 м |
| Длина и ширина | L= 200 м; В= 200 м |

```

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |
|-----|
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1      2      3      4      5
*--|-----|-----C-----|-----|----|
1-| 0.117 0.190 0.225 0.159 0.095 | - 1
|
2-| 0.126 0.217 0.217 0.176 0.101 | - 2
|
3-| 0.102 0.151 0.171 0.131 0.085 | C- 3
|
4-| 0.072 0.092 0.098 0.084 0.063 | - 4
|
5-| 0.049 0.058 0.060 0.055 0.045 | - 5
|
|-----|-----C-----|-----|----|
      1      2      3      4      5

```

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> См =0.22461 Долей ПДК
 =0.07862 мг/м3
 Достигается в точке с координатами: Хм = 69.0 м
 (X-столбец 3, Y-строка 1) Ум = 95.0 м
 При опасном направлении ветра : 195 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.54 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).
 УПРЗА ЭРА v2.0
 Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14
 Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон)
 Расшифровка обозначений

```

| Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ] |
| Cc - суммарная концентрация [ мг/м.куб ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|-----|
|~~~~~|~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Смах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
|~~~~~|~~~~~|

```

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -90: | -70: | -70: | -90: | -70: | -90: | 3: | 30: | 53: | 58: | 3: | 30: | 53: | 58: |
| x= | 3: | 4: | 44: | 44: | 85: | 85: | 136: | 136: | 136: | 136: | 154: | 154: | 154: | 154: |
| Qc : | 0.063: | 0.075: | 0.084: | 0.069: | 0.082: | 0.068: | 0.121: | 0.139: | 0.147: | 0.147: | 0.102: | 0.115: | 0.120: | 0.120: |
| Cc : | 0.022: | 0.026: | 0.029: | 0.024: | 0.029: | 0.024: | 0.042: | 0.049: | 0.051: | 0.052: | 0.036: | 0.040: | 0.042: | 0.042: |
| Фоп: | 21 : | 23 : | 7 : | 6 : | 349 : | 350 : | 306 : | 290 : | 274 : | 270 : | 300 : | 286 : | 273 : | 270 : |
| Уоп: | 0.88 : | 0.83 : | 0.79 : | 0.85 : | 0.80 : | 0.86 : | 0.70 : | 0.66 : | 0.65 : | 0.65 : | 0.74 : | 0.71 : | 0.70 : | 0.70 : |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 136.0 м Y= 58.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.14734 долей ПДК |
 | 0.05157 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 270 град
 и скорости ветра 0.65 м/с
 Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|--------|--------|----------|--------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния | | | | | | |
| 1 | 000101 | 6004 | П | 0.0203 | 0.147343 | 100.0 | 7.2595577 | | | | | | |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0
 Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Примесь :1411 - Циклогексанон
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

| Код | Тип | Н | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР | Ди | Выброс |
|------------|------|-----|---|-----|------|-------|----|----|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П><Ис> | П | 5.0 | | м/с | м3/с | градС | м | м | м | м | гр. | | | | г/с |
| 000101 | 6004 | П1 | | | | 0.0 | 59 | 58 | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0000036 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)
Примесь :1411 - Циклогексанон
ПДКр для примеси 1411 = 0.04 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86)

| Источники | | | | Их расчетные параметры | | | |
|-----------|-------------|------------|-----|------------------------|-------|------|-----|
| Номер | Код | М | Тип | См (См') | Um | Xm | |
| -п/п- | <об-п>-<ис> | | | [доли ПДК] | [м/с] | | [м] |
| 1 | 000101 6004 | 0.00000359 | п | 0.000378 | 0.50 | 28.5 | |

Суммарный М = 0.00000359 г/с
Сумма См по всем источникам = 0.000378 долей ПДК

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с

Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК

5. Управляющие параметры расчета.
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)
Примесь :1411 - Циклогексанон
Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы УПРЗА ЭРА v2.0
Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Примесь :1411 - Циклогексанон

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Примесь :1411 - Циклогексанон

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001) УПРЗА ЭРА v2.0
Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14
Примесь :1411 - Циклогексанон

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Примесь :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на у
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|----------------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П>-<Ис> | ~~~ | ~м~ | ~м~ | ~м/с~ | ~м3/с~ | градС | ~м~ | ~м~ | ~м~ | ~м~ | гр. | ~ | ~ | ~ | г/с~ |
| 000101 6016 П1 | | 5.0 | | | | 0.0 | 15 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0035400 |

4. Расчетные параметры См, Um, Xm
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)
Примесь :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на у
ПДКр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------|-----|------------------------|-------|-------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а C_m - есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) | | | | | | | |
| Источники | | | | Их расчетные параметры | | | |
| Номер | Код | М | Тип | C_m (C_m') | U_m | X_m | |
| -п/п- | -об-п- | -ис- | | [доли ПДК] | [м/с] | [м] | |
| 1 | 000101 6016 | 0.00354 | П | 0.003 | 0.50 | 28.5 | |
| Суммарный М = 0.00354 г/с | | | | | | | |
| Сумма C_m по всем источникам = 0.002981 долей ПДК | | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с | | | | | | | |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма $C_m < 0.05$ долей ПДК | | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета.
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)
Примесь :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на у
Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U^*) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св}$ = 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Примесь :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ Долей ПДК.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Примесь :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ Долей ПДК.

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001) УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14
Примесь :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ Долей ПДК.

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Примесь :2732 - Керосин
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

| Код | Тип | Н | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР | Ди | Выброс |
|----------------|-----|-----|---|----|----|-------|----|----|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П>-<Ис> | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | градС | ~ | ~ | ~ | ~ | гр. | ~ | ~ | ~ | п/с |
| 000101 6016 П1 | | 5.0 | | | | 0.0 | 15 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0079740 |

4. Расчетные параметры C_m, U_m, X_m

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)
Примесь :2732 - Керосин
ПДКр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------|-----|------------------------|-------|-------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а C_m - есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) | | | | | | | |
| Источники | | | | Их расчетные параметры | | | |
| Номер | Код | М | Тип | C_m (C_m') | U_m | X_m | |
| -п/п- | -об-п- | -ис- | | [доли ПДК] | [м/с] | [м] | |
| 1 | 000101 6016 | 0.00797 | П | 0.028 | 0.50 | 28.5 | |

| | |
|--|--------------------|
| Суммарный М = | 0.00797 г/с |
| Сумма См по всем источникам = | 0.027979 долей ПДК |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | 0.50 м/с |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК | |

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)
Примесь :2732 - Керосин
Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U*) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Примесь :2732 - Керосин

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Примесь :2732 - Керосин

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001) УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14
Примесь :2732 - Керосин

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Примесь :2752 - Уайт-спирит
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

| Код | Тип | Н | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|-------------|------|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-п>~<Ис> | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 000101 | 6004 | П1 | 5.0 | | | 0.0 | 59 | 58 | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.1080860 |

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)
Примесь :2752 - Уайт-спирит
ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------|-------|------------|-----------|---------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) | | | | | | | |
| Источники Их расчетные параметры | | | | | | | |
| Номер | Код | М | Тип | См (См') | Um | Xm | |
| п/п- <об-п>~<ис> | ----- | ----- | ----- | [доли ПДК] | [м/с]---- | [м]---- | |
| 1 | 000101 6004 | 0.10809 | П | 0.455 | 0.50 | 28.5 | |
| Суммарный М = 0.10809 г/с | | | | | | | |
| Сумма См по всем источникам = 0.455105 долей ПДК | | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с | | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета.

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

УПРЗА ЭРА v2.0
 Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)
 Примесь :2752 - Уайт-спирит
 Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0
 Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Примесь :2752 - Уайт-спирит
 Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0
 размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0
 шаг сетки =50.0

| Расшифровка обозначений | |
|---|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] | |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] | |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] | |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] | |

|~~~~~|
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
 | -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
 |~~~~~|

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 0.419 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=195)

 x= -31 : 19: 69: 119: 169:

 Qс : 0.218: 0.354: 0.419: 0.296: 0.178:
 Сс : 0.218: 0.354: 0.419: 0.296: 0.178:
 Фоп: 112 : 133 : 195 : 238 : 251 :
 Uоп: 0.70 : 0.59 : 0.54 : 0.63 : 0.76 :
 ~~~~~

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 0.405 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=322)  
 -----  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----  
 Qс : 0.234: 0.404: 0.405: 0.328: 0.188:  
 Сс : 0.234: 0.404: 0.405: 0.328: 0.188:  
 Фоп: 82 : 72 : 322 : 282 : 277 :  
 Uоп: 0.69 : 0.56 : 0.50 : 0.61 : 0.74 :  
 ~~~~~

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 0.319 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=351)

 x= -31 : 19: 69: 119: 169:

 Qс : 0.190: 0.282: 0.319: 0.245: 0.159:
 Сс : 0.190: 0.282: 0.319: 0.245: 0.159:
 Фоп: 55 : 32 : 351 : 316 : 300 :
 Uоп: 0.74 : 0.64 : 0.61 : 0.68 : 0.79 :
 ~~~~~

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.183 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=355)  
 -----  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----  
 Qс : 0.134: 0.171: 0.183: 0.157: 0.118:  
 Сс : 0.134: 0.171: 0.183: 0.157: 0.118:  
 Фоп: 39 : 19 : 355 : 332 : 316 :  
 Uоп: 0.84 : 0.77 : 0.75 : 0.79 : 0.88 :  
 ~~~~~

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.112 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=356)

 x= -31 : 19: 69: 119: 169:

 Qс : 0.092: 0.108: 0.112: 0.102: 0.085:
 Сс : 0.092: 0.108: 0.112: 0.102: 0.085:
 Фоп: 29 : 14 : 356 : 340 : 326 :
 Uоп: 0.98 : 0.91 : 0.90 : 0.93 : 1.02 :
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 69.0 м Y= 95.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.41865 долей ПДК |  
| 0.41865 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 195 град  
и скорости ветра 0.54 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ								
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф.влияния	
1	000101 6004	П	0.1081	0.418655	100.0	100.0	3.8733475	

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :2752 - Уайт-спирит

Параметры расчетного прямоугольника No 1			
Координаты центра	X= 69 м	Y= -5 м	
Длина и ширина	L= 200 м	B= 200 м	
Шаг сетки (dX=dY)	D= 50 м		

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	
*-- ----- -----C----- ----- -----						
1-  0.218 0.354 0.419 0.296 0.178	1					1
2-  0.234 0.404 0.405 0.328 0.188	2					2
3-^ 0.190 0.282 0.319 0.245 0.159	3					3
4-  0.134 0.171 0.183 0.157 0.118	4					4
5-  0.092 0.108 0.112 0.102 0.085	5					5
-- ----- -----C----- ----- -----						
1 2 3 4 5						

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.41865 Долей ПДК  
=0.41865 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 69.0 м

( X-столбец 3, Y-строка 1) Yм = 95.0 м

При опасном направлении ветра : 195 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.54 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :2752 - Уайт-спирит

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [ доли ПДК ]	
Сс - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град. ]	
Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	
~~~~~	
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются	
-Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются	
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Клп не печатается	
~~~~~	

y=	-90:	-70:	-70:	-90:	-70:	-90:	3:	30:	53:	58:	3:	30:	53:	58:
x=	3:	4:	44:	44:	85:	85:	136:	136:	136:	136:	154:	154:	154:	154:
Qс :	0.117:	0.140:	0.156:	0.128:	0.153:	0.126:	0.225:	0.260:	0.274:	0.275:	0.190:	0.214:	0.223:	0.224:
Сс :	0.117:	0.140:	0.156:	0.128:	0.153:	0.126:	0.225:	0.260:	0.274:	0.275:	0.190:	0.214:	0.223:	0.224:
Фоп:	21 :	23 :	7 :	6 :	349 :	350 :	306 :	290 :	274 :	270 :	300 :	286 :	273 :	270 :
Уоп:	0.88 :	0.83 :	0.79 :	0.85 :	0.80 :	0.86 :	0.70 :	0.66 :	0.65 :	0.65 :	0.74 :	0.71 :	0.70 :	0.70 :

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 136.0 м Y= 58.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.27463 долей ПДК |  
| 0.27463 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 270 град  
и скорости ветра 0.65 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ								
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния	
1	000101 6004	П	0.1081	0.274630	100.0	100.0	2.5408454	

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П><Ис>	Т	2.0	0.15	1.15	0.0203	15.0	23	47			1.0	1.00	0	0.0169397	
000101 6010	П1	5.0				0.0	59	26	5	5	0	1.0	1.00	0	0.2128000
000101 6015	П1	5.0				0.0	29	19	5	5	0	1.0	1.00	0	1.416000
000101 6017	Т	5.0	0.023	1.15	0.0005	127.0	39	5			1.0	1.00	0	0.0169397	

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете  
ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86)															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	M	Тип	См (См')	Um	Xm		Номер	Код	M	Тип	См (См')	Um	Xm	
1	000101 0001	0.01694	Т	0.159	0.50	11.4		1	000101 0001	0.01694	Т	0.159	0.50	11.4	
2	000101 6010	0.21280	П	0.236	0.50	28.5		2	000101 6010	0.21280	П	0.236	0.50	28.5	
3	000101 6015	1.41600	П	1.569	0.50	28.5		3	000101 6015	1.41600	П	1.569	0.50	28.5	
4	000101 6017	0.01694	Т	0.086	0.50	12.6		4	000101 6017	0.01694	Т	0.086	0.50	12.6	
Суммарный М = 1.66268 г/с															
Сумма См по всем источникам = 2.050005 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

### 5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете  
Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчет  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0  
размеры: Длина(по X)= 200.0, Ширина(по Y)= 200.0  
шаг сетки =50.0

#### Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [ доли ПДК ]	
Сс - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [ доли ПДК ]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|

```

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 1.074 долей ПДК (х= 19.0; напр.ветра=171)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qс : 0.859: 1.074: 0.965: 0.725: 0.490:
Сс : 3.263: 4.080: 3.667: 2.755: 1.863:
Фоп: 140 : 171 : 206 : 229 : 241 :
Уоп: 0.69 : 0.62 : 0.63 : 0.73 : 0.86 :
: : : : :
Ви : 0.752: 0.946: 0.849: 0.601: 0.401:
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 :
Ви : 0.069: 0.058: 0.084: 0.105: 0.078:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
Ви : 0.029: 0.056: 0.021: 0.011: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

```

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 1.588 долей ПДК (х= 19.0; напр.ветра=159)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qс : 1.209: 1.588: 1.382: 0.971: 0.579:
Сс : 4.594: 6.033: 5.253: 3.691: 2.202:
Фоп: 112 : 159 : 235 : 254 : 260 :
Уоп: 0.61 : 0.50 : 0.54 : 0.67 : 0.82 :
: : : : :
Ви : 1.078: 1.550: 1.304: 0.783: 0.469:
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 :
Ви : 0.100: 0.035: 0.056: 0.165: 0.096:
Ки : 6010 : 6017 : 6010 : 6010 : 6010 :
Ви : 0.017: 0.003: 0.020: 0.012: 0.007:
Ки : 0001 : 6010 : 6017 : 6017 : 0001 :
~~~~~

```

```

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 1.622 долей ПДК (х= 19.0; напр.ветра= 24)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qс : 1.231: 1.622: 1.390: 0.936: 0.573:
Сс : 4.679: 6.165: 5.281: 3.557: 2.177:
Фоп: 68 : 24 : 301 : 287 : 281 :
Уоп: 0.62 : 0.50 : 0.59 : 0.66 : 0.81 :
: : : : :
Ви : 1.091: 1.544: 1.328: 0.781: 0.470:
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 :
Ви : 0.113: 0.048: 0.042: 0.129: 0.089:
Ки : 6010 : 6010 : 6017 : 6010 : 6010 :
Ви : 0.015: 0.028: 0.020: 0.014: 0.007:
Ки : 6017 : 0001 : 0001 : 6017 : 0001 :
~~~~~

```

```

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 1.076 долей ПДК (х= 19.0; напр.ветра= 9)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qс : 0.867: 1.076: 0.967: 0.706: 0.481:
Сс : 3.295: 4.089: 3.676: 2.684: 1.828:
Фоп: 40 : 9 : 333 : 311 : 299 :
Уоп: 0.70 : 0.62 : 0.64 : 0.72 : 0.85 :
: : : : :
Ви : 0.768: 0.969: 0.869: 0.606: 0.403:
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 :
Ви : 0.077: 0.070: 0.061: 0.078: 0.065:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
Ви : 0.012: 0.021: 0.023: 0.012: 0.006:
Ки : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :
~~~~~

```

```

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.635 долей ПДК (х= 19.0; напр.ветра= 6)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qс : 0.557: 0.635: 0.601: 0.490: 0.371:
Сс : 2.118: 2.413: 2.285: 1.863: 1.410:
Фоп: 27 : 6 : 344 : 325 : 313 :
Уоп: 0.81 : 0.76 : 0.77 : 0.83 : 0.93 :
: : : : :
Ви : 0.490: 0.560: 0.525: 0.423: 0.314:
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 :
Ви : 0.053: 0.057: 0.058: 0.054: 0.048:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
Ви : 0.007: 0.010: 0.010: 0.007: 0.005:
Ки : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= -5.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.62244 долей ПДК |  
| 6.16528 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 24 град  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния		
----- <ОБ-П>-<ИС> ----- М- (Мг) -- С [доли ПДК] ----- ----- ----- b=C/M ---									
1	000101	6015	П	1.4160	1.544023	95.2	95.2	1.0904114	
В сумме =				1.544023	95.2				
Суммарный вклад остальных =				0.078419	4.8				

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :2754 - Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчет

Параметры расчетного прямоугольника\_No 1

| Координаты центра : X= 69 м; Y= -5 м |  
| Длина и ширина : L= 200 м; B= 200 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	
*-- ----- ----- ----- -----						
1-	0.859	1.074	0.965	0.725	0.490	- 1
2-	1.209	1.588	1.382	0.971	0.579	- 2
3-С	1.231	1.622	1.390	0.936	0.573	С- 3
4-	0.867	1.076	0.967	0.706	0.481	- 4
5-	0.557	0.635	0.601	0.490	0.371	- 5
-- ----- ----- ----- -----						
1	2	3	4	5		

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См =1.62244 Долей ПДК  
=6.16528 мг/м3  
Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м  
( X-столбец 2, Y-строка 3) Ум = -5.0 м  
При опасном направлении ветра : 24 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :2754 - Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчет

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [ доли ПДК ] |  
| Сс - суммарная концентрация [ мг/м.куб ] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град. ] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [ доли ПДК ] |  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |  
| ~~~~~ |  
| -Если в строке Смах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Клп не печатается|  
| ~~~~~ |

y=	-90:	-70:	-70:	-90:	-70:	-90:	3:	30:	53:	58:	3:	30:	53:	58:
x=	3:	4:	44:	44:	85:	85:	136:	136:	136:	136:	154:	154:	154:	154:
Qс :	0.720:	0.889:	0.906:	0.735:	0.779:	0.652:	0.810:	0.831:	0.791:	0.776:	0.674:	0.686:	0.659:	0.650:
Сс :	2.738:	3.377:	3.443:	2.795:	2.959:	2.477:	3.078:	3.158:	3.005:	2.948:	2.561:	2.607:	2.506:	2.468:
Фоп:	15 :	17 :	352 :	354 :	330 :	334 :	280 :	265 :	252 :	250 :	278 :	265 :	255 :	253 :
Уоп:	0.73 :	0.68 :	0.66 :	0.72 :	0.69 :	0.75 :	0.71 :	0.71 :	0.73 :	0.73 :	0.76 :	0.77 :	0.78 :	0.78 :
Ви :	0.637:	0.791:	0.810:	0.649:	0.682:	0.571:	0.664:	0.670:	0.638:	0.627:	0.552:	0.556:	0.533:	0.526:
Ки :	6015 :	6015 :	6015 :	6015 :	6015 :	6015 :	6015 :	6015 :	6015 :	6015 :	6015 :	6015 :	6015 :	6015 :
Ви :	0.063:	0.071:	0.064:	0.063:	0.070:	0.061:	0.125:	0.140:	0.134:	0.130:	0.105:	0.114:	0.111:	0.108:

**РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)**

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :  
 Ви : 0.011: 0.015: 0.019: 0.013: 0.015: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:  
 Ки : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 : 0001 : 6017 : 6017 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 44.0 м Y= -70.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.90598 долей ПДК |  
 | 3.44273 мг/м.куб |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 352 град  
 и скорости ветра 0.66 м/с  
 Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

			ВКЛАДЫ		ИСТОЧНИКОВ				
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния		
----	<Об-П>	<ИС>	----	М- (Mq) --	-С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---	
1	000101 6015	П	1.4160	0.809595	89.4	89.4	0.571747661		
2	000101 6010	П	0.2128	0.064468	7.1	96.5	0.302949399		
			В сумме =	0.874062	96.5				
			Суммарный вклад остальных =	0.031920	3.5				

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :2902 - Взвешенные вещества

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П>	<ИС>	~~~~	~~m~~	~~m~~	~м/с~	~м3/с~	градС	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	гр.	~~~~	~~~~	~~~~Г/с~~
000101 6012	П1	5.0				0.0	71	19	5	5	0	3.0	1.00	0	0.0002200
000101 6013	П1	5.0				0.0	8	43	5	5	0	3.0	1.00	0	0.0024000
000101 6014	П1	5.0				0.0	21	32	5	5	0	3.0	1.00	0	0.0406000

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :2902 - Взвешенные вещества

ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является сум- марным по всей площади, а См' - есть концентрация одиноч- ного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86)									
~~~~~									
Источники					Их расчетные параметры				
Номер	Код	M	Тип	См (См')	Um	Xm			
п/п-	<об-п>	<ис>	-----	----	[доли ПДК]	-[м/с]	-----	----	----
1	000101 6012	0.00022	П	0.006	0.50	14.3			
2	000101 6013	0.00240	П	0.061	0.50	14.3			
3	000101 6014	0.04060	П	1.026	0.50	14.3			
~~~~~									
Суммарный М =		0.04322 г/с							
Сумма См по всем источникам =				1.091889 долей ПДК					
-----									
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с				

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :2902 - Взвешенные вещества

Запрошен учет дифференцированного фона для новых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Примесь :2902 - Взвешенные вещества

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0

размеры: Длина (по X) = 200.0, Ширина (по Y) = 200.0

шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений

Qc	- суммарная концентрация [ доли ПДК ]
Cc	- суммарная концентрация [ мг/м.куб ]
Cф	- фоновая концентрация [ доли ПДК ]
Фоп	- опасное направл. ветра [ угл. град. ]
Уоп	- опасная скорость ветра [ м/с ]
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qc [ доли ПДК ]
Ки	- код источника для верхней строки Ви

~~~~~|  
| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|

| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|

~~~~~|

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 1.056 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=178)

-----:

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

-----:

Qc : 1.008: 1.056: 1.004: 0.839: 0.784:

Cc : 0.504: 0.528: 0.502: 0.419: 0.392:

Cф : 0.773: 0.773: 0.773: 0.691: 0.691:

Фоп: 141 : 178 : 218 : 238 : 247 :

Уоп: 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 3.12 :

: : : : :

Ви : 0.218: 0.278: 0.225: 0.142: 0.089:

Ки : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :

Ви : 0.016: 0.005: 0.006: 0.006: 0.004:

Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :

~~~~~

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 1.625 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=171)

-----:

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

-----:

Qc : 1.129: 1.625: 1.155: 0.874: 0.796:

Cc : 0.565: 0.812: 0.578: 0.437: 0.398:

Cф : 0.660: 0.660: 0.660: 0.691: 0.691:

Фоп: 103 : 171 : 255 : 263 : 265 :

Уоп: 0.71 : 0.50 : 0.70 : 2.02 : 2.44 :

: : : : :

Ви : 0.440: 0.965: 0.480: 0.176: 0.099:

Ки : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :

Ви : 0.029: : 0.016: 0.007: 0.005:

Ки : 6013 : : 6013 : 6013 : 6013 :

Ви : 0.001: : : : :

Ки : 6012 : : : : :

~~~~~

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 1.317 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 3)

-----:

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

-----:

Qc : 1.028: 1.317: 1.055: 0.864: 0.793:

Cc : 0.514: 0.659: 0.528: 0.432: 0.396:

Cф : 0.660: 0.660: 0.660: 0.691: 0.691:

Фоп: 54 : 3 : 308 : 291 : 284 :

Уоп: 0.77 : 0.63 : 0.78 : 2.02 : 2.78 :

: : : : :

Ви : 0.355: 0.640: 0.380: 0.164: 0.096:

Ки : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :

Ви : 0.013: 0.018: 0.016: 0.008: 0.005:

Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :

Ви : : : : 0.001: 0.001:

Ки : : : : 6012 : 6012 :

~~~~~

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.968 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 1)

-----:

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

-----:

Qc : 0.933: 0.968: 0.939: 0.874: 0.779:

Cc : 0.466: 0.484: 0.470: 0.437: 0.390:

Cф : 0.756: 0.756: 0.756: 0.756: 0.756:

Фоп: 31 : 1 : 331 : 315 : 315 :

Уоп: 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 :

: : : : :

Ви : 0.171: 0.204: 0.175: 0.112: 0.021:

Ки : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.005: 0.001:

Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :

~~~~~

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.874 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 1)

-----:

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

-----:

Qc : 0.933: 0.968: 0.939: 0.874: 0.779:

Cc : 0.466: 0.484: 0.470: 0.437: 0.390:

Cф : 0.756: 0.756: 0.756: 0.756: 0.756:

Фоп: 31 : 1 : 331 : 315 : 315 :

Уоп: 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 :

: : : : :

~~~~~

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

```

x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.862: 0.874: 0.864: 0.844: 0.822:
Cc : 0.431: 0.437: 0.432: 0.422: 0.411:
Cф : 0.756: 0.756: 0.756: 0.756: 0.756:
Фоп: 21 : 1 : 341 : 324 : 315 :
Уоп: 2.22 : 2.12 : 2.29 : 3.62 : 4.20 :
 : : : : :
Ви : 0.101: 0.112: 0.103: 0.083: 0.062:
Ки : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.62487 долей ПДК |  
| 0.81244 мг/м.куб |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 171 град
и скорости ветра 0.50 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ | ИСТОЧНИКОВ | | | | | | |
|--|-------------------------|------|--------|----------|-------------------------------|--------|---------------|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
| ----- <Об-П>-<ИС> | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ----- | ----- b=C/M |
| | Фоновая концентрация Cf | | | 0.659600 | 40.6 (Вклад источников 59.4%) | | |
| 1 | 000101 6014 | П | 0.0406 | 0.965273 | 100.0 | 100.0 | 23.7751942 |
| Остальные источники не влияют на данную точку. | | | | | | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :2902 - Взвешенные вещества

Параметры расчетного прямоугольника_Но 1

| | |
|-------------------|--------------------|
| Координаты центра | X= 69 м; Y= -5 м |
| Длина и ширина | L= 200 м; B= 200 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= 50 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

```

      1      2      3      4      5
*--|-----|-----C-----|-----|-----|
1-| 1.008 1.056 1.004 0.839 0.784 |^ 1
|                                     |
2-| 1.129 1.625 1.155 0.874 0.796 |^ 2
|                                     |
3-| 1.028 1.317 1.055 0.864 0.793 |C- 3
|                                     |
4-| 0.933 0.968 0.939 0.874 0.779 |^ 4
|                                     |
5-| 0.862 0.874 0.864 0.844 0.822 |^ 5
|                                     |
|--|-----|-----C-----|-----|-----|
      1      2      3      4      5

```

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =1.62487 Долей ПДК
=0.81244 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xм = 19.0 м

(X-столбец 2, Y-строка 2) Yм = 45.0 м

При опасном направлении ветра : 171 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :2902 - Взвешенные вещества

| Расшифровка | обозначений |
|---------------------------------------|---------------|
| Qc - суммарная концентрация | [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация | [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация | [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра | [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра | [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc | [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки | Ви |

~~~~~  
| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|



| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|

~ ~ ~ ~ ~ -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается ~ ~ ~ ~ ~

y=	-90:	-70:	-70:	-90:	-70:	-90:	3:	30:	53:	58:	3:	30:	53:	58:
x=	3:	4:	44:	44:	85:	85:	136:	136:	136:	136:	154:	154:	154:	154:
Qc	: 0.893:	0.929:	0.928:	0.892:	0.898:	0.873:	0.838:	0.843:	0.839:	0.837:	0.811:	0.815:	0.812:	0.811:
Sc	: 0.446:	0.465:	0.464:	0.446:	0.449:	0.437:	0.419:	0.421:	0.419:	0.418:	0.405:	0.407:	0.406:	0.405:
CФ	: 0.756:	0.756:	0.756:	0.756:	0.756:	0.756:	0.691:	0.691:	0.691:	0.691:	0.691:	0.691:	0.691:	0.691:
Фоп:	8 :	9 :	347 :	349 :	328 :	332 :	284 :	271 :	260 :	257 :	282 :	271 :	261 :	259 :
Уоп:	2.04 :	2.02 :	2.02 :	2.04 :	2.04 :	2.12 :	2.02 :	2.02 :	2.02 :	2.02 :	2.12 :	2.07 :	2.07 :	2.07 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.131:	0.166:	0.164:	0.130:	0.135:	0.111:	0.139:	0.145:	0.141:	0.140:	0.113:	0.117:	0.115:	0.114:
Ки	: 6014 :	6014 :	6014 :	6014 :	6014 :	6014 :	6014 :	6014 :	6014 :	6014 :	6014 :	6014 :	6014 :	6014 :
Ви	: 0.006:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Ки	: 6013 :	6013 :	6013 :	6013 :	6013 :	6013 :	6013 :	6013 :	6013 :	6013 :	6013 :	6013 :	6013 :	6013 :
Ви	:	:	:	:	:	:	0.001:	0.001:	:	:	0.001:	0.001:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	6012 :	6012 :	:	:	6012 :	6012 :	:	:

Координаты точки : X= 4.0 м Y= -70.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.92909 долей ПДК
		0.46455 мг/м.куб

Достигается при опасном направлении 9 град  
и скорости ветра 2.02 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ				ИСТОЧНИКОВ			
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния
----	<06-П>-СИС>	----	М(Мг)	-С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M
	Фоновая концентрация Cf			0.756400	81.4	(Вклад источников 18.6%)	
1	000101 6014	П	0.0406	0.166166	96.2	96.2	4.0927482
	В сумме =			0.922566	96.2		
	Суммарный вклад остальных =			0.006527	3.8		

## УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выбор
<ОБ-П>~<ИС>	~	~	~	~	~	градС	~	~	~	~	гр.	~	~	~	~
000101 6001 П1		5.0				0.0	9	62	5	5	0	3.0	1.00	0	0.6530000
000101 6002 П1		5.0				0.0	25	66	5	5	0	3.0	1.00	0	0.0000001
000101 6005 П1		5.0				0.0	77	65	5	5	0	3.0	1.00	0	0.0027850
000101 6006 П1		5.0				0.0	77	50	5	5	0	3.0	1.00	0	0.1370000
000101 6008 П1		5.0				0.0	69	47	5	5	0	3.0	1.00	0	0.0002500
000101 6009 П1		5.0				0.0	50	44	5	5	0	3.0	1.00	0	0.0006670

## УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
n : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо  
ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ - есть концентрация одиночного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86)							
~~~~~							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	M	Тип	C_m (C_m^*)	Um	Xm	
-п/п-	<об-п>	<ис>	-----	----	[доли ПДК]	- [м/с----	---- [м]----
1	000101	6001	0.65300	П	4.852	0.50	14.3
2	000101	6002	0.000001010	П	7.4304E-7	0.50	14.3
3	000101	6005	0.00279	П	0.021	0.50	14.3
4	000101	6006	0.13700	П	1.018	0.50	14.3
5	000101	6008	0.00025	П	0.002	0.50	14.3
6	000101	6009	0.00067	П	0.005	0.50	14.3
~~~~~							
Суммарный M =		0.79370 г/с					
Сумма $C_m$ по всем источникам =		5.897561 долей ПДК					
~~~~~							
Среднезвешенная опасная скорость ветра =						0.50 м/с	

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо
Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200х200 с шагом 50
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :718 Нур-Султан.
Задание :0001 Административное здание с рестораном.
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0
размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0
шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений

Qс	- суммарная концентрация [доли ПДК]
Сс	- суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп	- опасное направл. ветра [угл. град.]
Uоп	- опасная скорость ветра [м/с]
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]
Ки	- код источника для верхней строки Ви

~~~~~  
| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
~~~~~

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 3.185 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=197)

x=	-31	19	69	119	169
Qс	2.246	3.185	1.532	0.731	0.494
Сс	3.818	5.415	2.604	1.243	0.839
Фоп	129	197	241	248	255
Uоп	0.71	0.62	0.82	0.69	1.19
Ви	2.165	3.185	1.532	0.631	0.373
Ки	6001	6001	6001	6001	6001
Ви	0.079			0.093	0.116
Ки	6006			6006	6006
Ви	0.001			0.006	0.004
Ки	6005			6005	6005

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 4.319 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=330)

x=	-31	19	69	119	169
Qс	2.686	4.319	1.734	1.282	0.607
Сс	4.565	7.343	2.948	2.180	1.031
Фоп	68	330	286	278	275
Uоп	0.66	0.54	0.78	0.81	1.31
Ви	2.608	4.319	1.732	0.725	0.400
Ки	6001	6001	6001	6001	6001
Ви	0.075		0.002	0.551	0.203
Ки	6006		6009	6006	6006
Ви	0.002			0.005	0.003
Ки	6005			6005	6005

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 1.554 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=352)

x=	-31	19	69	119	169
Qс	1.284	1.554	1.036	0.709	0.492
Сс	2.182	2.641	1.762	1.205	0.836
Фоп	31	352	318	308	295
Uоп	0.85	0.81	0.95	0.72	1.32
Ви	1.277	1.554	1.036	0.504	0.345
Ки	6001	6001	6001	6001	6001
Ви	0.006		0.001	0.201	0.144
Ки	6006		6009	6006	6006
Ви				0.002	0.002
Ки				6005	6005

```

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.681 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=355)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.632: 0.681: 0.568: 0.435: 0.342:
Cс : 1.075: 1.158: 0.965: 0.739: 0.582:
Фоп: 19 : 355 : 333 : 319 : 309 :
Уоп: 1.15 : 1.22 : 1.50 : 1.14 : 1.66 :
: : : : :
Ви : 0.626: 0.681: 0.567: 0.392: 0.273:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: : : 0.042: 0.068:
Ки : 6006 : : : 6006 : 6006 :
Ви : : : : 0.001: 0.001:
Ки : : : : 6009 : 6005 :
~~~~~

```

```

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.398 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=357)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.385: 0.398: 0.369: 0.317: 0.270:
Cс : 0.654: 0.677: 0.628: 0.538: 0.460:
Фоп: 14 : 357 : 340 : 327 : 317 :
Уоп: 3.70 : 3.56 : 4.06 : 5.09 : 6.35 :
: : : : :
Ви : 0.384: 0.398: 0.369: 0.317: 0.263:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : 0.007:
Ки : : : : : 6006 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 4.31927 долей ПДК |
| 7.34276 мг/м.куб |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 330 град  
и скорости ветра 0.54 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код    | Тип  | Выброс | Вклад  | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|--------|------|--------|--------|----------|--------|---------------|
| 1    | 000101 | 6001 | П      | 0.6530 | 4.319268 | 100.0  | 6.6144991     |

Остальные источники не влияют на данную точку.

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Параметры расчетного прямоугольника_Но 1

| Координаты центра | X=       | Y=       |
|-------------------|----------|----------|
| Длина и ширина    | L= 200 м | B= 200 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= 50 м  |          |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1-  | 2.246 | 3.185 | 1.532 | 0.731 | 0.494 |
| 2-  | 2.686 | 4.319 | 1.734 | 1.282 | 0.607 |
| 3-с | 1.284 | 1.554 | 1.036 | 0.709 | 0.492 |
| 4-  | 0.632 | 0.681 | 0.568 | 0.435 | 0.342 |
| 5-  | 0.385 | 0.398 | 0.369 | 0.317 | 0.270 |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См =4.31927 Долей ПДК  
=7.34276 мг/м3  
Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м  
( X-столбец 2, Y-строка 2) Ум = 45.0 м  
При опасном направлении ветра : 330 град.

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

и "опасной" скорости ветра : 0.54 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [ доли ПДК ] |  
| Сс - суммарная концентрация [ мг/м.куб ] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [ доли ПДК ] |  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

| ~~~~~ |  
| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Клп не печатается|  
| ~~~~~ |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -90:   | -70:   | -70:   | -90:   | -70:   | -90:   | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    |
| x=   | 3:     | 4:     | 44:    | 44:    | 85:    | 85:    | 136:   | 136:   | 136:   | 136:   | 154:   | 154:   | 154:   | 154:   |
| Qс : | 0.455: | 0.564: | 0.534: | 0.439: | 0.454: | 0.390: | 0.701: | 0.912: | 0.949: | 0.925: | 0.597: | 0.715: | 0.730: | 0.720: |
| Сс : | 0.773: | 0.959: | 0.908: | 0.747: | 0.772: | 0.663: | 1.192: | 1.550: | 1.613: | 1.573: | 1.015: | 1.216: | 1.242: | 1.224: |
| Фоп: | 2 :    | 3 :    | 345 :  | 347 :  | 330 :  | 333 :  | 300 :  | 286 :  | 271 :  | 268 :  | 295 :  | 283 :  | 271 :  | 269 :  |
| Уоп: | 2.78 : | 1.30 : | 1.75 : | 3.00 : | 2.79 : | 3.68 : | 0.86 : | 0.93 : | 0.88 : | 0.85 : | 1.10 : | 1.13 : | 1.04 : | 1.00 : |
| Ви : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки : | 0.455: | 0.561: | 0.534: | 0.439: | 0.454: | 0.390: | 0.462: | 0.554: | 0.570: | 0.563: | 0.405: | 0.457: | 0.463: | 0.462: |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви : | :      | 0.003: | :      | :      | :      | :      | 0.235: | 0.353: | 0.371: | 0.354: | 0.189: | 0.254: | 0.262: | 0.251: |
| Ки : | :      | 6006 : | :      | :      | :      | :      | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : |
| Ви : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 0.002: | 0.004: | 0.006: | 0.006: | 0.002: | 0.003: | 0.004: | 0.005: |
| Ки : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 136.0 м Y= 53.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.94883 долей ПДК |  
| 1.61301 мг/м.куб |  
| ~~~~~ |

Достигается при опасном направлении 271 град  
и скорости ветра 0.88 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |        |      |                             |        |          |        |              |             |  |
|-------------------|--------|------|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------|-------------|--|
| Ном.              | Код    | Тип  | Выброс                      | Вклад  | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния | b=C/M       |  |
| 1                 | 000101 | 6001 | п                           | 0.6530 | 0.570120 | 60.1   | 60.1         | 0.873078346 |  |
| 2                 | 000101 | 6006 | п                           | 0.1370 | 0.371386 | 39.1   | 99.2         | 2.7108471   |  |
|                   |        |      | В сумме =                   |        | 0.941506 | 99.2   |              |             |  |
|                   |        |      | Суммарный вклад остальных = |        | 0.007323 | 0.8    |              |             |  |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0

| Код         | Тип  | Н  | D   | Wo | V1 | T     | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F   | КР   | Ди | Выброс    |
|-------------|------|----|-----|----|----|-------|----|----|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| <06~П>~<ИС> | ~    | ~  | ~   | ~  | ~  | градС | ~  | ~  | ~  | ~  | гр. | ~   | ~    | ~  | г/с       |
| 000101      | 6013 | П1 | 5.0 |    |    | 0.0   | 8  | 43 | 5  | 5  | 0   | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0016000 |

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

ПДКр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

|                                                            |     |   |     |          |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является сум- |     |   |     |          |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| марным по всей площади , а См` - есть концентрация одиноч- |     |   |     |          |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 )             |     |   |     |          |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                      |     |   |     |          |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники   Их расчетные параметры                         |     |   |     |          |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер                                                      | Код | М | Тип | См (См`) | Um | Xm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

|                                           |             |                    |      |            |             |       |         |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------|------|------------|-------------|-------|---------|
| -п/п-                                     | <об-п>-<ис> | -----              | ---- | [доли ПДК] | -[м/с-----] | ----- | [м]---- |
| 1                                         | 000101 6013 | 0.00160            | П    | 0.505      | 0.50        |       | 14.3    |
| ~~~~~                                     |             |                    |      |            |             |       |         |
| Суммарный М =                             |             | 0.00160 г/с        |      |            |             |       |         |
| Сумма См по всем источникам =             |             | 0.505270 долей ПДК |      |            |             |       |         |
| -----                                     |             |                    |      |            |             |       |         |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             | 0.50 м/с           |      |            |             |       |         |

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0

размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0

шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ]  |  |
| Cc - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]  |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|

| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|

~~~~~

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 0.219 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=192)

-----

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=    | -31 : | 19:   | 69:   | 119:  | 169:  |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Qc : 0.171: 0.219: 0.128: 0.066: 0.041:

Cc : 0.007: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002:

Фоп: 143 : 192 : 230 : 245 : 252 :

Uоп: 0.80 : 0.73 : 0.89 : 1.30 : 3.67 :

~~~~~

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 0.458 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=260)

x=	-31 :	19:	69:	119:	169:
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Qc : 0.301: 0.458: 0.185: 0.078: 0.044:

Cc : 0.012: 0.018: 0.007: 0.003: 0.002:

Фоп: 93 : 260 : 268 : 269 : 269 :

Uоп: 0.65 : 0.50 : 0.78 : 1.13 : 3.26 :

~~~~~

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 0.239 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=347)

-----

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=    | -31 : | 19:   | 69:   | 119:  | 169:  |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Qc : 0.182: 0.239: 0.134: 0.068: 0.041:

Cc : 0.007: 0.010: 0.005: 0.003: 0.002:

Фоп: 39 : 347 : 308 : 293 : 287 :

Uоп: 0.78 : 0.71 : 0.87 : 1.26 : 3.63 :

~~~~~

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.094 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=354)

x=	-31 :	19:	69:	119:	169:
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Qc : 0.084: 0.094: 0.073: 0.049: 0.036:

Cc : 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

Фоп: 22 : 354 : 328 : 311 : 301 :

Uоп: 1.07 : 1.02 : 1.19 : 2.52 : 4.55 :

~~~~~

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.049 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=356)

-----

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=    | -31 : | 19:   | 69:   | 119:  | 169:  |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

```

-----:-----:
Qc : 0.047: 0.049: 0.044: 0.036: 0.030:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.45823 долей ПДК |  
| 0.01833 мг/м.куб |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 260 град  
и скорости ветра 0.50 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ |             | ИСТОЧНИКОВ |        |          |          |        |             |
|--------|-------------|------------|--------|----------|----------|--------|-------------|
| Ном.   | Код         | Тип        | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Кэф.влияния |
| 1      | 000101 6013 | П          | 0.0016 | 0.458231 | 100.0    | 100.0  | 286.3941650 |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Параметры\_расчетного\_прямоугольника\_No\_1\_

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Координаты центра | X= 69 м; Y= -5 м   |
| Длина и ширина    | L= 200 м; B= 200 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= 50 м            |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1-  | 0.171 | 0.219 | 0.128 | 0.066 | 0.041 |
| 2-  | 0.301 | 0.458 | 0.185 | 0.078 | 0.044 |
| 3-с | 0.182 | 0.239 | 0.134 | 0.068 | 0.041 |
| 4-  | 0.084 | 0.094 | 0.073 | 0.049 | 0.036 |
| 5-  | 0.047 | 0.049 | 0.044 | 0.036 | 0.030 |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См =0.45823 Долей ПДК  
=0.01833 мг/м3  
Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м  
( X-столбец 2, Y-строка 2) Ум = 45.0 м  
При опасном направлении ветра : 260 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Расшифровка обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ]  |
| Cc - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

~~~~~

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
-Если в строке Smax<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|  
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
~~~~~

| y=   | -90:   | -70:   | -70:   | -90:   | -70:   | -90:   | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 3:     | 4:     | 44:    | 44:    | 85:    | 85:    | 136:   | 136:   | 136:   | 136:   | 154:   | 154:   | 154:   | 154:   |
| Qc : | 0.058: | 0.075: | 0.070: | 0.055: | 0.056: | 0.047: | 0.057: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.048: | 0.050: | 0.050: | 0.050: |
| Cc : | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
| Фоп: | 2 :    | 2 :    | 342 :  | 345 :  | 326 :  | 330 :  | 287 :  | 276 :  | 266 :  | 263 :  | 285 :  | 275 :  | 266 :  | 264 :  |
| Uоп: | 1.58 : | 1.15 : | 1.22 : | 1.83 : | 1.76 : | 2.88 : | 1.61 : | 1.42 : | 1.41 : | 1.41 : | 2.73 : | 2.45 : | 2.43 : | 2.46 : |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 4.0 м Y= -70.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.07541 долей ПДК |  
| 0.00302 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 2 град  
и скорости ветра 1.15 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |     |                |                |           |        |               |           |
|-------------------|-------------|-----|----------------|----------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| Ном.              | Код         | Тип | Выброс         | Вклад          | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |           |
| ---- <Об-П>~<Ис>  |             |     | ---М- (Mq) --- | ---С[доли ПДК] | -----     | -----  | -----         | b=C/M --- |
| 1                 | 000101 6013 | П   | 0.0016         | 0.075407       | 100.0     | 100.0  | 47.1292458    |           |

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Группа суммации :\_\_27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчет

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0 1.0

| Код                                                                     | Тип  | Н  | D   | Wo    | V1   | T      | X1    | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F   | KP   | Ди   | Выброс    |           |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-------|------|--------|-------|----|----|----|-----|-----|------|------|-----------|-----------|
| <Об-П>~<Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ |      |    |     |       |      |        |       |    |    |    |     |     |      |      |           |           |
| ----- Примесь 0184-----                                                 |      |    |     |       |      |        |       |    |    |    |     |     |      |      |           |           |
| 000101                                                                  | 6011 | П1 | 5.0 |       |      | 0.0    | 58    | 14 | 5  | 5  | 0   | 3.0 | 1.00 | 0    | 0.0000125 |           |
| ----- Примесь 0330-----                                                 |      |    |     |       |      |        |       |    |    |    |     |     |      |      |           |           |
| 000101                                                                  | 0001 | Т  | 2.0 | 0.15  | 1.15 | 0.0203 | 15.0  | 23 | 47 |    |     |     | 1.0  | 1.00 | 0         | 0.0245333 |
| 000101                                                                  | 0002 | Т  | 2.0 | 0.15  | 1.15 | 0.0203 | 100.0 | 41 | 29 |    |     |     | 1.0  | 1.00 | 0         | 0.0002850 |
| 000101                                                                  | 6016 | П1 | 5.0 |       |      | 0.0    | 15    | 11 | 5  | 5  | 0   | 1.0 | 1.00 | 0    | 0.0018583 |           |
| 000101                                                                  | 6017 | Т  | 5.0 | 0.023 | 1.15 | 0.0005 | 127.0 | 39 | 5  |    |     |     | 1.0  | 1.00 | 0         | 0.0245333 |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Группа суммации :\_\_27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчет

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

|                                                                                                                                                                                |        |       |       |                                        |            |          |       |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|----------------------------------------|------------|----------|-------|------|-------|
| - Для групп суммации выброс $M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n$ ,<br>а суммарная концентрация $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mn}/ПДК_n$<br>(подробнее см. стр.36 ОНД-86);  |        |       |       |                                        |            |          |       |      |       |
| - Для групп суммации, включающих примеси с различными коэффиц.<br>оседания, нормированный выброс указывается для каждой<br>примеси отдельно вместе с коэффициентом оседания F; |        |       |       |                                        |            |          |       |      |       |
| - Для линейных и площадных источников выброс является сум-<br>марным по всей площади, а $C_m'$ - есть концентрация одиноч-<br>ного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86)     |        |       |       |                                        |            |          |       |      |       |
| ~~~~~                                                                                                                                                                          |        |       |       |                                        |            |          |       |      |       |
| Источники Их расчетные параметры                                                                                                                                               |        |       |       |                                        |            |          |       |      |       |
| Номер                                                                                                                                                                          | Код    | $M_q$ | Тип   | $C_m$ (См')                            | $U_m$      | $X_m$    | F     | Д    |       |
| -п/п-                                                                                                                                                                          | <об-п> | <ис>  | ----- | ----                                   | [доли ПДК] | -[м/с]   | ----- | [м]  | ----- |
| 1                                                                                                                                                                              | 000101 | 6011  |       | 0.01250                                | П          | 0.158    | 0.50  | 14.3 | 3.0   |
| 2                                                                                                                                                                              | 000101 | 0001  |       | 0.04907                                | Т          | 1.752    | 0.50  | 11.4 | 1.0   |
| 3                                                                                                                                                                              | 000101 | 0002  |       | 0.00057                                | Т          | 0.049    | 0.59  | 7.3  | 1.0   |
| 4                                                                                                                                                                              | 000101 | 6016  |       | 0.00372                                | П          | 0.016    | 0.50  | 28.5 | 1.0   |
| 5                                                                                                                                                                              | 000101 | 6017  |       | 0.04907                                | Т          | 0.947    | 0.50  | 12.6 | 1.0   |
| ~~~~~                                                                                                                                                                          |        |       |       |                                        |            |          |       |      |       |
| Суммарный M =                                                                                                                                                                  |        |       |       | 0.11492 (сумма M/ПДК по всем примесям) |            |          |       |      |       |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                                                  |        |       |       | 2.921140 долей ПДК                     |            |          |       |      |       |
| -----                                                                                                                                                                          |        |       |       |                                        |            |          |       |      |       |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                                      |        |       |       |                                        |            | 0.50 м/с |       |      |       |

### 5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Группа суммации :\_\_27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчет

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Запрошен учет дифференцированного фона для новых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Группа суммации :\_\_27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересече  
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0

размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0

шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [ доли ПДК ]  |  |
| Сф - фоновая концентрация [ доли ПДК ]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [ доли ПДК ]    |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |  |

~~~~~  
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
~~~~~

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 0.840 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=173)

|        |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| x= -31 | 19    | 69    | 119   | 169   |
| Qс     | 0.507 | 0.840 | 0.487 | 0.269 |
| Сф     | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Фоп    | 134   | 173   | 219   | 236   |
| Uоп    | 0.90  | 0.76  | 0.70  | 0.77  |
| Ви     | 0.366 | 0.647 | 0.394 | 0.167 |
| Ки     | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  |
| Ви     | 0.095 | 0.147 | 0.061 | 0.063 |
| Ки     | 6017  | 6017  | 6017  | 6017  |
| Ви     | 0.021 | 0.015 | 0.007 | 0.012 |
| Ки     | 6011  | 6011  | 6016  | 6011  |

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 1.772 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)

|        |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| x= -31 | 19    | 69    | 119   | 169   |
| Qс     | 0.615 | 1.772 | 0.713 | 0.330 |
| Сф     | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Фоп    | 91    | 63    | 272   | 258   |
| Uоп    | 0.69  | 0.50  | 0.75  | 0.61  |
| Ви     | 0.547 | 1.752 | 0.692 | 0.160 |
| Ки     | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  |
| Ви     | 0.030 | 0.001 | 0.109 | 0.066 |
| Ки     | 6017  | 0002  | 6017  | 6017  |
| Ви     | 0.016 | 0.033 | 0.020 | 0.020 |
| Ки     | 6011  | 6011  | 6011  | 6011  |

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 0.875 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)

|        |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| x= -31 | 19    | 69    | 119   | 169   |
| Qс     | 0.389 | 0.875 | 0.762 | 0.379 |
| Сф     | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Фоп    | 59    | 63    | 299   | 287   |
| Uоп    | 0.53  | 0.58  | 0.50  | 0.78  |
| Ви     | 0.243 | 0.770 | 0.503 | 0.158 |
| Ки     | 0001  | 6017  | 6017  | 6017  |
| Ви     | 0.096 | 0.084 | 0.200 | 0.137 |
| Ки     | 6017  | 6011  | 0001  | 0001  |
| Ви     | 0.017 | 0.002 | 0.025 | 0.055 |
| Ки     | 6011  | 0002  | 6011  | 6011  |

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.489 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=335)

|        |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| x= -31 | 19    | 69    | 119   | 169   |
| Qс     | 0.296 | 0.476 | 0.489 | 0.298 |
| Сф     | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Фоп    | 40    | 13    | 335   | 312   |
| Uоп    | 0.70  | 0.72  | 0.88  | 0.99  |
| Ви     | 0.130 | 0.264 | 0.258 | 0.131 |
| Ки     | 6017  | 6017  | 6017  | 0001  |



**РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)**

Ви : 0.119: 0.161: 0.178: 0.112: 0.070:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6017 :  
 Ви : 0.017: 0.023: 0.025: 0.029: 0.018:  
 Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :  
 ~~~~~

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.252 долей ПДК (х= 69.0; напр.ветра=345)

-----  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----  
 Qc : 0.198: 0.247: 0.252: 0.205: 0.158:  
 Cф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.018: 0.018:  
 Фоп: 27 : 7 : 345 : 326 : 314 :  
 Уоп: 0.95 : 1.07 : 1.68 : 3.25 : 6.10 :  
 : : : : :  
 Ви : 0.082: 0.114: 0.114: 0.089: 0.075:  
 Ки : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.078: 0.094: 0.101: 0.084: 0.052:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 6017 : 6017 :  
 Ви : 0.011: 0.014: 0.013: 0.011: 0.011:  
 Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.77159 долей ПДК |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 63 град  
 и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                              |        |      |        |        |          |        |
|------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|----------|--------|
| Ном.                                           | Код    | Тип  | Выброс | Вклад  | Вклад в% | Сум. % |
| 1                                              | 000101 | 0001 | Т      | 0.0491 | 1.751988 | 100.0  |
| Остальные источники не влияют на данную точку. |        |      |        |        |          |        |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересче  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| Параметры расчетного прямоугольника_Но 1 |          |          |  |
|------------------------------------------|----------|----------|--|
| Координаты центра                        | X= 69 м  | Y= -5 м  |  |
| Длина и ширина                           | L= 200 м | B= 200 м |  |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | D= 50 м  |          |  |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|                                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| *-- ----- -----C----- ----- -----    |   |   |   |   |   |
| 1-  0.507 0.840 0.487 0.269 0.172    | - | 1 |   |   |   |
| 2-  0.615 1.772 0.713 0.330 0.200    | - | 2 |   |   |   |
| 3-С 0.389 0.875 0.762 0.379 0.208 С- | 3 |   |   |   |   |
| 4-  0.296 0.476 0.489 0.298 0.185    | - | 4 |   |   |   |
| 5-  0.198 0.247 0.252 0.205 0.158    | - | 5 |   |   |   |
| -- ----- -----C----- ----- -----     |   |   |   |   |   |
| 1 2 3 4 5                            |   |   |   |   |   |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация ---> См =1.77159  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м  
 ( X-столбец 2, Y-строка 2) Yм = 45.0 м  
 При опасном направлении ветра : 63 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересче  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Расшифровка обозначений

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

```

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сф - фоновая концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~|~~~~~|
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в строке Смах<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
|~~~~~|~~~~~|

```

| у=   | -90:   | -70:   | -70:   | -90:   | -70:   | -90:   | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 3:     | 4:     | 44:    | 44:    | 85:    | 85:    | 136:   | 136:   | 136:   | 136:   | 154:   | 154:   | 154:   | 154:   |
| Qс : | 0.274: | 0.347: | 0.417: | 0.311: | 0.352: | 0.280: | 0.303: | 0.290: | 0.270: | 0.265: | 0.245: | 0.239: | 0.226: | 0.222: |
| Сф : | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: |
| Фоп: | 16 :   | 19 :   | 354 :  | 355 :  | 331 :  | 335 :  | 281 :  | 267 :  | 256 :  | 254 :  | 279 :  | 267 :  | 258 :  | 256 :  |
| Уоп: | 0.90 : | 0.77 : | 0.97 : | 1.03 : | 1.22 : | 1.52 : | 0.76 : | 0.69 : | 0.69 : | 0.69 : | 0.84 : | 0.79 : | 0.84 : | 0.77 : |
| Ви : | 0.129: | 0.174: | 0.217: | 0.152: | 0.169: | 0.129: | 0.118: | 0.125: | 0.130: | 0.132: | 0.096: | 0.101: | 0.107: | 0.107: |
| Ки : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : |
| Ви : | 0.103: | 0.126: | 0.155: | 0.117: | 0.137: | 0.111: | 0.118: | 0.104: | 0.087: | 0.083: | 0.094: | 0.086: | 0.073: | 0.070: |
| Ки : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : |
| Ви : | 0.015: | 0.019: | 0.018: | 0.016: | 0.022: | 0.015: | 0.040: | 0.034: | 0.025: | 0.023: | 0.030: | 0.027: | 0.021: | 0.020: |
| Ки : | 6011 : | 6011 : | 6011 : | 6011 : | 6011 : | 6011 : | 6011 : | 6011 : | 6011 : | 6011 : | 6011 : | 6011 : | 6011 : | 6011 : |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 44.0 м Y= -70.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 0.41749 долей ПДК

Достигается при опасном направлении 354 град  
и скорости ветра 0.97 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коеф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 000101 6017 | Т   | 0.0491                      | 0.217477 | 54.7     | 54.7   | 4.4322782    |
| 2    | 000101 0001 | Т   | 0.0491                      | 0.154959 | 38.9     | 93.6   | 3.1581240    |
| 3    | 000101 6011 | П   | 0.0125                      | 0.018345 | 4.6      | 98.2   | 1.4676005    |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.410381 | 98.2     |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.007104 | 1.8      |        |              |

### 3. Исходные параметры источников. УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)  
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  
Кoeffициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Кoeffициент оседания (F): единый из примеси =1.0 1.0

| Код            | Тип     | Н     | D    | Wo     | V1    | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|----------------|---------|-------|------|--------|-------|---|----|----|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| <ОБ-П>-<ИС>    | Примесь | 0301  |      |        |       |   |    |    |    |    |     |     |      |    |           |
| 000101 0001 Т  | 2.0     | 0.15  | 1.15 | 0.0203 | 15.0  |   | 23 | 47 |    |    |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0628053 |
| 000101 0002 Т  | 2.0     | 0.15  | 1.15 | 0.0203 | 100.0 |   | 41 | 29 |    |    |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0000854 |
| 000101 6003 П1 | 5.0     |       |      |        | 0.0   |   | 40 | 63 | 5  | 5  | 0   | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0029300 |
| 000101 6016 П1 | 5.0     |       |      |        | 0.0   |   | 15 | 11 | 5  | 5  | 0   | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0104634 |
| 000101 6017 Т  | 5.0     | 0.023 | 1.15 | 0.0005 | 127.0 |   | 39 | 5  |    |    |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0628053 |
| 000101 0001 Т  | 2.0     | 0.15  | 1.15 | 0.0203 | 15.0  |   | 23 | 47 |    |    |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0245333 |
| 000101 0002 Т  | 2.0     | 0.15  | 1.15 | 0.0203 | 100.0 |   | 41 | 29 |    |    |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0002850 |
| 000101 6016 П1 | 5.0     |       |      |        | 0.0   |   | 15 | 11 | 5  | 5  | 0   | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0018583 |
| 000101 6017 Т  | 5.0     | 0.023 | 1.15 | 0.0005 | 127.0 |   | 39 | 5  |    |    |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0245333 |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)  
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| - Для групп суммации выброс  $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn$ ,  
| а суммарная концентрация  $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmn/ПДКn$

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

|                                                                                                                                                                     |             |                                           |      |                        |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|
| (подробнее см. стр.36 ОНД-86);                                                                                                                                      |             |                                           |      |                        |          |          |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ - есть концентрация одиночного источника с суммарным $M$ ( стр.33 ОНД-86 ) |             |                                           |      |                        |          |          |
| ~~~~~                                                                                                                                                               |             |                                           |      |                        |          |          |
| Источники                                                                                                                                                           |             |                                           |      | Их расчетные параметры |          |          |
| Номер                                                                                                                                                               | Код         | $M_q$                                     | Тип  | $C_m$ ( $C_m'$ )       | $U_m$    | $X_m$    |
| -п/п-                                                                                                                                                               | <об-п>-<ис> | -----                                     | ---- | [доли ПДК]             | -[м/с]   | -----[м] |
| 1                                                                                                                                                                   | 000101 0001 | 0.78795                                   | Т    | 28.143                 | 0.50     | 11.4     |
| 2                                                                                                                                                                   | 000101 0002 | 0.00157                                   | Т    | 0.134                  | 0.59     | 7.3      |
| 3                                                                                                                                                                   | 000101 6003 | 0.03447                                   | П    | 0.145                  | 0.50     | 28.5     |
| 4                                                                                                                                                                   | 000101 6016 | 0.12682                                   | П    | 0.534                  | 0.50     | 28.5     |
| 5                                                                                                                                                                   | 000101 6017 | 0.78795                                   | Т    | 15.201                 | 0.50     | 12.6     |
| ~~~~~                                                                                                                                                               |             |                                           |      |                        |          |          |
| Суммарный $M =$                                                                                                                                                     |             | 1.73877 (сумма $M$ /ПДК по всем примесям) |      |                        |          |          |
| Сумма $C_m$ по всем источникам =                                                                                                                                    |             | 44.156898 долей ПДК                       |      |                        |          |          |
| -----                                                                                                                                                               |             |                                           |      |                        |          |          |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                           |             |                                           |      |                        | 0.50 м/с |          |

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Запрошен учет дифференцированного фона для новых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0( $U^*$ ) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  $X = 69.0$   $Y = -5.0$

размеры: Длина (по  $X$ )= 200.0, Ширина (по  $Y$ )= 200.0

шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| $Q_c$ - суммарная концентрация [ доли ПДК ]    |  |
| $C_{ф}$ - фоновая концентрация [ доли ПДК ]    |  |
| $Фоп$ - опасное направл. ветра [ угл. град.]   |  |
| $U_{оп}$ - опасная скорость ветра [ м/с ]      |  |
| $В_i$ - вклад ИСТОЧНИКА в $Q_c$ [ доли ПДК ]   |  |
| $К_i$ - код источника для верхней строки $В_i$ |  |

| ~~~~~ |

| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в строке  $S_{max} < 0.05$ пдк, то  $Фоп$ ,  $U_{оп}$ ,  $В_i$ ,  $К_i$  не печатаются|

| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|

| ~~~~~ |

y= 95 : Y-строка 1  $S_{max} = 13.864$  долей ПДК ( $x = 19.0$ ; напр.ветра=174)

-----:

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

-----:

$Q_c$  : 8.361:13.864: 8.485: 4.746: 3.151:

$C_{ф}$  : 0.810: 0.810: 0.810: 0.810: 0.810:

$Фоп$ : 134 : 174 : 220 : 238 : 246 :

$U_{оп}$ : 0.87 : 0.77 : 0.72 : 0.77 : 0.93 :

: : : : :

$В_i$  : 5.876:10.473: 6.453: 2.831: 1.458:

$К_i$  : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

$В_i$  : 1.525: 2.307: 0.870: 0.880: 0.731:

$К_i$  : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :

$В_i$  : 0.114: 0.248: 0.223: 0.157: 0.112:

$К_i$  : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :

~~~~~

y= 45 : Y-строка 2  $S_{max} = 29.053$  долей ПДК ( $x = 19.0$ ; напр.ветра= 63)

-----:

x= -31 : 19: 69: 119: 169:

-----:

$Q_c$  :10.162:29.053:11.943: 5.406: 3.471:

$C_{ф}$  : 0.810: 0.810: 0.810: 0.810: 0.810:

$Фоп$ : 89 : 63 : 272 : 261 : 263 :

$U_{оп}$ : 0.73 : 0.50 : 0.75 : 0.63 : 0.83 :

: : : : :

$В_i$  : 8.985:28.135:11.105: 2.907: 1.490:

$К_i$  : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Ви : 0.298: 0.108: 0.013: 1.456: 1.008:  
 Ки : 6017 : 6003 : 6016 : 6017 : 6017 :  
 Ви : 0.062: : 0.012: 0.191: 0.129:  
 Ки : 6003 : : 6003 : 6016 : 6016 :  
 ~~~~~

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 13.176 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)

-----:  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----:  
 Qc : 6.687:13.176:12.554: 5.779: 3.538:  
 Cf : 0.810: 0.810: 0.810: 0.810: 0.810:  
 Фоп: 56 : 63 : 296 : 285 : 282 :  
 Уоп: 0.56 : 0.58 : 0.53 : 0.76 : 0.94 :  
 : : : : :  
 Ви : 4.384:12.360: 8.810: 2.752: 1.348:  
 Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 :  
 Ви : 1.122: 0.005: 2.573: 1.981: 1.226:  
 Ки : 6017 : 0002 : 0001 : 0001 : 6017 :  
 Ви : 0.304: : 0.352: 0.215: 0.129:  
 Ки : 6016 : : 6016 : 6016 : 6016 :  
 ~~~~~

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 8.054 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=334)

-----:  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----:  
 Qc : 5.175: 7.913: 8.054: 4.899: 3.220:  
 Cf : 0.810: 0.810: 0.810: 0.810: 0.810:  
 Фоп: 38 : 11 : 334 : 311 : 300 :  
 Уоп: 0.71 : 0.73 : 0.92 : 1.00 : 1.16 :  
 : : : : :  
 Ви : 2.093: 4.023: 4.167: 2.161: 1.151:  
 Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 :  
 Ви : 1.924: 2.791: 2.863: 1.748: 1.129:  
 Ки : 6017 : 0001 : 0001 : 0001 : 6017 :  
 Ви : 0.303: 0.226: 0.171: 0.152: 0.107:  
 Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :  
 ~~~~~

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 4.447 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=344)

-----:  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----:  
 Qc : 3.606: 4.361: 4.447: 3.688: 2.869:  
 Cf : 0.810: 0.810: 0.832: 0.832: 0.832:  
 Фоп: 26 : 6 : 344 : 326 : 315 :  
 Уоп: 0.97 : 1.11 : 2.44 : 3.61 : 6.41 :  
 : : : : :  
 Ви : 1.307: 1.785: 1.799: 1.460: 1.282:  
 Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 1.279: 1.568: 1.719: 1.337: 0.724:  
 Ки : 6017 : 0001 : 0001 : 6017 : 6017 :  
 Ви : 0.177: 0.160: 0.071: 0.046: 0.022:  
 Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 29.05258 долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 63 град  
 и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |                         |      |                             |              |                              |        |               |       |                   |
|-------------------|-------------------------|------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------|---------------|-------|-------------------|
| Ном.              | Код                     | Тип  | Выброс                      | Вклад        | Вклад в%                     | Сум. % | Коэф. влияния | b=C/M |                   |
| ----              | <Об-П>-<ИС>             | ---- | М- (Mg) --                  | -C[доли ПДК] | -----                        | -----  | ----          | b=C/M |                   |
|                   | Фоновая концентрация Cf |      | 0.810190                    |              | 2.8 (Вклад источников 97.2%) |        |               |       |                   |
|                   | 1  000101 0001  Т       |      | 0.7880                      |              | 28.134846                    |        | 99.6          |       | 99.6   35.7062531 |
|                   |                         |      | В сумме =                   |              | 28.945036                    |        | 99.6          |       |                   |
|                   |                         |      | Суммарный вклад остальных = |              | 0.107548                     |        | 0.4           |       |                   |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

0330 Сера диоксид (Антидрид сернистый)

Параметры расчетного прямоугольника_No 1

| Координаты центра : X= 69 м; Y= -5 м |  
 | Длина и ширина : L= 200 м; В= 200 м |

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

```

Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

 1 2 3 4 5
*--|-----|-----C-----|-----|----|
1-| 8.36113.864 8.485 4.746 3.151 | - 1
|
2-|10.16229.05311.943 5.406 3.471 | - 2
|
3-С 6.68713.17612.554 5.779 3.538 С- 3
|
4-| 5.175 7.913 8.054 4.899 3.220 | - 4
|
5-| 3.606 4.361 4.447 3.688 2.869 | - 5
|
|-----|-----C-----|-----|----|
 1 2 3 4 5

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация ---> См =29.05258  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м  
 ( Х-столбец 2, Y-строка 2) Ум = 45.0 м  
 При опасном направлении ветра : 63 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).  
 УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14  
 Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  
 Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ]  |  |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [ доли ПДК ]    |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |  |

|~~~~~|~~~~~|  
 | -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в строке Смах<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|  
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
 |~~~~~|~~~~~|

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y= | -90: | -70: | -70: | -90: | -70: | -90: | 3:   | 30:  | 53:  | 58:  | 3:   | 30:  | 53:  | 58:  |
| x= | 3:   | 4:   | 44:  | 44:  | 85:  | 85:  | 136: | 136: | 136: | 136: | 154: | 154: | 154: | 154: |

Qc : 4.790: 5.921: 7.008: 5.343: 5.894: 4.814: 4.806: 4.700: 4.533: 4.490: 4.044: 4.004: 3.883: 3.846:  
 Cф : 0.810: 0.810: 0.810: 0.810: 0.810: 0.832: 0.810: 0.810: 0.810: 0.810: 0.810: 0.810: 0.810: 0.810:  
 Фоп: 15 : 17 : 353 : 354 : 330 : 335 : 281 : 268 : 258 : 256 : 280 : 269 : 260 : 258 :  
 Uоп: 0.92 : 0.78 : 0.98 : 1.32 : 1.22 : 2.02 : 0.74 : 0.69 : 0.70 : 0.71 : 0.82 : 0.78 : 0.82 : 0.85 :  
 Ви : 2.017: 2.626: 3.439: 2.368: 2.747: 2.031: 1.902: 2.088: 2.259: 2.290: 1.605: 1.753: 1.849: 1.857:  
 Ки : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 1.723: 2.187: 2.541: 1.988: 2.169: 1.844: 1.888: 1.592: 1.255: 1.183: 1.452: 1.261: 1.046: 1.002:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :  
 Ви : 0.197: 0.247: 0.168: 0.137: 0.135: 0.082: 0.177: 0.177: 0.166: 0.162: 0.149: 0.147: 0.140: 0.138:  
 Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 44.0 м Y= -70.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 7.00843 долей ПДК |  
 |~~~~~|

Достигается при опасном направлении 353 град  
 и скорости ветра 0.98 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                   |        |      |        |             |          |                          |               |           |  |
|-------------------------------------|--------|------|--------|-------------|----------|--------------------------|---------------|-----------|--|
| Ном.                                | Код    | Тип  | Выброс | Вклад       | Вклад в% | Сум. %                   | Коеф. влияния |           |  |
| ----- <О6-П><ИС> ---- ---М- (Mq)--- |        |      |        | С[доли ПДК] | -----    |                          | b=C/M         |           |  |
| Фоновая концентрация Cf             |        |      |        | 0.810190    | 11.6     | (Вклад источников 88.4%) |               |           |  |
| 1                                   | 000101 | 6017 | T      | 0.7880      | 3.439114 | 55.5                     | 55.5          | 4.3646188 |  |
| 2                                   | 000101 | 0001 | T      | 0.7880      | 2.540734 | 41.0                     | 96.5          | 3.2244742 |  |
| В сумме =                           |        |      |        | 6.790038    | 96.5     |                          |               |           |  |
| Суммарный вклад остальных =         |        |      |        | 0.218394    | 3.5      |                          |               |           |  |

3. Исходные параметры источников.  
 УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  
0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кр  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0 1.0

| Код                     | Тип   | H   | D     | Wo     | V1    | T      | X1    | Y1    | X2    | Y2    | Alf | F     | КР    | Ди    | Выброс      |
|-------------------------|-------|-----|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------------|
| <Об>П>~<Ис>             | ~~~~~ | ~м~ | ~м/с~ | ~м3/с~ | градС | ~~~~~  | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | гр. | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | г/с~~       |
| ----- Примесь 0330----- |       |     |       |        |       |        |       |       |       |       |     |       |       |       |             |
| 000101                  | 0001  | T   | 2.0   | 0.15   | 1.15  | 0.0203 | 15.0  | 23    | 47    |       |     |       | 1.0   | 1.00  | 0 0.0245333 |
| 000101                  | 0002  | T   | 2.0   | 0.15   | 1.15  | 0.0203 | 100.0 | 41    | 29    |       |     |       | 1.0   | 1.00  | 0 0.0002850 |
| 000101                  | 6016  | П1  | 5.0   |        |       | 0.0    |       | 15    | 11    | 5     | 5   | 0     | 1.0   | 1.00  | 0 0.0018583 |
| 000101                  | 6017  | T   | 5.0   | 0.023  | 1.15  | 0.0005 | 127.0 | 39    | 5     |       |     |       | 1.0   | 1.00  | 0 0.0245333 |
| ----- Примесь 0342----- |       |     |       |        |       |        |       |       |       |       |     |       |       |       |             |
| 000101                  | 6002  | П1  | 5.0   |        |       |        | 0.0   | 25    | 66    | 5     | 5   | 0     | 1.0   | 1.00  | 0 0.0000003 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм  
УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  
0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кр

| Источники                                 |             | Их расчетные параметры                 |      |            |           |              |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------|------------|-----------|--------------|
| Номер                                     | Код         | Mq                                     | Тип  | См (См')   | Um        | Xm           |
| -п/п-                                     | <об-п>~<ис> | -----                                  | ---- | [доли ПДК] | -[м/с---- | -----[м]---- |
| 1                                         | 000101 0001 | 0.04907                                | T    | 1.752      | 0.50      | 11.4         |
| 2                                         | 000101 0002 | 0.00057                                | T    | 0.049      | 0.59      | 7.3          |
| 3                                         | 000101 6016 | 0.00372                                | П    | 0.016      | 0.50      | 28.5         |
| 4                                         | 000101 6017 | 0.04907                                | T    | 0.947      | 0.50      | 12.6         |
| 5                                         | 000101 6002 | 0.00001485                             | П    | 0.0000625  | 0.50      | 28.5         |
| -----                                     |             |                                        |      |            |           |              |
| Суммарный М =                             |             | 0.10243 (сумма М/ПДК по всем примесям) |      |            |           |              |
| Сумма См по всем источникам =             |             | 2.763304 долей ПДК                     |      |            |           |              |
| -----                                     |             |                                        |      |            |           |              |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             | 0.50 м/с                               |      |            |           |              |

5. Управляющие параметры расчета.  
УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  
0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кр  
Запрошен учет дифференцированного фона для новых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(У*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы  
УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :718 Нур-Султан.  
Задание :0001 Административное здание с рестораном.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15  
Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  
0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, к  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0  
размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0  
шаг сетки =50.0

| Расшифровка обозначений |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Qc                      | - суммарная концентрация [ доли ПДК ]   |
| Cф                      | - фоновая концентрация [ доли ПДК ]     |
| Фоп                     | - опасное направл. ветра [ угл. град. ] |
| Uоп                     | - опасная скорость ветра [ м/с ]        |
| Ви                      | - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [ доли ПДК ]     |
| Ки                      | - код источника для верхней строки Ви   |

~~~~~

-Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
-Если в строке Стмах=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|  
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|

```

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 0.826 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=174)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qс : 0.487: 0.826: 0.485: 0.257: 0.161:
Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
Фоп: 134 : 174 : 220 : 237 : 246 :
Уоп: 0.89 : 0.78 : 0.73 : 0.77 : 0.94 :
: : : : :
Ви : 0.366: 0.652: 0.403: 0.172: 0.091:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.095: 0.144: 0.053: 0.059: 0.045:
Ки : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :
Ви : 0.003: 0.007: 0.007: 0.005: 0.003:
Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :
~~~~~

```

```

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 1.772 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qс : 0.601: 1.772: 0.713: 0.300: 0.181:
Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
Фоп: 90 : 63 : 272 : 261 : 263 :
Уоп: 0.72 : 0.50 : 0.75 : 0.63 : 0.85 :
: : : : :
Ви : 0.555: 1.752: 0.692: 0.181: 0.093:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.023: : 0.001: 0.091: 0.063:
Ки : 6017 : : 0002 : 6017 : 6017 :
Ви : 0.003: : : 0.006: 0.004:
Ки : 0002 : : : 6016 : 6016 :
~~~~~

```

```

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 0.791 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра= 63)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qс : 0.378: 0.791: 0.742: 0.324: 0.185:
Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
Фоп: 48 : 63 : 296 : 286 : 282 :
Уоп: 0.81 : 0.59 : 0.52 : 0.77 : 0.95 :
: : : : :
Ви : 0.345: 0.769: 0.547: 0.165: 0.084:
Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.002: 0.162: 0.130: 0.076:
Ки : 6017 : 0002 : 0001 : 0001 : 6017 :
Ви : 0.003: : : 0.010: 0.006:
Ки : 6016 : : : 6016 : 6016 :
~~~~~

```

```

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 0.465 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=334)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qс : 0.281: 0.454: 0.465: 0.269: 0.166:
Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
Фоп: 38 : 12 : 334 : 311 : 300 :
Уоп: 0.71 : 0.76 : 0.96 : 1.03 : 1.33 :
: : : : :
Ви : 0.130: 0.258: 0.259: 0.135: 0.072:
Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 6017 : 0001 :
Ви : 0.120: 0.167: 0.179: 0.109: 0.070:
Ки : 6017 : 0001 : 0001 : 0001 : 6017 :
Ви : 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :
~~~~~

```

```

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.241 долей ПДК (x= 69.0; напр.ветра=344)
-----:
x= -31 : 19: 69: 119: 169:
-----:
Qс : 0.187: 0.235: 0.241: 0.195: 0.147:
Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.018: 0.018:
Фоп: 26 : 6 : 344 : 326 : 314 :
Уоп: 1.00 : 1.15 : 2.00 : 3.83 : 6.41 :
: : : : :
Ви : 0.081: 0.111: 0.113: 0.092: 0.076:
Ки : 0001 : 6017 : 6017 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.080: 0.098: 0.104: 0.083: 0.051:
Ки : 6017 : 0001 : 0001 : 6017 : 6017 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.003: 0.001: 0.001:
Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 0002 : 0002 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.77159 долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 63 град  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |                         |      |                             |               |          |                          |               |      |  |
|-------------------|-------------------------|------|-----------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|------|--|
| Ном.              | Код                     | Тип  | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. %                   | Коеф. влияния |      |  |
| ----              | <Об-П>-<ИС>             | ---- | М- (Mg) --                  | -C [доли ПДК] | -----    | -----                    | b=C/M         | ---- |  |
|                   | Фоновая концентрация Cf |      |                             | 0.019600      | 1.1      | (Вклад источников 98.9%) |               |      |  |
| 1                 | 000101 0001             | T    | 0.0491                      | 1.751987      | 100.0    | 100.0                    | 35.7062531    |      |  |
|                   |                         |      | В сумме =                   | 1.771587      | 100.0    |                          |               |      |  |
|                   |                         |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0      |                          |               |      |  |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Группа суммации :\_\_35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, к

| Параметры_расчетного_прямоугольника_Но 1 |   |    |        |          |
|------------------------------------------|---|----|--------|----------|
| Координаты центра                        | : | X= | 69 м;  | Y= -5 м  |
| Длина и ширина                           | : | L= | 200 м; | B= 200 м |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | : | D= | 50 м   |          |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|                                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| *-- ----- -----C----- ----- ----- |   |   |   |   |   |   |
| 1-  0.487 0.826 0.485 0.257 0.161 | 1 |   |   |   |   | 1 |
| 2-  0.601 1.772 0.713 0.300 0.181 |   |   |   |   |   | 2 |
| 3-  0.378 0.791 0.742 0.324 0.185 |   |   |   |   |   | 3 |
| 4-  0.281 0.454 0.465 0.269 0.166 |   |   |   |   |   | 4 |
| 5-  0.187 0.235 0.241 0.195 0.147 |   |   |   |   |   | 5 |
| -- ----- -----C----- ----- -----  |   |   |   |   |   |   |
| 1 2 3 4 5                         |   |   |   |   |   |   |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> См =1.77159

Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м

( X-столбец 2, Y-строка 2) Yм = 45.0 м

При опасном направлении ветра : 63 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Группа суммации :\_\_35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, к

| Расшифровка обозначений |                                                   |   |                                     |   |            |   |               |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------|---|---------------|--|--|--|
|                         | Qc                                                | - | суммарная концентрация              | [ | доли ПДК   | ] |               |  |  |  |
|                         | Cф                                                | - | фоновая концентрация                | [ | доли ПДК   | ] |               |  |  |  |
|                         | Фоп                                               | - | опасное направл. ветра              | [ | угл. град. | ] |               |  |  |  |
|                         | Uоп                                               | - | опасная скорость ветра              | [ | м/с        | ] |               |  |  |  |
|                         | Ви                                                | - | вклад ИСТОЧНИКА в Qc                | [ | доли ПДК   | ] |               |  |  |  |
|                         | Ки                                                | - | код источника для верхней строки Ви |   |            |   |               |  |  |  |
| ~~~~~                   |                                                   |   |                                     |   |            |   |               |  |  |  |
|                         | -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3   |   |                                     |   |            |   | не печатается |  |  |  |
|                         | -Если в строке Смах=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки |   |                                     |   |            |   | не печатаются |  |  |  |
|                         | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Клп  |   |                                     |   |            |   | не печатается |  |  |  |
| ~~~~~                   |                                                   |   |                                     |   |            |   |               |  |  |  |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -90:   | -70:   | -70:   | -90:   | -70:   | -90:   | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    | 3:     | 30:    | 53:    | 58:    |
| x=   | 3:     | 4:     | 44:    | 44:    | 85:    | 85:    | 136:   | 136:   | 136:   | 136:   | 154:   | 154:   | 154:   | 154:   |
| Qc : | 0.260: | 0.329: | 0.399: | 0.297: | 0.332: | 0.265: | 0.263: | 0.256: | 0.246: | 0.243: | 0.216: | 0.214: | 0.206: | 0.204: |
| Cф : | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: |
| Фоп: | 15 :   | 18 :   | 353 :  | 354 :  | 330 :  | 335 :  | 281 :  | 269 :  | 258 :  | 256 :  | 280 :  | 269 :  | 260 :  | 258 :  |
| Uоп: | 0.94 : | 0.79 : | 0.99 : | 1.32 : | 1.21 : | 1.94 : | 0.75 : | 0.70 : | 0.70 : | 0.71 : | 0.83 : | 0.79 : | 0.82 : | 0.85 : |
| Ви : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки : | 0.126: | 0.169: | 0.214: | 0.147: | 0.171: | 0.127: | 0.118: | 0.135: | 0.141: | 0.143: | 0.100: | 0.109: | 0.115: | 0.116: |
| Ки : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : |
| Ви : | 0.107: | 0.131: | 0.158: | 0.124: | 0.135: | 0.114: | 0.118: | 0.094: | 0.078: | 0.074: | 0.090: | 0.078: | 0.065: | 0.062: |



**РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)**

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.006: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
 Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 44.0 м Y= -70.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 0.39933 долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 353 град
 и скорости ветра 0.99 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ				ИСТОЧНИКОВ			
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
----	<Об-П>-<ИС>	----	М- (Mq) --	-C [доли ПДК]	-----	-----	----- b=C/M -----
Фоновая концентрация Cf				0.019600	4.9	(Вклад источников 95.1%)	
1	000101 6017	Т	0.0491	0.214006	56.4	56.4	4.3615365
2	000101 0001	Т	0.0491	0.158355	41.7	98.1	3.2273512
В сумме =				0.391961	98.1		
Суммарный вклад остальных =				0.007366	1.9		

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Группа суммации :\_\_41=0337 Углерод оксид

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0 3.0

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>-<ИС> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ градC ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ г/с~~~															
----- Примесь 0337-----															
000101 0001	Т	2.0	0.15	1.15	0.0203	15.0	23	47				1.0	1.00	0	0.0633778
000101 0002	Т	2.0	0.15	1.15	0.0203	100.0	41	29				1.0	1.00	0	0.0006740
000101 6016	П1	5.0				0.0	15	11	5	5	0	1.0	1.00	0	0.0742700
000101 6017	Т	5.0	0.023	1.15	0.0005	127.0	39	5				1.0	1.00	0	0.0633778
----- Примесь 2908-----															
000101 6001	П1	5.0				0.0	9	62	5	5	0	3.0	1.00	0	0.6530000
000101 6002	П1	5.0				0.0	25	66	5	5	0	3.0	1.00	0	0.0000001
000101 6005	П1	5.0				0.0	77	65	5	5	0	3.0	1.00	0	0.0027850
000101 6006	П1	5.0				0.0	77	50	5	5	0	3.0	1.00	0	0.1370000
000101 6008	П1	5.0				0.0	69	47	5	5	0	3.0	1.00	0	0.0002500
000101 6009	П1	5.0				0.0	50	44	5	5	0	3.0	1.00	0	0.0006670

4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Группа суммации :\_\_41=0337 Углерод оксид

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

- Для групп суммации выброс $M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n$, а суммарная концентрация $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mn}/ПДК_n$ (подробнее см. стр.36 ОНД-86);									
- Для групп суммации, включающих примеси с различными коэффиц. оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси отдельно вместе с коэффициентом оседания F;									
- Для линейных и площадных источников выброс является сум- марным по всей площади, а C_m' - есть концентрация одиноч- ного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86)									
~~~~~									
Источники				Их расчетные параметры					
Номер	Код	Mq	Тип	Cm (Cm')	Um	Xm	F	Д	
-п/п-	<об-п>	<ис>	-----	-----	[доли ПДК]	- [м/с]	-----	[м]	-----
1	000101	0001		0.01268	Т	0.453	0.50	11.4	1.0
2	000101	0002		0.00013	Т	0.011	0.59	7.3	1.0
3	000101	6016		0.01485	П	0.063	0.50	28.5	1.0
4	000101	6017		0.01268	Т	0.245	0.50	12.6	1.0
5	000101	6001		0.38412	П	4.852	0.50	14.3	3.0
6	000101	6002		0.00000006	П	7.4304E-7	0.50	14.3	3.0
7	000101	6005		0.00164	П	0.021	0.50	14.3	3.0
8	000101	6006		0.08059	П	1.018	0.50	14.3	3.0
9	000101	6008		0.00015	П	0.002	0.50	14.3	3.0
10	000101	6009		0.00039	П	0.005	0.50	14.3	3.0
~~~~~									
Суммарный M =				0.50722 (сумма M/ПДК по всем примесям)					
Сумма Cm по всем источникам =				6.668842 долей ПДК					

Средневзвешенная опасная скорость ветра =	0.50 м/с
---	----------

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Группа суммации :\_\_41=0337 Углерод оксид

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

Запрошен учет дифференцированного фона для новых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Группа суммации :\_\_41=0337 Углерод оксид

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0

размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0

шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сф - фоновая концентрация [доли ПДК]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

~~~~~|~~~~~|  
 | -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|  
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
 ~~~~~|~~~~~|

y= 95 : Y-строка 1 Стах= 3.782 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=196)

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| x= -31 : | 19: | 69: | 119: | 169: |
| Qс : 2.862: | 3.782: | 2.083: | 1.289: | 1.026: |
| Сф : 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: |
| Фоп: 129 : | 196 : | 240 : | 246 : | 254 : |
| Uоп: 0.71 : | 0.61 : | 0.79 : | 0.65 : | 1.18 : |
| : | : | : | : | : |
| Ви : 2.165: | 3.181: | 1.526: | 0.595: | 0.364: |
| Ки : 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви : 0.092: | 0.075: | 0.059: | 0.126: | 0.125: |
| Ки : 0001 : | 0001 : | 0001 : | 6006 : | 6006 : |
| Ви : 0.079: | 0.025: | 0.004: | 0.045: | 0.026: |
| Ки : 6006 : | 6016 : | 6016 : | 0001 : | 0001 : |

y= 45 : Y-строка 2 Стах= 4.813 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=330)

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| x= -31 : | 19: | 69: | 119: | 169: |
| Qс : 3.245: | 4.813: | 2.351: | 1.835: | 1.136: |
| Сф : 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: |
| Фоп: 68 : | 330 : | 285 : | 277 : | 275 : |
| Uоп: 0.65 : | 0.54 : | 0.76 : | 0.80 : | 1.19 : |
| : | : | : | : | : |
| Ви : 2.607: | 4.319: | 1.730: | 0.719: | 0.397: |
| Ки : 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви : 0.075: | : | 0.127: | 0.554: | 0.205: |
| Ки : 6006 : | : | 0001 : | 6006 : | 6006 : |
| Ви : 0.066: | : | 0.002: | 0.055: | 0.027: |
| Ки : 0001 : | : | 6009 : | 0001 : | 0001 : |

y= -5 : Y-строка 3 Стах= 2.196 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=352)

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| x= -31 : | 19: | 69: | 119: | 169: |
| Qс : 1.831: | 2.196: | 1.644: | 1.251: | 1.016: |
| Сф : 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: |
| Фоп: 32 : | 352 : | 318 : | 306 : | 295 : |
| Uоп: 0.82 : | 0.77 : | 0.90 : | 0.72 : | 1.32 : |
| : | : | : | : | : |
| Ви : 1.271: | 1.552: | 1.035: | 0.527: | 0.345: |

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
 Ви : 0.056: 0.108: 0.102: 0.175: 0.144:
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 6006 : 6006 :
 Ви : 0.009: 0.043: 0.009: 0.041: 0.024:
 Ки : 6006 : 6016 : 6017 : 0001 : 0001 :
 ~~~~~

y= -55 : Y-строка 4 Стах= 1.276 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=357)  
 -----  
 x= -31 : 19: 69: 119: 169:  
 -----  
 Qc : 1.181: 1.276: 1.192: 0.992: 0.868:  
 Cf : 0.493: 0.493: 0.493: 0.493: 0.493:  
 Фоп: 21 : 357 : 333 : 318 : 308 :  
 Уоп: 0.93 : 0.91 : 1.00 : 1.14 : 1.66 :  
 : : : : :  
 Ви : 0.610: 0.667: 0.559: 0.396: 0.279:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 Ви : 0.039: 0.051: 0.067: 0.036: 0.061:  
 Ки : 0001 : 0001 : 6017 : 6006 : 6006 :  
 Ви : 0.020: 0.039: 0.046: 0.031: 0.020:  
 Ки : 6016 : 6016 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~

y= -105 : Y-строка 5 Стах= 0.941 долей ПДК (x= 19.0; напр.ветра=358)

 x= -31 : 19: 69: 119: 169:

 Qc : 0.907: 0.941: 0.915: 0.843: 0.758:
 Cf : 0.493: 0.493: 0.493: 0.493: 0.493:
 Фоп: 15 : 358 : 341 : 327 : 317 :
 Уоп: 1.31 : 1.23 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
 : : : : :
 Ви : 0.355: 0.370: 0.350: 0.286: 0.201:
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
 Ви : 0.023: 0.026: 0.027: 0.021: 0.029:
 Ки : 0001 : 0001 : 6017 : 6017 : 6006 :
 Ви : 0.017: 0.022: 0.026: 0.021: 0.016:
 Ки : 6016 : 6016 : 0001 : 0001 : 0001 :
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 4.81253 долей ПДК |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 330 град
 и скорости ветра 0.54 м/с
 Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|--|--------|------|--------|--------|----------|--------|--------------|
| 1 | 000101 | 6001 | П | 0.3841 | 4.319267 | 100.0 | 11.2446480 |
| Остальные источники не влияют на данную точку. | | | | | | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Группа суммации :\_41=0337 Углерод оксид

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Параметры расчетного прямоугольника No 1

| | |
|-------------------|--------------------|
| Координаты центра | X= 69 м; Y= -5 м |
| Длина и ширина | L= 200 м; B= 200 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= 50 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| *-- ----- ----- ----- ----- | | | | | | |
| 1- 2.862 3.782 2.083 1.289 1.026 | - | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| 2- 3.245 4.813 2.351 1.835 1.136 | - | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| 3- 1.831 2.196 1.644 1.251 1.016 | - | 3 | | | | |
| | | | | | | |
| 4- 1.181 1.276 1.192 0.992 0.868 | - | 4 | | | | |
| | | | | | | |
| 5- 0.907 0.941 0.915 0.843 0.758 | - | 5 | | | | |
| | | | | | | |
| -- ----- ----- ----- ----- | | | | | | |

1 2 3 4 5

В целом по расчетному прямоугольнику:
Безразмерная макс. концентрация ---> См =4.81253
Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м
(Х-столбец 2, Y-строка 2) Ум = 45.0 м
При опасном направлении ветра : 330 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.54 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Группа суммации :\_\_41=0337 Углерод оксид

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сф - фоновая концентрация [доли ПДК] |
| Фоп - опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп - опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~|  
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Клп не печатается|  
~~~~~|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -90: | -70: | -70: | -90: | -70: | -90: | 3: | 30: | 53: | 58: | 3: | 30: | 53: | 58: |
| x= | 3: | 4: | 44: | 44: | 85: | 85: | 136: | 136: | 136: | 136: | 154: | 154: | 154: | 154: |
| Qс : | 1.009: | 1.135: | 1.135: | 1.007: | 1.038: | 0.947: | 1.236: | 1.450: | 1.497: | 1.474: | 1.126: | 1.247: | 1.268: | 1.258: |
| Сф : | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: |
| Фоп: | 4 : | 4 : | 347 : | 349 : | 331 : | 334 : | 299 : | 285 : | 271 : | 267 : | 294 : | 283 : | 271 : | 268 : |
| Уоп: | 1.03 : | 0.93 : | 1.00 : | 1.08 : | 1.03 : | 1.98 : | 0.86 : | 0.92 : | 0.88 : | 0.83 : | 1.10 : | 1.04 : | 0.99 : | 0.96 : |
| Ви : | 0.430: | 0.546: | 0.519: | 0.412: | 0.432: | 0.376: | 0.472: | 0.557: | 0.570: | 0.550: | 0.411: | 0.453: | 0.461: | 0.453: |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви : | 0.030: | 0.038: | 0.045: | 0.033: | 0.044: | 0.033: | 0.225: | 0.347: | 0.371: | 0.365: | 0.181: | 0.257: | 0.264: | 0.259: |
| Ки : | 0001 : | 0001 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6017 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : |
| Ви : | 0.026: | 0.032: | 0.041: | 0.031: | 0.034: | 0.029: | 0.034: | 0.040: | 0.043: | 0.043: | 0.029: | 0.031: | 0.033: | 0.034: |
| Ки : | 6016 : | 6016 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 136.0 м Y= 53.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.49666 долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 271 град
и скорости ветра 0.88 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Номер | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Кэф.влияния |
|-------|--------|------|--------|------------|--------------|--------|-------------|
| ---- | <Об-П> | <Ис> | ---- | М- (Мг) -- | -C[доли ПДК] | ----- | ----- |
| | | | | | | | b=C/M |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Группа суммации :\_\_71=0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кр

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюмин

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0 3.0

| Код | Тип | Н | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР | Ди | Выброс |
|--------|------|------|-----|-----|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|
| <Об-П> | <Ис> | ~~~~ | ~м~ | ~м~ | ~м/с~ | ~м3/с~ | градС | ~м~ | ~м~ | ~м~ | ~м~ | гр. | ~ | ~ | ~м3/с~ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0
 Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)
 Группа суммации : \_\_71=0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кр
 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюмин

| - Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn$,
а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmn/ПДКn$
(подробнее см. стр.36 ОНД-86); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------------------|------------|--------|-------|-----|------|-------|-----------|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|-----|----|-----|----------|----|----|---|---|--|-------|-------------|-------|------|------------|--------|-------|-----|------|-------|---|-------------|------------|---|-----------|------|------|-----|--|--|---|--|---------|---|-------|------|------|-----|--|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Для групп суммации, включающих примеси с различными коэффиц.
оседания, нормированный выброс указывается для каждой
примеси отдельно вместе с коэффициентом оседания F; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Для линейных и площадных источников выброс является сум-
марным по всей площади, а Cm' - есть концентрация одиноч-
ного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Источники</th><th colspan="7">Их расчетные параметры</th></tr> <tr> <th>Номер</th><th>Код</th><th>Mq</th><th>Тип</th><th>Cm (Cm')</th><th>Um</th><th>Xm</th><th>F</th><th>Д</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-п/п-</td><td><об-п>-<ис></td><td>-----</td><td>----</td><td>[доли ПДК]</td><td>-[м/с]</td><td>-----</td><td>[м]</td><td>----</td><td>-----</td></tr> <tr> <td>1</td><td>000101 6002</td><td>0.00001490</td><td>п</td><td>0.0000627</td><td>0.50</td><td>28.5</td><td>1.0</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td>0.00223</td><td>п</td><td>0.028</td><td>0.50</td><td>14.3</td><td>3.0</td><td></td><td>+</td></tr> <tr> <td colspan="10">~~~~~</td></tr> <tr> <td colspan="10">Суммарный M = 0.00224 (сумма M/ПДК по всем примесям)</td></tr> <tr> <td colspan="10">Сумма Cm по всем источникам = 0.028232 долей ПДК</td></tr> <tr> <td colspan="10">-----</td></tr> <tr> <td colspan="10">Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с</td></tr> <tr> <td colspan="10">-----</td></tr> <tr> <td colspan="10">Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cm < 0.05 долей ПДК</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | Источники | | | Их расчетные параметры | | | | | | | Номер | Код | Mq | Тип | Cm (Cm') | Um | Xm | F | Д | | -п/п- | <об-п>-<ис> | ----- | ---- | [доли ПДК] | -[м/с] | ----- | [м] | ---- | ----- | 1 | 000101 6002 | 0.00001490 | п | 0.0000627 | 0.50 | 28.5 | 1.0 | | | 2 | | 0.00223 | п | 0.028 | 0.50 | 14.3 | 3.0 | | + | ~~~~~ | | | | | | | | | | Суммарный M = 0.00224 (сумма M/ПДК по всем примесям) | | | | | | | | | | Сумма Cm по всем источникам = 0.028232 долей ПДК | | | | | | | | | | ----- | | | | | | | | | | Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с | | | | | | | | | | ----- | | | | | | | | | | Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cm < 0.05 долей ПДК | | | | | | | | | |
| Источники | | | Их расчетные параметры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер | Код | Mq | Тип | Cm (Cm') | Um | Xm | F | Д | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -п/п- | <об-п>-<ис> | ----- | ---- | [доли ПДК] | -[м/с] | ----- | [м] | ---- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 000101 6002 | 0.00001490 | п | 0.0000627 | 0.50 | 28.5 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 0.00223 | п | 0.028 | 0.50 | 14.3 | 3.0 | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Суммарный M = 0.00224 (сумма M/ПДК по всем примесям) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма Cm по всем источникам = 0.028232 долей ПДК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cm < 0.05 долей ПДК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0
 Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)
 Группа суммации : \_\_71=0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кр
 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюмин
 Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Группа суммации : \_\_71=0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, к
 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюмин

Расчет не проводился: Cm < 0.05 Долей ПДК.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0
 Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Группа суммации : \_\_71=0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, к
 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюмин

Расчет не проводился: Cm < 0.05 Долей ПДК.

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001) УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14
 Группа суммации : \_\_71=0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, к
 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюмин

Расчет не проводился: Cm < 0.05 Долей ПДК.

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0
 Город :718 Нур-Султан.
 Задание :0001 Административное здание с рестораном.
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15
 Группа суммации : \_\_ПЛ=2902 Взвешенные вещества
 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо
 2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0 3.0 3.0

| | Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | A1f | F | KP | Ди | Выброс |
|-------------------------|-------|------|-------|-------|------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П> | ><Ис> | /~~~ | ~~м~~ | ~~м~~ | ~/с~ | ~-МЗ/~ | градС | ~~м~~ | ~~~М~~ | ~~~м~~ | ~~~М~~ | гр. | ~~~ | ~~~~ | ~~ | ~~Т/~с~~ |
| ----- Примесь 2902----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000101 | 6012 | P1 | 5.0 | | | | 0.0 | 71 | 19 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0002200 |
| 000101 | 6013 | P1 | 5.0 | | | | 0.0 | 8 | 43 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0024000 |
| 000101 | 6014 | P1 | 5.0 | | | | 0.0 | 21 | 32 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0406000 |
| ----- Примесь 2908----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000101 | 6001 | P1 | 5.0 | | | | 0.0 | 9 | 62 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.6530000 |
| 000101 | 6002 | P1 | 5.0 | | | | 0.0 | 25 | 66 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0000001 |
| 000101 | 6005 | P1 | 5.0 | | | | 0.0 | 77 | 65 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0027850 |
| 000101 | 6006 | P1 | 5.0 | | | | 0.0 | 77 | 50 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.1370000 |
| 000101 | 6008 | P1 | 5.0 | | | | 0.0 | 69 | 47 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0002500 |
| 000101 | 6009 | P1 | 5.0 | | | | 0.0 | 50 | 44 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0006670 |
| ----- Примесь 2930----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000101 | 6013 | P1 | 5.0 | | | | 0.0 | 8 | 43 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0016000 |

УПРЗА ЭРА v2.0

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вер.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Группа суммации : ПЛ=2902 Взвешенные вещества

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + ... + Mn/ПДКn$,
а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + ... + Cmn/ПДКn$
(подробнее см. стр.36 ОНД-86);

- Для линейных и площадных источников выброс является сум-
марным по всей площади, а Cm' - есть концентрация одинач-
ного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86)

| Источники | | | Их расчетные параметры | | | |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|----------------|-----------|--------------|
| Номер | Код | Mq | Тип | Cm (Cm') | Um | Xm |
| -п/п- | <об-п>-<ис> | ----- | ---- | [долей ПДК] | -[м/с---- | -----[м]---- |
| 1 | 000101 6012 | 0.00044 | П | 0.006 | 0.50 | 14.3 |
| 2 | 000101 6013 | 0.00800 | П | 0.101 | 0.50 | 14.3 |
| 3 | 000101 6014 | 0.08120 | П | 1.026 | 0.50 | 14.3 |
| 4 | 000101 6001 | 1.30600 | П | 16.497 | 0.50 | 14.3 |
| 5 | 000101 6002 | 0.00000020 | П | 2.5264Е-6 | 0.50 | 14.3 |
| 6 | 000101 6005 | 0.00557 | П | 0.070 | 0.50 | 14.3 |
| 7 | 000101 6006 | 0.27400 | П | 3.461 | 0.50 | 14.3 |
| 8 | 000101 6008 | 0.00050 | П | 0.006 | 0.50 | 14.3 |
| 9 | 000101 6009 | 0.00133 | П | 0.017 | 0.50 | 14.3 |
| Суммарный $M =$ | | 1.67704 | (сумма $M/ПДК$ по всем примесям) | | | |
| Сумма Cm по всем источникам = | | 21.184015 долей ПДК | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с | | | | | | |

УПРЗА ЭРА v2.0

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вер.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Группа суммации : ПЛ=2902 Взвешенные вещества

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Запрошен учет дифференцированного фона для новых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 200х200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0.5 \text{ м/с}$

УПРЗА ЭРА v2.0

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вер.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Группа суммации : \_\_ПЛ=2902 Взвешенные вещества

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 69.0 Y= -5.0

размеры: Длина (по X) = 200.0, Ширина (по Y) = 200.0

шаг сетки = 50.0

Расшифровка обозначений

| | | |
|-----|--------------------------|----------------|
| Qс | - суммарная концентрация | [доли ПДК] |
| Сф | - фоновая концентрация | [доли ПДК] |
| Фоп | - опасное направл. ветра | [угл. град.] |
| Uоп | - опасная скорость ветра | [м/с] |

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

| | | | | | |
|---|------|---|-----|-------|-----------------|
| | | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] | | | |
| | | Ки - код источника для верхней строки Ви | | | |
| | | ~~~~~~ | | | |
| | | -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается | | | |
| | | -Если в строке Smax=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются | | | |
| | | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается | | | |
| | | ~~~~~~ | | | |
| y= | 95 | Y-строка 1 Smax= 11.716 долей ПДК (x= | | 19.0; | напр.ветра=196) |
| -----: | | | | | |
| x= | -31 | 19: | 69: | 119: | 169: |
| -----: | | | | | |
| Qc : 8.509:11.716: 5.950: 3.270: 2.414: | | | | | |
| Сф : 0.660: 0.660: 0.660: 0.660: 0.660: | | | | | |
| Фоп: 129 : 196 : 241 : 247 : 254 : | | | | | |
| Уоп: 0.71 : 0.62 : 0.80 : 0.67 : 1.19 : | | | | | |
| : : : : : | | | | | |
| Ви : 7.360:10.816: 5.207: 2.087: 1.237: | | | | | |
| Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : | | | | | |
| Ви : 0.269: 0.198: 0.064: 0.371: 0.424: | | | | | |
| Ки : 6006 : 6014 : 6014 : 6006 : 6006 : | | | | | |
| Ви : 0.191: 0.042: 0.019: 0.114: 0.071: | | | | | |
| Ки : 6014 : 6013 : 6013 : 6014 : 6014 : | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | |
| y= | 45 | Y-строка 2 Smax= 15.345 долей ПДК (x= | | 19.0; | напр.ветра=330) |
| -----: | | | | | |
| x= | -31 | 19: | 69: | 119: | 169: |
| -----: | | | | | |
| Qc : 9.806:15.345: 6.609: 5.139: 2.797: | | | | | |
| Сф : 0.660: 0.660: 0.660: 0.660: 0.660: | | | | | |
| Фоп: 68 : 330 : 285 : 278 : 275 : | | | | | |
| Уоп: 0.66 : 0.54 : 0.76 : 0.80 : 1.23 : | | | | | |
| : : : : : | | | | | |
| Ви : 8.867:14.686: 5.880: 2.459: 1.353: | | | | | |
| Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : | | | | | |
| Ви : 0.254: : 0.043: 1.877: 0.695: | | | | | |
| Ки : 6006 : : 6014 : 6006 : 6006 : | | | | | |
| Ви : 0.016: : 0.019: 0.107: 0.068: | | | | | |
| Ки : 6013 : : 6013 : 6014 : 6014 : | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | |
| y= | -5 | Y-строка 3 Smax= 6.455 долей ПДК (x= | | 19.0; | напр.ветра=353) |
| -----: | | | | | |
| x= | -31 | 19: | 69: | 119: | 169: |
| -----: | | | | | |
| Qc : 5.143: 6.455: 4.490: 3.174: 2.396: | | | | | |
| Сф : 0.660: 0.660: 0.660: 0.660: 0.660: | | | | | |
| Фоп: 32 : 353 : 317 : 307 : 295 : | | | | | |
| Уоп: 0.81 : 0.77 : 0.89 : 0.72 : 1.32 : | | | | | |
| : : : : : | | | | | |
| Ви : 4.320: 5.253: 3.506: 1.755: 1.173: | | | | | |
| Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : | | | | | |
| Ви : 0.097: 0.498: 0.300: 0.641: 0.490: | | | | | |
| Ки : 6014 : 6014 : 6014 : 6006 : 6006 : | | | | | |
| Ви : 0.032: 0.044: 0.022: 0.096: 0.059: | | | | | |
| Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6014 : 6014 : | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | |
| y= | -55 | Y-строка 4 Smax= 3.201 долей ПДК (x= | | 19.0; | напр.ветра=356) |
| -----: | | | | | |
| x= | -31 | 19: | 69: | 119: | 169: |
| -----: | | | | | |
| Qc : 2.950: 3.201: 2.861: 2.302: 1.909: | | | | | |
| Сф : 0.660: 0.660: 0.756: 0.756: 0.691: | | | | | |
| Фоп: 20 : 356 : 333 : 317 : 308 : | | | | | |
| Уоп: 1.03 : 1.00 : 2.02 : 2.03 : 2.02 : | | | | | |
| : : : : : | | | | | |
| Ви : 2.109: 2.300: 1.920: 1.408: 0.970: | | | | | |
| Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : | | | | | |
| Ви : 0.128: 0.212: 0.171: 0.101: 0.182: | | | | | |
| Ки : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6006 : | | | | | |
| Ви : 0.034: 0.018: 0.012: 0.026: 0.056: | | | | | |
| Ки : 6006 : 6013 : 6013 : 6006 : 6014 : | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | |
| y= | -105 | Y-строка 5 Smax= 2.214 долей ПДК (x= | | 19.0; | напр.ветра=357) |
| -----: | | | | | |
| x= | -31 | 19: | 69: | 119: | 169: |
| -----: | | | | | |
| Qc : 2.136: 2.214: 2.119: 1.915: 1.737: | | | | | |
| Сф : 0.756: 0.756: 0.756: 0.756: 0.756: | | | | | |
| Фоп: 14 : 357 : 340 : 326 : 316 : | | | | | |
| Уоп: 3.32 : 3.25 : 3.92 : 4.86 : 6.29 : | | | | | |
| : : : : : | | | | | |
| Ви : 1.304: 1.353: 1.255: 1.072: 0.902: | | | | | |
| Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : | | | | | |
| Ви : 0.063: 0.095: 0.099: 0.079: 0.056: | | | | | |
| Ки : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : | | | | | |

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Ви : 0.009: 0.010: 0.008: 0.006: 0.016:
Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6006 :
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 19.0 м Y= 45.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 15.34511 долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 330 град  
и скорости ветра 0.54 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
----	<Об-П>-<ИС>	----	М- (Мг) --	-С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---
	Фоновая концентрация Cf			0.659600	4.3 (Вклад источников 95.7%)		
1	000101 6001	П	1.3060	14.685510	100.0	100.0	11.2446480
Остальные источники не влияют на данную точку.							

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:15

Группа суммации :\_\_ПЛ=2902 Взвешенные вещества

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Параметры расчетного прямоугольника_No 1			
Координаты центра	X= 69 м; Y= -5 м		
Длина и ширина	L= 200 м; B= 200 м		
Шаг сетки (dX=dY)	D= 50 м		

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	
*-- ----- -----C----- ----- ----						
1-  8.50911.716 5.950 3.270 2.414   - 1						
2-  9.80615.345 6.609 5.139 2.797   - 2						
3-с 5.143 6.455 4.490 3.174 2.396 C- 3						
4-  2.950 3.201 2.861 2.302 1.909   - 4						
5-  2.136 2.214 2.119 1.915 1.737   - 5						
-- ----- -----C----- ----- ----						
1 2 3 4 5						

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Безразмерная макс. концентрация ---> Cm =15.34511  
Достигается в точке с координатами: Хм = 19.0 м  
( X-столбец 2, Y-строка 2) Ум = 45.0 м  
При опасном направлении ветра : 330 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.54 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0001 Административное здание с рестораном.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 07.10.2021 23:14

Группа суммации :\_\_ПЛ=2902 Взвешенные вещества

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [ доли ПДК ]	
Сф - фоновая концентрация [ доли ПДК ]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [ доли ПДК ]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	
~~~~~	
-Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается	
-Если в строке Смах<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются	
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается	
~~~~~	

y=	-90:	-70:	-70:	-90:	-70:	-90:	3:	30:	53:	58:	3:	30:	53:	58:
x=	3:	4:	44:	44:	85:	85:	136:	136:	136:	136:	154:	154:	154:	154:
Qс :	2.415:	2.801:	2.744:	2.380:	2.438:	2.199:	3.132:	3.850:	4.000:	3.923:	2.765:	3.172:	3.237:	3.200:



[illegible]

Координаты точки : X= 136.0 м Y= 53.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 4.00048 долей ПДК
-------------------------------------	-----------------------

Достигается при опасном направлении 271 град  
и скорости ветра 0.87 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ				ИСТОЧНИКОВ			
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния
----	<0Б-П>	-ИС>	-----(Мг)	-С[доли ПДК]	-----	-----	b=C/M
	Фоновая концентрация Cf			0.659600	16.5	(Вклад источников 83.5 %)	
1	0000101	6001	П	1.3060	57.9	57.9	1.4822935
2	000101	6006	П	0.2740	37.9	95.8	4.6165538
	В сумме =			3.860411	95.8		
	Суммарный вклад остальных =			0.140073	4.2		

## 2. Параметры города.

УПРЗА ЭРА v2.0

Название Нур-Султан

Коэффициент  $A = 200$

Скорость ветра  $U^* = 12.0$  м/с

Средняя скорость ветра = 5.0 м/с

Температура летняя = 25.0 градС

Температура зимняя = -25.0 градС

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угл.град

Фоновые концентрации на постах (в мг/м<sup>3</sup> / долях ПДК)

Код загр	Фон-0	Фон-1	Фон-2	Фон-3	Фон-4
----------	-------	-------	-------	-------	-------

РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

вещества	U<=2м/с	(Север)	(Восток)	(Юг)	(Запад)
Пост N 001: X=0, Y=0					
0301	0.0672000	0.0692000	0.0556000	0.0587000	0.0601000
	0.7905882	0.8141176	0.6541176	0.6905882	0.7070588
0330	0.0098000	0.0089000	0.0093000	0.0102000	0.0089000
	0.0196000	0.0178000	0.0186000	0.0204000	0.0178000
0337	2.4663000	1.1962000	1.3470000	1.1207000	1.2850000
	0.4932600	0.2392400	0.2694000	0.2241400	0.2570000

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:51

Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

Код	Тип	N	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П><Ис>	~~~~	~~~	~~~	~м/с~	~~~м3/с~	градС	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	гр.	~~~~	~~~~	~~~~	г/с~~
000201	6001	П1	5.0			0.0	45	6	35	10	0	1.0	1.00	0	0.0000960

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:51

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

ПДКр для примеси 0301 = 0.085 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86)															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	M	Тип	См (См')	Um	Xm									
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	[доли ПДК]	-[м/с----	----[м]----									
1	000201 6001	0.00009600	П	0.005	0.50	28.5									
Суммарный М = 0.00009600 г/с															
Сумма См по всем источникам = 0.004755 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															
Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК															

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:51

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Запрошен учет дифференцированного фона для новых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:51

Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 70.0 Y= -3.0

размеры: Длина(по X)= 200.0, Ширина(по Y)= 200.0

шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ]	
Sc - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]	
Sф - фоновая концентрация [ доли ПДК ]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град. ]	
Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	

~~~~~

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

-Если в строке Smax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|

-Если один объект с одной площадкой, то стр. Клп не печатается|

~~~~~

```

y= 97 : Y-строка 1 Стах= 0.814 долей ПДК (х= -30.0; напр.ветра= 8)
-----:
x= -30 : 20: 70: 120: 170:
-----:
Qс : 0.814: 0.814: 0.814: 0.814: 0.814:
Cс : 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069:
Cф : 0.814: 0.814: 0.814: 0.814: 0.814:
Фоп: СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
~~~~~

```

```

y= 47 : Y-строка 2 Стах= 0.814 долей ПДК (х= -30.0; напр.ветра= 8)
-----:
x= -30 : 20: 70: 120: 170:
-----:
Qс : 0.814: 0.814: 0.814: 0.814: 0.814:
Cс : 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069:
Cф : 0.814: 0.814: 0.814: 0.814: 0.814:
Фоп: СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
~~~~~

```

```

y= -3 : Y-строка 3 Стах= 0.814 долей ПДК (х= 70.0; напр.ветра=315)
-----:
x= -30 : 20: 70: 120: 170:
-----:
Qс : 0.814: 0.814: 0.814: 0.814: 0.814:
Cс : 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069:
Cф : 0.814: 0.814: 0.814: 0.814: 0.814:
Фоп: СЕВ : 44 : 315 : СЕВ : СЕВ :
Уоп: > 2 : 2.35 : 2.35 : > 2 : > 2 :
~~~~~

```

```

y= -53 : Y-строка 4 Стах= 0.815 долей ПДК (х= 20.0; напр.ветра= 23)
-----:
x= -30 : 20: 70: 120: 170:
-----:
Qс : 0.815: 0.815: 0.815: 0.815: 0.814:
Cс : 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069:
Cф : 0.814: 0.814: 0.814: 0.814: 0.814:
Фоп: 44 : 23 : 337 : 315 : 315 :
Уоп: 2.35 : 2.35 : 2.35 : 2.35 : 2.35 :
~~~~~

```

```

y= -103 : Y-строка 5 Стах= 0.815 долей ПДК (х= 20.0; напр.ветра= 13)
-----:
x= -30 : 20: 70: 120: 170:
-----:
Qс : 0.815: 0.815: 0.815: 0.815: 0.815:
Cс : 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069:
Cф : 0.814: 0.814: 0.814: 0.814: 0.814:
Фоп: 34 : 13 : 347 : 326 : 315 :
Уоп: 2.35 : 2.35 : 2.35 : 2.35 : 2.35 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 20.0 м Y= -103.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.81521 долей ПДК |  
| 0.06929 мг/м.куб |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 13 град  
и скорости ветра 2.35 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |                         |             |        |            |              |        |                         |            |
|-------------------|-------------------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|-------------------------|------------|
| Ном.              | Код                     | Тип         | Выброс | Вклад      | Вклад в%     | Сум. % | Коэф. влияния           |            |
| ----              | <Об-П>                  | <ИС>        | ----   | М- (Mg) -- | -С[доли ПДК] | -----  | -----                   | b=C/M ---  |
|                   | Фоновая концентрация Cf |             |        | 0.814120   |              | 99.9   | (Вклад источников 0.1%) |            |
|                   | 1                       | 000201 6001 | П      | 0.00009600 | 0.001088     | 100.0  | 100.0                   | 11.3360252 |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:51

Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Параметры расчетного прямоугольника_Но 1

|  |                   |                      |  |
|--|-------------------|----------------------|--|
|  | Координаты центра | : X= 70 м; Y= -3 м   |  |
|  | Длина и ширина    | : L= 200 м; B= 200 м |  |
|  | Шаг сетки (dX=dY) | : D= 50 м            |  |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

```

 1 2 3 4 5
*--|-----|-----C-----|-----|----|
1-| 0.814 0.814 0.814 0.814 0.814 | - 1
|
2-| 0.814 0.814 0.814 0.814 0.814 | - 2
|
3-| 0.814 0.814 0.814 0.814 0.814 | C- 3
|
4-| 0.815 0.815 0.815 0.815 0.814 | - 4
|
5-| 0.815 0.815 0.815 0.815 0.815 | - 5
|
|-----|-----C-----|-----|----|
 1 2 3 4 5

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.81521$  Долей ПДК  
 $= 0.06929$  мг/м³  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 20.0$  м  
 ( X-столбец 2, Y-строка 5)  $Y_m = -103.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 13 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 2.35 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).  
 УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:51  
 Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Расшифровка обозначений

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ]   |  |
| Cc - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]   |  |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ]     |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град. ] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]        |  |

~~~~~

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Смах<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|  
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Клп не печатается|  
 ~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -69:   | -77:   | -69:   | -77:   | -69:   | -77:   | 6:     | 55:    | 6:     | 55:    |
| x=   | 7:     | 7:     | 42:    | 42:    | 77:    | 77:    | 135:   | 135:   | 151:   | 151:   |
| Qc : | 0.815: | 0.815: | 0.815: | 0.815: | 0.815: | 0.815: | 0.814: | 0.814: | 0.814: | 0.814: |
| Cc : | 0.069: | 0.069: | 0.069: | 0.069: | 0.069: | 0.069: | 0.069: | 0.069: | 0.069: | 0.069: |
| Cф : | 0.814: | 0.814: | 0.814: | 0.814: | 0.814: | 0.814: | 0.814: | 0.814: | 0.814: | 0.814: |
| Фоп: | 27 :   | 24 :   | 2 :    | 337 :  | 339 :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  |
| Уоп: | 2.35 : | 2.35 : | 2.35 : | 2.35 : | 2.35 : | 2.35 : | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  |

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 7.0 м Y= -69.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.81528 долей ПДК |  
 | 0.06930 мг/м.куб |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 27 град  
 и скорости ветра 2.35 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|-------------|-----|------------|----------|----------|--------|---------------|
| 1    | 000201 6001 | П   | 0.00009600 | 0.001163 | 100.0    | 100.0  | 12.1113920    |

~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:51  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
000201 6001	П1	5.0				0.0	45	6	35	10	0	1.0	1.00	0	0.0000156

4. Расчетные параметры  $C_m, U_m, X_m$

УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:51  
 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)  
 ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является сум-							
марным по всей площади, а $C_m$ - есть концентрация одиноч-							
ного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 )							
~~~~~							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	$C_m$ ( $C_m^*$ )	$U_m$	$X_m$	
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	[доли ПДК]	-[м/с----	----[м]----	
1	000201 6001	0.0001560	П	0.000164	0.50	28.5	
~~~~~							
Суммарный М = 0.0001560 г/с							
Сумма $C_m$ по всем источникам = 0.000164 долей ПДК							
-----							
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с							
-----							
Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма $C_m$ < 0.05 долей ПДК							

#### 5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:51  
 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)  
 Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 ( $U^*$ ) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св}$  = 0.5 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:51  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Расчет не проводился:  $C_m$  < 0.05 Долей ПДК.

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:51  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Расчет не проводился:  $C_m$  < 0.05 Долей ПДК.

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001) УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:51  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Расчет не проводился:  $C_m$  < 0.05 Долей ПДК.

#### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:52  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>~<Ис>	~~~~	~~~	~~~	~м/с~	~~м3/с~	град	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	гр.	~~~~	~~~~	~~	~~г/с~~
000201 6001 П1		5.0				0.0	45	6	35	10	0	1.0	1.00	0	0.0000422

#### 4. Расчетные параметры $C_m$ , $U_m$ , $X_m$

УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:52  
 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  
 ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ - есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86)							
-----							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	$C_m$ ( $C_m'$ )	$U_m$	$X_m$	
-п/п-	-коб-п>-<ис>	-----	----	[доли ПДК]	-[м/с]	----	[м]
1	000201 6001	0.00004220	П	0.000355	0.50	28.5	
-----							
Суммарный М = 0.00004220 г/с							
Сумма $C_m$ по всем источникам = 0.000355 долей ПДК							
-----							
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с							
-----							
Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма $C_m$ < 0.05 долей ПДК							
-----							

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:52

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Запрошен учет дифференцированного фона для новых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0( $U^*$ ) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св}$  = 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:52

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 70.0 Y= -3.0

размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0

шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [ доли ПДК ]	
Сс - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]	
Сф - фоновая концентрация [ доли ПДК ]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	

~~~~~|~~~~~|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке  $S_{тах}$ =<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|  
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
 ~~~~~|~~~~~|

y= 97 : Y-строка 1  $S_{тах}$ = 0.020 долей ПДК (x= 20.0; напр.ветра=165)

-----:  
 x= -30 : 20: 70: 120: 170:  
 -----:

Qс : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
 Сс : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:  
 Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
 ~~~~~

y= 47 : Y-строка 2  $S_{тах}$ = 0.020 долей ПДК (x= 20.0; напр.ветра=147)

-----:  
 x= -30 : 20: 70: 120: 170:  
 -----:

Qс : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
 Сс : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:  
 Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
 ~~~~~

y= -3 : Y-строка 3  $S_{тах}$ = 0.020 долей ПДК (x= -30.0; напр.ветра=136)

-----:  
 x= -30 : 20: 70: 120: 170:  
 -----:

Qс : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
 Сс : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:  
 Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
 ~~~~~

y= -53 : Y-строка 4  $S_{тах}$ = 0.020 долей ПДК (x= -30.0; напр.ветра=136)

-----:  
 x= -30 : 20: 70: 120: 170:  
 -----:

Qс : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
 Сс : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:  
 Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
 ~~~~~

```

~~~~~
y= -103 : Y-строка 5 Стах= 0.020 долей ПДК (x= -30.0; напр.ветра=136)
-----:
x= -30 : 20: 70: 120: 170:
-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
Cс : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 20.0 м Y= 97.0 м

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.02049 долей ПДК |
|                                     | 0.01025 мг/м.куб      |

Достигается при опасном направлении 165 град  
и скорости ветра 2.12 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ |             | ИСТОЧНИКОВ |            |
|--------|-------------|------------|------------|
| Ном.   | Код         | Тип        | Выброс     |
| 1      | 000201 6001 | П          | 0.00004220 |

| Вклад    | Вклад в%                     | Сум. % | Коэф. влияния |
|----------|------------------------------|--------|---------------|
| 0.000092 | 99.5 (Вклад источников 0.5%) | 100.0  | 2.1889341     |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:52

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| Параметры расчетного прямоугольника No 1 |          |          |  |
|------------------------------------------|----------|----------|--|
| Координаты центра                        | X= 70 м  | Y= -3 м  |  |
| Длина и ширина                           | L= 200 м | B= 200 м |  |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | D= 50 м  |          |  |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

```

 1 2 3 4 5
*--|-----|-----C-----|-----|-----|
1-| 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 | - 1
|
2-| 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 | - 2
|
3-| 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 | C- 3
|
4-| 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 | - 4
|
5-| 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 | - 5
|
|--|-----|-----C-----|-----|-----|
 1 2 3 4 5

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> Cm =0.02049 Долей ПДК  
=0.01025 мг/м3  
Достигается в точке с координатами: Хм = 20.0 м  
( X-столбец 2, Y-строка 1) Ум = 97.0 м  
При опасном направлении ветра : 165 град.  
и "опасной" скорости ветра : 2.12 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:51

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| Расшифровка обозначений |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Qс                      | - суммарная концентрация [ долей ПДК ]  |
| Cс                      | - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]   |
| Cф                      | - фоновая концентрация [ долей ПДК ]    |
| Фоп                     | - опасное направл. ветра [ угл. град. ] |
| Уоп                     | - опасная скорость ветра [ м/с ]        |

```

|~~~~~|~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатаются|
|~~~~~|~~~~~|

```

```

y= -69: -77: -69: -77: -69: -77: 6: 55: 6: 55:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

**РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)**

x= 7: 7: 42: 42: 77: 77: 135: 135: 151: 151:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
 Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:  
 Cf : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 135.0 м Y= 55.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.02041 долей ПДК |  
 | 0.01021 мг/м.куб |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 224 град  
 и скорости ветра 2.35 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код                     | Тип  | Выброс     | Вклад      | Вклад в%                     | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|-------------------------|------|------------|------------|------------------------------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>                  | <Ис> | ----       | M- (Mq) -- | -C[доли ПДК]                 | -----  | b=C/M ---     |
|      | Фоновая концентрация Cf |      |            | 0.020400   | 99.9 (Вклад источников 0.1%) |        |               |
| 1    | 000201 6001             | П    | 0.00004220 | 0.000013   | 100.0                        | 100.0  | 0.317988783   |

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:52

Примесь :0337 - Углерод оксид

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

| Код         | Тип  | Н    | D    | Wo   | V1   | T    | X1   | Y1   | X2   | Y2   | Alf  | F    | КР   | Ди   | Выброс    |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| <Об-П>      | <Ис> | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----      |
| 000201 6001 | П1   | 5.0  |      |      |      | 0.0  | 45   | 6    | 35   | 10   | 0    | 1.0  | 1.00 | 0    | 0.0254700 |

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:52

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0337 - Углерод оксид

ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

|                                                                                                                                                                           |             |             |       |                    |                        |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| - Для линейных и площадных источников выброс является сум-<br>марным по всей площади, а См' - есть концентрация одиноч-<br>ного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 ) |             |             |       |                    |                        |       |       |       |       |
| ~~~~~                                                                                                                                                                     |             |             |       |                    |                        |       |       |       |       |
| Источники                                                                                                                                                                 |             |             |       |                    | Их расчетные параметры |       |       |       |       |
| Номер                                                                                                                                                                     | Код         | M           | Тип   | См (См')           | Um                     | Xm    |       |       |       |
| п/п                                                                                                                                                                       | <об-п>      | <ис>        | ----- | -----              | [доли ПДК]             | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1                                                                                                                                                                         | 000201 6001 | 0.02547     | П     | 0.021              | 0.50                   | 28.5  |       |       |       |
| ~~~~~                                                                                                                                                                     |             |             |       |                    |                        |       |       |       |       |
| Суммарный М =                                                                                                                                                             |             | 0.02547 г/с |       |                    |                        |       |       |       |       |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                                             |             |             |       | 0.021449 долей ПДК |                        |       |       |       |       |
| -----                                                                                                                                                                     |             |             |       |                    |                        |       |       |       |       |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                                 |             |             |       |                    | 0.50 м/с               |       |       |       |       |
| -----                                                                                                                                                                     |             |             |       |                    |                        |       |       |       |       |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК                                                                                                              |             |             |       |                    |                        |       |       |       |       |

### 5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:52

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С)

Примесь :0337 - Углерод оксид

Запрошен учет дифференцированного фона для новых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 200x200 с шагом 50

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:52

Примесь :0337 - Углерод оксид

Расчет проводился на прямоугольнике 1



РООС к РП «Бизнес центр с рестораном и гостиничным комплексом» расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Ш.Айтматова и К.Мухамедханова (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

с параметрами: координаты центра X= 70.0 Y= -3.0  
размеры: Длина (по X)= 200.0, Ширина (по Y)= 200.0  
шаг сетки =50.0

Расшифровка обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ] |  
| Cc - суммарная концентрация [ мг/м.куб ] |  
| Cf - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| ~~~~~ |  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Cmax<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
| ~~~~~ |

y= 97 : Y-строка 1 Cmax= 0.503 долей ПДК (x= 20.0; напр.ветра=165)

-----:  
x= -30 : 20: 70: 120: 170:  
-----:  
Qc : 0.501: 0.503: 0.503: 0.501: 0.499:  
Cc : 2.506: 2.516: 2.516: 2.506: 2.495:  
Cf : 0.493: 0.493: 0.493: 0.493: 0.493:  
Фоп: 141 : 165 : 195 : 219 : 234 :  
Уоп: 0.74 : 0.66 : 0.66 : 0.74 : 0.85 :  
~~~~~

y= 47 : Y-строка 2 Cmax= 0.508 долей ПДК (x= 20.0; напр.ветра=150)

-----:  
x= -30 : 20: 70: 120: 170:  
-----:  
Qc : 0.505: 0.508: 0.508: 0.505: 0.500:  
Cc : 2.524: 2.542: 2.542: 2.524: 2.502:  
Cf : 0.493: 0.493: 0.493: 0.493: 0.493:  
Фоп: 119 : 150 : 210 : 241 : 252 :  
Уоп: 0.65 : 0.50 : 0.50 : 0.65 : 0.79 :  
~~~~~

y= -3 : Y-строка 3 Cmax= 0.510 долей ПДК (x= 20.0; напр.ветра= 69)

-----:  
x= -30 : 20: 70: 120: 170:  
-----:  
Qc : 0.506: 0.510: 0.510: 0.506: 0.501:  
Cc : 2.532: 2.552: 2.552: 2.532: 2.505:  
Cf : 0.493: 0.493: 0.493: 0.493: 0.493:  
Фоп: 83 : 69 : 291 : 277 : 274 :  
Уоп: 0.64 : 0.50 : 0.50 : 0.64 : 0.77 :  
~~~~~

y= -53 : Y-строка 4 Cmax= 0.507 долей ПДК (x= 20.0; напр.ветра= 22)

-----:  
x= -30 : 20: 70: 120: 170:  
-----:  
Qc : 0.503: 0.507: 0.507: 0.503: 0.500:  
Cc : 2.517: 2.533: 2.533: 2.517: 2.500:  
Cf : 0.493: 0.493: 0.493: 0.493: 0.493:  
Фоп: 51 : 22 : 338 : 309 : 296 :  
Уоп: 0.68 : 0.59 : 0.59 : 0.68 : 0.81 :  
~~~~~

y= -103 : Y-строка 5 Cmax= 0.502 долей ПДК (x= 20.0; напр.ветра= 13)

-----:  
x= -30 : 20: 70: 120: 170:  
-----:  
Qc : 0.500: 0.502: 0.502: 0.500: 0.498:  
Cc : 2.501: 2.508: 2.508: 2.501: 2.492:  
Cf : 0.493: 0.493: 0.493: 0.493: 0.493:  
Фоп: 34 : 13 : 347 : 326 : 311 :  
Уоп: 0.79 : 0.71 : 0.71 : 0.79 : 0.88 :  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 20.0 м Y= -3.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.51032 долей ПДК |  
| 2.55160 мг/м.куб |  
| ~~~~~ |

Достигается при опасном направлении 69 град  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния	b=C/M ---	
1	000201 6001	П	0.0255	0.017060	100.0	100.0	0.669790328		
Фоновая концентрация Cf   0.493260   96.7 (Вклад источников 3.3%)									

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:52

Примесь :0337 - Углерод оксид

Параметры_расчетного_прямоугольника_No_1  
 | Координаты центра : X= 70 м; Y= -3 м |  
 | Длина и ширина : L= 200 м; B= 200 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |  
 ~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|                                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| *-- ----- -----C----- ----- -----   |   |   |   |   |   |  |
| 1-  0.501 0.503 0.503 0.501 0.499   | 1 |   |   |   |   |  |
| 2-  0.505 0.508 0.508 0.505 0.500   |   | 2 |   |   |   |  |
| 3-С 0.506 0.510 0.510 0.506 0.501 С |   |   | 3 |   |   |  |
| 4-  0.503 0.507 0.507 0.503 0.500   |   |   |   | 4 |   |  |
| 5-  0.500 0.502 0.502 0.500 0.498   |   |   |   |   | 5 |  |
| -- ----- -----C----- ----- -----    |   |   |   |   |   |  |
| 1 2 3 4 5                           |   |   |   |   |   |  |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.51032 Долей ПДК  
 =2.55160 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 20.0 м  
 ( X-столбец 2, Y-строка 3) Ум = -3.0 м  
 При опасном направлении ветра : 69 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:51

Примесь :0337 - Углерод оксид

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ]  |  |
| Cc - суммарная концентрация [ мг/м.куб ]  |  |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Smax<=0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются|  
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
 ~~~~~

| y=   | -69:   | -77:   | -69:   | -77:   | -69:   | -77:   | 6:     | 55:    | 6:     | 55:    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 7:     | 7:     | 42:    | 42:    | 77:    | 77:    | 135:   | 135:   | 151:   | 151:   |
| Qc : | 0.504: | 0.504: | 0.505: | 0.504: | 0.505: | 0.504: | 0.504: | 0.503: | 0.503: | 0.502: |
| Cc : | 2.522: | 2.518: | 2.526: | 2.522: | 2.523: | 2.519: | 2.522: | 2.514: | 2.513: | 2.508: |
| Cф : | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: | 0.493: |
| Фоп: | 26 :   | 24 :   | 2 :    | 2 :    | 337 :  | 339 :  | 270 :  | 241 :  | 270 :  | 245 :  |
| Uоп: | 0.63 : | 0.65 : | 0.59 : | 0.62 : | 0.62 : | 0.64 : | 0.68 : | 0.70 : | 0.73 : | 0.75 : |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 42.0 м Y= -69.0 м

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.50520 долей ПДК |
|                                     | 2.52598 мг/м.куб      |

Достигается при опасном направлении 2 град  
 и скорости ветра 0.59 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коеф.влияния |
|------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 000201 6001 | П   | 0.0255 | 0.011935 | 100.0    | 100.0  | 0.468594074  |



0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)193

```

y= 47 : Y-строка 2 Смах= 0.832 долей ПДК (x= -30.0; напр.ветра= 8)
-----:
x= -30 : 20: 70: 120: 170:
-----:
Qc : 0.832: 0.832: 0.832: 0.832: 0.832:
Cф : 0.832: 0.832: 0.832: 0.832: 0.832:
Фоп: СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
~~~~~

```

```

y= -3 : Y-строка 3 Смах= 0.832 долей ПДК (x= 70.0; напр.ветра=315)
-----:
x= -30 : 20: 70: 120: 170:
-----:
Qc : 0.832: 0.832: 0.832: 0.832: 0.832:
Cф : 0.832: 0.832: 0.832: 0.832: 0.832:
Фоп: СЕВ : 44 : 315 : СЕВ : СЕВ :
Уоп: > 2 : 2.35 : 2.35 : > 2 : > 2 :
~~~~~

```

```

y= -53 : Y-строка 4 Смах= 0.833 долей ПДК (x= 20.0; напр.ветра= 23)
-----:
x= -30 : 20: 70: 120: 170:
-----:
Qc : 0.833: 0.833: 0.833: 0.833: 0.832:
Cф : 0.832: 0.832: 0.832: 0.832: 0.832:
Фоп: 44 : 23 : 337 : 315 : 315 :
Уоп: 2.35 : 2.35 : 2.35 : 2.35 : 2.35 :
~~~~~

```

```

y= -103 : Y-строка 5 Смах= 0.833 долей ПДК (x= 20.0; напр.ветра= 13)
-----:
x= -30 : 20: 70: 120: 170:
-----:
Qc : 0.833: 0.833: 0.833: 0.833: 0.833:
Cф : 0.832: 0.832: 0.832: 0.832: 0.832:
Фоп: 34 : 13 : 347 : 326 : 315 :
Уоп: 2.35 : 2.35 : 2.35 : 2.35 : 2.35 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 20.0 м Y= -103.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.83309 долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 13 град  
и скорости ветра 2.35 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|---------------|
| 1    | 000201 6001 | П   | 0.0012 | 0.001170 | 100.0    | 100.0  | 0.963562131   |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :718 Нур-Султан.

Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.

Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:52

Группа суммации :\_\_31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)  
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| Параметры расчетного прямоугольника_No 1 |    |       |    |       |
|------------------------------------------|----|-------|----|-------|
| Координаты центра                        | X= | 70 м  | Y= | -3 м  |
| Длина и ширина                           | L= | 200 м | B= | 200 м |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | D= | 50 м  |    |       |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| 1                                 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| *-- ----- -----C----- ----- ----- |   |   |   |   |
| 1-  0.832 0.832 0.832 0.832 0.832 | - | 1 |   |   |
| 2-  0.832 0.832 0.832 0.832 0.832 | - | 2 |   |   |
| 3-  0.832 0.832 0.832 0.832 0.832 | - | 3 |   |   |
| 4-  0.833 0.833 0.833 0.833 0.832 | - | 4 |   |   |
| 5-  0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 | - | 5 |   |   |
| -- ----- -----C----- ----- -----  |   |   |   |   |
| 1                                 | 2 | 3 | 4 | 5 |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация --->  $C_m = 0.83309$   
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 20.0$  м  
 ( X-столбец 2, Y-строка 5)  $Y_m = -103.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 13 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 2.35 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).  
 УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :718 Нур-Султан.  
 Задание :0002 Административное здание. Период эксплуатации.  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 09.10.2021 18:51  
 Группа суммации :\_\_31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)  
 0330 Сера диоксид (Антидрид сернистый)

Расшифровка обозначений  
 | Qc - суммарная концентрация [ доли ПДК ] |  
 | Cf - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 |~~~~~|~~~~~|  
 | -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке  $C_{max} < 0.05$ пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|  
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
 |~~~~~|~~~~~|

| y=   | -69:   | -77:   | -69:   | -77:   | -69:   | -77:   | 6:     | 55:    | 6:     | 55:    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 7:     | 7:     | 42:    | 42:    | 77:    | 77:    | 135:   | 135:   | 151:   | 151:   |
| Qc : | 0.833: | 0.833: | 0.833: | 0.833: | 0.833: | 0.833: | 0.832: | 0.832: | 0.832: | 0.832: |
| Cf : | 0.832: | 0.832: | 0.832: | 0.832: | 0.832: | 0.832: | 0.832: | 0.832: | 0.832: | 0.832: |
| Фоп: | 27 :   | 24 :   | 2 :    | 2 :    | 337 :  | 339 :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  |
| Уоп: | 2.35 : | 2.35 : | 2.35 : | 2.35 : | 2.35 : | 2.35 : | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  |

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 7.0 м Y= -69.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.83317 долей ПДК |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 27 град  
 и скорости ветра 2.35 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	000201 6001	П	0.0012	0.001250	100.0	100.0	1.0294682

## Материал Заказчика для разработки раздела ООС

### Период строительства

*Ист. 0001 – работа ДЭС.* Расход дизельного топлива составляет 0,011529 т/период.

*Ист. 0002 – битумоварочный котел.* Для разогрева битума и битумной мастики будут использоваться битумные передвижные котлы.

*Ист.6001 – земляные работы.* Земляные работы по разработке грунта будут осуществляться одноковшовым экскаватором и бульдозером.

*Ист.6002 – сварочные работы.* Для сварочных работ будут использоваться электроды марки Э-46 в количестве 2,24 т, Э-42 – 1,62807 т, Э-50 – 0,007 т, проволока сварочная легированная – 34,299 кг.

*Ист.6003 – газосварочные работы.* Количество используемого пропан-бутановой смеси 235,75 кг, ацетилен – 75,35 м³ и 0,017 т, кислорода – 736,58 м³ (плотность кислорода составляет 1,331 кг/м³, ацетилен 1,092 кг/м³).

*Ист.6004 – лакокрасочные работы.* Для лакокрасочных работ будут использоваться грунтовка ГФ-021- 1,37 т, уайт-спирит – 0,3469 т, шпатлевка клеевая - 950 кг, лак битумный БТ-577 – 4,64 кг, лак битумный БТ-123 – 50,97 кг, эмаль марки ПФ-115 – 2,31369 т, эмаль КО-811 – 0,00323 т, эмаль эпоксидная ЭП-140 – 0,00134 т, эмаль ХС-720 – 0,0003 т.

*Ист.6005 – участок сыпки щебня.* Количество перерабатываемого щебня фракции от 20 мм – 444,472 м³ (1200 т), фракции до 20 мм – 183,25 м³ (494,7 т). Плотность щебня 2,7 т/м³

*Ист.6006 – участок сыпки песка.* Суммарное количество перерабатываемого материала – 1334,74 м³ (3470,3 т). Плотность песка 2,6 т/м³.

*Ист.6007 – участок сыпки извести.* Количество перерабатываемого материала – 1,27 т.

*Ист.6008 – участок сыпки пемзы шлаковой.* Количество сырья согласно сметной документации составляет – 0,00789 м³ (0,0197т). Плотность пемзы – 2,5 т/м³.

*Ист.6009 – участок сыпки цемента* в количестве 0,083 т.

*Ист.6010 – разогрев битума.* Количество расхода битума за период строительства составит 76,6 т.

*Ист.6011 – пайка оловянно-свинцовыми припоями марки ПОС30* в количестве 0,00259 т, ПОС-40 – 0,0012 т.

*Ист.6012 – сверлильный станок,* время работы станка 100 ч/строит.период.

*Ист.6013 – заточный станок,* время работы станка 100 ч/период.

*Ист.6014 – ленточнопильный станок,* время работы станка 100 ч/период.

*Ист.6015 – укладка горячего асфальтобетона.* Количество горячей асфальтобетонной смеси 1627,59 т.

*Ист.6016 – ДВС автотранспорта.* В соответствии с проектом организации строительства при проведении строительных работ будут задействованы строительные машины и транспортные средства, работающие на дизельном топливе и бензине.

*Ист.6017 – работа компрессора.*

**Период эксплуатации.** На период эксплуатации проектируемого объекта источниками выбросов ЗВ является парковка (ист.6001). Стационарные источники выбросов ЗВ отсутствуют.

Директор  
ТОО «ЖасНҰР-7»



Қырықбаев Т.Б.



**ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ**  
**права временного возмездного**  
**землепользования на земельный участок.**

Республика Казахстан, город Нур-Султан.  
Девятнадцатое ноября две тысячи двадцатого года.

Мы, **Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Astana»** (далее - АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana»), БИН 101040011375, расположенное по адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Азербайжан Мамбетов, дом 24, в лице представителя, действующего на основании Решения Правления АО «СПК «Astana» № 74 от 24.08.2020 года и доверенности от 20.07.2020 года, № 03-8/61, в лице гр. **Алишева Олжаса Съезбековича**, ИИН 891229300953, именуемое в дальнейшем **«Передающая сторона»**, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖасНҰР-7»** (далее - **ТОО «ЖасНҰР-7»**), БИН 200240008340, юридический адрес: город Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, дом 20, в лице представителя гр. **Шеметай Еркінбек Тәңірбердіұлы**, 26.08.1979 года рождения, ИИН 790826301884, действующего на основании Доверенности, именуемое в дальнейшем **«Принимающая сторона»**, далее совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

В связи с тем, что ранее Сторонами был заключен Договор №03-6/160 о совместной деятельности от 04.11.2020 года, Стороны решили:

1. Передающая сторона передал, а Принимающая сторона приняла, право временного возмездного долгосрочного землепользования сроком до 27.07.2025 (до двадцать седьмого июля две тысячи двадцать пятого) года, на земельный участок, площадью 1,0000 га., целевое назначение: для строительства бизнес- центра с рестораном, делимость: неделимый, находящийся по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Шыңғыс Айтматов, участок 47 (сорок семь), кадастровый номер 21:320:148:327, РКА 2202000196115478.

2. Указанное право временного возмездного землепользования сроком до 27.07.2025 года, на земельный участок, площадью – 1,0000 га., для строительства бизнес- центра с рестораном, принадлежит ПРОДАВЦУ - АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» на основании выписки из постановления № 510-1743 от 21.08.2020 года, зарегистрированного от 11.11.2020 года, выписки из постановления № 510-1446 от 27.07.2020 года, зарегистрированного от 11.11.2020 года, Договора аренды земельного участка №38482 от 05.08.2020 года, зарегистрированного от 11.11.2020 года, Договора купли-продажи права временного возмездного землепользования №5369 от 05.11.2020 года, зарегистрированного от 11.11.2020 года и Земельно-кадастрового плана земельного участка АН № 000603 выданного Филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан от 04.06.2020 года, запись № 03-01-29-22/100, что также подтверждается справкой о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках выданного Филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан от 19.11.2020 года, уникальный № 10100463170122.

3. Указанное право временного возмездного долгосрочного землепользования сроком до 27.07.2025 года, на земельный участок, оценена сторонами и продана ПОКУПАТЕЛЮ за общую денежную сумму в размере 5 346 400 (пять миллионов триста сорок шесть тысяч четыреста) тенге, ПОКУПАТЕЛЬ перечислил ПРОДАВЦУ сумму путем перечисления на банковский счет № KZ7896503F0008195087 в АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA до подписания настоящего договора.

4. Особые условия:

1) АО «СПК «Astana» вправе предъявлять ТОО «ЖасНҰР-7» требование о возмещении убытков в случае нецелевого использования земельного участка, а также вправе обратиться в суд с иском требованием о возврате земельного участка и возмещения понесенных расходов и судебных издержек, а также с возмещением упущенной выгоды, в случае нарушения ТОО «ЖасНҰР-7» существенных условий и обязательств, отраженных в настоящем Договоре и в Договоре № 03-6/160 о совместной деятельности от 04.11.2020 года;

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

0378445



2) ТОО «ЖасНҰР-7» обязуется использовать земельный участок согласно условиям настоящего Договора, в том числе Договора №03-6/160 о совместной деятельности от 04.11.2020 года и в соответствии с его целевым назначением;

3) ТОО «ЖасНҰР-7» обязуется возвратить земельный участок в случае его нецелевого использования;

4) ТОО «ЖасНҰР-7» несет полную материальную ответственность в соответствии с настоящим Договором, а также Договора №03-6/160 о совместной деятельности от 04.11.2020 года и действующим законодательством Республики Казахстан за сохранность, целостность и целевое использование земельного участка;

5) ТОО «ЖасНҰР-7» обязуется разработать проектно-сметную документацию (далее – ПСД) либо эскизный проект и утвердить ее/его в течение 9 (девяти) месяцев с момента подписания настоящего Договора.

6) ТОО «ЖасНҰР-7» обязуется завершить строительство в срок не позднее 18 (восемнадцати) месяцев с момента утверждения ПСД.

7) ТОО «ЖасНҰР-7» обязуется компенсировать расходы Передающей стороны по оформлению земельного участка, сумму в размере 56 402 (пятьдесят шесть тысяч четыреста две) тенге в срок до 09.12.2020 года на расчетный счет АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» БИН 101040011375, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ в АО «ForteBank».

8) ТОО «ЖасНҰР-7» запрещено продавать, дарить, передавать, отчуждать любыми способами земельный участок третьим лицам (в том числе, путем продажи 100% доли участия в Товариществе) без письменного согласия АО «СПК "Astana"», в случае выявления данных фактов АО «СПК «Astana» вправе расторгнуть договор №03-6/160 о совместной деятельности от 04.11.2020 года и изъять земельный участок внесудебном порядке.

9) В целях надлежащего исполнения п.п. 8) настоящего Договора ТОО «ЖасНҰР-7» обязуется предоставлять справку о всех регистрационных действиях ежеквартально в адрес АО «СПК "Astana"».

5. До подписания настоящего Договора со слов Передающей стороны передаваемое право временного возмездного землепользования на земельный участок, никому не продано, не заложено, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, что также подтверждается справкой о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, выданного Филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан от 19.11.2020 года, уникальный № 10100463170122. Передающая сторона гарантирует и несёт персональную ответственность перед Принимающей стороны за сведения об отсутствии залога, спора, ареста (запрещений) и других обременений на вышеуказанный земельный участок.

6. Право на приобретенное права временного возмездного землепользования на земельный участок и ответственность в соответствии со статьей 118; 235-236; 238 Гражданского кодекса Республики Казахстан возникает у Принимающей стороны с момента обязательной регистрации, а также согласно статье 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан собственник вправе по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

7. При подписании настоящего Договора Стороны подтверждают, что в дееспособности не ограничены, не находятся в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья могут осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдают заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого Договора, а также подтверждают, что не находятся под влиянием заблуждения, обмана, насилия, злонамеренного соглашения или стечения обстоятельств.

8. Расходы по удостоверению настоящего Договора оплачивает Принимающая сторона.

9. Согласно ст.5 Закона «О языках в РК» Стороны изъявили желание, чтобы текст настоящего договора был напечатан нотариусом на русском языке. Стороны русским языком владеют полностью, в переводчике не нуждаются.

10. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РК.

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

11. Текст настоящего договора нами прочитан, соответствует нашим волеизъявлениям, правовые последствия совершаемого нотариального действия нам известны, нотариусом нам разъяснены. Содержание статей 118; 154-155; 188; 235; 238; 406 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статьи и статей 18 п.1, пп.1 и 2; 52-53 Закона Республики Казахстан «О нотариате», нотариусом нам разъяснены.

12. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса города Нур-Султан Бейсенбаевой А.С., остальные два экземпляра выданы Сторонам сделки.

ПОДПИСИ:

Передающая

сторона:

*А.С. Бейсенбаева*

Принимающая

сторона:

*Алматы Еркінбек Тәжірбердіұлы*

«19» ноября 2020 года, настоящий договор удостоверен мной, Бейсенбаевой Арайлым Саматовной, нотариусом города Нур-Султан, действующей на основании государственной лицензии № 0002565, выданной 03 июня 2009 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан. Договор подписан сторонами в моем присутствии. Личность сторон, подписавших договор, установлена, и их дееспособность, а также правоспособность АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» и ТОО «ЖасНҰР-7», полномочия их представителей и принадлежность отчуждаемого права временного возмездного земельного пользования на земельный участок АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» проверены.

Возникновение, изменение и прекращение прав на недвижимое имущество по настоящему Договору подлежит государственной регистрации в регистрирующем органе.

Зарегистрировано в реестре за № 38395

Взыскано государственной пошлины

или сумма, оплаченная частному нотариусу: в соответствии со ст. 30-1 Закона РК

«О нотариате» и ст. 611 Налогового кодекса РК.



Нотариус:

*[Signature]*

номер бланка 0378445





НОМІРЛЕНІП ТІЛІНДІ  
ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАН  
НА ЛИСТАХ  
Нотариус Екісенбаева А.С.

ПАРАҚ

Handwritten signature and a large, stylized blue ink mark resembling a stylized 'M' or a signature flourish.



**Управление регистрации прав на недвижимое имущество и  
юридических лиц филиала некоммерческого акционерного  
общества «Государственная корпорация «Правительство для  
граждан» по городу Нур-Султан**

**Справка о государственной регистрации  
юридического лица**

БИН 200240008340

бизнес-идентификационный номер

г. Нур-Султан

6 февраля 2020 г.

(населенный пункт)

**Наименование:**

Товарищество с ограниченной ответственностью  
"ЖасНҰР-7"

**Местонахождение:**

Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица  
Достық, здание 20, почтовый индекс 010000

**Руководитель:**

Руководитель, назначенный (избранный)  
уполномоченным органом юридического лица  
ҚЫРЫҚБАЕВ ТЕМІР БАЗАРБАЙҰЛЫ

**Учредители (участники):**

ҚЫРЫҚБАЕВ ТЕМІР БАЗАРБАЙҰЛЫ

Осуществляет деятельность на основании типового устава.

Справка является документом, подтверждающим государственную регистрацию юридического лица, в соответствии с законодательством Республики Казахстан

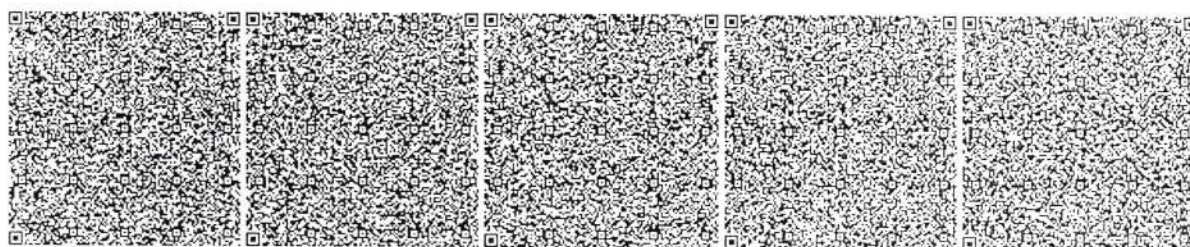
**Дата выдачи:** 06.02.2020

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

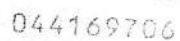
Электрондық құжаттың түпнұскалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».



*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».



ТУНГАРТИ АНТИ ПОРЦИОННИК  
ӨЗБЕКСТАН, ЖЫЗАК

V. GRIFFITHS/HUGHES/BURKE ET AL.

ҚАЗАҚ



LEPTIDIUM OPTAH OPTAH BELLARMI

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІІМ

06.04.2018 05.04.2028

IDKAZ0441697065830503301441<<<  
8305033M2804051KAZ<<<<<<<<<<<2  
KYRYKBAYEV<<TEMIR<<<<<<<<<<<<<

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЖЕКЕ КҮОЛІК



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
НАДОВОСТОВЕРЕННЕ ДИРНОСТІ



E20876-03

TEMP

830503301461

06.02.2020 г.

Приказ № 1

г. Нур-Султан

1. Назначить на должность директора ТОО «ЖасНҰР-7» Қырықбаева Теміра Базарбайұлы с 06 февраля 2020 года с правом первой подписи на всех банковских, финансовых и организационных документах.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит ознакомлению.

Директор ТОО «ЖасНҰР-7»



Қырықбаев Т.Б.



**РЕШЕНИЕ**  
**ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ ТОО «ЖасНҰР-7»**  
**№ 2 от «04» ноября 2020 года**

Место нахождение товарищества:  
город Нур-Султан, ул. Достык, 20

Я, Қырықбаев Темір Базарбайұлы, 03.05.1983 г., ИИН 830503301441, проживающий по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, дом 5В, квартира 22, являясь единственным учредителем Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖасНҰР-7»

РЕШИЛ:

1. Приобрести земельный участок площадью 1, 0000 га, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», район улицы Ш. Айтматова, с кадастровым номером: 21-320-148-327 у Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Astana».

Директор ТОО «ЖасНҰР-7»



Қырықбаев Т.Б.



## ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Астана

«12» февраля 2020 года

Настоящей доверенностью **ТОО «ЖасНҰР-7»**, БИН 200240008340, местонахождение: г. Астана улица Достык 20, в лице Директора Қырықбаева Т.Б., действующего на основании Устава, уполномочивает **Шеметай Еркінбек Тәңірбердіұлы**, 26.08.1979 года рождения, удостоверение личности №038182390 от 12.03.2015 года выдано МВД РК, совершать от имени **ТОО «ЖасНҰР-7»** следующие действия:

представлять интересы **ТОО «ЖасНҰР-7»** во всех судебных, государственных и негосударственных организациях и учреждениях, правоохранительных, общественных, коммерческих, банковских, административных и иных компетентных учреждениях, в органах юстиции, прокуратуры, в том числе в судах I инстанции, в апелляционной, кассационной инстанциях, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан, УГД по Есильскому району ДГД по городу Нур-Султан, а также на стадии исполнения судебных актов, осуществлять все полномочия и совершать все процессуальные действия от **ТОО «ЖасНҰР-7»** со всеми правами, представленными законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе с правом на обжалование судебных актов, **подписания и подачи искового заявления**, апелляционных и кассационных жалоб, заявлений и жалоб, заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, заявления ходатайств о приостановлении производства по делу, об обеспечении иска, об исполнении способа и порядка его исполнения, передачи дела в арбитраж, заключения мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры, на принесение протестов, признания и непризнания иска, изменения предмета или основания иска, увеличения или уменьшения исковых требований, отказа полностью или частично от иска, заявления ходатайств, подачи иной жалобы, требования принудительного исполнения судебного постановления, получения исполнительных документов.

Также Шеметай Еркінбек Тәңірбердіұлы предоставляется право подавать запросы, заявления, исковые заявления и обращения в судебные, государственные, общественные и иные органы и организации независимо от форм собственности, предоставлять и получать справки и иные документы, расписываться, а также выполнять все действия и формальности, связанные с данным поручением.

Полномочия по настоящей доверенности могут быть передоверены иным лицам. Доверенность выдана сроком на один год.



подпись



038182390



ТУҒАН ЖЕРІ / МЕСТО РОЖДЕНИЯ  
О-ҚАЗАҚСТАН ОБЛ.

ҰЛТЫ / НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

ҚАЗАҚ

БЕРГЕН ОРҒАН / ОРҒАН ВЬДАЧИ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІІМ

БЕРІЛГЕН КҮНІ - ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ / ДАТА ВЬДАЧИ - СРОК ДЕЙСТВИЯ

12.03.2015 11.03.2025

IDKAZ0381823908790826301884<<<  
7908264M2503114KAZ<<<<<<<<<<<<<2  
SNHMETAY<<YERKINBEK<<<<<<<<<<<<<

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЖЕКЕ КҮӘЛІК



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ



ТЕГІ / ФАМИЛИЯ

ШЕМЕТАЙ

АТЫ / ИМЯ

ЕРКІНБЕК

ӘКЕСІНІҢ АТЫ / ОТЧЕСТВО

ТӘҢІРБЕРДІҰЛЫ

ТУҒАН КҮНІ / ДАТА РОЖДЕНИЯ

26.08.1979

ЖСН / ИИН 790826301884





**Жер учаскесінің  
жер - кадастрлық жоспары**

**Земельно - кадастровый план  
земельного участка**



**Жер учаскесінің жер-кадастрлық жоспары  
Земельно-кадастровый план земельного участка**

Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі: **21-320-148-327**

Кадастровый номер земельного участка: **21-320-148-327**

Мекенжайы (мекенжайдың тіркеу коды): **Нұр-Сұлтан қаласы, "Есіл" ауданы, Ш.Айтматов көшесінің ауданы**

Адрес (регистрационный код адреса): **город Нур-Султан, район "Есиль", район улицы Ш.Айтматов**

Жер санаты: **Елді мекендердің (қалалар, поселкелер және ауылдық елді мекендер) жерлері**

Категория земель: **Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)**

Жер учаскесінің алаңы (гектар): **1.0000 га**

Площадь земельного участка (гектар): **1.0000 га**

Жер учаскесінің нысаналы мақсаты: **мейрамханасы бар бизнес-орталық салу үшін**

Целевое назначение земельного участка: **для строительства бизнес-центра с рестораном**

Құқық түрі: **Жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы**

Вид права: **Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок**

Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар: **Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте уәкілетті органдарға, шектес жерді пайдаланушыларға (меншік иелеріне) жер үсті және жер асты коммуникацияларын салу және пайдалануға бөгетсіз өтуді қамтамасыз ету**

Ограничения в использовании и обременения земельного участка: **беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам, смежным землепользователям (собственникам) для строительства и эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, в порядке установленном законодательством Республики Казахстан**

Жер учаскесінің бөлінуі: **бөлінбейді**

Делимость земельного участка: **неделимый**

Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны немесе жер пайдалану құқығының құны (заңнамада көзделген жағдайларда, қажет болғанда): **53 464 000 теңге**

Кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка или стоимость права землепользования (при необходимости, в случаях предусмотренных законодательством): **53 464 000 теңге**

Налоговая зона: **5**

Процент повышения (понижения) к базовой ставке земельного налога, в % **-30**

**Жоспар шекарасындағы жат жер учаскелері  
Посторонние земельные участки в границах  
плана**

Жоспардағы № № на плане	Жоспар шекарасындағы жат жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Алаңы (гектар, ш.м) Площадь, (гектар, кв.м.)
	нет	

Ескертпе:

Жер-кадастрлық жоспар жергілікті атқарушы органның жер учаскесіне құқық беру туралы қаулысының ажырамас бөлігі болып табылады.

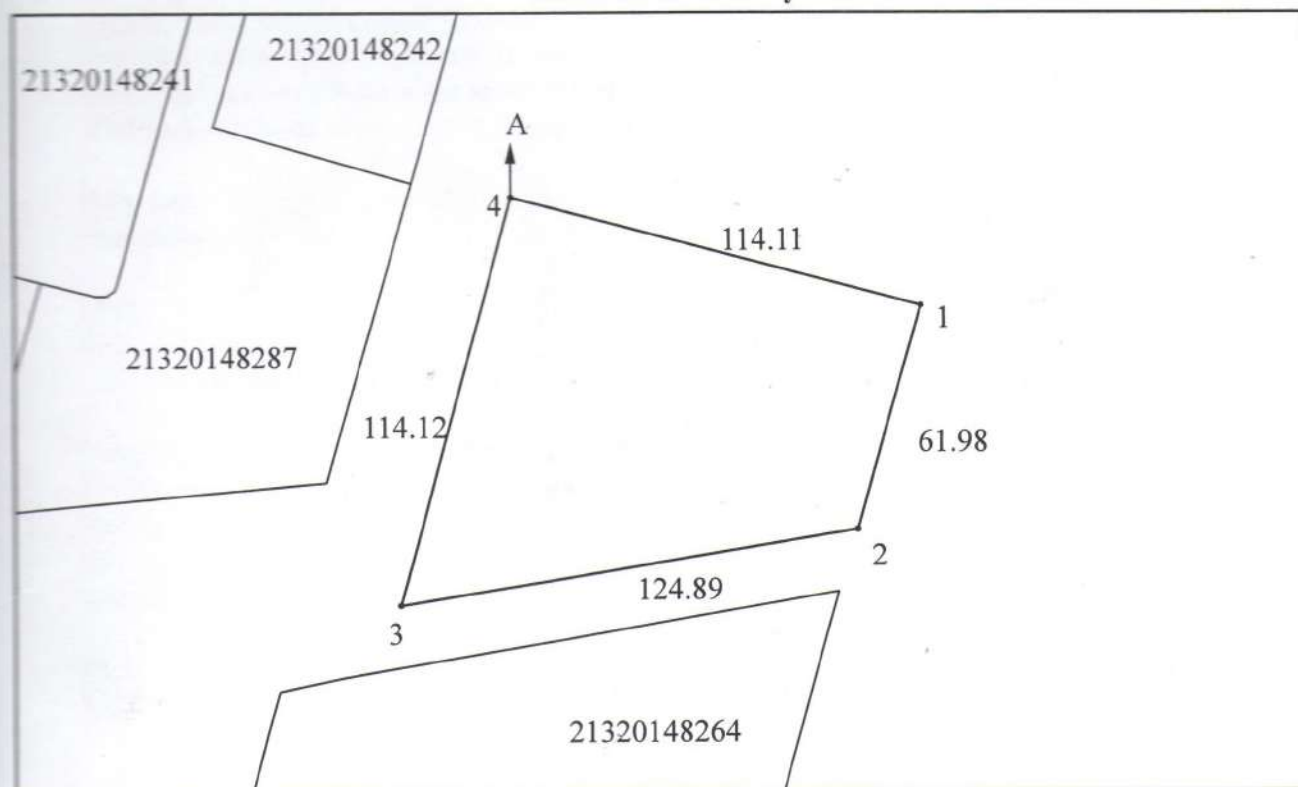
Шектесулерді сипаттау осы жоспарды дайындаған сәтте жарамды.

Примечания:

Земельно-кадастровый план является неотъемлемой частью постановления местного исполнительного органа о предоставлении права на земельный участок

Описание смежеств действительно на момент изготовления настоящего плана.

Жер учаскесінің жоспары  
План земельного участка



Масштаб 1: 2000

Шектесу учаскелерінің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары:  
елді мекендердің (қалалар, поселкелер және ауылдық елді мекендер) жерлерді)*:  
А-дан А-ға дейін: Нұр-Сұлтан қаласының жері

Кадастровые номера (категории земель: земли населенных пунктов  
(городов, поселков и сельских населенных пунктов) смежных участков*:  
От А до А: Земли города Нур-Султан

Жер-кадастрлық жоспары «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша филиалымен жасалды  
Земельно-кадастровый план изготовлен Филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан

(жер кадастрын жүргізетін кәсіпорынның атауы/наименование предприятия, ведущего земельный кадастр)

М.О.

М.П.

(қолы/подпись)



Б. Алшынбеков  
(Т.А.Ж./Ф.И.О.)

04 ИЮН 2020

20 год

"Нұр-Сұлтан қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы" ММ  
ГУ "Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан"

(жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы/наименование уполномоченного органа по земельным отношениям)

М.О.

М.П.

(қолы/подпись)

Руководитель Н. Уранхаев «20» 07 2020 год  
(Т.А.Ж./Ф.И.О.)

Осы Жоспарды беру туралы жазба жер учаскесіне уақытша жер пайдалану құқығын беретін жоспарлар жазылатын Кітапта № 03-01-29-22/100 болып жазылды.

Запись о выдаче настоящего Плана произведена в Книге записей Планов на право временного землепользования на земельный участок за № 03-01-29-22/100.

Шектесулерді сипаттау жөніндегі ақпарат жер учаскесінің жоспарын дайындаған сәтте күйінде.  
Описание смежных действительно на момент изготовления плана на земельный участок.



КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ

5

прошнуровано

4.03

2012 год

*[Handwritten signature]*



**"Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің  
аппараты" мемлекеттік  
мекемесі**



**Государственное учреждение  
"Аппарат акима города Нур  
-Султан"**

**ҚАУЛЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Нұр-Сұлтан қ., көшесі Бейбітшілік,  
№ 11 үй

г.Нур-Султан, улица Бейбітшілік,  
дом № 11

**Решение на изменение целевого назначения земельного участка**

Номер: KZ31VBH00119292

Дата выдачи: 06.12.2021

**Настоящее разрешение выдано:** Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖасНҰР-7"  
**БИН/ИИН:** 200240008340  
**расположенного по адресу:** 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Есиль",  
улица Достык, здание № 20

Об изменении целевого  
назначения земельного участка

В соответствии со статьей 49-1 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, статьей 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании заключения Земельной комиссии акимата города Нур-Султан от 20 октября 2021 года № 41, акимат города Нур-Султан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Изменить товариществу с ограниченной ответственностью «ЖасНҰР-7» целевое назначение земельного участка с кадастровым 21-320-148-327, площадью 1,0000 га со «Строительство бизнес-центра с рестораном» на «Строительство бизнес-центра с рестораном и гостиничным комплексом», расположенный по адресу: город Нур-Султан, район «Есиль», ул. Ш. Айтматова, участок 47.
2. Землепользователю получить идентификационный документ на земельный участок.
3. Обеспечить беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам, смежным землепользователям, собственникам для строительства и эксплуатации подземных и надземных коммуникаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

**Заместитель акима**

Нуркенов Нурлан Жанбыршыулы

